

**TUGAS BESAR ANALISIS SISTEM INFORMASI
PT. TECHNO MULTI UTAMA**

Diajukan Untuk Uas Mata Kuliah Object Oriented Analysis And Design

Dosen Pengampu:
Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Disusun Oleh:

Daffa Ahmad Al-Fajri 24552011307

Gery Khoerul Ahmad 24552011377

Affandi

M Dafa Dwi Saputra 24552011320

TIF RP 24A CID

**FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas besar ini yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Unified Modeling Language (UML) pada PT Techno Multi Utama” dengan lancar.

Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tugas akademis pada mata kuliah Object Oriented Analysis and Design (OOAD) di Universitas Teknologi Bandung. Dalam laporan ini, penulis melakukan analisis mendalam mengenai digitalisasi dan integrasi proses bisnis yang berjalan di perusahaan secara end-to-end. Cakupan analisis ini meliputi fase Manajemen & Permintaan Project, kontrol kehadiran melalui Sistem Absensi, koordinasi teknis pada Modul Operasional Onsite, manajemen logistik melalui kelas Inventory & Order Barang, fase Deployment dan Training Client, hingga dokumentasi legalitas penutupan proyek berupa Berita Acara Serah Terima (BAST). Seluruh alur kerja tersebut dimodelkan ke dalam bentuk Use Case Diagram, Scenario, serta Class Diagram sebagai cetak biru (blueprint) pengembangan sistem.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.Si., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Object Oriented Analysis and Design yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, serta masukan berharga selama proses perkuliahan dan penyusunan laporan ini.
2. Bapak Deri beserta jajaran manajemen PT Techno Multi Utama, yang telah memberikan izin, informasi proses bisnis secara transparan, serta dokumen penunjang yang sangat membantu penulis dalam memetakan kebutuhan sistem riil di industri.
3. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Teknologi Bandung, khususnya teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, ruang diskusi, dan

kritik membangun selama proses pengerjaan tugas besar ini.

4. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi kelancaran penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan analisis dan perancangan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap setiap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kualitas rekayasa perangkat lunak di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, baik sebagai bahan evaluasi bagi pihak PT Techno Multi Utama maupun sebagai referensi akademis bagi pembaca yang sedang mendalami analisis sistem berbasis objek.

Bandung, Juni 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

TUGAS BESAR ANALISIS SISTEM INFORMASI PT. TECHNO MULTI UTAMA ..	1
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 UML (Unified Modeling Language)	5
2.1.1 Pengertian UML.....	5
2.1.2 Tujuan dan Fungsi UML	5
2.2 Konsep Dasar Use Case Diagram.....	7
2.2.1 Pengertian Use Case.....	7
2.2.2 Use Case Komponen Use Case Diagram	7
2.3 Konsep Dasar Use Case Scenario.....	8
2.4 Activity Diagram	9
2.4.1 Pengertian Activity Diagram.....	9
2.4.2 Tujuan Activity Diagram	9
2.5 Sequence Diagram.....	10
2.6 Class Diagram	11
2.6.1 Pengertian Class Diagram	11
2.6.2 Komponen dan Struktur Class Diagram.....	11
2.6.3 Hubungan Antarkelas (Relationships)	12
2.7 FRS (Functional Requirements Specification)	13
2.8 NFRS (Non-Functional Requirements Specification).....	13
2.9 Pengertian Wawancara (Interview)	14
2.10 Jenis Wawancara	14

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	16
3.1 Analisis	16
3.1.1 Hasil Wawancara	17
3.2 Use Case Permintaan Project.....	19
3.4 Activity Diagram Permintaan Project.....	28
3.5 Sequence Diagram Permintaan Project	36
3.6 Class Diagram Permintaan Project	44
3.7 Use Case Project Manajemen	45
3.8 Use Case Scenario Project Manajemen	46
3.9 Activity Diagram Project Manajemen	53
3.10 Sequence Diagram Project Manajemen.....	59
3.11 Class Diagram Project Manajemen	65
3.12 Use Case Order Barang	66
3.13 Use Case Scenario Order Barang	67
3.14 Activity Diagram Order Barang	74
3.15 Sequence Diagram Order Barang	79
3.16 Class Diagram Order Barang.....	84
3.17 Use Case Deployment	85
3.18 Use Case Scenario Deployment	86
3.19 Activity Scenario Deployment	91
3.20 Sequence Diagram Deployment	95
3.21 Class Diagram Diagram Deployment.....	99
3.22 Use Case Operasional Onsite	100
3.23 Use Case Scenario Operasional Onsite.....	101
3.24 Activity Diagram Operasional Onsite	106
3.25 Sequence Diagram Operasional Onsite	110
3.26 Class Diagram Operasional Onsite.....	114
3.27 Use Case Diagram Training	115
3.28 Use Case Scenario Diagram Training	116
3.29 Activity Diagram Training	120
3.30 Sequence Diagram Training	123
3.31 Class Diagram Training.....	126
3.32 Use Case BAST	127

3.33	Use Case Scenario BAST	128
3.34	Activity Diagram BAST	132
3.35	Sequence Diagram BAST	135
3.36	Class Diagram BAST	138
3.37	Use Case Absensi	139
3.38	Use Case Scenario Absensi	140
3.39	Activity Diagram Absensi	145
3.40	Sequence Diagram Absensi	148
3.41	Class Diagram Absensi	151
3.42	Use Case Inventory	152
3.43	Use Case Scenario Inventory	153
3.44	Activity Diagram Inventory	161
3.45	Sequence Diagram Inventory	167
3.46	Class Diagram Inventory	173
3.47	Kebutuhan Fungsional	174
3.48	Kebutuhan Non-Fungsional	186
3.49	Analisis Sistem Usulan Perbaikan	188
BAB IV PENUTUP		190
4.1	Kesimpulan	190
4.2	Saran	191
DAFTAR PUSTAKA		192
LAMPIRAN		193
5.1	Surat Permohonan Izin Wawancara dan Observasi	193
5.2	Surat Balasan Dari Perusahaan	194
5.3	Hasil Wawancara	195
5.4	Dokumentasi	197

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Use Case Scenario Kelola Pengajuan Permintaan Project	21
Tabel 2 Use Case Scenario Melihat Penawaran Project.....	21
Tabel 3 Use Case Scenario Kelola Permintaan Client	22
Tabel 4 Use Case Scenario Kelola Requirement Project	23
Tabel 5 Use Case Scenario Kelola RAB dan Surat Penawaran.....	24
Tabel 6 Use Case Scenario Kelola Pengiriman Penawaran Project	25
Tabel 7 Use Case Scenario Kelola Visitasi Project.....	26
Tabel 8 Use Case Scenario Kelola Laporan Visitasi	27
Tabel 9 Use Case Scenario Menentukan PIC Project.....	47
Tabel 10 Use Case Scenario Kelola Jadwal Project	48
Tabel 11 Use Case Scenario Kelola Progress Project	49
Tabel 12 Use Case Scenario Kelola Laporan Project.....	50
Tabel 13 Use Case Scenario Mengajukan Kebutuhan Barang	51
Tabel 14 Use Case Scenario Melihat Laporan Project.....	52
Tabel 15 Use Case Scenario Mengajukan Order Barang	68
Tabel 16 Use Case Scenario Validasi Kebutuhan Barang.....	69
Tabel 17 Use Case Scenario Kelola Purchase Order.....	71
Tabel 18 Use Case Scenario Kelola Pemesanan Barang	72
Tabel 19 Use Case Scenario Kelola Barang Masuk	73
Tabel 20 Use Case Scenario Kelola Development Project.....	87
Tabel 21 Use Case Scenario Kelola Deployment Onsite	88
Tabel 22 Use Case Scenari Kelola Progress Deployment.....	89
Tabel 23 Use Case Scenario Monitoring Deployment	90
Tabel 24 Use Case Scenario Mengajukan Biaya Operasional.....	102
Tabel 25 Use Case Scenario Kelola Dana Operasional.....	103
Tabel 26 Use Case Scenario Melaksanakan Operasional Onsite	104
Tabel 27 Use Case Scenario Mengajukan Pembelian Barang Onsite	105
Tabel 28 Use Case Scenario Melaksanakan Training Client.....	117
Tabel 29 Use Case Scenario Kelola Training Client.....	118
Tabel 30 Use Case Scenario Monitoring Training Client	119
Tabel 31 Use Case Scenario Menyusun Laporan Penyelesaian Project	129
Tabel 32 Use Case Scenario Menyerahkan Dokumen BAST	130
Tabel 33 Use Case Scenario Menyetujui Serah Terima Project.....	131
Tabel 34 Use Case Scenario Kelola Absensi	141
Tabel 35 Use Case Scenario Pengajuan Cuti	143
Tabel 36 Use Case Scenario Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan	144
Tabel 37 Use Case Scenario Kelola Peminjaman Alat.....	154
Tabel 38 Use Case Scenario Kelola Permintaan Sparepart.....	155
Tabel 39 Use Case Scenario Kelola Pengembalian.....	156
Tabel 40 Use Case Scenario Kelola Inventory.....	157
Tabel 41 Use Case Scenario Verifikasi Transaksi Inventory	159
Tabel 42 Use Case Scenario Kelola Laporan Inventory.....	160
Tabel 43 Kebutuhan Fungsional	174
Tabel 44 Kebutuhan Non-Fungsional	186
Tabel 45 Functional Requirements Specification (FRS) Sistem Absensi Usulan	188
Tabel 46 Tabel Non Functional Requirements Specification (NFRS) Sistem Absensi Usulan	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Use Case permintaan Project	19
Gambar 2 Activity Diagram Kelola Pengajuan Permintaan Project.....	28
Gambar 3 Activity Diagram Melihat Penawaran Project	29
Gambar 4 Activity Diagram Kelola Permintaan Client	30
Gambar 5 Activity Diagram Kelola Requirement Project	31
Gambar 6 Activity Diagram Kelola RAB dan Surat Penawaran	32
Gambar 7 Activity Diagram Kelola Pengiriman Penawaran Project.....	33
Gambar 8 Activity Diagram Kelola Visitasi Project.....	34
Gambar 9 Activity Diagram Kelola Laporan Visitasi.....	35
Gambar 10 Sequence Diagram Kelola Pengajuan Permintaan Project.....	36
Gambar 11 Sequence Diagram Melihat Penawaran Project	37
Gambar 12 : Sequence Diagram Kelola Permintaan Client.....	38
Gambar 13 Sequence Diagram Kelola Requirement Project.....	39
Gambar 14 Sequence Diagram Kelola RAB dan Surat Penawaran	40
Gambar 15 Sequence Diagram Kelola Pengiriman Penawaran Project.....	41
Gambar 16 Sequence Diagram Kelola Visitasi Project	42
Gambar 17 Sequence Diagram Kelola Laporan Visitasi	43
Gambar 18 Class Diagram Permintaan Project.....	44
Gambar 19 Use Case Project Manajemen.....	45
Gambar 20 Activity Diagram Menentukan PIC Project	53
Gambar 21 Activity Diagram Kelola Jadwal Project.....	54
Gambar 22 Activity Diagram Kelola Progress Project	55
Gambar 23 Activity Diagram Kelola Laporan Project	56
Gambar 24 Activity Diagram Mengajukan Kebutuhan Barang.....	57
Gambar 25 Activity Diagram Melihat Laporan Project.....	58
Gambar 26 Sequence Diagram Menentukan PIC Project	59
Gambar 27 Sequence Diagram Kelola Jadwal Project	60
Gambar 28 Sequence Diagram Kelola Progress Project.....	61
Gambar 29 Sequence Diagram Kelola Laporan Project	62
Gambar 30 Sequence Diagram Mengajukan Kebutuhan Barang	63
Gambar 31 Sequence Diagram Melihat Laporan Project	64
Gambar 32 Class Diagram Project Manajemen	65
Gambar 33 Use Case Order Barang.....	66
Gambar 34 Activity Diagram Mengajukan Order Barang	74
Gambar 35 Activity Diagram Validasi Kebutuhan Barang	75
Gambar 36 Activity Diagram Kelola Purchase Order	76
Gambar 37 Activity Diagram Kelola Pemesanan Barang.....	77
Gambar 38 Activity Diagram Kelola Barang Masuk.....	78
Gambar 39 Sequence Diagram Mengajukan Order Barang.....	79
Gambar 40 Sequence Diagram Validasi Kebutuhan Barang	80
Gambar 41 Sequence Diagram Kelola Purchase Order	81
Gambar 42 Sequence Diagram Kelola Pemesanan Barang	82
Gambar 43 Sequence Diagram Kelola Barang Masuk	83
Gambar 44 Class Diagram Order Barang	84
Gambar 45 Use Case Deployment	85

Gambar 46 Activity Diagram Kelola Deployment Onsite	91
Gambar 47 Activity Diagram Kelola Deployment Onsite	92
Gambar 48 Activity Diagram Kelola Progress Deployment.....	93
Gambar 49 Activity Diagram Monitoring Deployment.....	94
Gambar 50 Sequence Diagram Kelola Development Project	95
Gambar 51 Sequence Diagram Kelola Deployment Onsite.....	96
Gambar 52 Sequence Diagram Kelola Progress Deployment	97
Gambar 53 Sequence Diagram Monitoring Deployment.....	98
Gambar 54 Class Diagram Diagram Deployment	99
Gambar 55 Use Case Operasional Onsite	100
Gambar 56 Activity Diagram Mengajukan Biaya Operasional	106
Gambar 57 Activity Diagram Kelola Dana Operasional	107
Gambar 58 Activity Diagram Melaksanakan Operasional Onsite	108
Gambar 59 Activity Diagram Mengajukan Pembelian Barang Onsite	109
Gambar 60 Sequence Diagram Mengajukan Biaya Operasional	110
Gambar 61 Sequence Diagram Kelola Dana Operasional	111
Gambar 62 Sequence Diagram Melaksanakan Operasional Onsite.....	112
Gambar 63 Sequence Diagram Mengajukan Pembelian Barang Onsite.....	113
Gambar 64 Class Diagram Operasional Onsite	114
Gambar 65 Use Case Diagram Training	115
Gambar 66 Activity Diagram Melaksanakan Training Client	120
Gambar 67 Activity Diagram Kelola Training Client.....	121
Gambar 68 Activity Diagram Monitoring Training Client	122
Gambar 69 Sequence Diagram Melaksanakan Training Client	123
Gambar 70 Sequence Diagram Kelola Training Client	124
Gambar 71 Sequence Diagram Monitoring Training Client.....	125
Gambar 72 Class Diagram Training	126
Gambar 73 Use Case BAST	127
Gambar 74 Activity Diagram Menyusun Laporan Penyelesaian Project	132
Gambar 75 Activity Diagram Menyerahkan Dokumen BAST.....	133
Gambar 76 Activity Diagram Menyetujui Serah Terima Project	134
Gambar 77 Sequence Diagram Menyusun Laporan Penyelesaian Project	135
Gambar 78 Sequence Diagram Menyerahkan Dokumen BAST.....	136
Gambar 79 Sequence Diagram Menyetujui Serah Terima Project	137
Gambar 80 Class Diagram BAST	138
Gambar 81 Use Case Absensi	139
Gambar 82 Activity Diagram Kelola Absensi	145
Gambar 83 Activity Diagram Pengajuan Cuti	146
Gambar 84 Activity Diagram Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan.....	147
Gambar 85 Sequence Diagram Kelola Absensi	148
Gambar 86 Sequence Diagram Pengajuan Cuti	149
Gambar 87 Sequence Diagram Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan	150
Gambar 88 Class Diagram Absensi	151
Gambar 89 Use Case Inventory	152
Gambar 90 Activity Diagram Kelola Peminjaman Alat	161
Gambar 91 Activity Diagram Kelola Permintaan Sparepart.....	162

Gambar 92 Activity Diagram Kelola Pengembalian	163
Gambar 93 Activity Diagram Kelola Data Inventory	164
Gambar 94 Activity Diagram Verifikasi Transaksi Inventory.....	165
Gambar 95 Activity Diagram Kelola Laporan Inventory	166
Gambar 96 Sequence Diagram Kelola Peminjaman Alat	167
Gambar 97 Sequence Diagram Kelola Permintaan Sparepart	168
Gambar 98 Sequence Diagram Kelola Pengembalian	169
Gambar 99 Sequence Diagram Kelola Inventory	170
Gambar 100 Sequence Diagram Verifikasi Transaksi Inventory	171
Gambar 101 Sequence Diagram Kelola Laporan Inventory	172
Gambar 102 Class Diagram Inventory.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Techno Multi Utama merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 dan bergerak di bidang engineering, simulator pendidikan, laboratorium, serta pengembangan software dan multimedia. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan produk-produk yang bersifat custom dan spesifik guna memenuhi kebutuhan instansi-instansi strategis seperti sekolah pelayaran, TNI, Polri, dan sektor perhubungan. Mengingat kompleksitas produk yang menggabungkan instrumen mekanikal, perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak (software), operasional perusahaan dijalankan dengan melibatkan berbagai departemen teknis yang saling bergantung satu sama lain.

Dalam mengeksekusi siklus bisnisnya, PT Techno Multi Utama menerapkan alur operasional berbasis proyek yang panjang dan saling terintegrasi. Alur kerja ini dimulai dari manajemen permintaan project dari klien dan penyusunan anggaran oleh pihak sales dan direksi, yang kemudian dilanjutkan ke tahap project manajemen untuk penjadwalan serta penunjukan PIC proyek. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan kebutuhan material proyek diatur melalui proses order barang (pengadaan) ke bagian gudang atau vendor, sebelum akhirnya proyek memasuki tahap deployment yang mencakup proses pengembangan, integrasi, serta pengujian sistem. Setelah siap, tim teknis akan melaksanakan operasional onsite langsung di lokasi klien, yang dilanjutkan dengan pemberian training (pelatihan) penggunaan produk kepada pengguna akhir, hingga proyek tersebut dinyatakan selesai secara resmi melalui penerbitan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima).

Di samping proses inti tersebut, perusahaan juga membutuhkan sistem pendukung operasional internal yang krusial, yaitu sistem absensi karyawan dan teknisi—terutama untuk memonitoring keberadaan dan jam kerja tim saat berada di radius kantor maupun saat bertugas di lapangan (onsite)—serta sistem inventory untuk mengelola ketersediaan stok komponen, alat kerja, serta pendataan barang sisa material yang dikembalikan dari lapangan ke gudang.

Saat ini, koordinasi dan pelacakan data antar-semilan modul operasional tersebut menuntut ketepatan yang tinggi agar tidak terjadi inkonsistensi informasi antar-departemen. Jika pendokumentasian alur kerja ini tidak dipetakan dengan baik, risiko seperti keterlambatan proyek, ketidaksesuaian stok opname inventory dengan kebutuhan proyek, hingga sulitnya melacak status dokumen BAST dapat menghambat efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis dan visualisasi sistem berjalan. Melalui pendekatan Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML), seluruh alur kerja dari sembilan modul ini dapat didokumentasikan secara terstruktur, terintegrasi, dan jelas sebagai landasan evaluasi sistem saat ini maupun blueprint pengembangan sistem informasi manajemen di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian dan perancangan sistem ini adalah:

1. Bagaimana alur kerja operasional berjalan pada PT Techno Multi Utama yang mencakup modul permintaan project, project manajemen, order barang, deployment, operasional onsite, training, BAST, absensi, dan inventory?
2. Bagaimana interaksi, hak akses, dan distribusi tanggung jawab dari masing-masing aktor yang terlibat di dalam sembilan modul operasional tersebut?

3. Bagaimana bentuk dokumentasi pemodelan sistem terintegrasi menggunakan diagram UML (use case diagram, skenario use case, activity diagram, dan sequence diagram) yang mampu merepresentasikan sistem berjalan perusahaan secara akurat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan digelarnya analisis dan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menganalisis dan memetakan secara menyeluruh proses bisnis operasional berbasis proyek yang saling terintegrasi di PT Techno Multi Utama dari hulu ke hilir.
2. Menyusun dokumentasi rancangan sistem menggunakan diagram UML untuk kesembilan modul inti guna memberikan gambaran visual alur kerja yang jelas.
3. Menyediakan cetak biru (blueprint) dokumentasi sistem informasi terintegrasi sebagai bahan evaluasi manajemen sekaligus dasar pengembangan sistem digital terpadu di masa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil analisis ini adalah:

1. Bagi PT Techno Multi Utama: Mendapatkan dokumentasi tata kelola sistem operasional yang transparan, terintegrasi, dan jelas, sehingga mempermudah koordinasi lintas departemen dan mempercepat pelacakan status proyek.
2. Bagi Pengembang Sistem / Mahasiswa: Memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur logika sistem informasi pada industri rekayasa (engineering) nyata, serta melatih kemampuan merancang diagram UML yang kompleks dan saling terhubung.
3. Bagi Akademisi (Dosen/Pembaca): Menjadi tambahan materi referensi

ilmiah dan studi kasus riil mengenai implementasi materi perkuliahan Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen berbasis Objek (UML).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam analisis dan penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Objek analisis berpusat pada PT Techno Multi Utama, sebuah perusahaan engineering dan simulator yang berdiri sejak tahun 2014.
2. Batasan sistem yang dianalisis mencakup sembilan modul fungsional terintegrasi, yaitu: Permintaan Project, Project Manajemen, Order Barang, Deployment, Operasional Onsite, Training, BAST, Absensi, dan Inventory.
3. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui teknik observasi serta wawancara dengan kepala bagian dan pihak operasional terkait di perusahaan.
4. Output dokumentasi dibatasi pada perancangan diagram Unified Modeling Language (UML) yang meliputi aspek struktural dan perilaku interaksi sistem berjalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 UML (Unified Modeling Language)

2.1.1 Pengertian UML

Unified Modeling Language (UML) merupakan suatu standar bahasa grafis yang digunakan untuk memvisualisasikan, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sebuah sistem perangkat lunak. Menurut penelitian yang dimuat dalam Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, UML didefinisikan sebagai metodologi pemodelan visual yang dikembangkan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek (object-oriented) secara terstruktur, di mana pemodelannya tidak hanya mencakup bagian perangkat lunak saja melainkan juga mencakup pemetaan proses bisnis organisasi (Firman, Wowor, & Najoran, 2016).

Sebagai sebuah bahasa standar, UML memfasilitasi para analis sistem untuk membuat cetak biru (blueprint) arsitektur sistem yang bersifat ekspresif, komprehensif, dan mudah dipahami oleh tim pengembang program (programmer) maupun pemangku kepentingan (stakeholders) non-teknis.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi UML

Berdasarkan kajian ilmiah dalam Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, implementasi UML dalam fase analisis dan perancangan memiliki beberapa fungsi operasional utama, antara lain (Suendri, 2018):

1. Bahasa Pemodelan Visual Universal: Menyediakan bahasa pemodelan visual yang baku dan seragam bagi pengguna sistem, yang dapat diterapkan secara independen pada berbagai macam

bahasa pemrograman.

2. Penyatuan Praktik Terbaik (Best Practices): Menyatukan informasi-informasi terbaik dan pola arsitektur yang lazim digunakan dalam pemodelan sistem informasi global.
3. Deskripsi Model Ekspresif: Memberikan gambaran model yang ekspresif dan saling terhubung secara dinamis guna mempermudah visualisasi siklus pengembangan sistem.
4. Pemetaan Sistem Berorientasi Objek: Memodelkan sistem secara utuh dengan basis orientasi objek, yang merepresentasikan keterkaitan antara data (atribut) dan perilaku (metode/fungsi).
5. Kemudahan Keterbacaan Sistem: Membantu pengguna dan pengembang dalam membaca susunan logika, hak akses, serta alur data dari sistem berjalan tanpa tersesat dalam detail baris kode.
6. Cetak Biru (Blueprint) Dokumentasi: Menjadi dokumen acuan utama (blueprint) formal yang menjelaskan spesifikasi teknis logika sistem sebelum diimplementasikan ke dalam tahap pengodean (coding).
7. Instrumen Transfer Pengetahuan: Berfungsi sebagai alat transfer ilmu pengetahuan manajemen sistem aplikasi, sehingga mempermudah proses serah terima kerja antardefinisi tim pengembang (developer).

2.2 Konsep Dasar Use Case Diagram

2.2.1 Pengertian Use Case

Use case merupakan abstraksi dari sekumpulan urutan transaksi atau interaksi fungsional yang saling berkesinambungan antara aktor luar dengan sistem. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Jurnal Teknoinfo, use case bertindak sebagai teknik utama dalam rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan memperoleh kebutuhan fungsional (functional requirements) dari sistem berjalan (Destiningrum & Adrian, 2017). Diagram use case menyajikan komunikasi tingkat tinggi antara aktor (pengguna) dengan fungsionalitas internal yang disediakan sistem, yang dipresentasikan dalam urutan grafis yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh konsumen atau klien perusahaan.

2.2.2 Use Case Komponen Use Case Diagram

Struktur penyusun sebuah use case diagram secara fundamental terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu (Destiningrum & Adrian, 2017):

1. Sistem (System Boundary): Digambarkan berupa kotak segi empat yang bertindak sebagai batas fisik/logis sistem. Komponen ini membatasi seluruh fungsionalitas internal (use case) terhadap entitas luar yang berinteraksi dengannya. Batas sistem ini diberi label nama sesuai dengan ruang lingkup aplikasi yang sedang dibangun untuk menegaskan area tanggung jawab sistem tersebut.
2. Aktor (Actor): Representasi grafis berbentuk simbol manusia (stickman) yang diletakkan di luar batas sistem. Aktor menjelaskan peran individu, departemen, perangkat keras, atau sistem eksternal lain yang berinteraksi langsung dengan aplikasi dengan cara memberikan masukan (input), menerima luaran (output), atau

melakukan keduanya. Aktor tidak memiliki kontrol internal terhadap jalannya fungsi, melainkan hanya bertindak sebagai pemicu (trigger).

3. Use Case: Digambarkan berbentuk elips horizontal yang terletak di dalam batas sistem. Use case merupakan representasi fungsionalitas atau unit kerja yang disediakan oleh sistem bagi aktor. Setiap use case wajib diberi nama menggunakan frasa kata kerja yang mencerminkan tujuan terukur yang ingin dicapai oleh aktor.

2.3 Konsep Dasar Use Case Scenario

Use case diagram hanya memberikan gambaran statis mengenai fungsionalitas apa saja yang tersedia, namun tidak menjelaskan bagaimana urutan langkah atau prosedur interaksi tersebut berlangsung. Oleh karena itu, setiap use case wajib dilengkapi dengan use case scenario (skenario use case). Menurut artikel ilmiah dalam Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), konsep dasar dari skenario use case adalah mendeskripsikan secara tekstual tipe interaksi runtun antara aktor dengan sistem, termasuk menjelaskan respons atau tanggapan balik yang dilakukan oleh sistem terhadap setiap prosedur aksi aktor (Romadhon, Yudhistira, & Mukti, 2021).

Komponen standar yang menyusun lembar dokumen use case scenario meliputi (Romadhon, Yudhistira, & Mukti, 2021):

- Nama Use Case: Memberikan judul singkat dan jelas yang mewakili fungsi yang dieksekusi.
- Aktor (Actor): Daftar aktor yang memiliki hak akses legal untuk mengeksekusi use case tersebut.
- Tujuan (Goals): Menjelaskan target akhir atau hasil terukur yang coba dicapai oleh aktor melalui fungsi ini.
- Ringkasan (Summary): Deskripsi informal singkat yang merangkum

keseluruhan proses bisnis di dalam use case.

- Langkah Alur (Steps/Flow of Events): Rangkaian kronologis interaksi, yang terbagi menjadi Alur Utama (Basic Flow) untuk kondisi normal, serta Alur Alternatif/Pengecualian (Alternative/Exception Flow) jika terjadi validasi sistem yang gagal atau galat teknis.

2.4 Activity Diagram

2.4.1 Pengertian Activity Diagram

Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan diagram perilaku (behavioral diagram) dalam UML yang memodelkan aliran kerja (workflow) dari proses bisnis organisasi maupun aliran kendali operasional internal dari suatu fungsi. Berdasarkan kajian dalam Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT, diagram aktivitas menggambarkan runtutan proses dari suatu sistem secara vertikal atau horizontal, bertindak sebagai perluasan dari skenario use case yang memiliki alur aktivitas nyata (Sasmito, 2017). Diagram aktivitas berfokus pada aliran aktivitas internal sistem, keputusan logika yang diambil (decision nodes), dan tidak ditujukan untuk menjelaskan kelakuan individu aktor secara spesifik melainkan memetakan alur kerja sistemik.

2.4.2 Tujuan Activity Diagram

Tujuan utama dari pembuatan activity diagram dalam pemodelan sistem informasi adalah (Sasmito, 2017):

1. Visualisasi Urutan Aktivitas: Menjelaskan secara visual urutan kronologis aktivitas dalam suatu unit proses dari awal hingga akhir.
2. Pemodelan Proses Bisnis: Digunakan dalam analisis bisnis untuk mendokumentasikan urutan proses kerja berjalan (as-is)

maupun rancangan proses kerja baru (to-be).

3. Pemahaman Sistem Holistik: Memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami logika proses yang ada di dalam sistem secara menyeluruh.
4. Metode Perancangan Terstruktur: Menyediakan metode pemodelan yang terstruktur dan dinamis, mirip dengan kegunaan flowchart tradisional namun berbasis objek.
5. Identifikasi Tanggapan Sistem: Mengetahui respon aktivitas sistem secara detail berdasarkan pemicu yang didefinisikan pada diagram use case.

2.5 Sequence Diagram

Sequence diagram atau diagram urutan adalah diagram interaksi yang menjelaskan secara rinci bagaimana objek-objek di dalam elemen internal sistem berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain melalui pengiriman pesan (messages) dalam runutan waktu yang berurutan. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), sequence diagram menampilkan urutan kronologis pesan dari atas ke bawah, sementara objek-objek yang terlibat diatur berjajar dari kiri ke kanan (Handani & Hamdy, 2021).

Diagram ini memvisualisasikan aspek dinamis dari sistem dengan memperlihatkan durasi hidup sebuah objek (lifeline) serta baris aktivasi operasional (activation bar) ketika sebuah pesan atau perintah teknis sedang dijalankan oleh objek kelas tersebut.

2.6 Class Diagram

2.6.1 Pengertian Class Diagram

Class diagram atau diagram kelas merupakan diagram struktural statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas-kelas sistem, atribut, metode (operasi), serta hubungan antarkelas. Berdasarkan publikasi ilmiah dalam Jurnal Sisfotek Global, class diagram memberikan pandangan statis dari sebuah aplikasi karena menggambarkan tipe-tipe objek yang menyusun sistem beserta relasi logis yang mengikat mereka (Hanafri, Mustofa, & Sulaeman, 2020).

Diagram ini bertindak sebagai fondasi utama bagi pengembang program (programmer) untuk memetakan skema basis data (database) dan menuliskan struktur deklarasi kelas pada kode program berorientasi objek.

2.6.2 Komponen dan Struktur Class Diagram

Sebuah kelas dalam diagram kelas digambarkan sebagai sebuah kotak persegi panjang yang dibagi menjadi tiga kompartemen vertikal (Hanafri, Mustofa, & Sulaeman, 2020):

- Bagian Atas (Nama Kelas): Berisi nama kelas yang ditulis dengan kata benda tunggal menggunakan format PascalCase.
- Bagian Tengah (Atribut/Karakteristik): Berisi daftar variabel atau properti data yang dimiliki oleh kelas tersebut.
- Bagian Bawah (Metode/Operasi): Berisi daftar fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek dari kelas tersebut.

Setiap atribut dan metode dilengkapi dengan simbol visibility (hak akses) sebagai berikut:

+ (Public): Dapat diakses oleh kelas mana pun di luar lingkungan kelas tersebut.

- (Private): Hanya dapat diakses secara eksklusif oleh kelas itu sendiri.
- # (Protected): Hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas-kelas turunannya (subclass).

2.6.3 Hubungan Antarkelas (Relationships)

Relasi menunjukkan keterkaitan logis dan fisik antarkelas di dalam sistem.

Jenis-jenis relasi utama meliputi:

1. Asosiasi (Association): Hubungan struktural yang menyatakan bahwa objek dari satu kelas terhubung atau mengetahui objek dari kelas lain. Biasanya dilengkapi dengan multiplicity (seperti 1, 1..*, *).
2. Agregasi (Aggregation): Bentuk khusus dari asosiasi yang menggambarkan hubungan "bagian dari" (has-a), namun bersifat lemah. Artinya, objek bagian tetap dapat hidup secara mandiri meskipun objek induknya dihancurkan. (Digambarkan dengan mata panah berlian kosong).
3. Komposisi (Composition): Bentuk hubungan "bagian dari" yang sangat kuat dan dependen. Jika objek induk dihancurkan, maka seluruh objek bagian yang terikat di dalamnya ikut musnah secara otomatis. (Digambarkan dengan mata panah berlian padat/hitam).
4. Generalisasi (Generalization): Hubungan pewarisan (inheritance) yang menunjukkan interaksi antara kelas induk (superclass) dan kelas turunan (subclass). (Digambarkan dengan panah segitiga kosong menunjuk ke kelas induk).
5. Ketergantungan (Dependency): Hubungan yang menunjukkan bahwa suatu kelas menggunakan atau bergantung pada fungsionalitas kelas lain secara temporer. (Digambarkan dengan garis putus-putus bermata panah).

2.7 FRS (Functional Requirements Specification)

Functional Requirements Specification (FRS) atau Spesifikasi Kebutuhan Fungsional adalah dokumen teknis yang menetapkan kapabilitas, layanan operasional, kalkulasi data, dan fungsi-fungsi spesifik yang wajib disediakan oleh perangkat lunak demi memenuhi kebutuhan riil pengguna. Menurut analisis dalam Jurnal Informatika Polinema, kebutuhan fungsional merupakan tulang punggung dari fase analisis sistem karena merinci detail jawaban dari pertanyaan tentang apa (what) yang akan dikerjakan produk bagi penggunanya (Hasanah & Rosiani, 2020). FRS bertindak laksana cetak biru rumah yang mendefinisikan jumlah ruangan, tata letak, dan fitur fungsional sistem, sehingga pengembang dapat mengimplementasikannya tanpa keraguan logis saat fase konstruksi program dimulai.

2.8 NFRS (Non-Functional Requirements Specification)

Non-Functional Requirements Specification (NFRS) atau Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional menetapkan karakteristik kualitas, properti perilaku, dan kekangan lingkungan tempat sistem fungsional tersebut beroperasi. Berdasarkan kajian ilmiah dalam Jurnal Infortech, NFRS tidak berkaitan langsung dengan fungsi spesifik aplikasi, melainkan mendefinisikan seberapa baik fungsi-fungsi tersebut dieksekusi untuk meningkatkan kepuasan pengguna (Kristania & Inayati, 2020).

NFRS mencakup parameter kualitas kritis seperti keamanan data (security), performa kecepatan respons (performance latency), ketersediaan operasional (availability), dan keandalan sistem (reliability). Kebutuhan non-fungsional ini sering kali berwujud batasan hukum, aturan bisnis, atau standar regulasi operasional industri yang mengikat integritas aplikasi.

2.9 Pengertian Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan melalui interaksi tanya jawab tatap muka langsung antara pihak pencari data (pewawancara) dengan narasumber atau informan (terwawancara). Berdasarkan kajian metodologi penelitian kualitatif yang dipublikasikan dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, wawancara didefinisikan sebagai proses interaksi mendalam yang memiliki arah dan tujuan tertentu, yang menuntut seni mengajukan pertanyaan sekaligus seni mendengarkan secara aktif untuk menangkap fenomena empiris, aturan bisnis, dan kondisi nyata dari objek yang diteliti (Rachmawati, 2007). Dalam ranah rekayasa sistem informasi, wawancara digunakan oleh analis untuk menggali alur kerja operasional, kebutuhan pengguna, serta kendala sistematis yang dialami langsung oleh para pegawai di dalam perusahaan.

2.10 Jenis Wawancara

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, teknik wawancara dikelompokkan ke dalam tiga jenis utama berdasarkan tingkat fleksibilitas pedoman pertanyaan, yaitu (Rachmawati, 2007):

1. Wawancara Terstruktur (Structured Interview): Jenis wawancara di mana pewawancara menggunakan draf daftar pertanyaan baku yang susunan dan redaksinya telah dipersiapkan secara ketat sebelum kegiatan dimulai. Seluruh responden diberikan pertanyaan yang persis sama tanpa adanya kebebasan bagi pewawancara untuk memodifikasi pertanyaan di tengah jalan. Keunggulannya adalah data hasil wawancara sangat mudah dibandingkan dan dikategorisasikan, namun kekurangannya adalah kurang mampu menggali kedalaman informasi yang tidak terduga dari narasumber.
2. Wawancara Tidak Terstruktur (Unstructured Interview): Jenis wawancara bebas yang pelaksanaannya tidak menggunakan pedoman pertanyaan tertulis

formal. Alur tanya jawab bergulir secara spontan dan mengalir mengikuti respons atau jawaban yang diberikan oleh narasumber. Wawancara ini sangat efektif untuk mengumpulkan data kualitatif yang mendalam dan akurat, namun memiliki kelemahan utama pada tingginya tingkat kesulitan saat melakukan standardisasi, kodifikasi, dan perbandingan data antarnarasumber yang berbeda.

3. Wawancara Semi-Terstruktur (Semi-Structured Interview): Kombinasi adaptif yang menggabungkan karakteristik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pewawancara membawa panduan draf pertanyaan inti mengenai topik-topik krusial yang wajib ditanyakan, namun memiliki kebebasan penuh untuk melakukan improvisasi, mengubah urutan pertanyaan, serta mengembangkan pertanyaan pelacak lanjutan (probing) secara fleksibel sesuai dengan situasi dan respons narasumber. Dalam analisis proses bisnis perusahaan, jenis wawancara semi-terstruktur dinilai paling efektif karena mampu menjamin kelengkapan data kebutuhan sistem sekaligus membuka ruang untuk mendalami detail operasional spesifik di lapangan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis

Analisis sistem pada PT Techno Multi Utama dilakukan melalui pendekatan wawancara terstruktur dan observasi mendalam terhadap seluruh rantai operasional kerja berbasis proyek (project-based workflow). PT Techno Multi Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat pendidikan, simulator, laboratorium, serta pengembangan perangkat lunak kustom yang berdiri sejak tahun 2014. Berbeda dengan sistem konvensional, perusahaan ini menerapkan sistem kerja dinamis yang mengintegrasikan departemen multimedia, IT, electrical instrumentasi, dan mechanical machinery untuk menghasilkan produk full custom sesuai kebutuhan spesifik klien.

Dalam mendukung aktivitas bisnisnya, perusahaan telah mengimplementasikan beberapa sistem informasi digital, seperti aplikasi manajemen proyek internal (online project management app), aplikasi inventaris (management inventory), dan aplikasi operasional SDM (mobile attendance). Meskipun demikian, beberapa proses harian seperti pengajuan pengadaan barang awal dan pelaporan anggaran keuangan masih dijalankan secara manual atau berbasis Microsoft Excel.

Analisis operasional ini merepresentasikan siklus hidup proyek serta manajemen sistem internal di PT Techno Multi Utama yang terbagi ke dalam 9 sistem saling terintegrasi, yaitu:

- Sistem Permintaan Project
- Sistem Project Management
- Sistem Order Barang

- Sistem Inventory
- Sistem Deployment
- Sistem Absensi
- Sistem Operasional Onsite
- Sistem Training

3.1.1 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak PT Techno Multi Utama, diperoleh informasi bahwa proses bisnis perusahaan didukung oleh beberapa sistem informasi yang saling terintegrasi. Setiap sistem memiliki fungsi yang berbeda namun saling bertukar informasi sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif mulai dari permintaan project hingga penyelesaian project.

Adapun rincian fungsi dari ke-9 sistem yang digunakan berdasarkan hasil temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

- **Sistem Permintaan Project**
Menangani pengelolaan data pengajuan awal dari klien, pencatatan spesifikasi kebutuhan produk kustom, serta integrasi data visitasi atau survei lokasi sebelum dokumen penawaran final disetujui.
- **Sistem Project Management**
Berfungsi mengubah penawaran yang telah disetujui menjadi proyek aktif, mengelola penjadwalan, pembagian tugas (task list), penunjukan PIC (Project In Charge), serta memantau progres pengerjaan tim secara berkala.
- **Sistem Order Barang**
Memfasilitasi PIC proyek dalam mengajukan kebutuhan material atau komponen kustom ke divisi pengadaan (purchase), serta mengotomatisasi pembuatan dokumen Purchase Order (PO) yang

terhubung dengan divisi keuangan untuk persetujuan anggaran.

- Sistem Inventory

Mengelola pencatatan stok di gudang, melakukan verifikasi ketersediaan barang secara otomatis saat ada pengajuan proyek, serta melacak mutasi barang masuk (inbound) dari supplier dan barang keluar (outbound) untuk kebutuhan teknis.

- Sistem Deployment

Mengatur alur pengerjaan teknis secara internal (in-house development), pengujian fungsionalitas perangkat keras maupun perangkat lunak, hingga pengaturan jadwal instalasi fisik di lokasi mitra.

- Sistem Absensi

Mencatat kehadiran, jam kerja riil, dan validasi lokasi penugasan tim teknis yang berada di lapangan melalui sistem pencatatan kehadiran berbasis aplikasi mobile (mobile attendance).

- Sistem Operasional Onsite

Digunakan oleh teknis di lapangan untuk melakukan pelaporan perkembangan instalasi secara real-time, melaporkan kendala teknis, serta mengajukan dana operasional darurat kepada divisi keuangan.

- Sistem Training

Mengatur jadwal, modul, dan koordinasi pelatihan teknis yang diberikan oleh teknis perusahaan kepada instansi klien agar mereka dapat mengoperasikan alat kustom yang telah dipasang dengan baik.

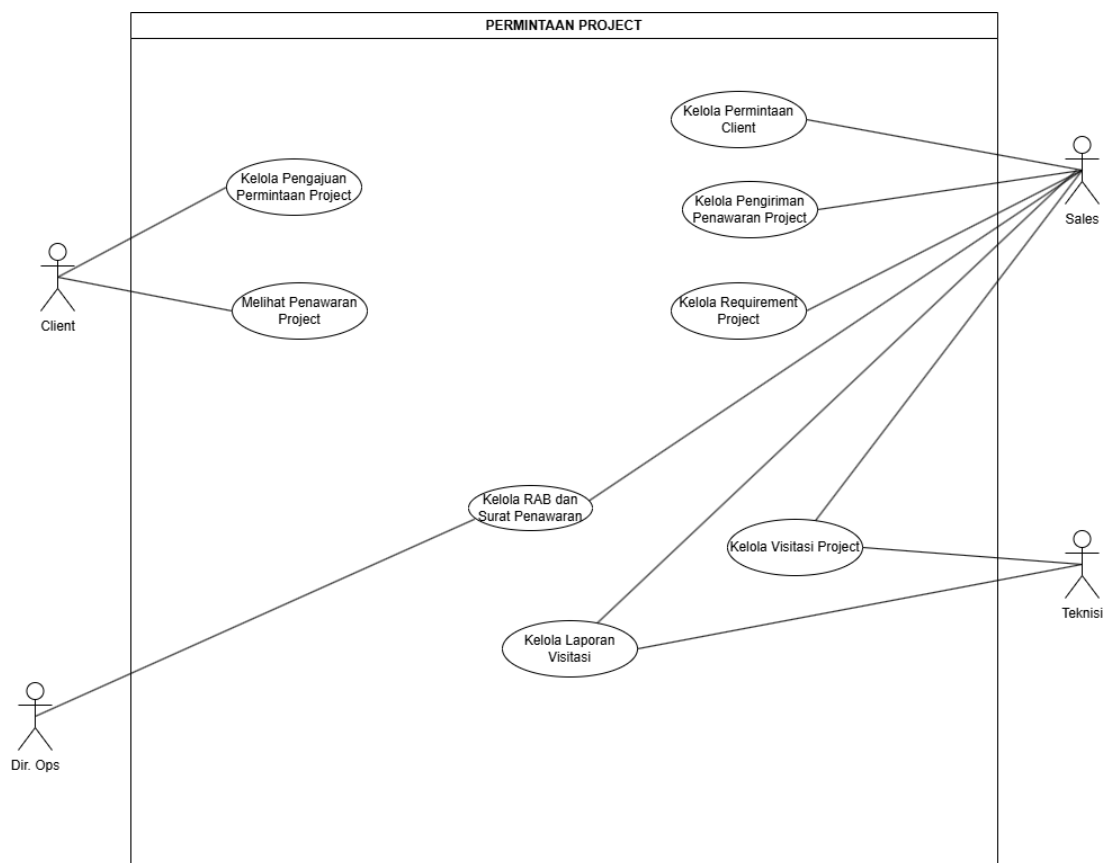
- Sistem BAST (Berita Acara Serah Terima)

Menangani dokumentasi akhir penutupan proyek, memvalidasi hasil pengujian sistem secara menyeluruh, dan menerbitkan dokumen BAST resmi sebagai bukti sah bahwa kewajiban perusahaan telah terpenuhi.

Berikut merupakan beberapa gambaran dari UML sistem yang terintegrasi di PT Techno Multi Utama:

3.2 Use Case Permintaan Project

Berikut adalah diagram Use Case yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor (Client, Sales, Dir. Ops, Teknisi) dengan sistem pada modul Permintaan Project:



Gambar 1 Use Case permintaan Project

3.3 Use Case Scenario Permintaan Project

Berikut adalah rincian teks skenario dari masing-masing use case yang berjalan di dalam modul Permintaan Project:

UC-01: Kelola Pengajuan Permintaan Project (Skenario pengajuan kebutuhan awal oleh client)

Use Case Name : Kelola Pengajuan Permintaan Project	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : Client Secondary Actor : Sales	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Client – Client ingin mengajukan kebutuhan project. Sales – Sales ingin menerima informasi awal project dari client.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses client dalam mengajukan permintaan project kepada perusahaan.		
Trigger : Client membutuhkan project baru.		
Type : External		
Relationship : Association : Client Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Client menghubungi perusahaan. 2. Client menyampaikan kebutuhan project. 3. Sistem mencatat data permintaan project. 4. Sales menerima data permintaan client. 5. Data permintaan project tersimpan.		
Alternate Flows : 1A. Client belum melengkapi detail kebutuhan project. 2A. Sales meminta client melengkapi data project.		

Exceptional Flows :
 1E. Sistem gagal menyimpan data permintaan.
 2E. Koneksi internet terputus.

Tabel 1 Use Case Scenario Kelola Pengajuan Permintaan Project

UC-02: Melihat Penawaran Project (Skenario client meninjau dokumen penawaran resmi)

Use Case Name : Melihat Penawaran Project	ID : UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : Client Secondary Actor :	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Client ingin melihat penawaran project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses client melihat surat penawaran project yang diberikan perusahaan.		
Trigger : Dokumen penawaran project telah dikirim oleh Sales dan tersedia di sistem.		
Type : External		
Relationship : Association : Client Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Client masuk ke dalam sistem dan membuka menu Penawaran Project. 2. Sistem menampilkan dokumen penawaran project yang berstatus "Dikirim". 3. Client melihat rincian harga dan kebutuhan project. 4. Client memberikan respon terhadap penawaran (<i>Setuju / Tolak</i>).		
Alternate Flows : 1A. Client meminta revisi penawaran. 2A. Sistem mencatat permintaan revisi dan mengubah status menjadi "Butuh Revisi"		
Exceptional Flows : 1E. File penawaran gagal dibuka. 2E. Data penawaran tidak ditemukan.		

Tabel 2 Use Case Scenario Melihat Penawaran Project

UC-03: Kelola Permintaan Client (Skenario sales menerima dan memvalidasi data masuk)

Use Case Name : Kelola Permintaan Client	ID : UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : Sales Secondary Actor : Client	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Sales ingin mengelola data permintaan project client. Client ingin kebutuhannya diproses.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses sales dalam menerima dan mengelola permintaan project dari client.		
Trigger : Client mengajukan permintaan project.		
Type : External		
Relationship : Association : Sales Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sales menerima permintaan project dari client. 2. Sales mencatat data kebutuhan project. 3. Sales melakukan komunikasi dengan client. 4. Sales menyimpan data permintaan project.		
Alternate Flows : 1A. Permintaan client belum jelas. 2A. Sales meminta detail tambahan kepada client.		
Exceptional Flows : 1E. Data permintaan gagal tersimpan. 2E. Sistem mengalami gangguan.		

Tabel 3 Use Case Scenario Kelola Permintaan Client

UC-04: Kelola Requirement Project (Skenario penyusunan spesifikasi kebutuhan teknis)

Use Case Name : Kelola Requirement Project	ID : UC-04	Importance Level : High
Primary Actor : Sales Secondary Actor : Client	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Sales ingin mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan project dari client sebagai dasar penyusunan RAB dan penawaran. Client ingin kebutuhan project yang diajukan dapat dipahami dan dicatat dengan benar oleh perusahaan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses Sales dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan (requirement) project berdasarkan informasi yang diberikan oleh client sebelum dilakukan penyusunan RAB dan surat penawaran.		
Trigger : Client mengajukan kebutuhan project kepada perusahaan.		
Type : External		
Relationship : Association : Sales Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sales menerima kebutuhan project dari client. 2. Sales melakukan analisis kebutuhan project. 3. Sales mengidentifikasi requirement project. 4. Requirement project dicatat. 5. Data requirement disimpan. 6. Requirement project diteruskan kepada Dir.Ops.		
Alternate Flows : 1A. Informasi kebutuhan project dari client belum lengkap. 2A. Sales meminta tambahan informasi atau dokumen pendukung kepada client.		
Exceptional Flows : 1E. Data requirement project gagal disimpan ke sistem. 2E. Client tidak dapat dihubungi untuk proses klarifikasi kebutuhan project.		

Tabel 4 Use Case Scenario Kelola Requirement Project

UC-05: Kelola RAB dan Surat Penawaran (Skenario kalkulasi biaya proyek oleh Dir. Ops)

Use Case Name : Kelola RAB dan Surat Penawaran	ID : UC-05	Importance Level : High
Primary Actor : Dir. Ops Secondary Actor : Sales	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Dir. Ops ingin menyusun RAB dan surat penawaran project. Sales ingin memperoleh dokumen penawaran untuk disampaikan kepada client.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pembuatan RAB dan surat penawaran project.		
Trigger : Requirement project telah selesai dibuat.		
Type : External		
Relationship : Association : Sales, Dir. Ops Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sales menyampaikan requirement project kepada Dir.Ops. 2. Dir.Ops menganalisis kebutuhan project. 3. Dir.Ops menyusun draft RAB. 4. Dir.Ops menyusun surat penawaran. 5. Draft RAB dan surat penawaran disimpan. 6. Dokumen diserahkan kepada Sales untuk ditindaklanjuti.		
Alternate Flows : 1A. Ditemukan perubahan kebutuhan project. 2A. Dir.Ops memperbarui RAB dan surat penawaran.		
Exceptional Flows : 1E. Data biaya project tidak lengkap. 2E. Penawaran gagal disimpan.		

Tabel 5 Use Case Scenario Kelola RAB dan Surat Penawaran

UC-06: Kelola Pengiriman Penawaran Project (Skenario pengiriman berkas komersial kepada client)

Use Case Name : Kelola Pengiriman Penawaran Project	ID : UC-06	Importance Level : Medium
Primary Actor : Sales Secondary Actor :	Use Case Type : Supporting Case	
Stakeholder and Interest : Sales ingin mengirimkan penawaran project kepada client.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengiriman dokumen penawaran project kepada client setelah RAB dan surat penawaran selesai dibuat.		
Trigger : RAB dan surat penawaran telah selesai disusun.		
Type : External		
Relationship : Association : Sales Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sales menerima dokumen RAB dan surat penawaran. 2. Sales memeriksa kelengkapan dokumen. 3. Sales mengunggah (<i>upload</i>) dan mengirimkan dokumen penawaran melalui sistem. 4. Sistem memvalidasi dokumen yang diunggah. 5. Sistem mencatat status pengiriman menjadi "Penawaran Dikirim". 6. Penawaran project berhasil dikirim dan siap diakses oleh Client.		
Alternate Flows : 1A. Client meminta pengiriman ulang dokumen. 2A. Sales mengirim ulang penawaran.		
Exceptional Flows : 1E. Dokumen gagal terkirim. 2E. Data client tidak ditemukan.		

Tabel 6 Use Case Scenario Kelola Pengiriman Penawaran Project

UC-07: Kelola Visitasi Project (Skenario manajemen survey lokasi oleh teknisi)

Use Case Name : Kelola Visitasi Project	ID : UC-07	Importance Level : Medium
Primary Actor : Teknisi Secondary Actor : Sales		Use Case Type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : Teknisi ingin melakukan survey lokasi project. Sales ingin mendapatkan hasil visitasi.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses visitasi atau survey lokasi project sebelum pengerjaan dilakukan.		
Trigger : Project membutuhkan survey lokasi.		
Type : External		
Relationship : Association : Teknisi Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sales menjadwalkan visitasi project. 2. Teknisi datang ke lokasi client. 3. Teknisi melakukan pengecekan lokasi. 4. Teknisi mendokumentasikan hasil survey. 5. Hasil visitasi selesai dilakukan.		
Alternate Flows : 1A. Jadwal visitasi berubah. 2A. Teknisi menjadwalkan ulang visitasi.		
Exceptional Flows : 1E. Lokasi project tidak dapat diakses. 2E. Data visitasi gagal tersimpan.		

Tabel 7 Use Case Scenario Kelola Visitasi Project

UC-08: Kelola Laporan Visitasi (Skenario pembuatan laporan hasil pengecekan lapangan)

Use Case Name : Kelola Laporan Visitasi	ID : UC-08	Importance Level : Medium
Primary Actor : Teknisi Secondary Actor : Sales		Use Case Type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : Teknisi ingin membuat laporan hasil visitasi project. Sales ingin mengetahui hasil survey lokasi project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses teknisi dalam membuat dan mengelola laporan hasil visitasi project.		
Trigger : Visitasi project telah selesai dilakukan.		
Type : External		
Relationship : Association : Teknisi Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Teknisi menyelesaikan visitasi project. 2. Teknisi mencatat hasil survey lokasi. 3. Teknisi mendokumentasikan kondisi lapangan. 4. Teknisi membuat laporan visitasi. 5. Laporan dikirim kepada sales. 6. Sales menerima laporan visitasi.		
Alternate Flows : 1A. Data visitasi belum lengkap. 2A. Teknisi melakukan survey tambahan.		
Exceptional Flows : 1E. Dokumentasi visitasi hilang. 2E. Laporan gagal dikirim ke sales.		

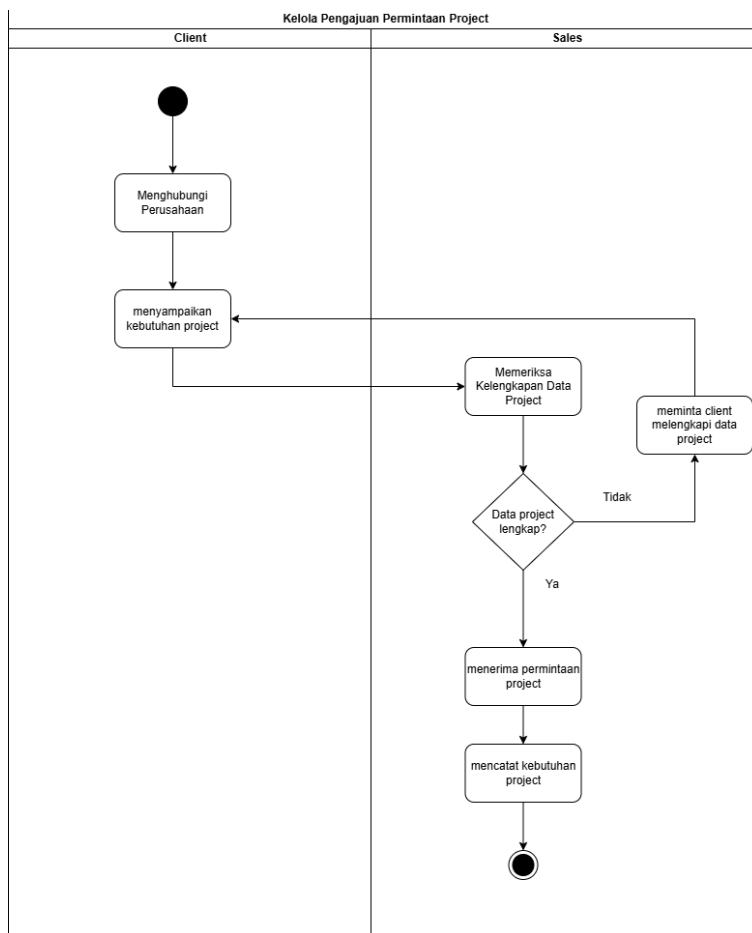
Tabel 8 Use Case Scenario Kelola Laporan Visitasi

3.4 Activity Diagram Permintaan Project

Berikut adalah rangkaian diagram aktivitas (Activity Diagram) untuk menggambarkan alur kerja dan proses bisnis yang terjadi pada sistem:

Activity Diagram: Kelola Pengajuan Permintaan Project

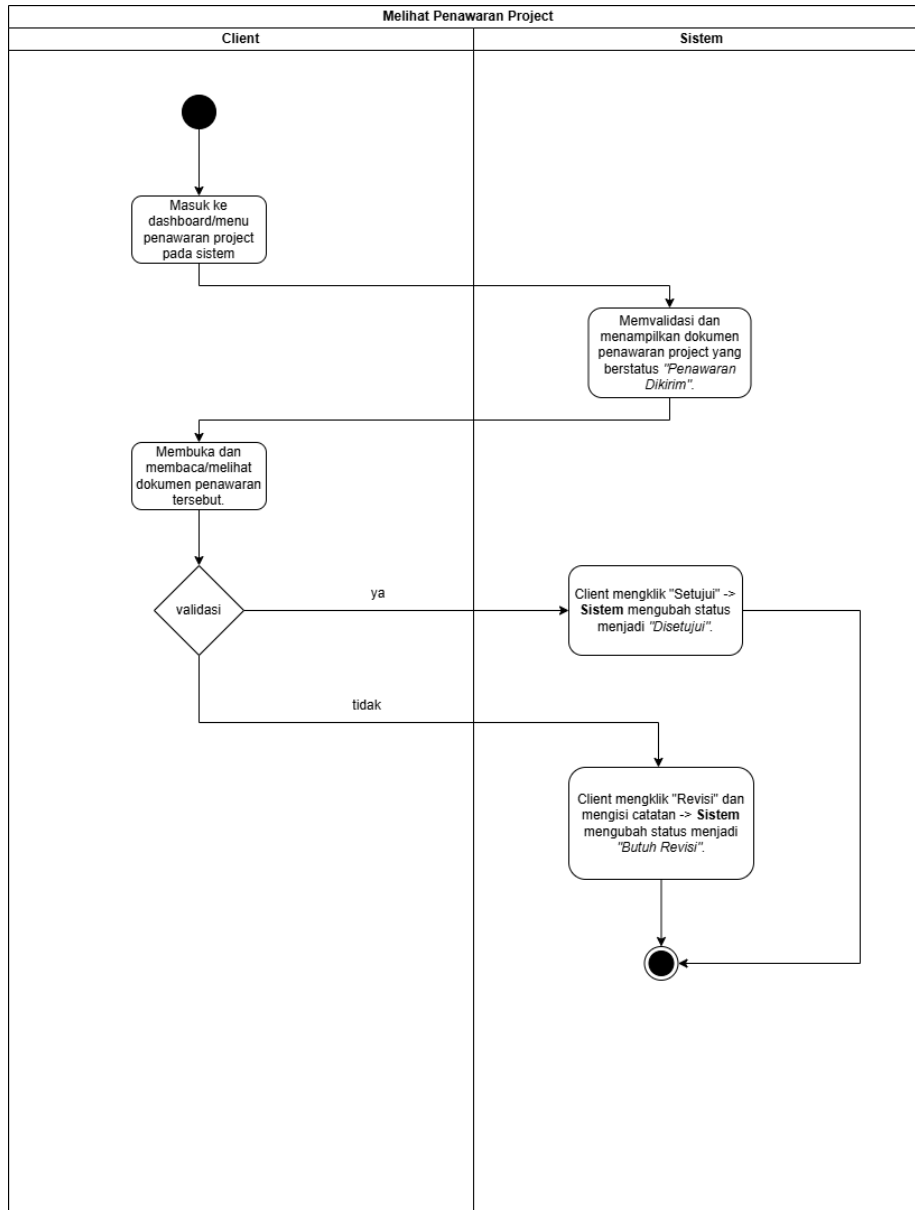
Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan alur pengajuan proyek oleh Client hingga diterima oleh Sales:



Gambar 2 Activity Diagram Kelola Pengajuan Permintaan Project

Activity Diagram: Melihat Penawaran Project

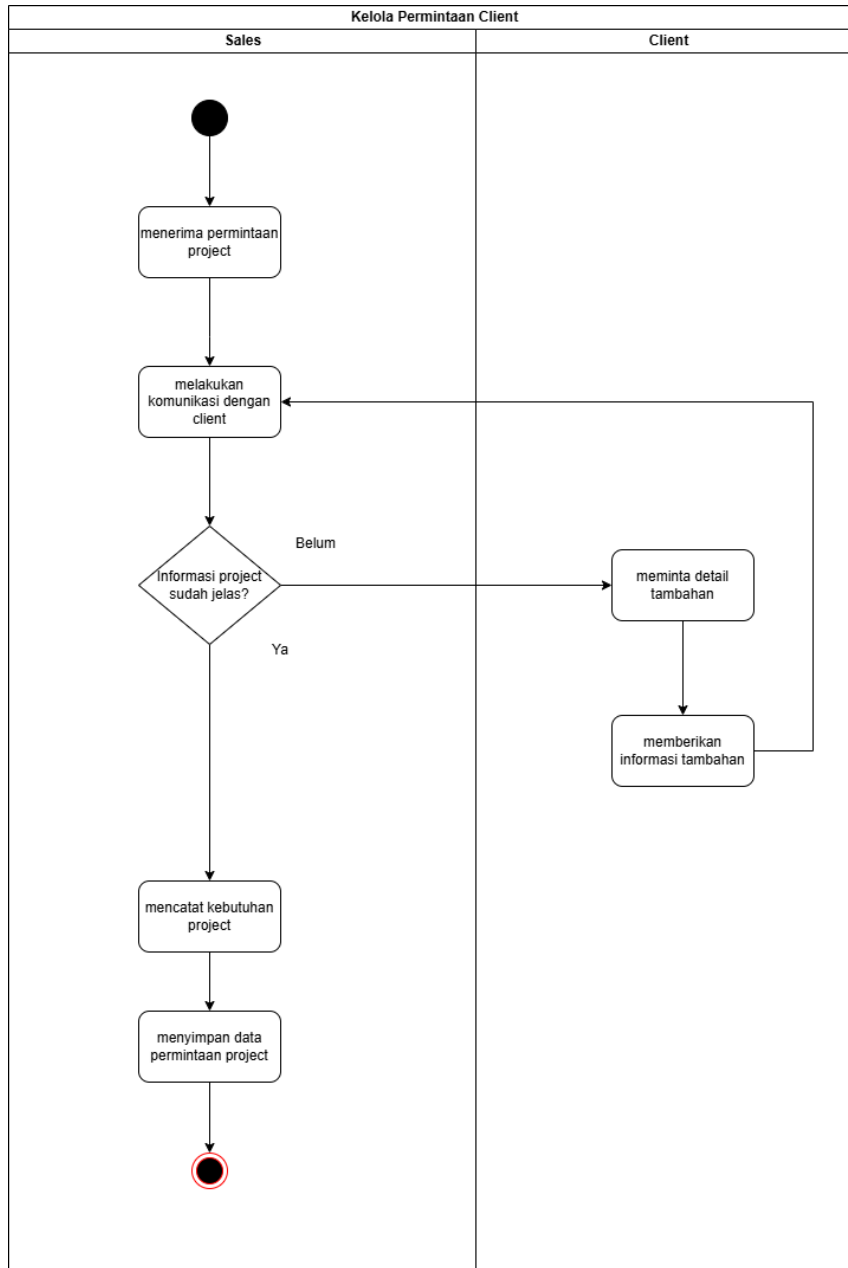
Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan alur Client saat membuka dan memberikan keputusan atas surat penawaran:



Gambar 3 Activity Diagram Melihat Penawaran Project

Activity Diagram: Kelola Permintaan Client

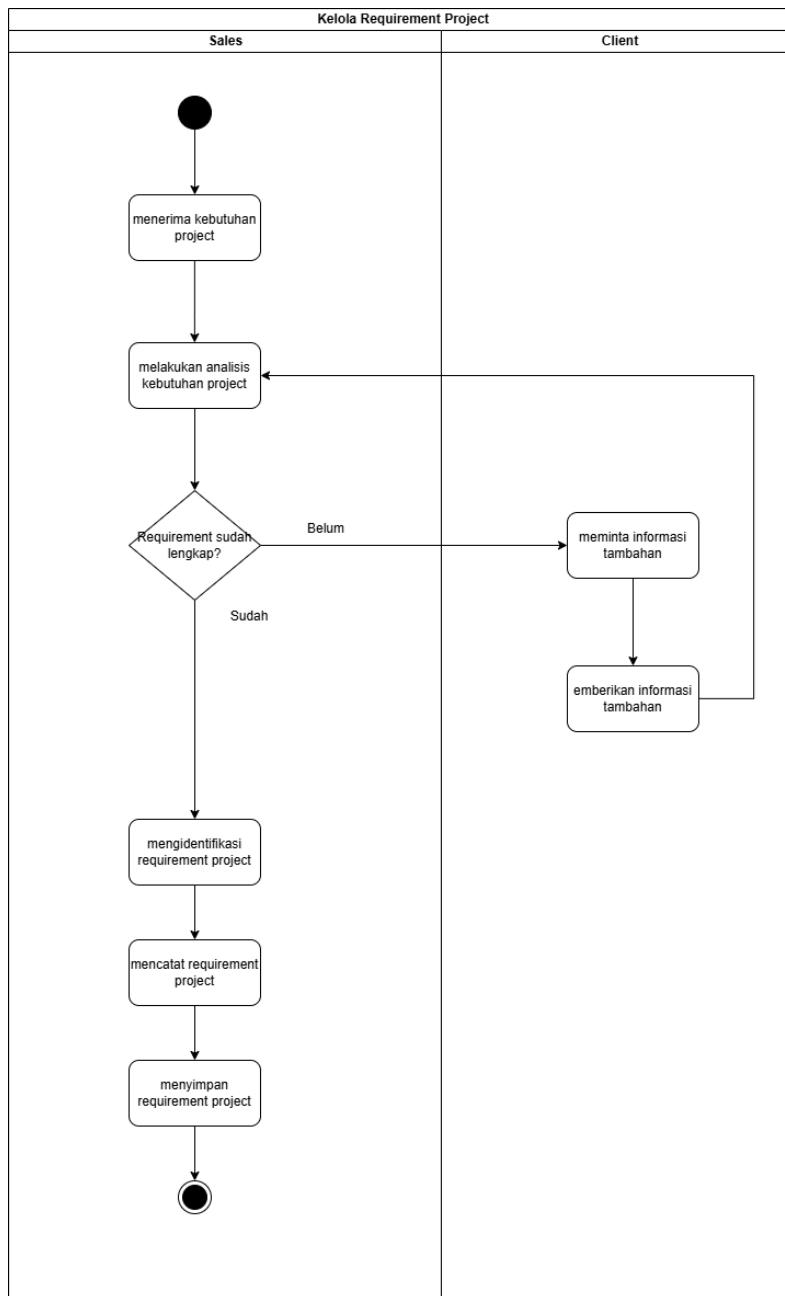
Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan proses validasi dan pencatatan permintaan masuk oleh Sales:



Gambar 4 Activity Diagram Kelola Permintaan Client

Activity Diagram: Kelola Requirement Project

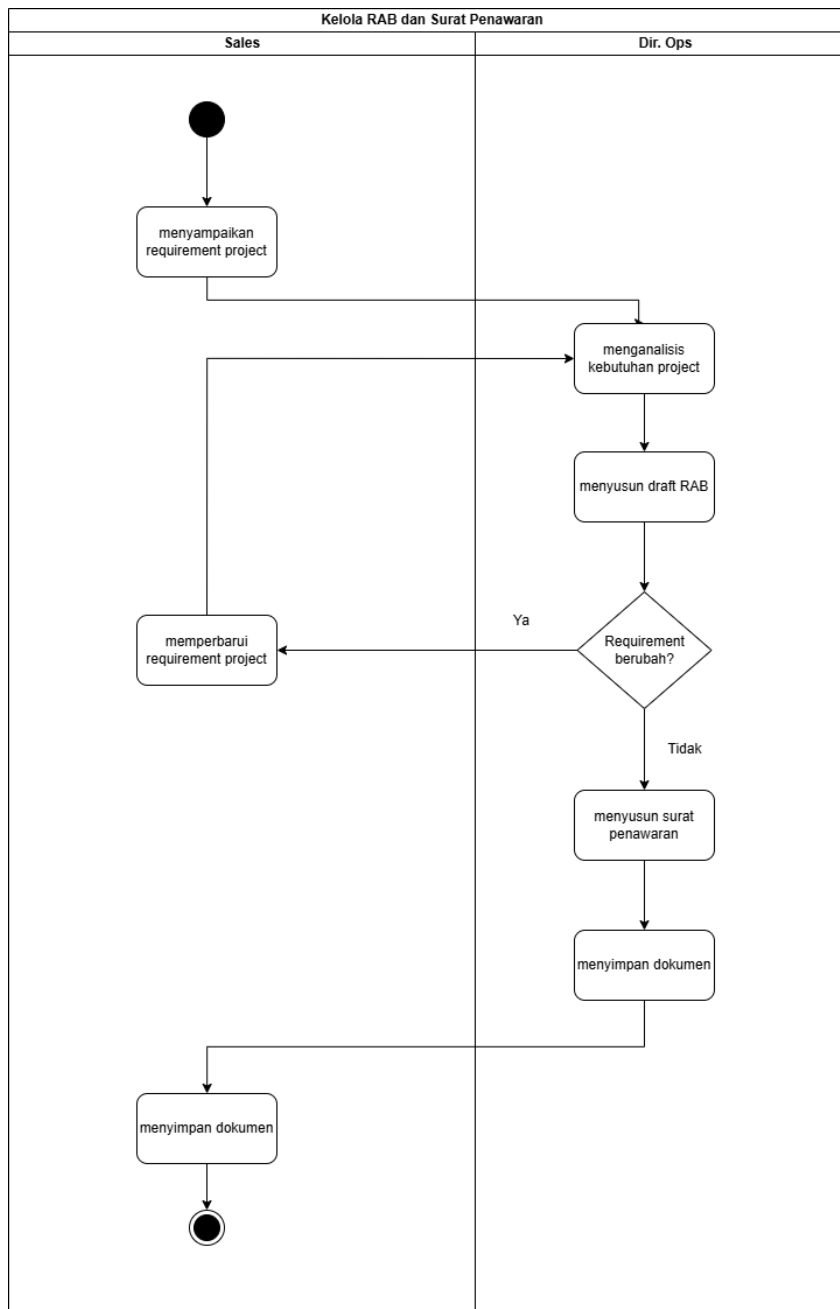
Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan proses analisis mendalam mengenai spesifikasi kebutuhan proyek:



Gambar 5 Activity Diagram Kelola Requirement Project

Activity Diagram: Kelola RAB dan Surat Penawaran

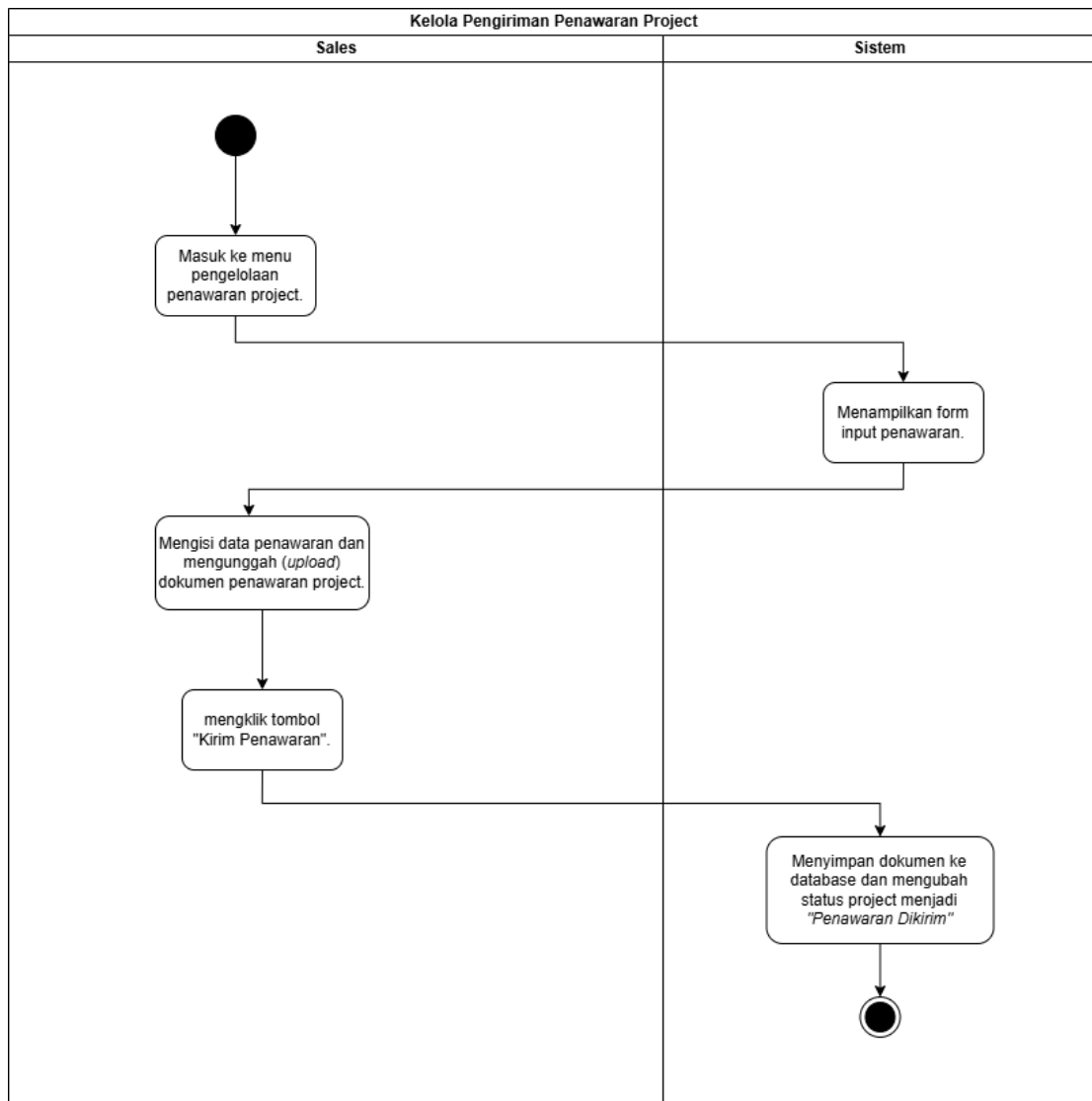
Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan proses perancangan anggaran biaya dan pembuatan draf penawaran oleh Dir. Ops:



Gambar 6 Activity Diagram Kelola RAB dan Surat Penawaran

Activity Diagram: Kelola Pengiriman Penawaran Project

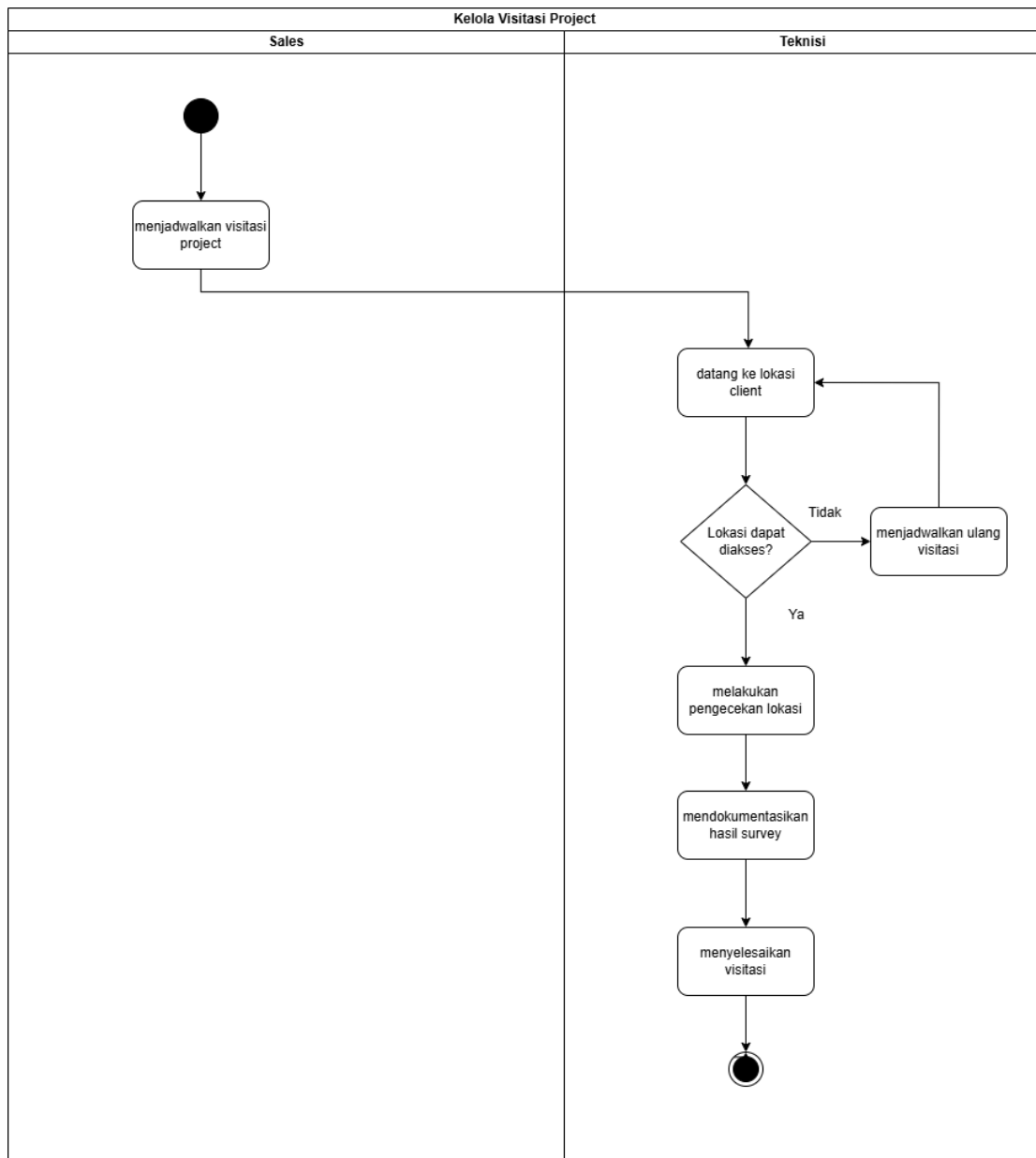
Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan alur pengunggahan dan pengiriman berkas penawaran oleh Sales:



Gambar 7 Activity Diagram Kelola Pengiriman Penawaran Project

Activity Diagram: Kelola Visitasi Project

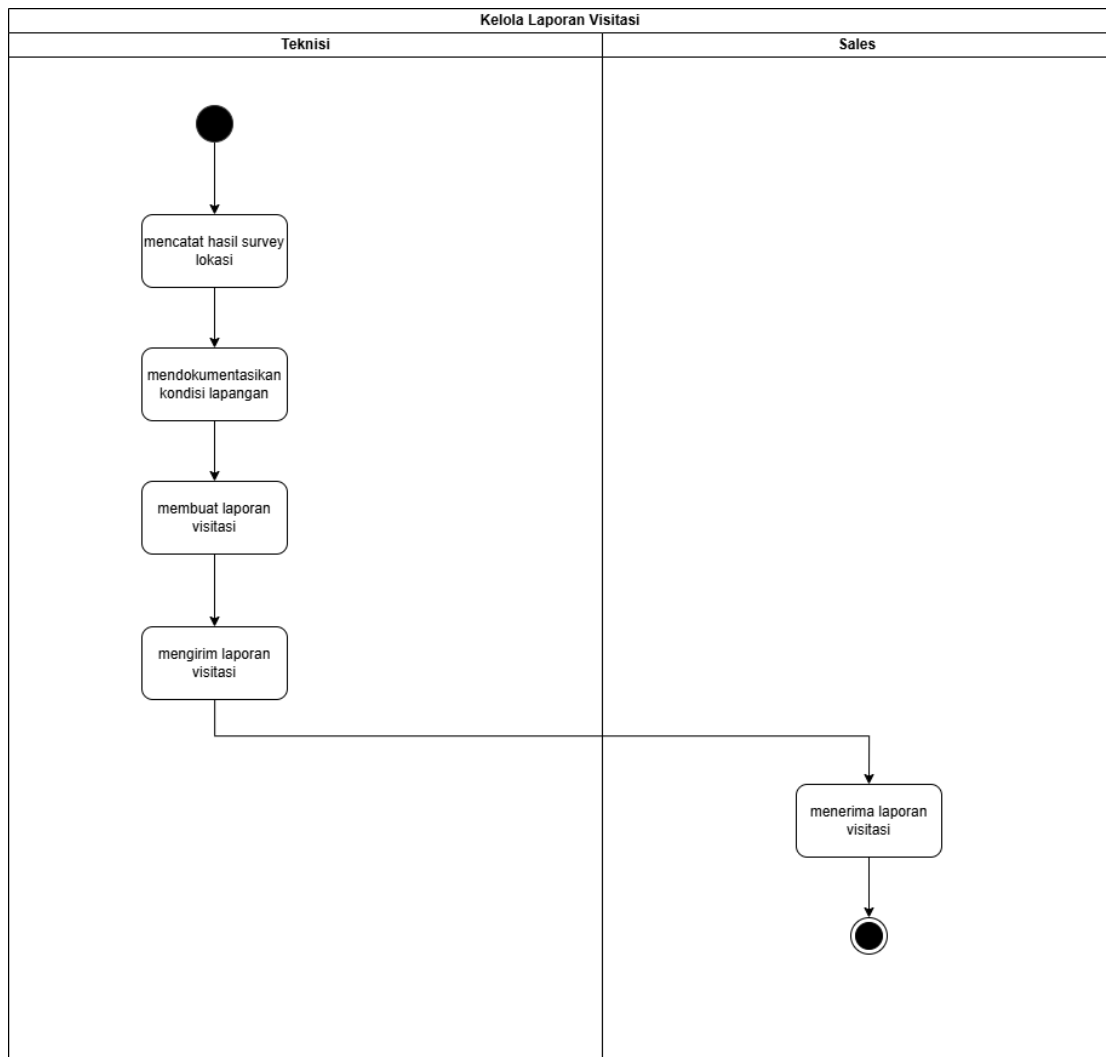
Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan koordinasi penjadwalan hingga eksekusi survey lokasi oleh Teknisi:



Gambar 8 Activity Diagram Kelola Visitasi Project

Activity Diagram: Kelola Laporan Visitasi

Berikut adalah diagram aktivitas yang menunjukkan alur penyusunan laporan fisik lapangan dari Teknisi menuju Sales:



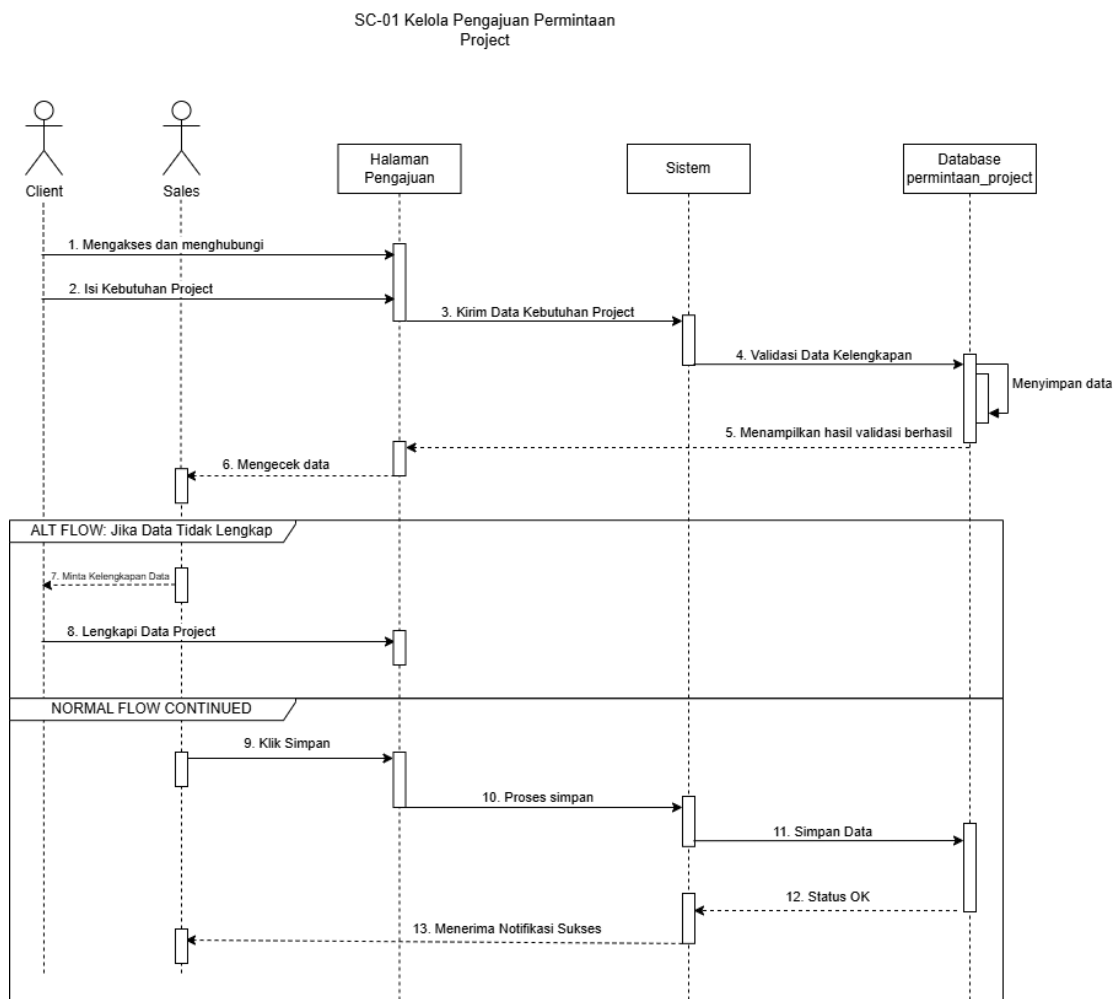
Gambar 9 Activity Diagram Kelola Laporan Visitasi

3.5 Sequence Diagram Permintaan Project

Berikut adalah diagram urutan (Sequence Diagram) yang menggambarkan interaksi antar-objek dan jalannya pesan (messages) berdasarkan urutan waktu:

SC-01: Sequence Diagram Kelola Pengajuan Permintaan Project

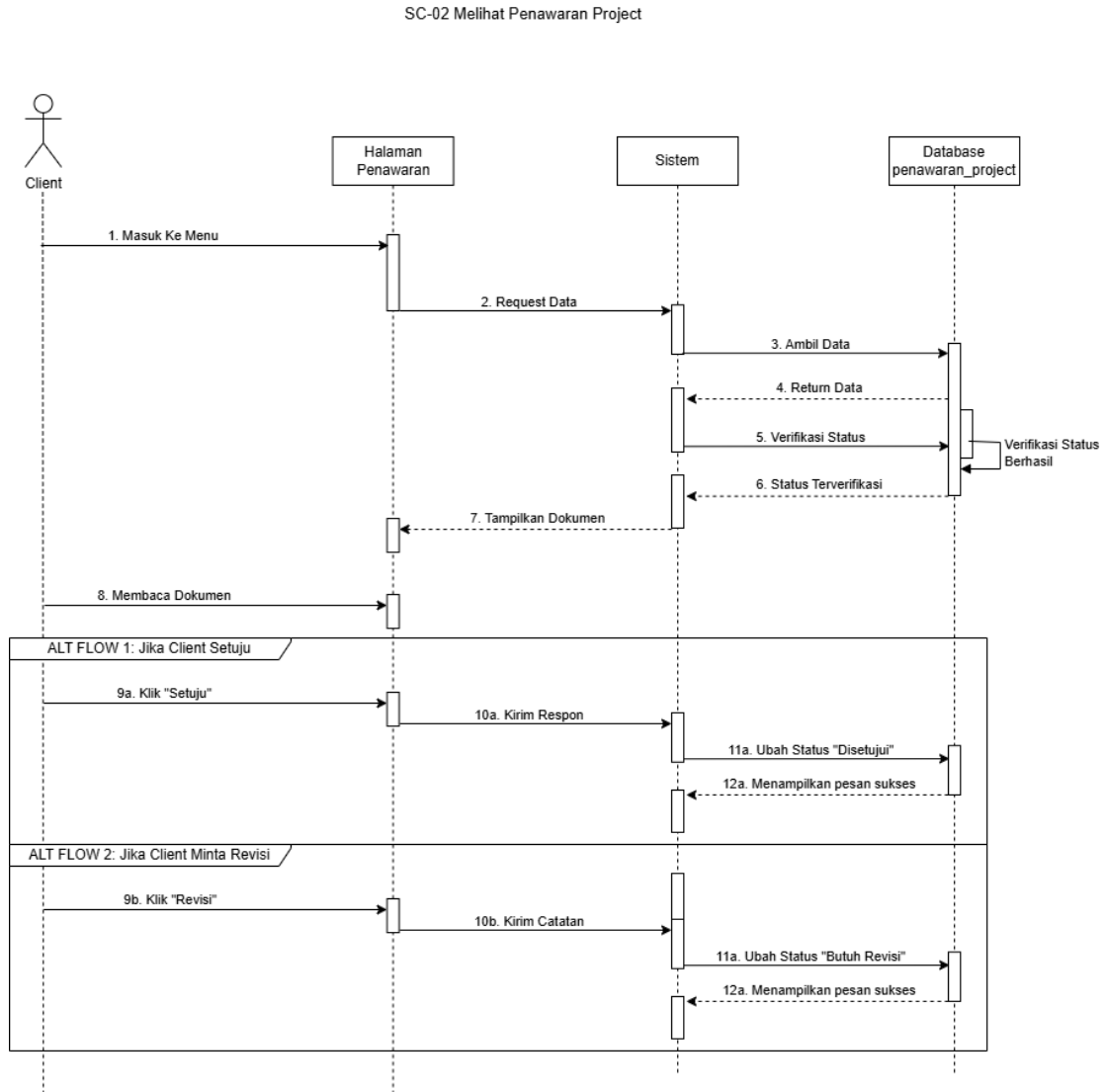
Berikut adalah diagram urutan untuk proses penyampaian kebutuhan proyek awal dari Client ke Sales:



Gambar 10 Sequence Diagram Kelola Pengajuan Permintaan Project

SC-02: Sequence Diagram Melihat Penawaran Project

Berikut adalah diagram urutan untuk interaksi saat Client mengakses dan merespon dokumen penawaran di sistem:

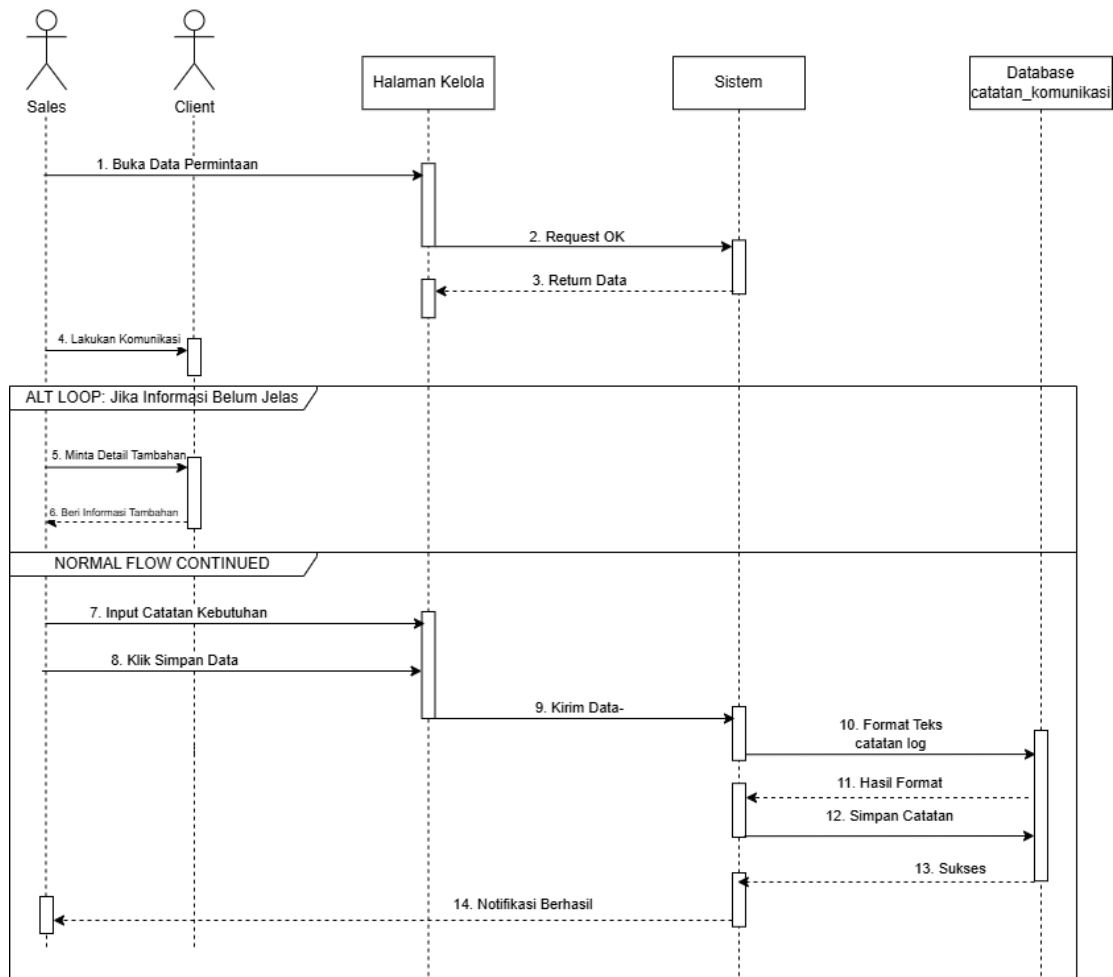


Gambar 11 Sequence Diagram Melihat Penawaran Project

SC-03: Sequence Diagram Kelola Permintaan Client

Berikut adalah diagram urutan untuk manajemen komunikasi dan pencatatan data permintaan Client oleh Sales:

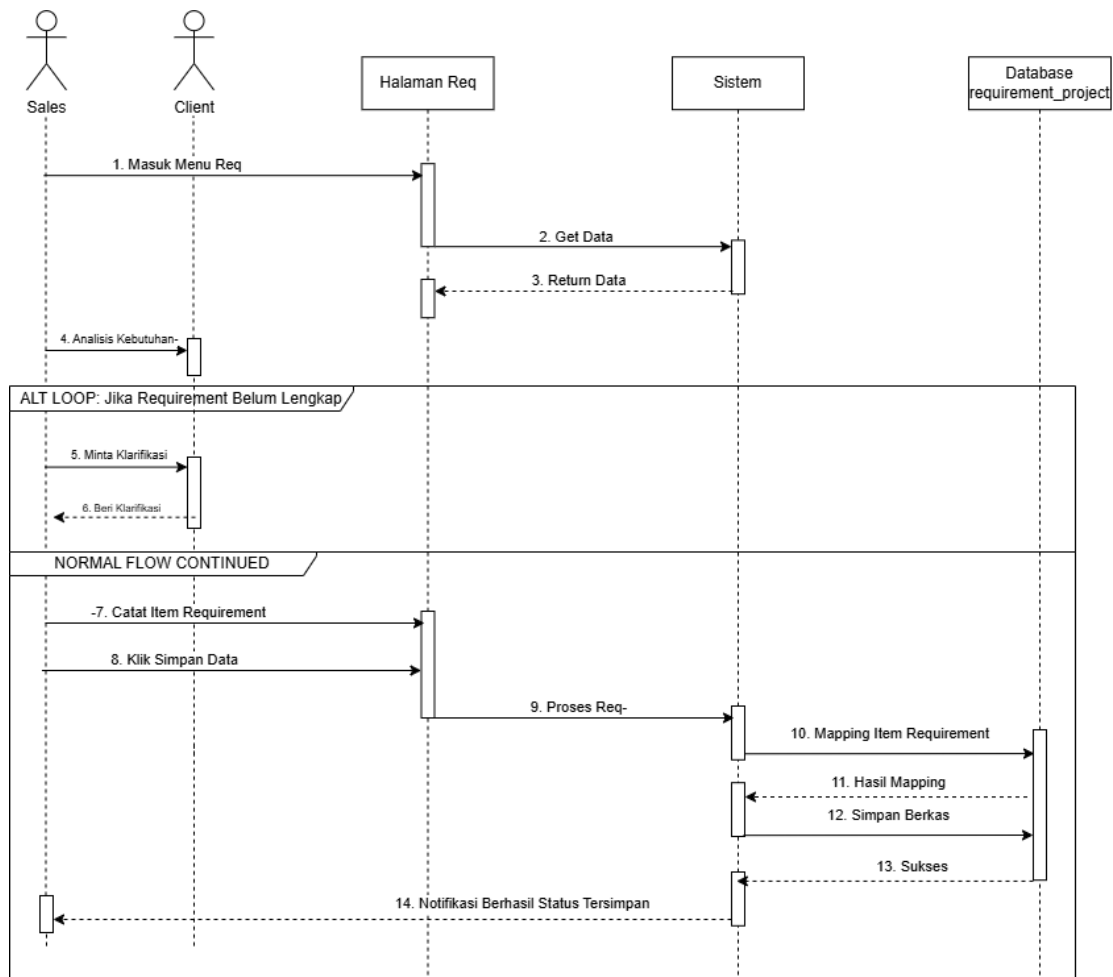
SC-03 Kelola Permintaan Client



Gambar 12 : Sequence Diagram Kelola Permintaan Client

SC-04: Sequence Diagram Kelola Requirement Project

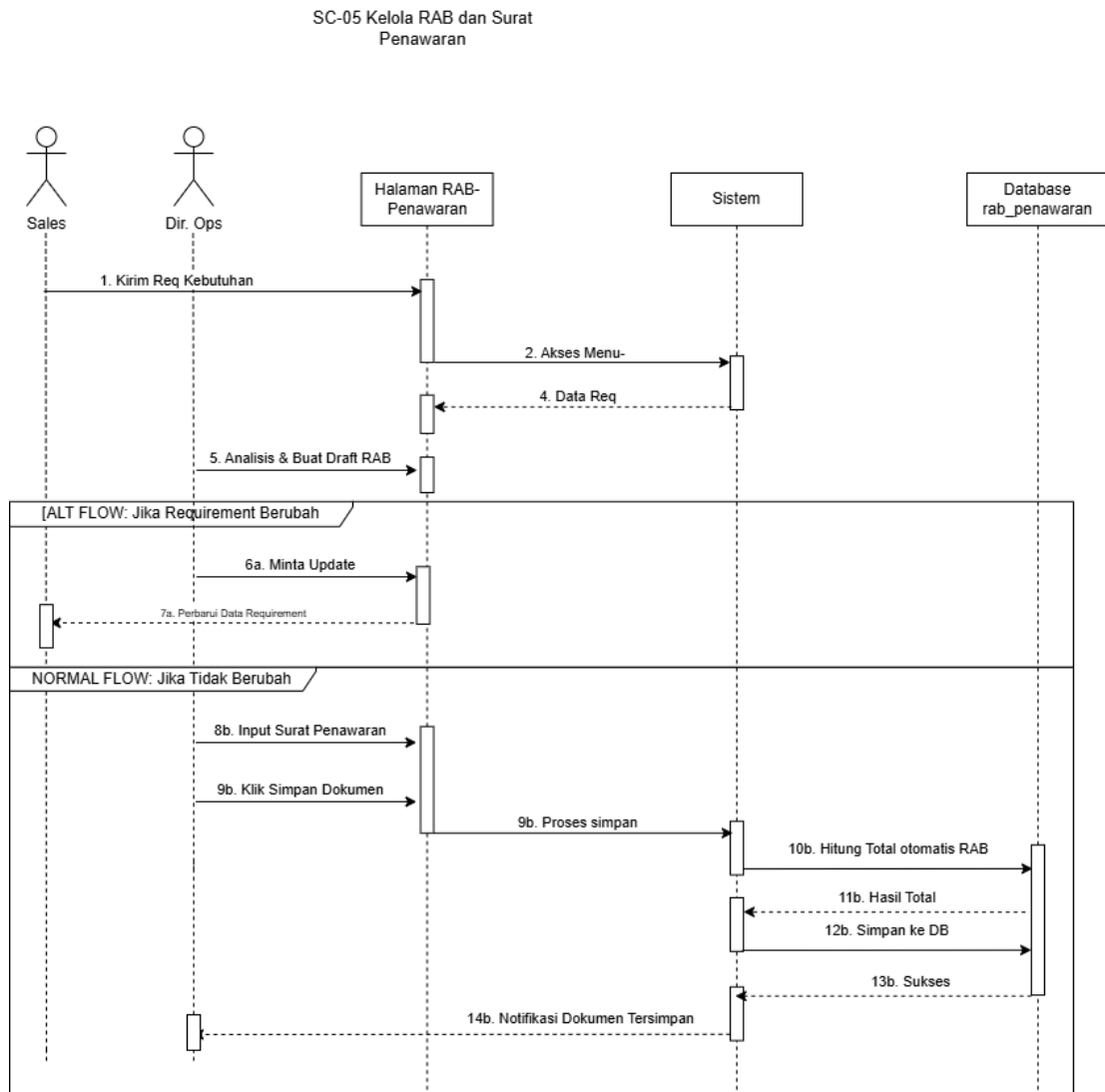
Berikut adalah diagram urutan untuk pemrosesan data spesifikasi proyek yang melibatkan Sales dan Client:



Gambar 13 Sequence Diagram Kelola Requirement Project

SC-05: Sequence Diagram Kelola RAB dan Surat Penawaran

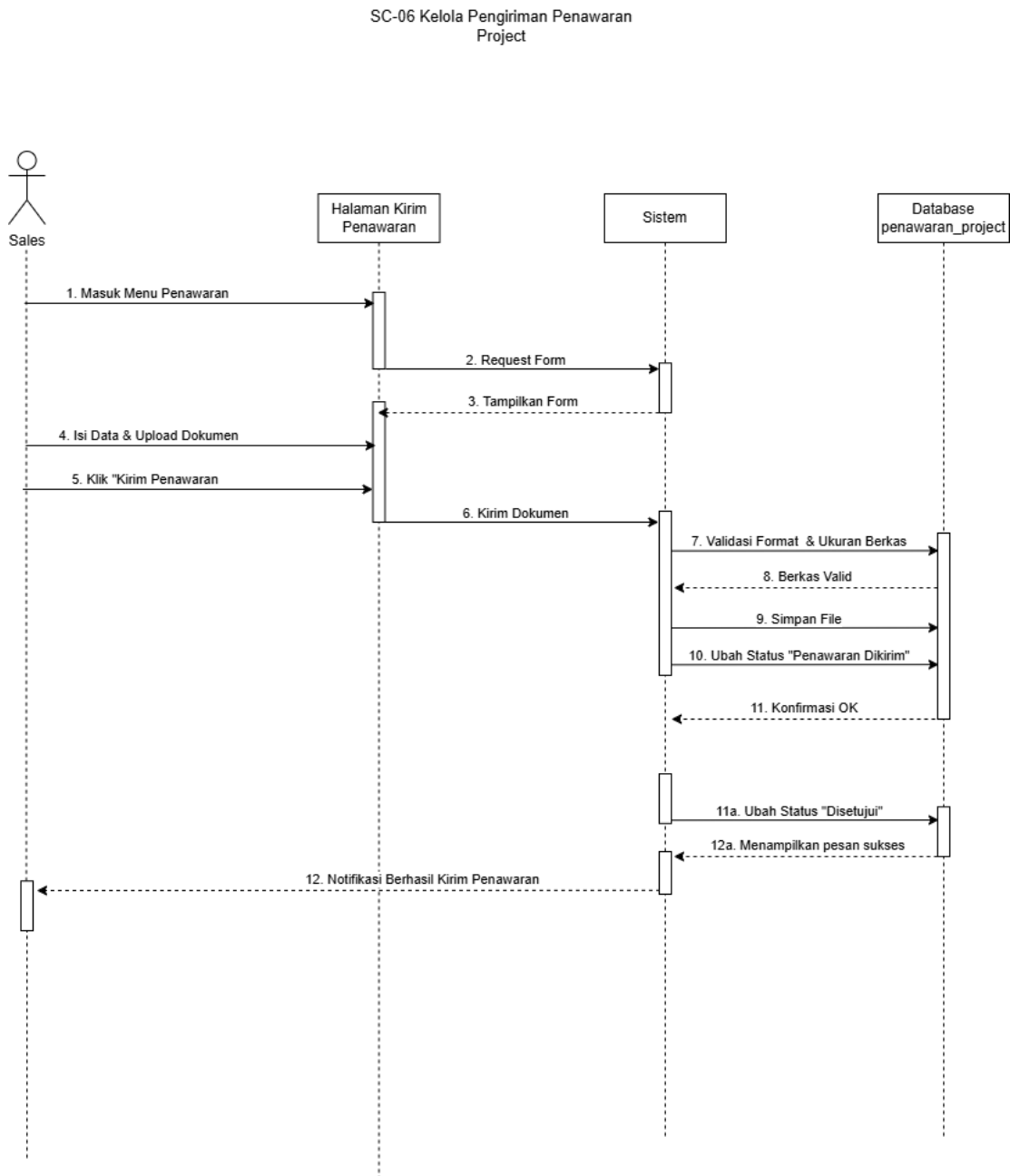
Berikut adalah diagram urutan untuk alur pembuatan draf RAB dan Surat Penawaran antara Sales dan Dir. Ops:



Gambar 14 Sequence Diagram Kelola RAB dan Surat Penawaran

SC-06: Sequence Diagram Kelola Pengiriman Penawaran Project

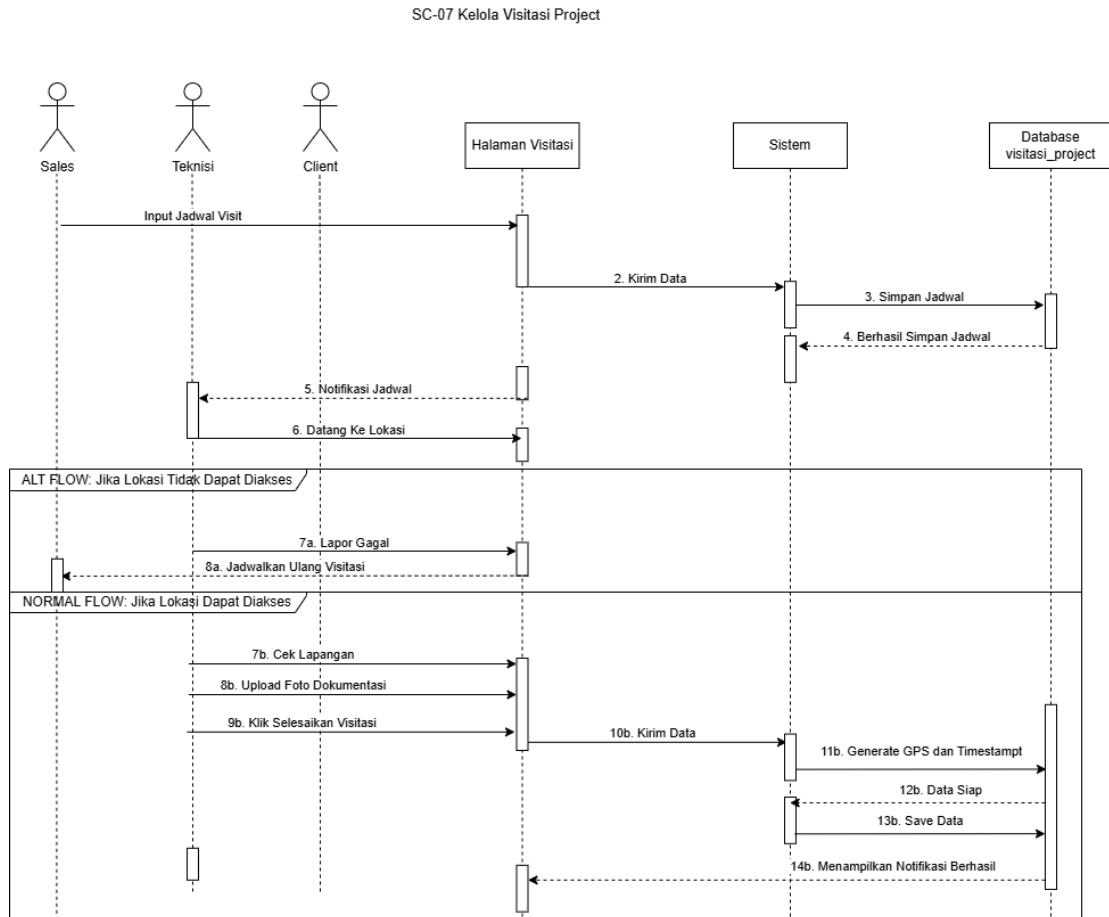
Berikut adalah diagram urutan untuk proses pengiriman berkas final komersial melalui basis data sistem:



Gambar 15 Sequence Diagram Kelola Pengiriman Penawaran Project

SC-07: Sequence Diagram Kelola Visitasi Project

Berikut adalah diagram urutan untuk pencatatan jadwal dan eksekusi survey fisik ke lokasi Client oleh Teknisi:

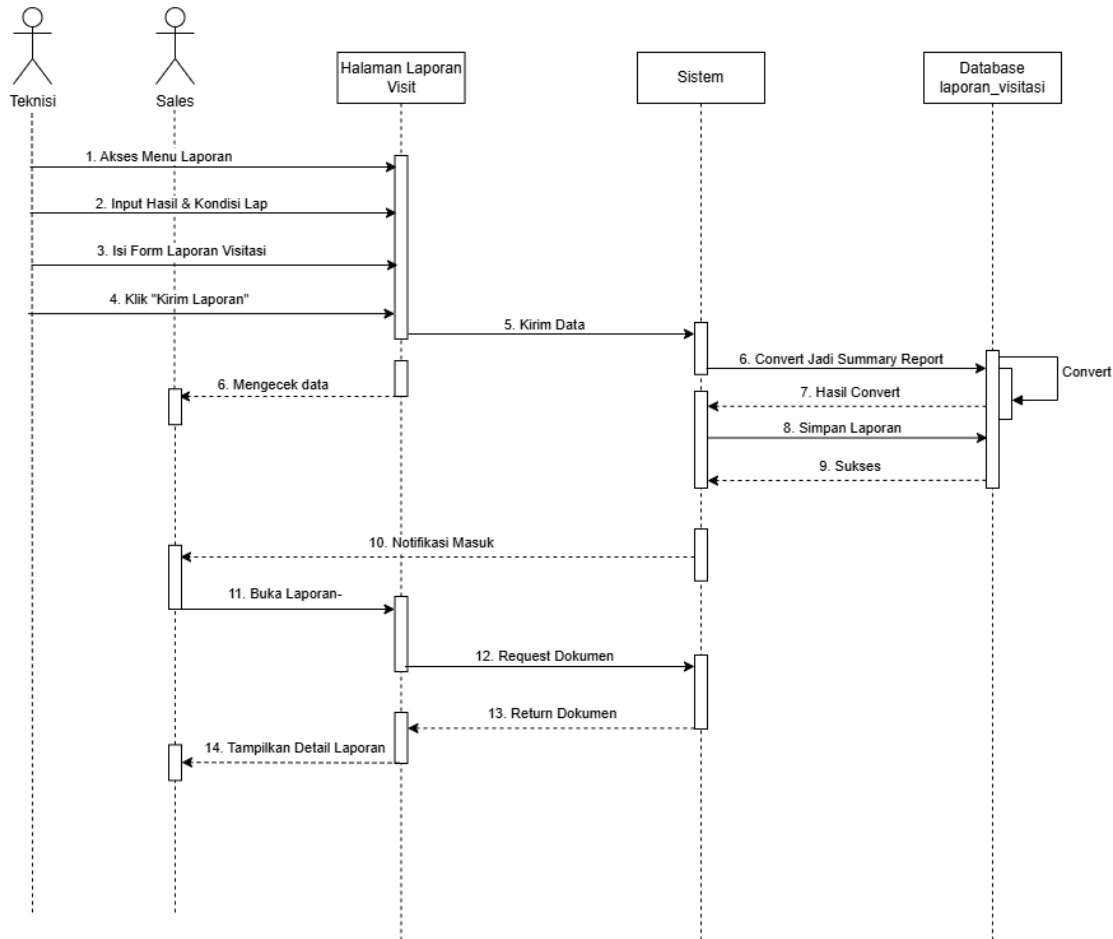


Gambar 16 Sequence Diagram Kelola Visitasi Project

SC-08: Sequence Diagram Kelola Laporan Visitasi

Berikut adalah diagram urutan untuk proses penyusunan, pengunggahan, dan pengarsipan laporan visitasi oleh Teknisi:

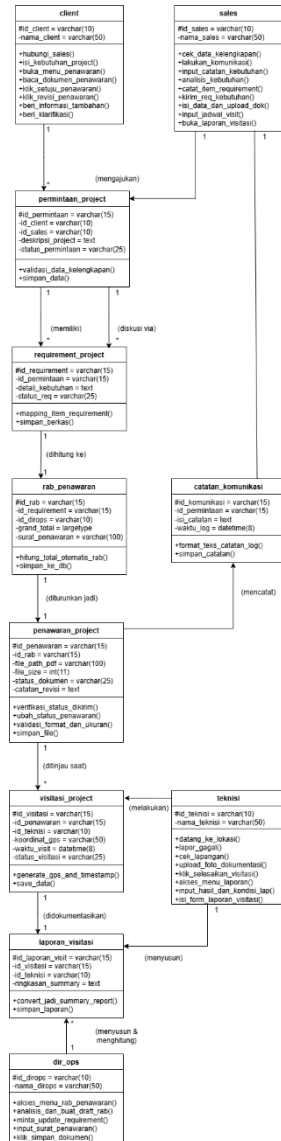
SC-08 Kelola Visitasi Project



Gambar 17 Sequence Diagram Kelola Laporan Visitasi

3.6 Class Diagram Permintaan Project

Berikut adalah diagram kelas (Class Diagram) yang memetakan struktur statis sistem, hubungan multiplisitas, atribut, serta metode fungsi dari objek-objek pada modul Permintaan Project:



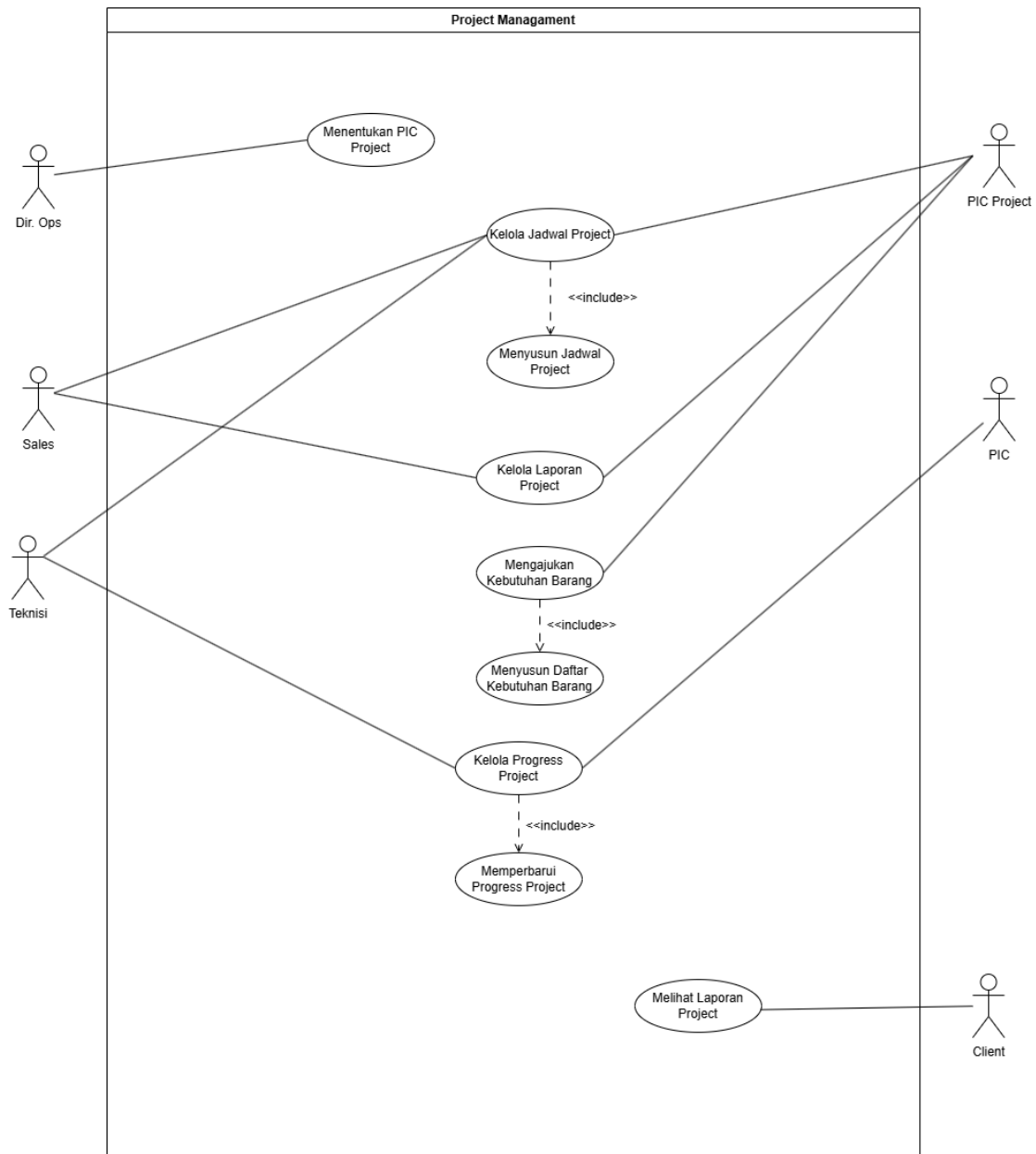
Gambar 18 Class Diagram Permintaan Project

Jikalau gambar pada foto tsb sedikit buram bisa diakses pada link berikut ini:

https://drive.google.com/file/d/1XZJ3zVEZbke69UPkzCrBr5E_T-7ADrd5/view?usp=sharing

3.7 Use Case Project Manajemen

Berikut adalah diagram Use Case yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem dalam ruang lingkup manajemen proyek PT Techno Multi Utama.



Gambar 19 Use Case Project Manajemen

3.8 Use Case Scenario Project Manajemen

Bagian ini menjelaskan detail alur jalannya sistem (skenario) untuk setiap fungsi yang ada pada modul manajemen proyek.

Use Case Scenario: Menentukan PIC Project

Deskripsi naratif mengenai langkah-langkah aktor dalam menunjuk dan menetapkan Person In Charge (PIC) untuk mengelola suatu proyek.

Use Case Name : Menentukan PIC Project	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : Dir. Ops Secondary Actor : PIC Project	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Dir.Ops ingin menentukan PIC yang bertanggung jawab terhadap project. PIC Project ingin menerima penugasan project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses penentuan PIC Project oleh Dir.Ops.		
Trigger : Project telah disetujui dan membutuhkan penanggung jawab.		
Type : External		
Relationship : Association : Dir.Ops Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Dir.Ops memilih fitur Menentukan PIC Project. 2. Sistem menampilkan daftar project yang tersedia. 3. Dir.Ops memilih project yang akan ditugaskan. 4. Sistem menampilkan daftar kandidat PIC Project. 5. Dir.Ops menentukan PIC Project. 6. Sistem menyimpan data penugasan PIC Project. 7. Sistem menampilkan informasi bahwa PIC Project berhasil ditetapkan.		
Alternate Flows : 1A. Kandidat PIC Project tidak tersedia. 2A. Dir.Ops memilih kandidat PIC Project lainnya.		

Exceptional Flows :

1E. Data project tidak ditemukan.

2E. Sistem gagal menyimpan data penugasan.

Tabel 9 Use Case Scenario Menentukan PIC Project

Use Case Scenario: Kelola Jadwal Project

Alur skenario yang menjelaskan bagaimana pengguna menyusun, mengubah, dan memantau timeline atau jadwal pelaksanaan proyek.

Use Case Name : Kelola Jadwal Project	ID : UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor : Sales, Teknisi		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin mengatur jadwal project. Sales ingin mengetahui jadwal project. Teknisi ingin mengetahui jadwal pelaksanaan pekerjaan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengelolaan jadwal project.		
Trigger : PIC Project telah ditetapkan.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Project, Sales, Teknisi Include : Menyusun Jadwal Project Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC Project memilih fitur Kelola Jadwal Project. 2. Sistem menampilkan data jadwal project. 3. PIC Project menyusun jadwal project. 4. PIC Project menginput jadwal project. 5. Sistem memvalidasi data jadwal project. 6. Sistem menyimpan jadwal project. 7. Sistem menampilkan informasi bahwa jadwal project berhasil disimpan. 8. Sales dan Teknisi dapat melihat jadwal project.		
Alternate Flows : 1A. Jadwal project mengalami perubahan. 2A. PIC Project memperbarui jadwal project.		
Exceptional Flows : 1E. Data jadwal project tidak valid. 2E. Sistem gagal menyimpan jadwal project.		

Tabel 10 Use Case Scenario Kelola Jadwal Project

Use Case Scenario: Kelola Progress Project

Skenario mendetail mengenai proses pembaruan (update) dan pelacakan perkembangan realisasi pekerjaan di lapangan.

Use Case Name : Kelola Progress Project	ID : UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Secondary Actor : Teknisi		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : PIC ingin memantau perkembangan project. Teknisi ingin melaporkan pekerjaan yang telah dilakukan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengelolaan progress project.		
Trigger : Project sedang berjalan.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC, Teknisi Include : Memperbarui Progress Project Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC memilih fitur Kelola Progress Project. 2. Sistem menampilkan data progress project. 3. Teknisi memberikan informasi perkembangan pekerjaan. 4. PIC memperbarui progress project. 5. Sistem memvalidasi data progress project. 6. Sistem menyimpan data progress project. 7. Sistem menampilkan informasi bahwa progress project berhasil diperbarui.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat perubahan target pekerjaan. 2A. PIC memperbarui kembali progress project.		
Exceptional Flows : 1E. Data progress project tidak lengkap. 2E. Sistem gagal menyimpan data progress project.		

Tabel 11 Use Case Scenario Kelola Progress Project

Use Case Scenario: Kelola Laporan Project

Alur interaksi dalam membuat, mengedit, dan mengarsipkan laporan performa serta capaian proyek secara berkala.

Use Case Name : Kelola Laporan Project	ID : UC-04	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor : Sales		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin membuat laporan project. Sales ingin memperoleh laporan perkembangan project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pembuatan dan pengelolaan laporan project.		
Trigger : Terdapat perkembangan project yang perlu dilaporkan.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Project, Sales Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC Project memilih fitur Kelola Laporan Project. 2. Sistem menampilkan data project. 3. PIC Project menginput data laporan project. 4. Sistem memvalidasi data laporan project. 5. Sistem menyimpan laporan project. 6. Sistem menampilkan laporan project. 7. Sales dapat melihat laporan project.		
Alternate Flows : 1A. Data laporan belum lengkap. 2A. PIC Project melengkapi data laporan project.		
Exceptional Flows : 1E. Data laporan tidak valid. 2E. Sistem gagal menyimpan laporan project		

Tabel 12 Use Case Scenario Kelola Laporan Project

Use Case Scenario: Mengajukan Kebutuhan Barang

Skenario yang menjelaskan prosedur pengisian form dan pengajuan material atau logistik pendukung yang dibutuhkan oleh proyek.

Use Case Name : Mengajukan Kebutuhan Barang	ID : UC-05	Importance Level : Medium
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor : -		Use Case Type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin mengajukan kebutuhan barang untuk project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengajuan kebutuhan barang project.		
Trigger : Project membutuhkan barang atau material.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC, Gudang Include : Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC Project memilih fitur Mengajukan Kebutuhan Barang. 2. Sistem menampilkan form kebutuhan barang. 3. PIC Project menyusun daftar kebutuhan barang. 4. PIC Project menginput kebutuhan barang. 5. Sistem memvalidasi data kebutuhan barang. 6. Sistem menyimpan data kebutuhan barang. 7. Sistem menampilkan informasi bahwa pengajuan kebutuhan barang berhasil dilakukan.		
Alternate Flows : 1A. Kebutuhan barang mengalami perubahan. 2A. PIC Project memperbarui daftar kebutuhan barang.		
Exceptional Flows : 1E. Data kebutuhan barang tidak lengkap. 2E. Sistem gagal menyimpan pengajuan kebutuhan barang.		

Tabel 13 Use Case Scenario Mengajukan Kebutuhan Barang

Use Case Scenario: Melihat Laporan Project

Alur hak akses pengguna (seperti pihak manajemen atau client) saat ingin menampilkan dan meninjau laporan akhir proyek.

Use Case Name : Melihat Laporan Project	ID : UC-06	Importance Level : Medium
Primary Actor : Client Secondary Actor : -		Use Case Type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : Client ingin mengetahui perkembangan project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses client dalam melihat dan memantau laporan perkembangan project yang telah diperbarui.		
Trigger : Client membutuhkan informasi perkembangan project.		
Type : External		
Relationship : Association : Client Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Client memilih laporan project yang ingin dilihat. 2. Sistem menampilkan daftar laporan project. 3. Client memilih laporan project. 4. Sistem menampilkan detail laporan project. 5. Client melihat informasi perkembangan project. 6. Proses melihat laporan project selesai.		
Alternate Flows : 1A. Client memilih periode laporan tertentu. 2A. Sistem menampilkan laporan sesuai periode yang dipilih.		
Exceptional Flows : 1E. Laporan project tidak tersedia. 2E. Sistem gagal menampilkan laporan project.		

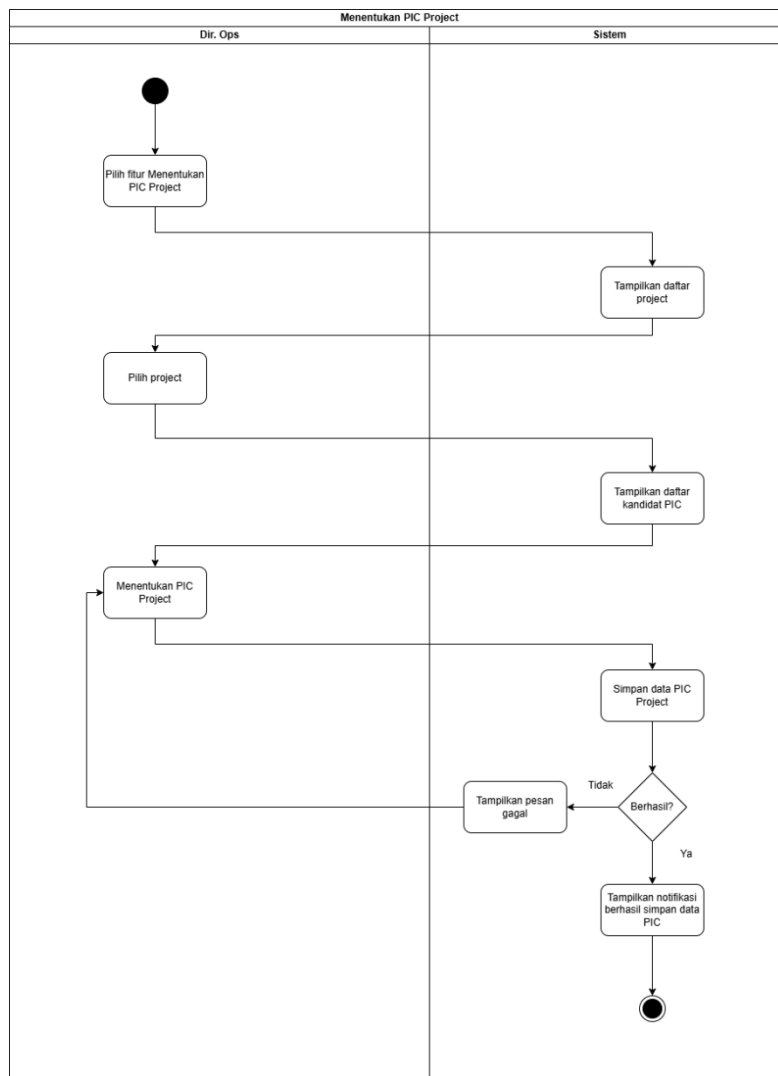
Tabel 14 Use Case Scenario Melihat Laporan Project

3.9 Activity Diagram Project Manajemen

Berikut adalah visualisasi alur kerja (workflow) secara dinamis yang menggambarkan urutan aktivitas proses bisnis pada modul manajemen proyek.

Activity Diagram: Menentukan PIC Project

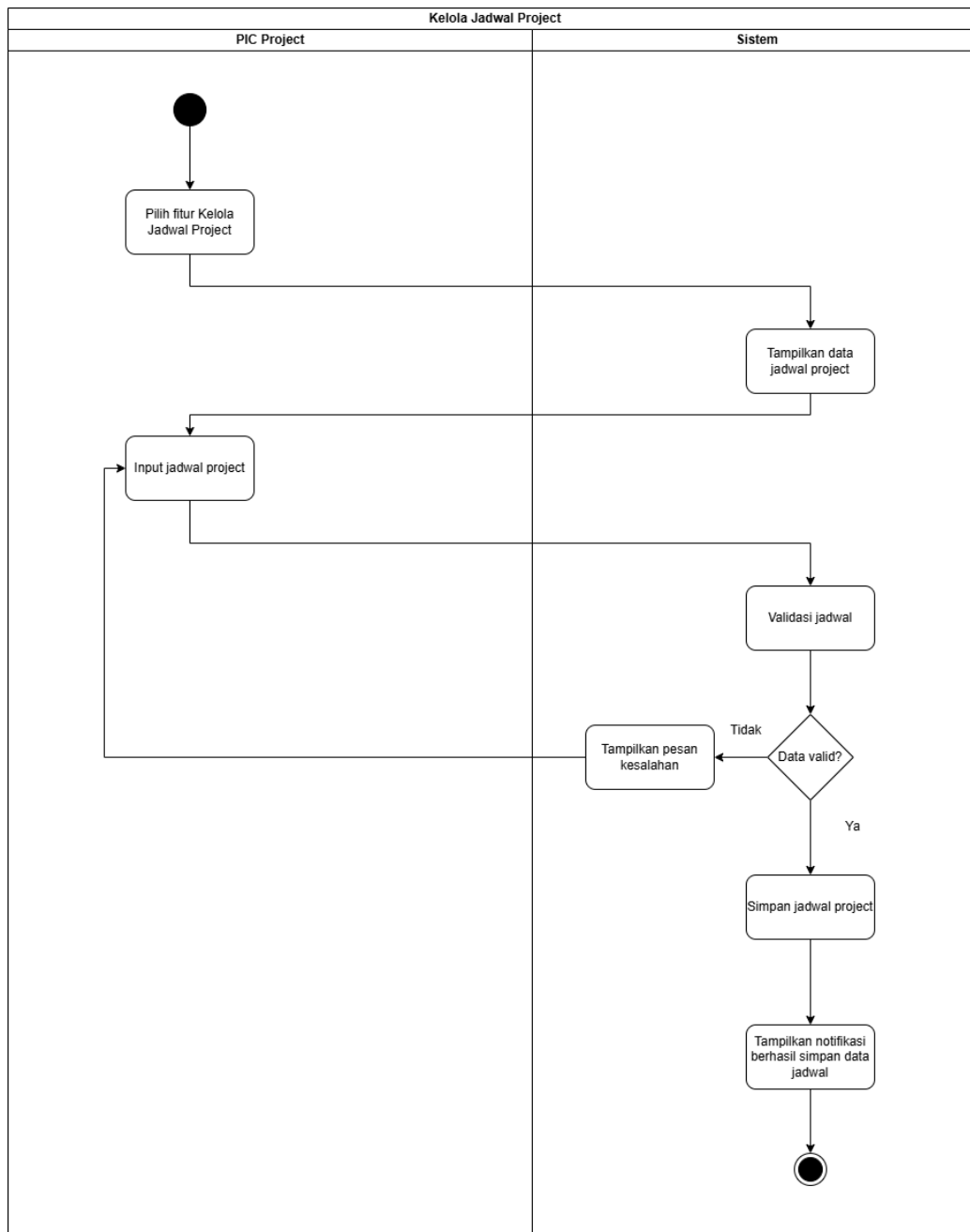
Diagram aktivitas yang menunjukkan urutan langkah sistem dan aktor dalam proses penentuan penanggung jawab proyek.



Gambar 20 Activity Diagram Menentukan PIC Project

Activity Diagram: Kelola Jadwal Project

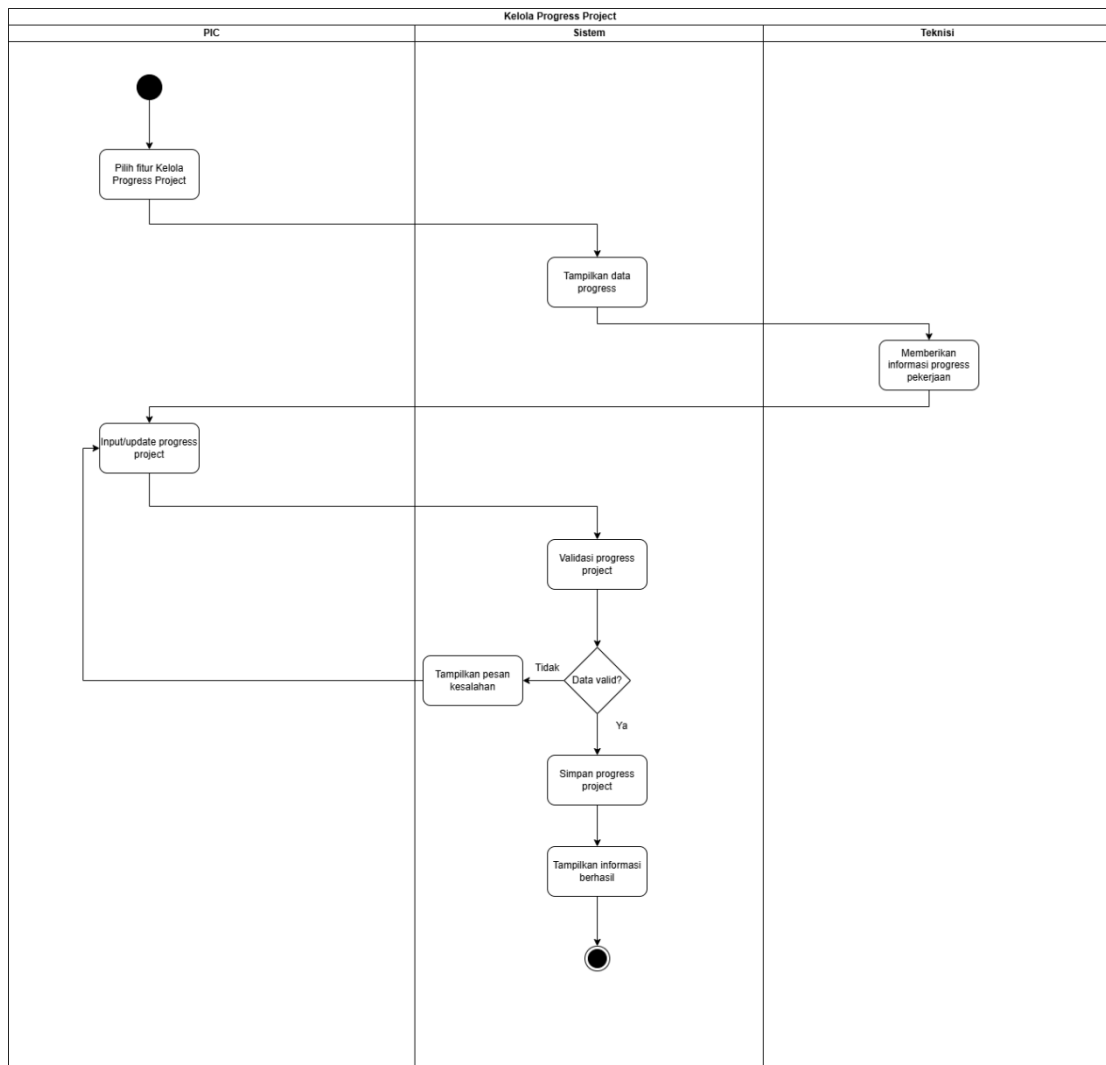
Alur aktivitas sistem mulai dari perencanaan, penginputan, hingga pembaruan lini masa jadwal proyek.



Gambar 21 Activity Diagram Kelola Jadwal Project

Activity Diagram: Kelola Progress Project

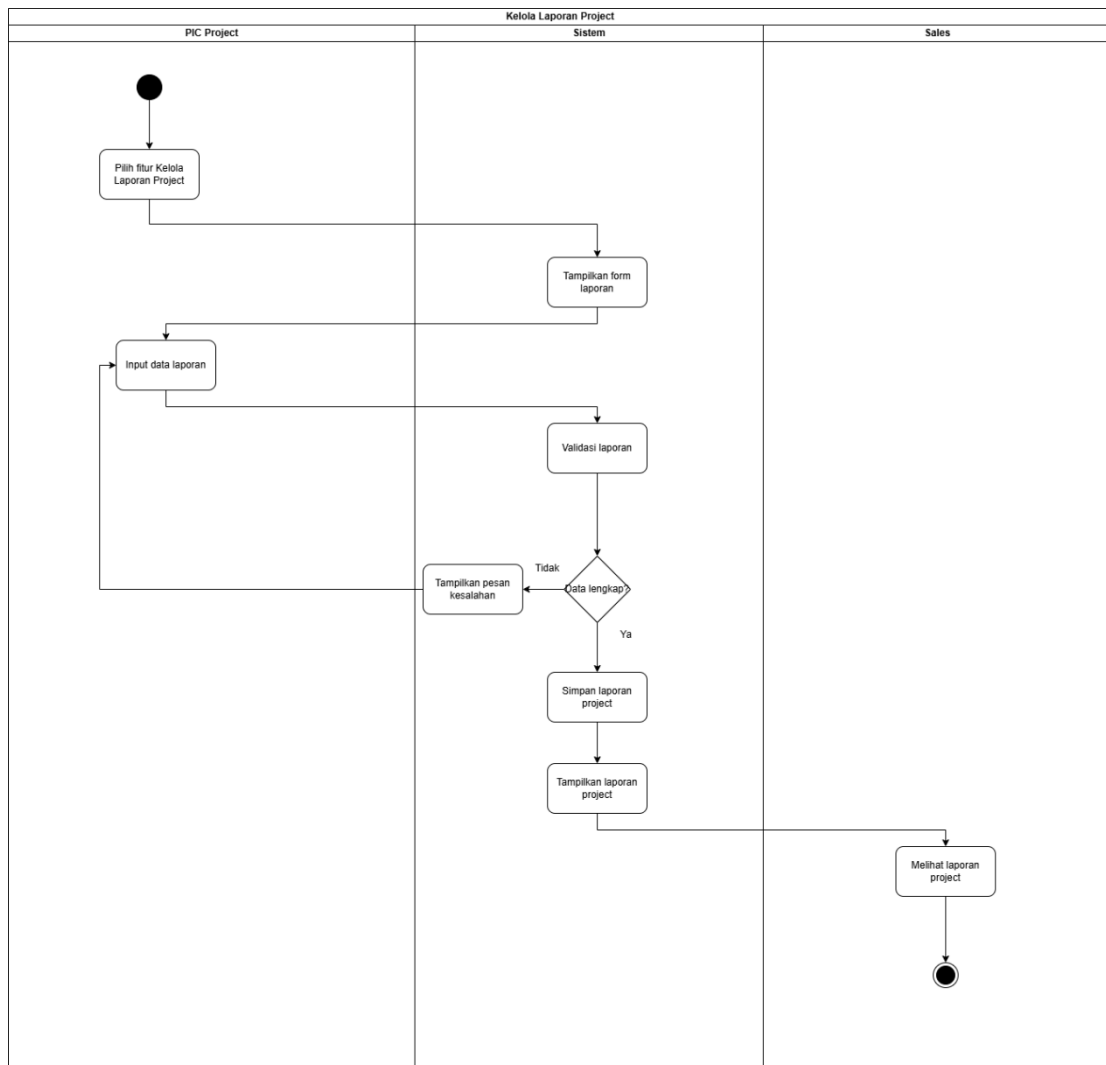
Visualisasi proses bagaimana sistem menerima data perkembangan proyek dan memperbarui status persentase penyelesaiannya.



Gambar 22 Activity Diagram Kelola Progress Project

Activity Diagram: Kelola Laporan Project

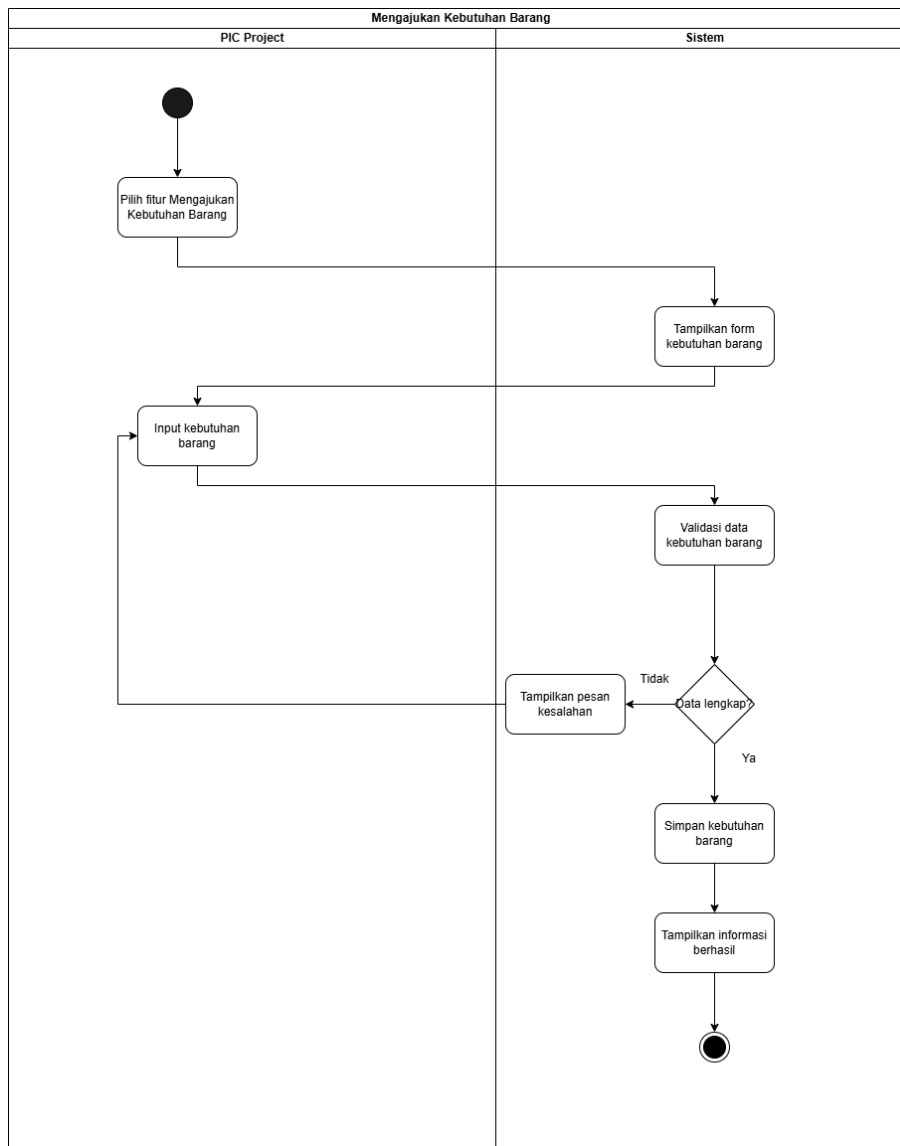
Diagram yang memetakan langkah-langkah penyusunan laporan oleh tim proyek hingga proses validasi dokumen.



Gambar 23 Activity Diagram Kelola Laporan Project

Activity Diagram: Mengajukan Kebutuhan Barang

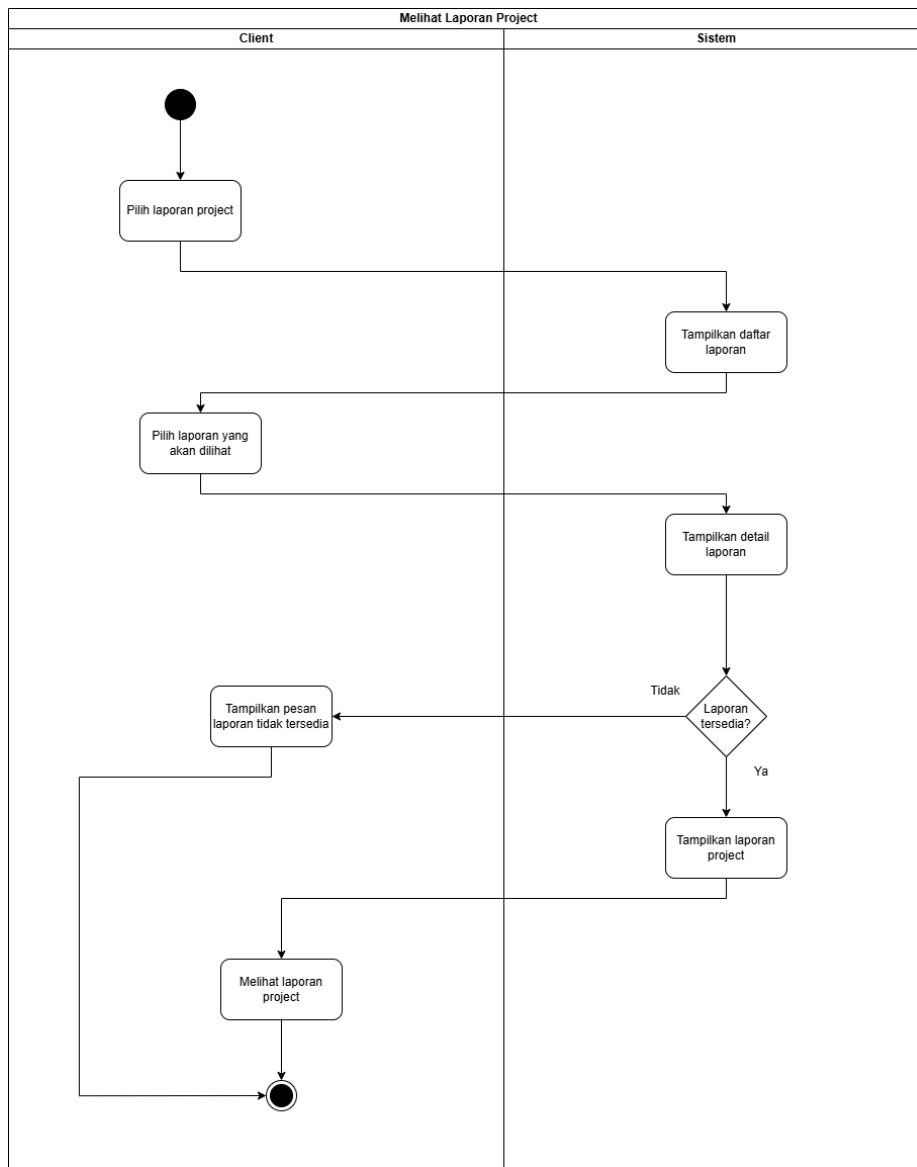
Alur kerja sistem dalam memproses pengajuan barang, mulai dari penginputan item hingga diteruskan ke bagian terkait.



Gambar 24 Activity Diagram Mengajukan Kebutuhan Barang

Activity Diagram: Melihat Laporan Project

Diagram aktivitas yang menggambarkan bagaimana user meminta data laporan dan cara sistem menampilkan informasi tersebut ke layar.



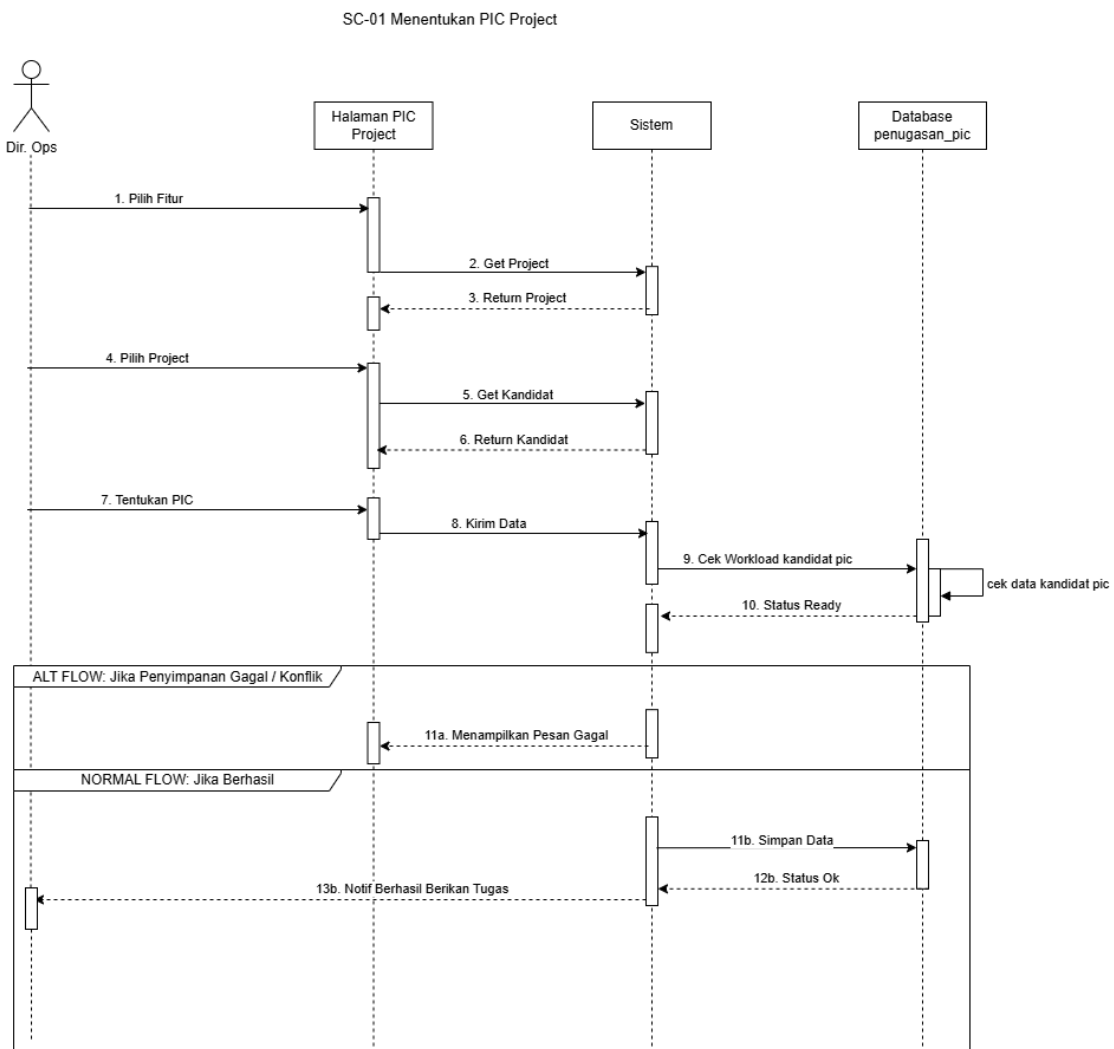
Gambar 25 Activity Diagram Melihat Laporan Project

3.10 Sequence Diagram Project Manajemen

Bagian ini menunjukkan interaksi antar objek di dalam sistem berdasarkan urutan waktu (sekuensial) untuk mengeksekusi setiap fungsi.

Sequence Diagram: SC-01 Menentukan PIC Project

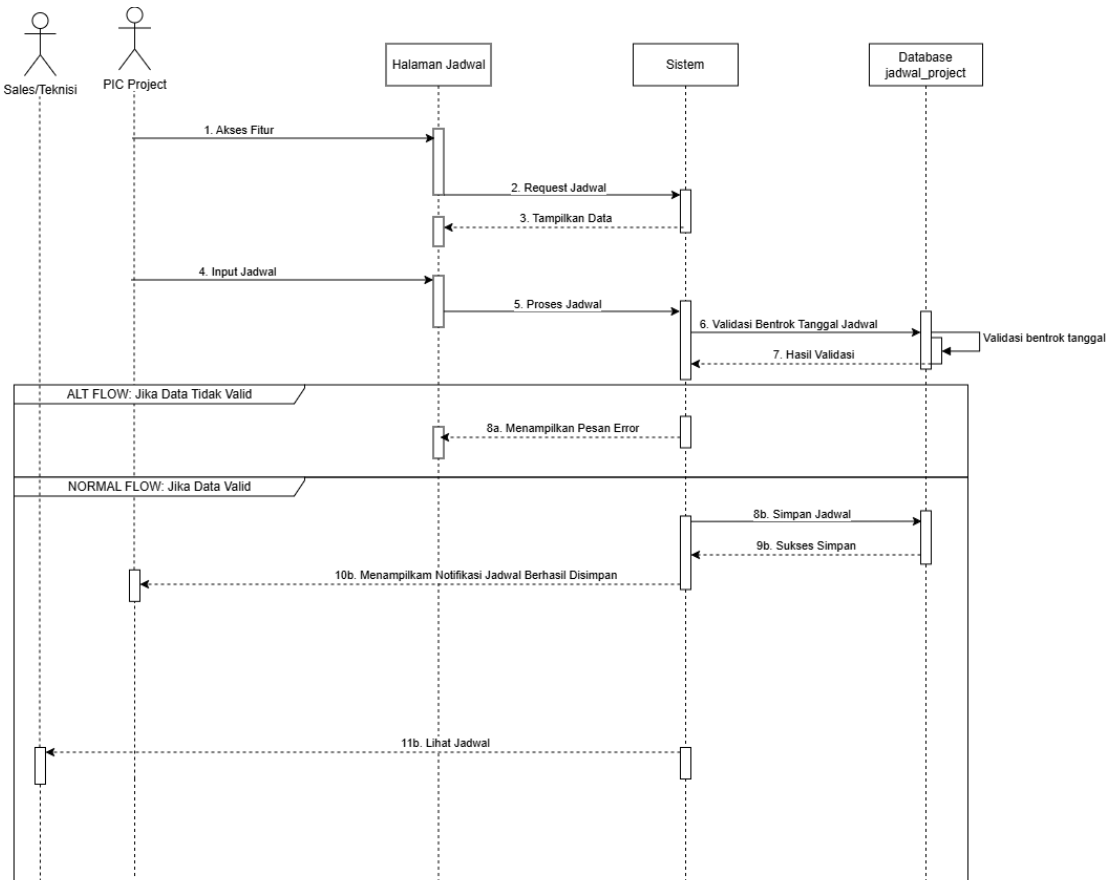
Urutan pengiriman pesan (message) antar komponen antarmuka, kontroler, dan basis data dalam menentukan PIC proyek.



Gambar 26 Sequence Diagram Menentukan PIC Project

Sequence Diagram: SC-02 Kelola Jadwal Project

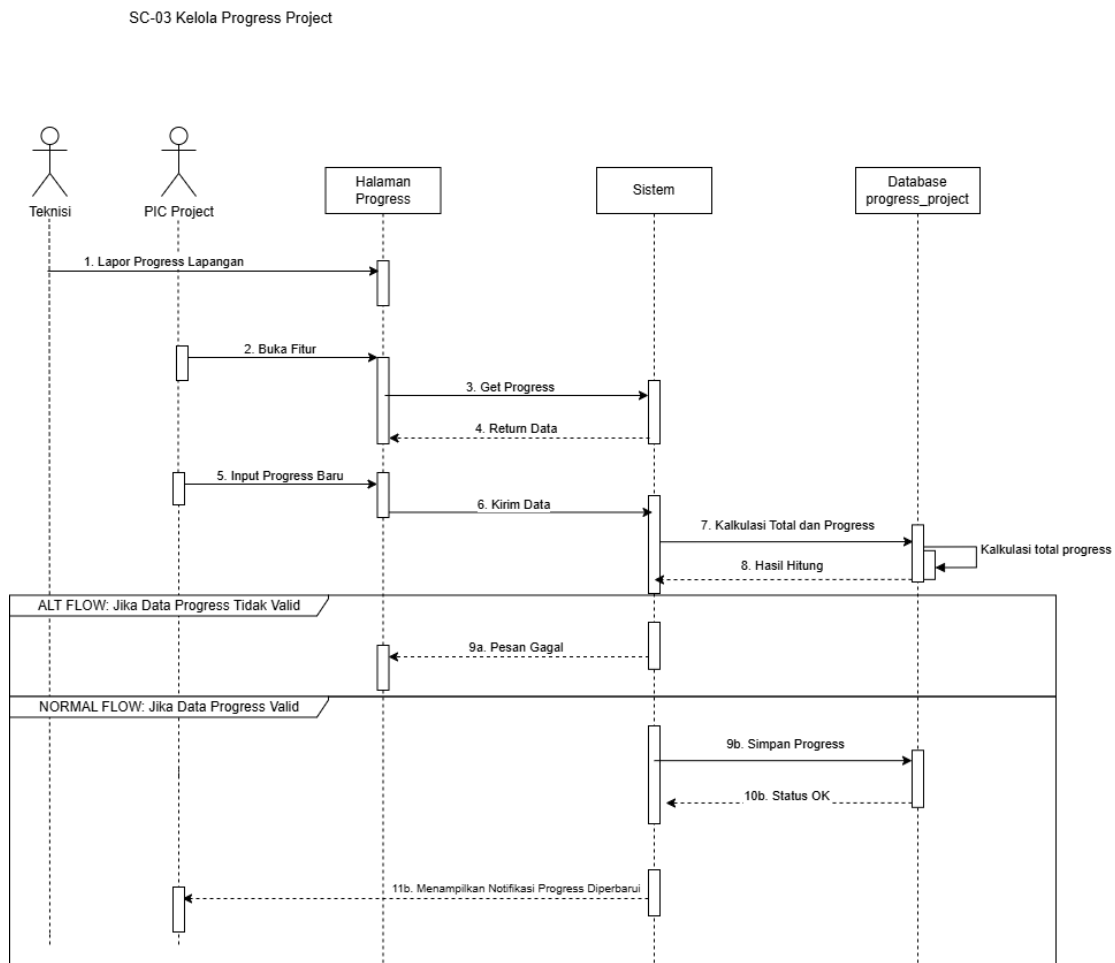
Kronologi interaksi objek sistem saat pengguna melakukan manipulasi data (tambah, ubah, hapus) pada jadwal proyek.



Gambar 27 Sequence Diagram Kelola Jadwal Project

Sequence Diagram: SC-03 Kelola Progress Project

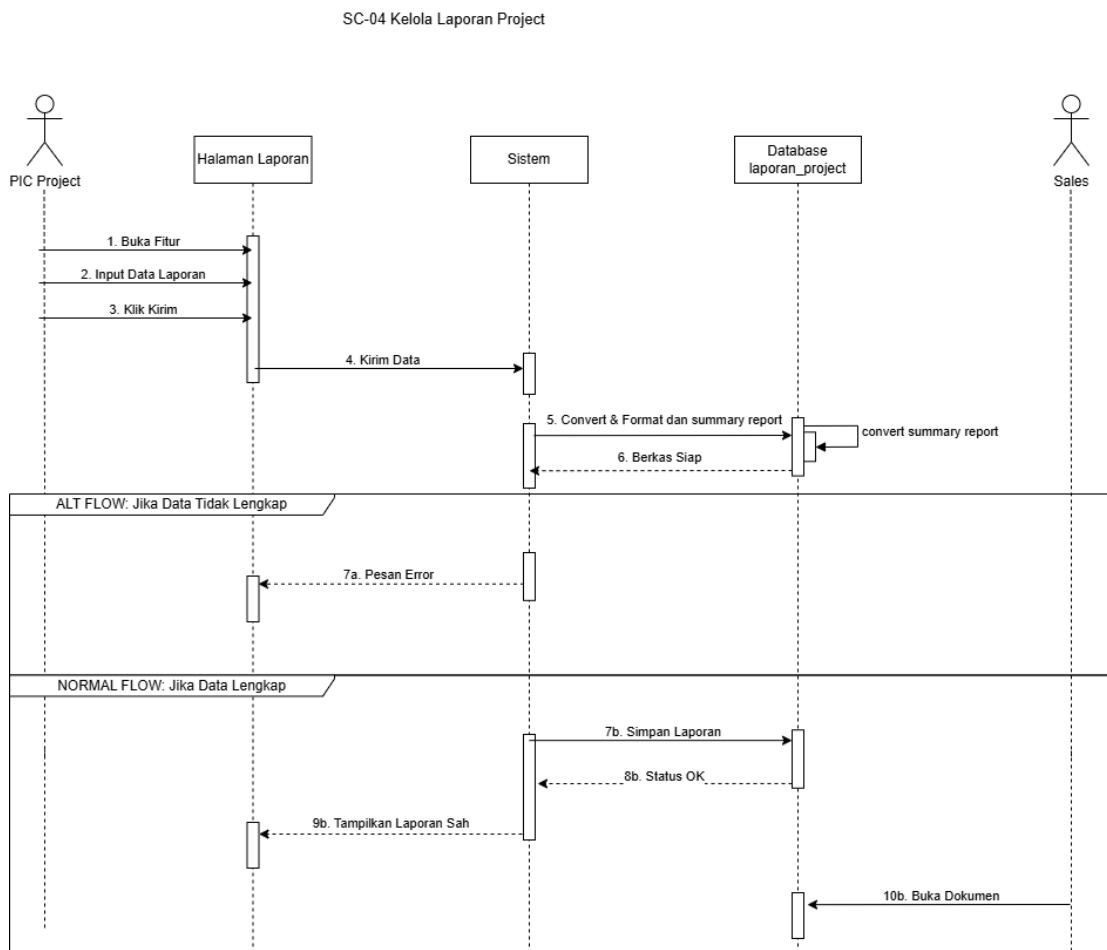
Alur komunikasi antar objek di dalam sistem untuk mencatat dan menyimpan setiap pembaruan performa proyek ke dalam database.



Gambar 28 Sequence Diagram Kelola Progress Project

Sequence Diagram: SC-04 Kelola Laporan Project

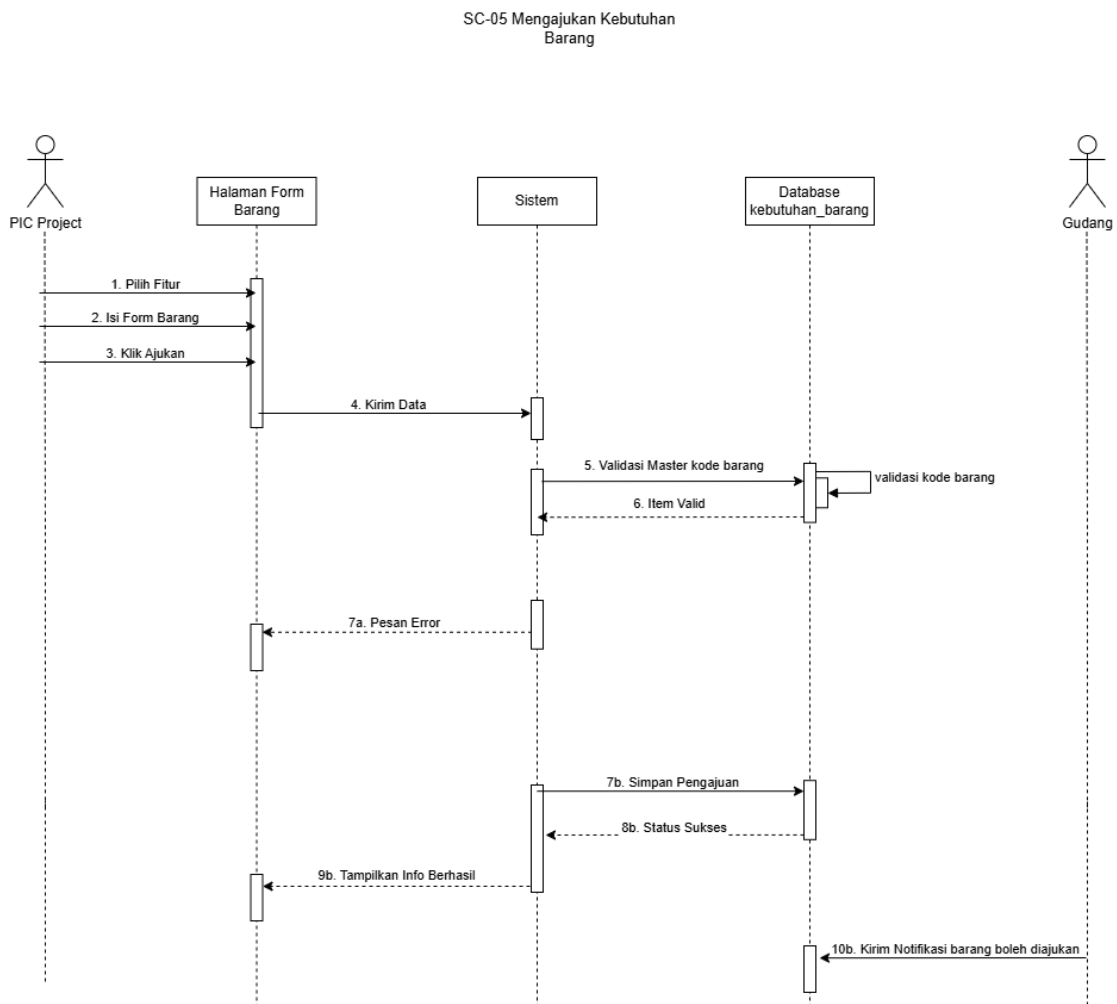
Visualisasi urutan proses objek dalam mengolah data proyek menjadi sebuah laporan yang siap pakai.



Gambar 29 Sequence Diagram Kelola Laporan Project

Sequence Diagram: SC-05 Mengajukan Kebutuhan Barang

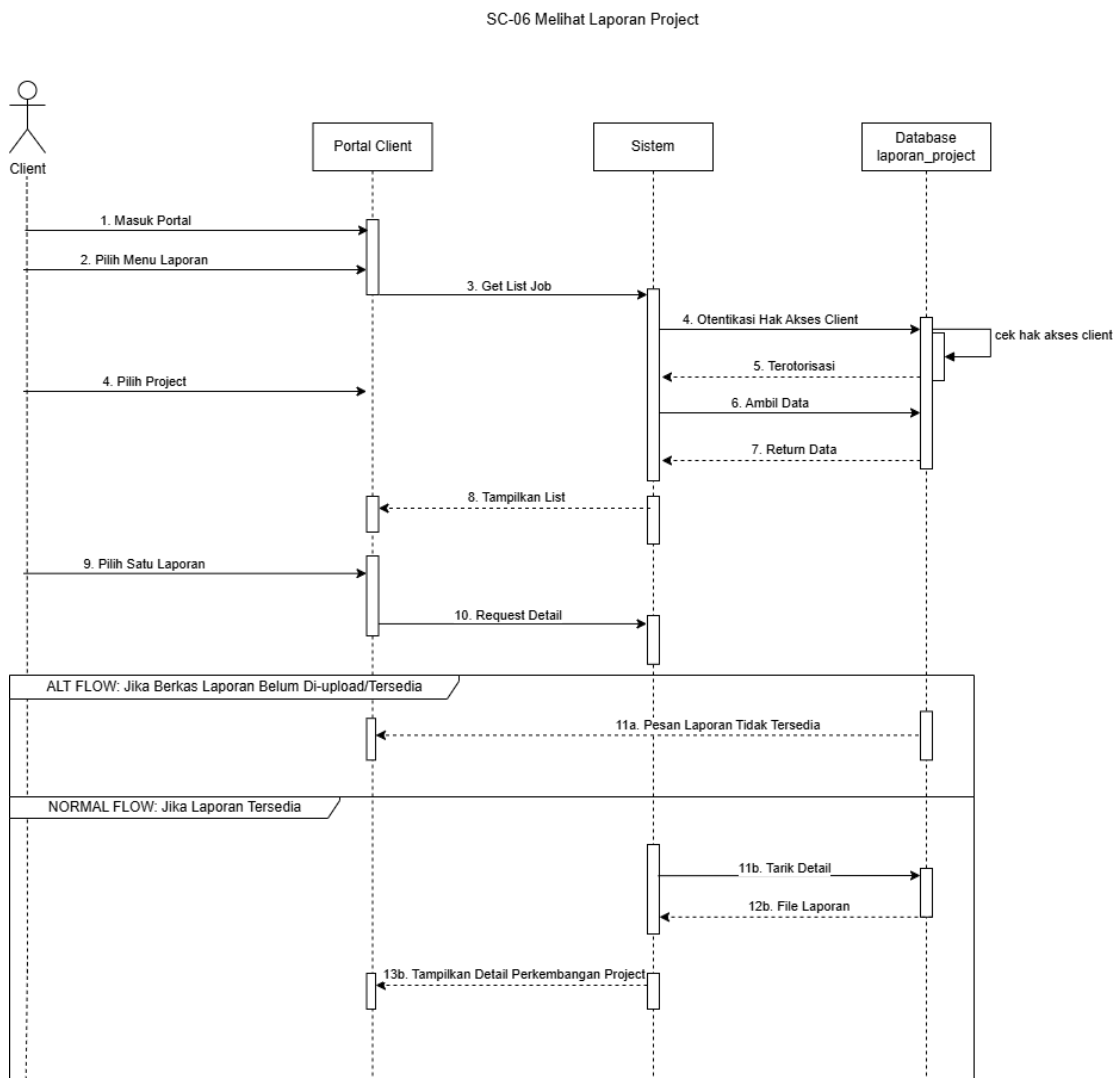
Urutan interaksi objek sistem saat menangani validasi pengisian data form permintaan barang proyek.



Gambar 30 Sequence Diagram Mengajukan Kebutuhan Barang

Sequence Diagram: SC-06 Melihat Laporan Project

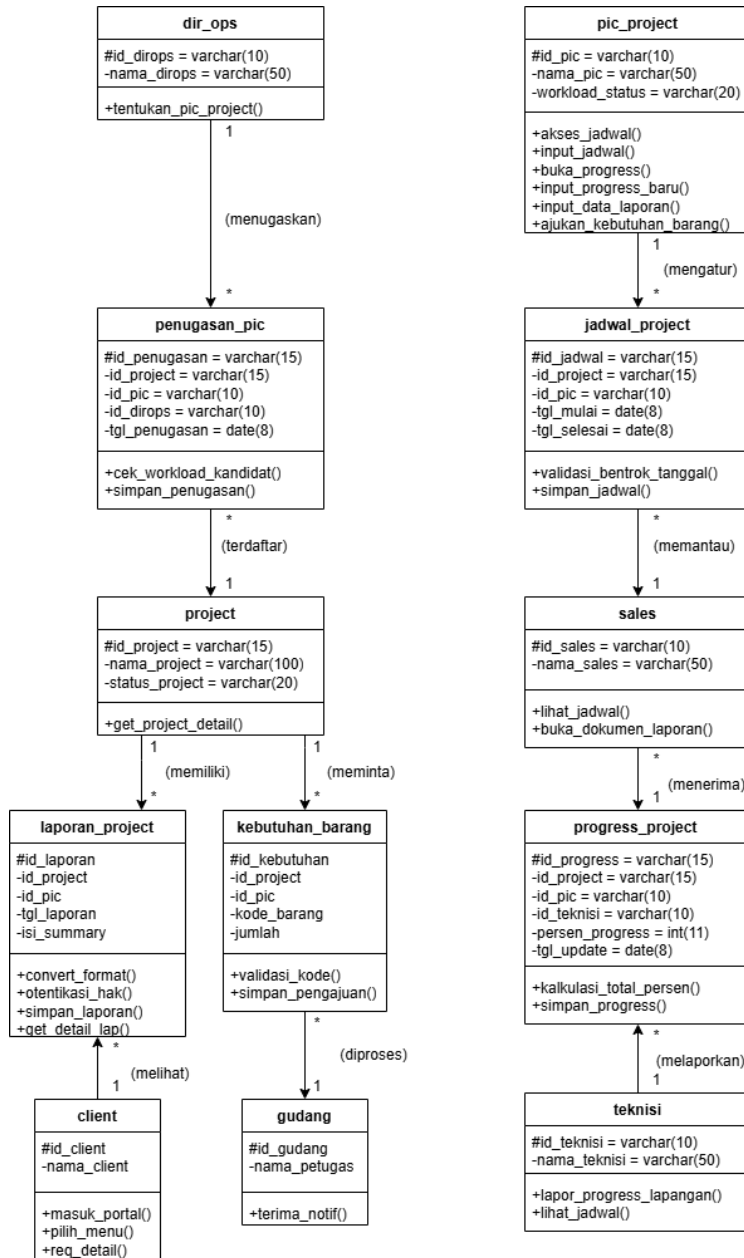
Alur pemanggilan fungsi dan query data laporan dari database untuk disajikan kembali pada antarmuka pengguna.



Gambar 31 Sequence Diagram Melihat Laporan Project

3.11 Class Diagram Project Manajemen

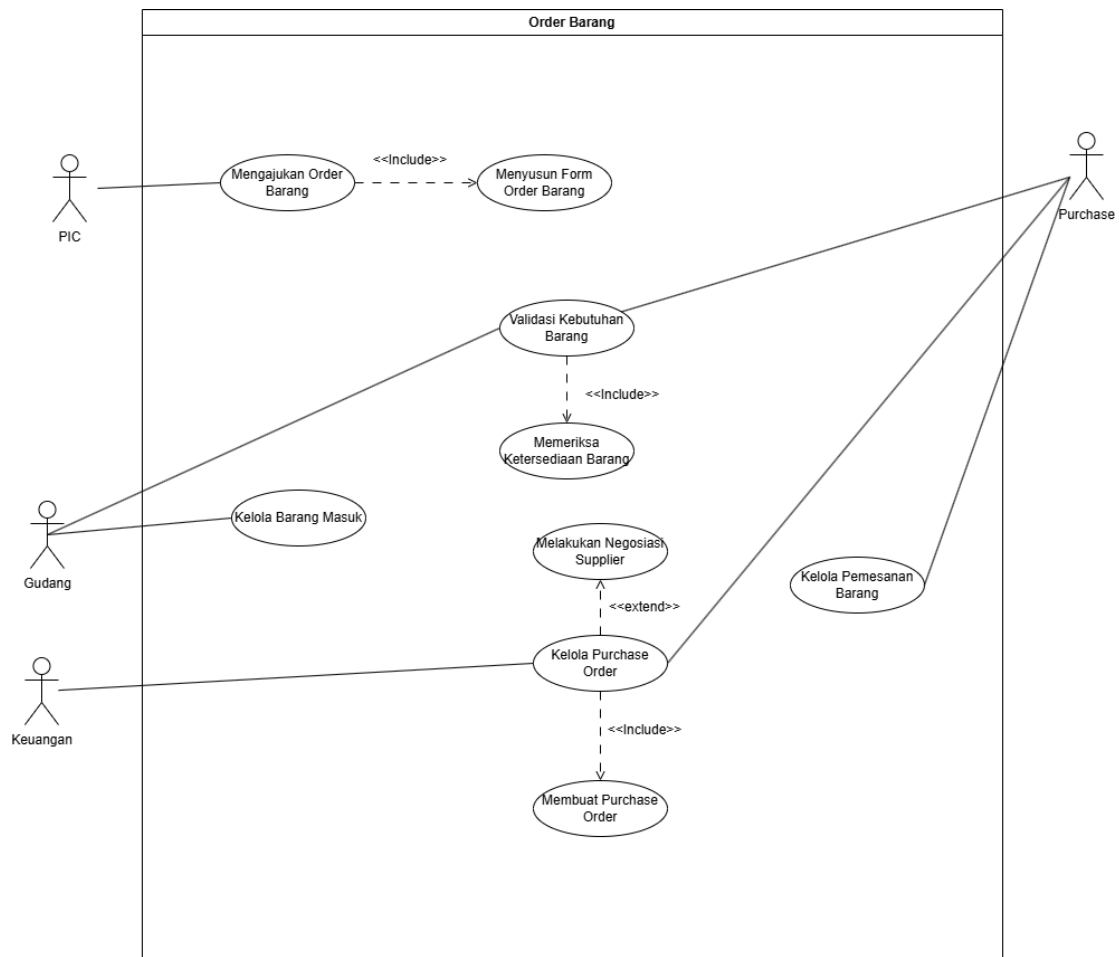
Berikut adalah Class Diagram yang menggambarkan struktur statis sistem dengan menampilkan kelas-kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (asosiasi/pewarisan) antar kelas yang menyusun modul manajemen proyek.



Gambar 32 Class Diagram Project Manajemen

3.12 Use Case Order Barang

Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aktor-aktor yang terlibat serta hubungan fungsionalitas dalam modul pengadaan atau pengelolaan order barang.



Gambar 33 Use Case Order Barang

3.13 Use Case Scenario Order Barang

UC-01: Scenario Mengajukan Order Barang

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah detail dan kondisi saat pengguna (seperti PIC Project) membuat pengajuan atau permintaan kebutuhan barang baru ke dalam sistem.

Use Case Name : Mengajukan Order Barang	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Secondary Actor :	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : PIC ingin mengajukan kebutuhan barang untuk mendukung pelaksanaan project..		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengajuan kebutuhan barang yang diperlukan dalam pelaksanaan project.		
Trigger : Project membutuhkan barang atau material.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC memilih fitur Mengajukan Order Barang. 2. Sistem menampilkan form order barang. 3. PIC mengisi data kebutuhan barang. 4. PIC mengirim pengajuan order barang. 5. Sistem memvalidasi data pengajuan. 6. Sistem menyimpan data order barang. 7. Sistem menampilkan informasi bahwa pengajuan berhasil dilakukan.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat perubahan kebutuhan barang. 2A. PIC Project memperbarui data kebutuhan barang sebelum dikirim.		
Exceptional Flows :		

- | |
|---|
| 1E. Data kebutuhan barang tidak lengkap.
2E. Sistem gagal menyimpan data pengajuan barang. |
|---|

Tabel 15 Use Case Scenario Mengajukan Order Barang

UC-02: Scenario Validasi Kebutuhan Barang

Skenario ini memuat urutan interaksi dalam proses pemeriksaan, verifikasi, dan validasi terhadap daftar barang yang telah diajukan oleh pihak terkait.

Use Case Name : Validasi Kebutuhan Barang	ID : UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : Purchase Secondary Actor : Gudang	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Purchase ingin memastikan kebutuhan barang sesuai dengan kebutuhan project. Gudang ingin memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses validasi kebutuhan barang sebelum dilakukan pembelian.		
Trigger : Pengajuan order barang telah diterima.		
Type : External		
Relationship : Association : Purchase, Gudang Include : Memeriksa Quantity Barang, Memeriksa Ketersediaan Barang Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Purchase memilih fitur Validasi Kebutuhan Barang. 2. Sistem menampilkan data pengajuan order barang. 3. Purchase memeriksa kebutuhan barang yang diajukan. 4. Gudang memeriksa ketersediaan barang. 5. Purchase memverifikasi quantity dan spesifikasi barang. 6. Sistem menyimpan hasil validasi kebutuhan barang. 7. Sistem menampilkan informasi bahwa validasi berhasil dilakukan.		
Alternate Flows : 1A. Quantity barang tidak sesuai. 2A. Purchase melakukan penyesuaian kebutuhan barang.		
Exceptional Flows : 1E. Data kebutuhan barang tidak ditemukan. 2E. Sistem gagal menyimpan hasil validasi.		

Tabel 16 Use Case Scenario Validasi Kebutuhan Barang

UC-03: Scenario Kelola Purchase Order

Skenario ini mendokumentasikan proses pembuatan, pengelolaan, hingga persetujuan anggaran untuk dokumen Purchase Order (PO) resmi sebelum diajukan ke supplier.

Use Case Name : Kelola Purchase Order	ID : UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : Purchase Secondary Actor : Keuangan		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Purchase ingin membuat Purchase Order untuk pengadaan barang. Keuangan ingin memberikan persetujuan anggaran pembelian barang.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pembuatan Purchase Order dan persetujuan anggaran pengadaan barang.		
Trigger : Kebutuhan barang telah divalidasi.		
Type : External		
Relationship : Association : Keuangan, Purchase Include : Membuat Purchase Order Extend : Melakukan Negosiasi Supplier Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Purchase memilih fitur Kelola Purchase Order. 2. Sistem menampilkan data kebutuhan barang yang telah divalidasi. 3. Purchase membuat Purchase Order. 4. Sistem menyimpan data Purchase Order. 5. Purchase mengajukan Purchase Order kepada Keuangan. 6. Keuangan memeriksa anggaran pembelian. 7. Keuangan memberikan persetujuan. 8. Sistem menyimpan hasil persetujuan Purchase Order. 9. Sistem menampilkan informasi bahwa Purchase Order telah disetujui.		
Alternate Flows : 1A. Supplier menawarkan harga yang berbeda. 2A. Purchase melakukan negosiasi dengan supplier.		
Exceptional Flows : 1E. Purchase Order tidak disetujui.		

2E. Sistem gagal menyimpan data Purchase Order.

Tabel 17 Use Case Scenario Kelola Purchase Order

UC-04: Scenario Kelola Pemesanan Barang

Skenario ini menjelaskan alur kerja sistem dalam memproses, mencatat, dan melacak status pesanan barang yang dikirimkan kepada pihak supplier.

Use Case Name : Kelola Pemesanan Barang	ID : UC-04	Importance Level : High
Primary Actor : Purchase Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Purchase ingin melakukan pemesanan barang kepada supplier..		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pemesanan barang setelah Purchase Order disetujui.		
Trigger : Purchase Order telah disetujui.		
Type : External		
Relationship : Association : Purchase Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Purchase memilih fitur Kelola Pemesanan Barang. 2. Sistem menampilkan Purchase Order yang telah disetujui. 3. Purchase melakukan pemesanan barang kepada supplier. 4. Sistem mencatat data pemesanan barang. 5. Sistem menyimpan data pemesanan barang. 6. Sistem menampilkan informasi bahwa pemesanan barang berhasil dilakukan.		
Alternate Flows : 1A. Supplier tidak dapat memenuhi pesanan. 2A. Purchase memilih supplier alternatif.		
Exceptional Flows : 1E. Data pemesanan tidak dapat diproses. 2E. Sistem gagal menyimpan data pemesanan barang.		

Tabel 18 Use Case Scenario Kelola Pemesanan Barang

UC-05: Scenario Kelola Barang Masuk

Skenario ini memuat prosedur pengecekan kualitas, kuantitas, dan pencatatan fisik saat barang pesanan telah sampai dan diterima di bagian gudang.

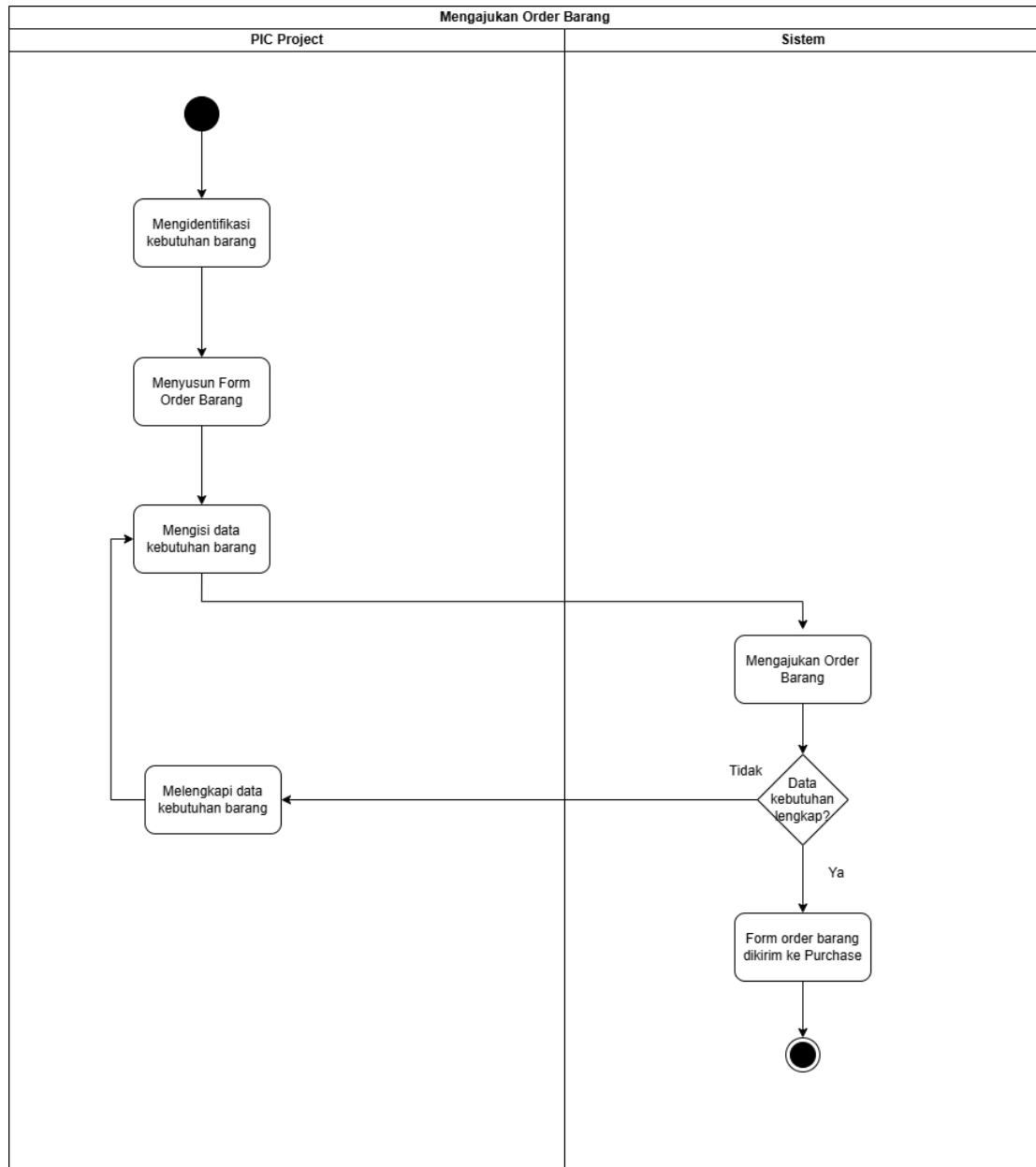
Use Case Name : Kelola Barang Masuk	ID : UC-05	Importance Level : Medium
Primary Actor : Gudang Secondary Actor : -		Use Case Type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : Gudang ingin mencatat barang yang diterima dari supplier.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses penerimaan dan pencatatan barang yang telah dikirim oleh supplier.		
Trigger : Barang telah dikirim oleh supplier.		
Type : External		
Relationship : Association : Gudang Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Gudang memilih fitur Kelola Barang Masuk. 2. Sistem menampilkan data pemesanan barang. 3. Gudang menerima barang dari supplier. 4. Gudang memeriksa jumlah dan kondisi barang. 5. Sistem mencatat data barang masuk. 6. Sistem menyimpan data barang masuk. 7. Sistem menampilkan informasi bahwa barang berhasil diterima.		
Alternate Flows : 1A. Jumlah barang tidak sesuai dengan pesanan. 2A. Gudang melakukan konfirmasi kepada Purchase.		
Exceptional Flows : 1E. Barang diterima dalam kondisi rusak. 2E. Sistem gagal menyimpan data barang masuk.		

Tabel 19 Use Case Scenario Kelola Barang Masuk

3.14 Activity Diagram Order Barang

Activity Diagram: Mengajukan Order Barang

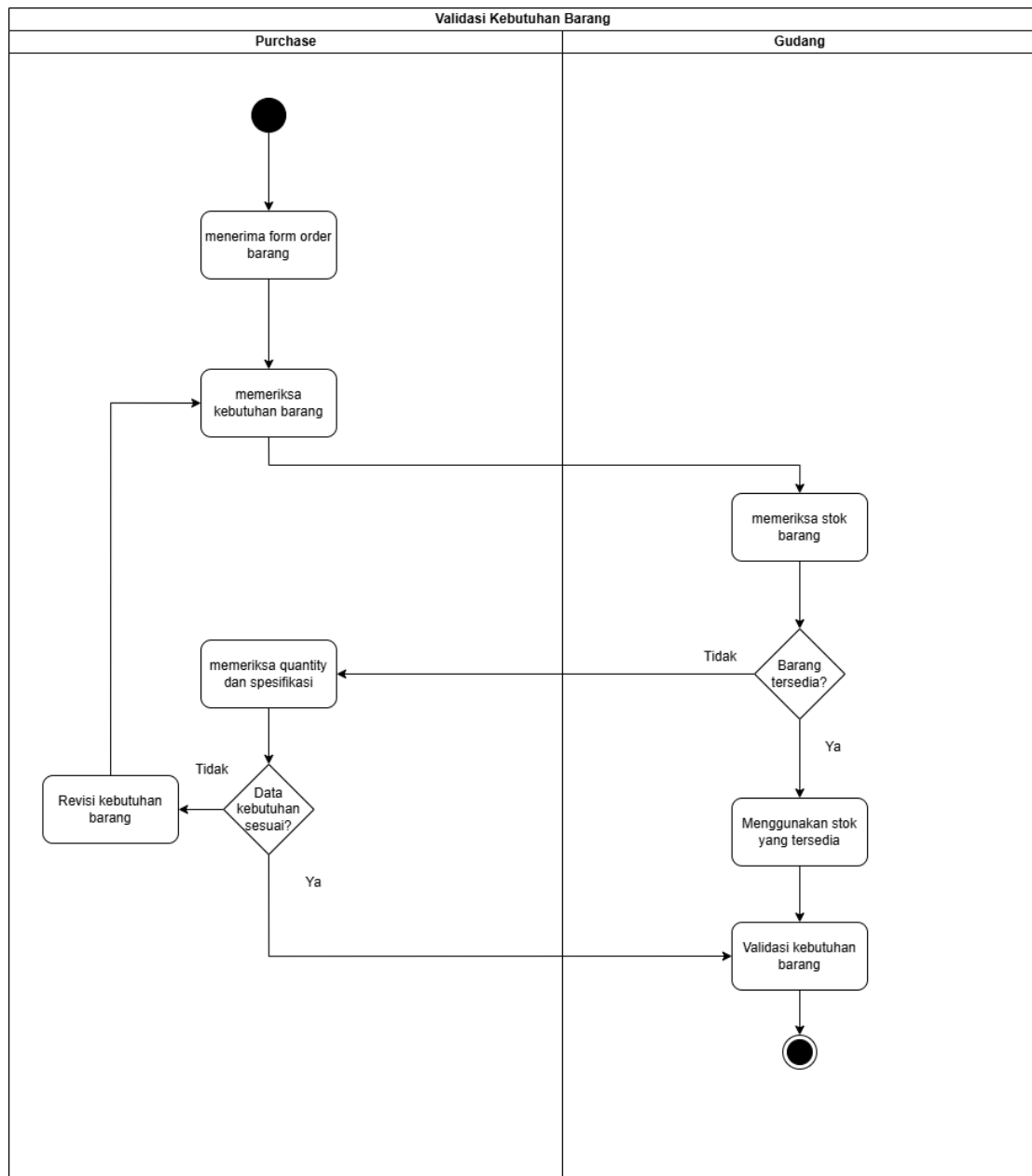
Diagram alir ini menggambarkan urutan aktivitas logis dari awal PIC Project mengisi form pengajuan hingga sistem memproses data order tersebut.



Gambar 34 Activity Diagram Mengajukan Order Barang

Activity Diagram: Validasi Kebutuhan Barang

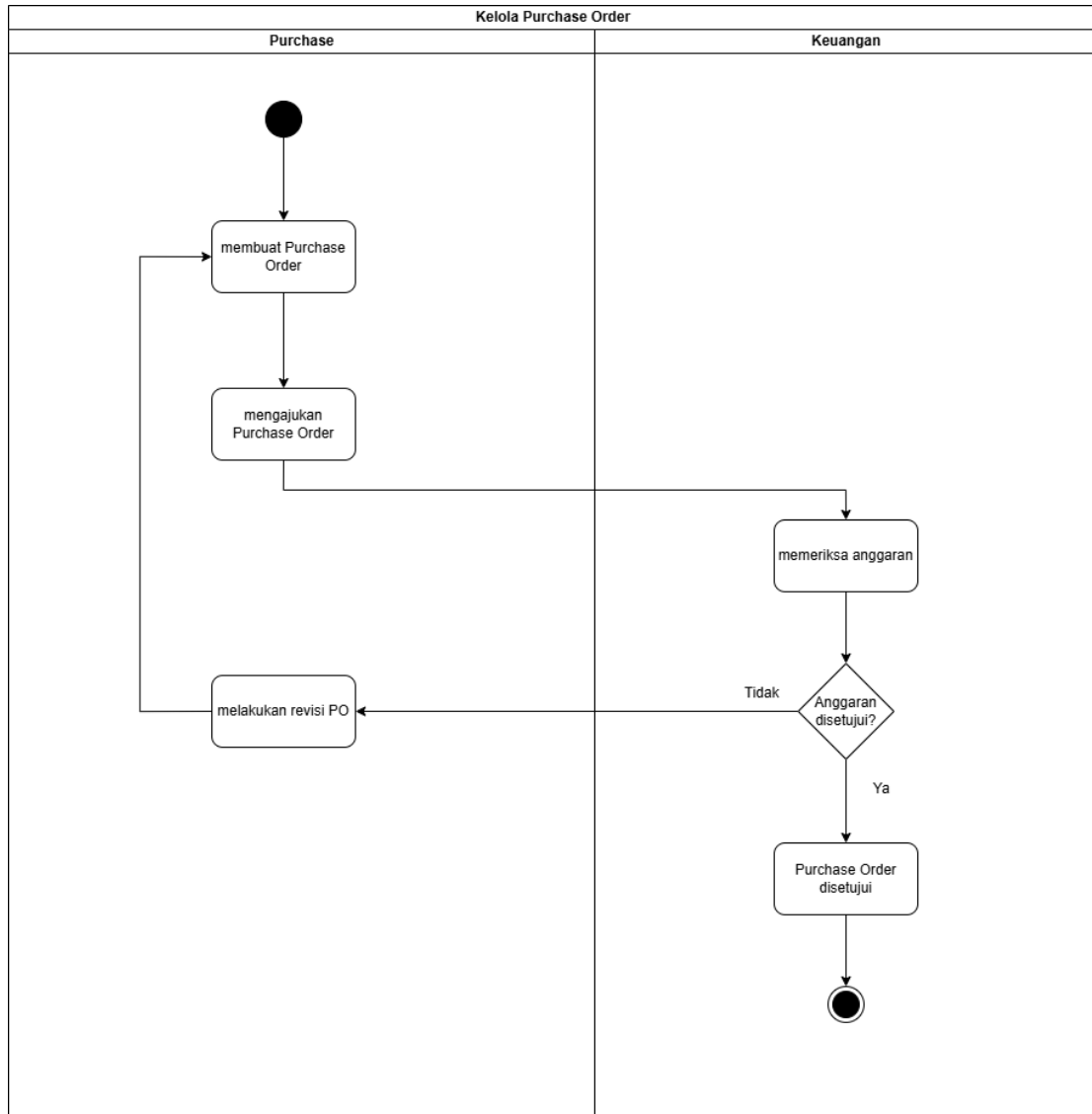
Diagram ini memvisualisasikan alur kerja pemeriksaan stok dan spesifikasi barang serta percabangan keputusan dalam menyetujui atau merevisi pengajuan barang.



Gambar 35 Activity Diagram Validasi Kebutuhan Barang

Activity Diagram: Kelola Purchase Order

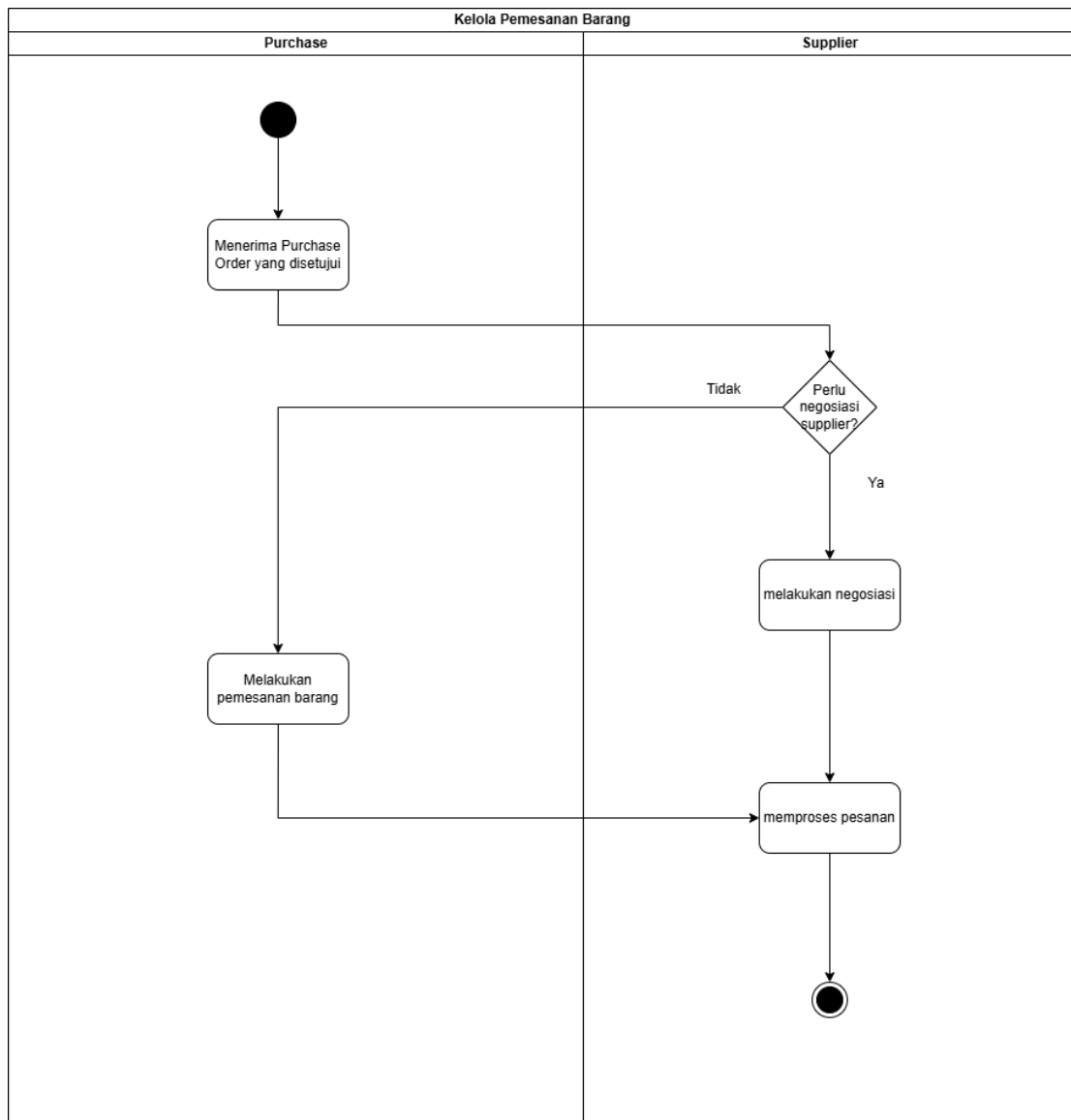
Diagram ini menunjukkan aktivitas penyusunan dokumen Purchase Order oleh bagian Purchase hingga proses validasi anggaran dari bagian keuangan.



Gambar 36 Activity Diagram Kelola Purchase Order

Activity Diagram: Kelola Pemesanan Barang

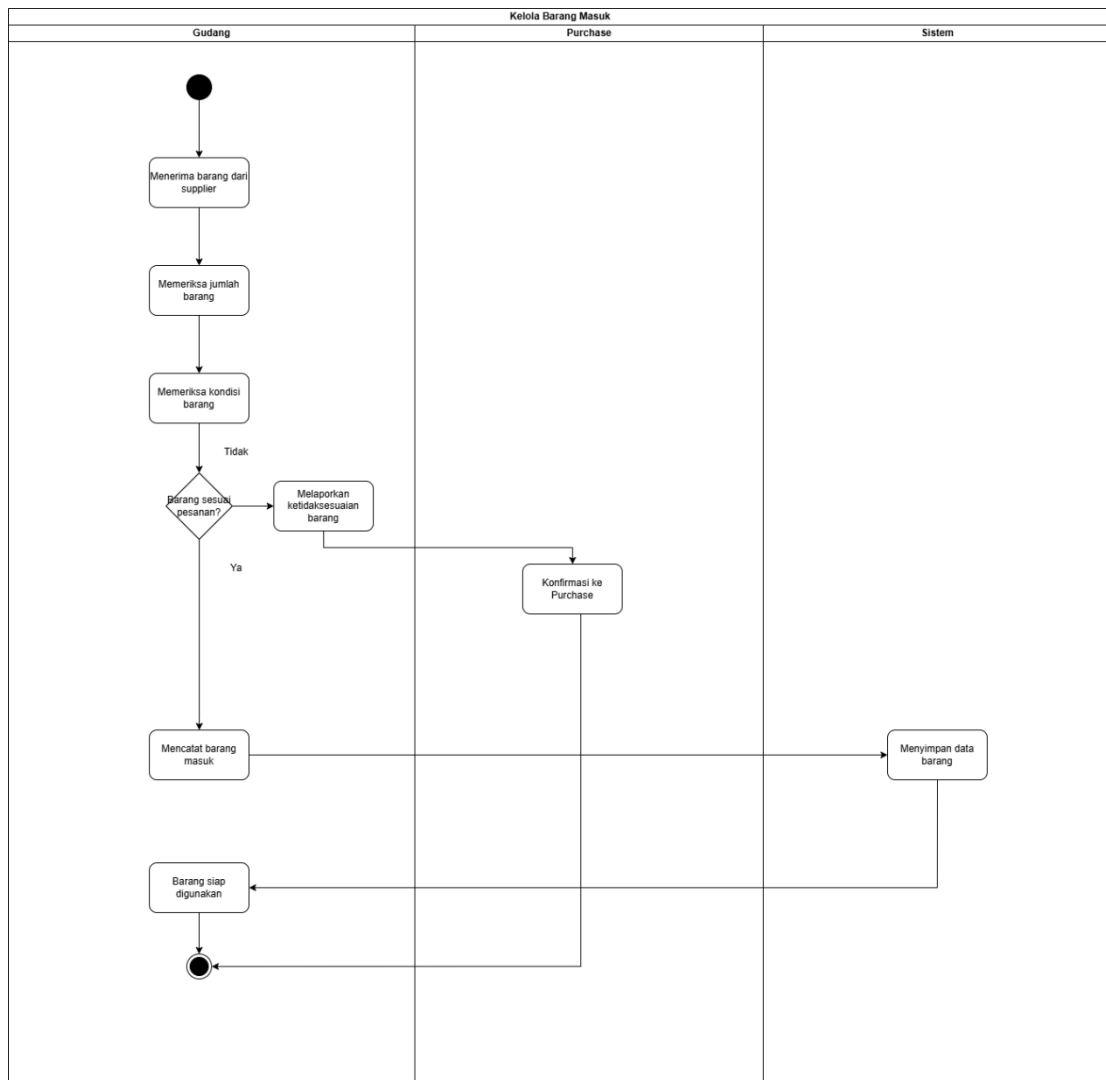
Diagram ini menggambarkan alur kerja pengiriman data pemesanan resmi dari sistem internal kepada pihak supplier atau vendor.



Gambar 37 Activity Diagram Kelola Pemesanan Barang

Activity Diagram: Kelola Barang Masuk

Diagram alir ini memperlihatkan rangkaian aktivitas saat barang datang di gudang, pengecekan kondisi barang, hingga pembaruan stok di sistem.

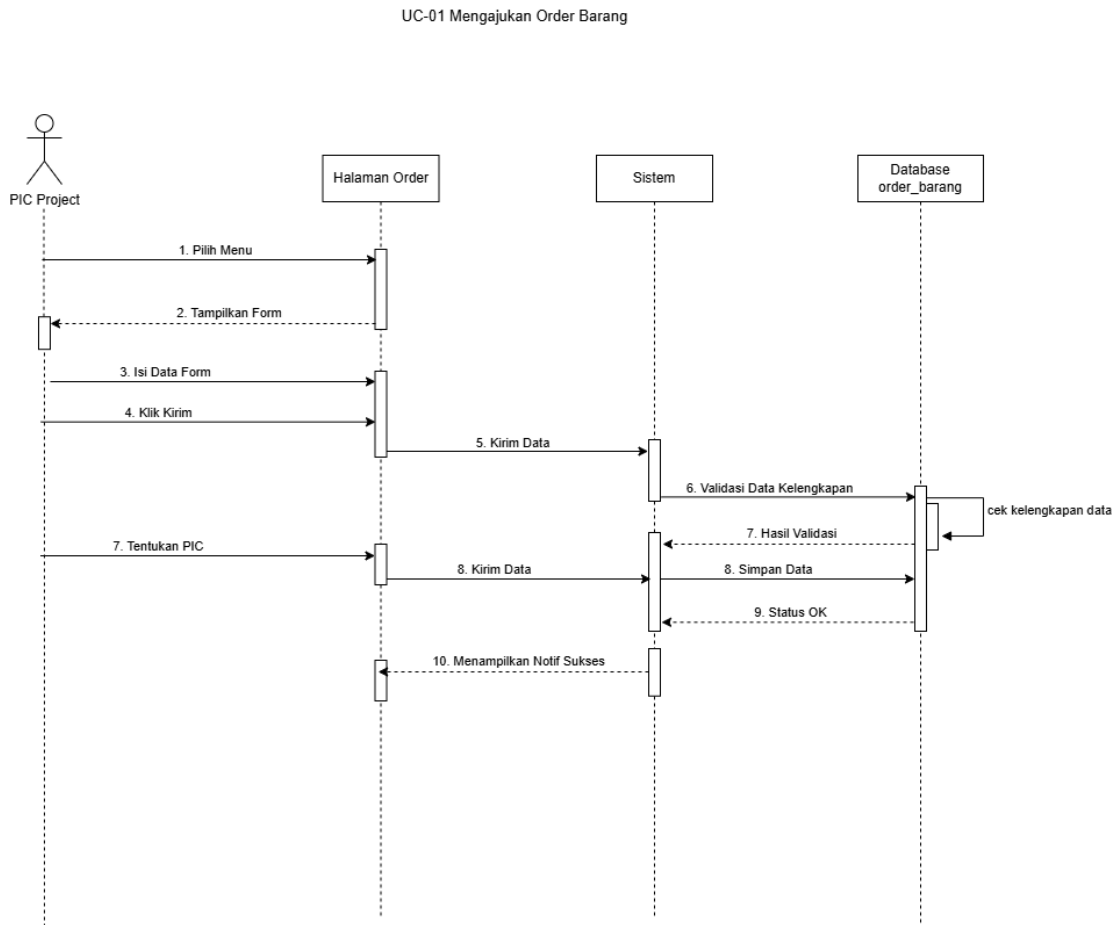


Gambar 38 Activity Diagram Kelola Barang Masuk

3.15 Sequence Diagram Order Barang

Sequence Diagram: UC-01 Mengajukan Order Barang

Diagram ini memvisualisasikan interaksi kronologis pesan (message) antar komponen antarmuka, kontroler, dan entitas database saat proses pengajuan order barang dilakukan.

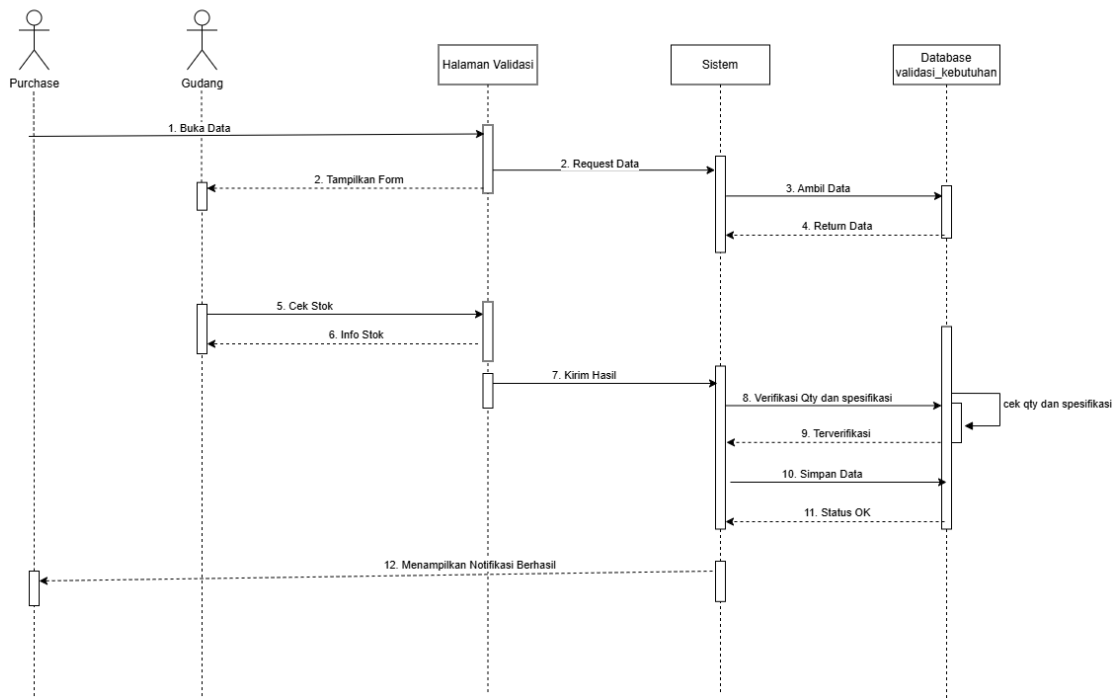


Gambar 39 Sequence Diagram Mengajukan Order Barang

Sequence Diagram: UC-02 Validasi Kebutuhan Barang

Diagram ini memperlihatkan aliran pesan objek sistem ketika pengguna (Purchase dan Gudang) melakukan verifikasi ketersediaan dan kesesuaian barang.

UC-02 Validasi Kebutuhan Barang

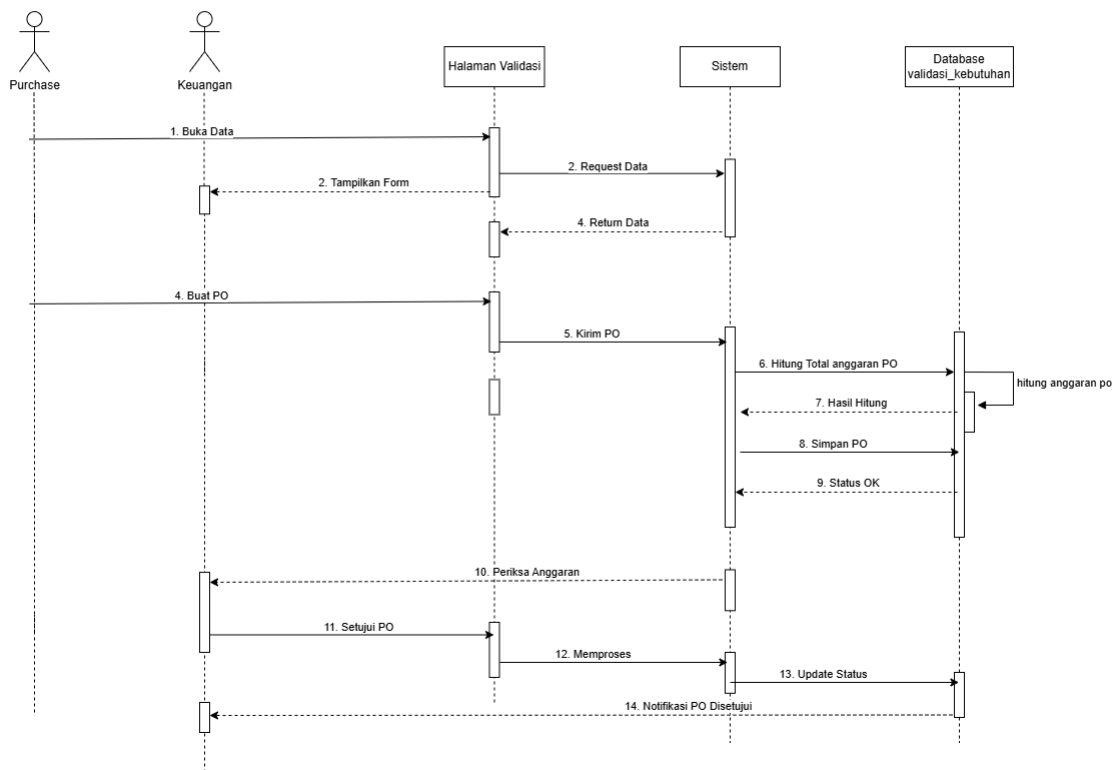


Gambar 40 Sequence Diagram Validasi Kebutuhan Barang

Sequence Diagram: UC-03 Kelola Purchase Order

Diagram ini mendokumentasikan urutan pemanggilan fungsi dan pertukaran data antar objek sistem untuk membuat dan menyetujui dokumen Purchase Order.

UC-03 Kelola Purchase Order

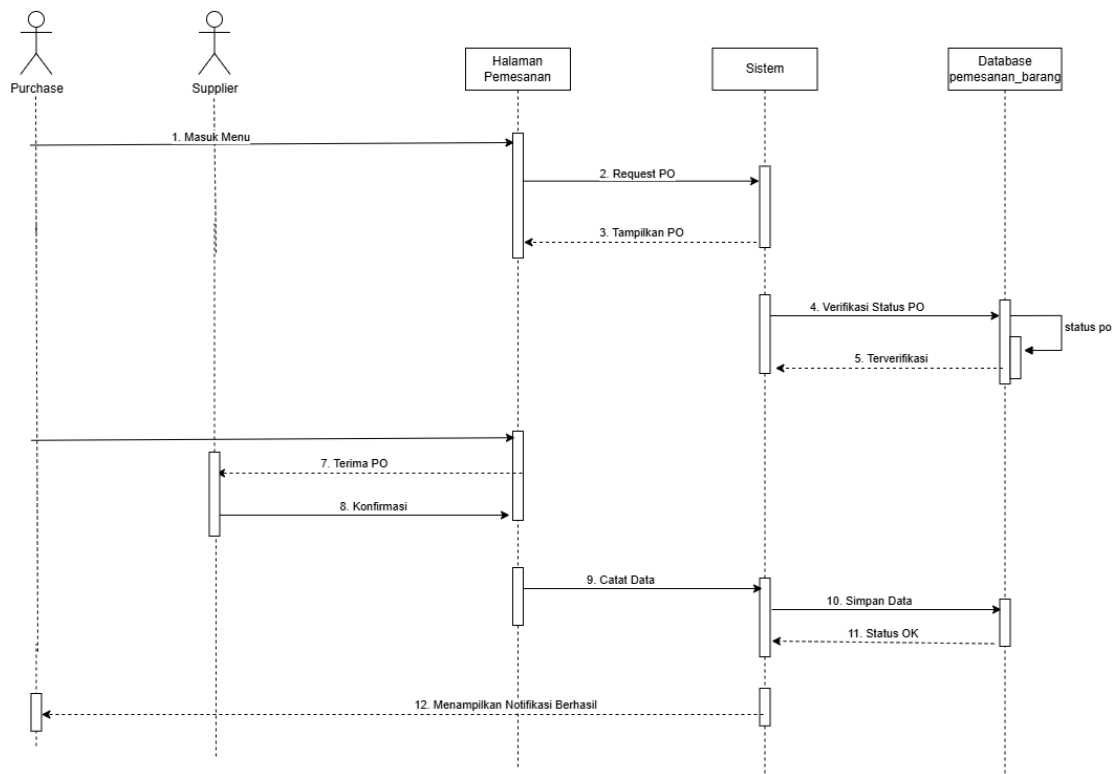


Gambar 41 Sequence Diagram Kelola Purchase Order

Sequence Diagram: UC-04 Kelola Pemesanan Barang

Diagram ini menggambarkan urutan pesan interaksi objek di dalam sistem saat merekam status pengiriman data pesanan kepada pihak supplier.

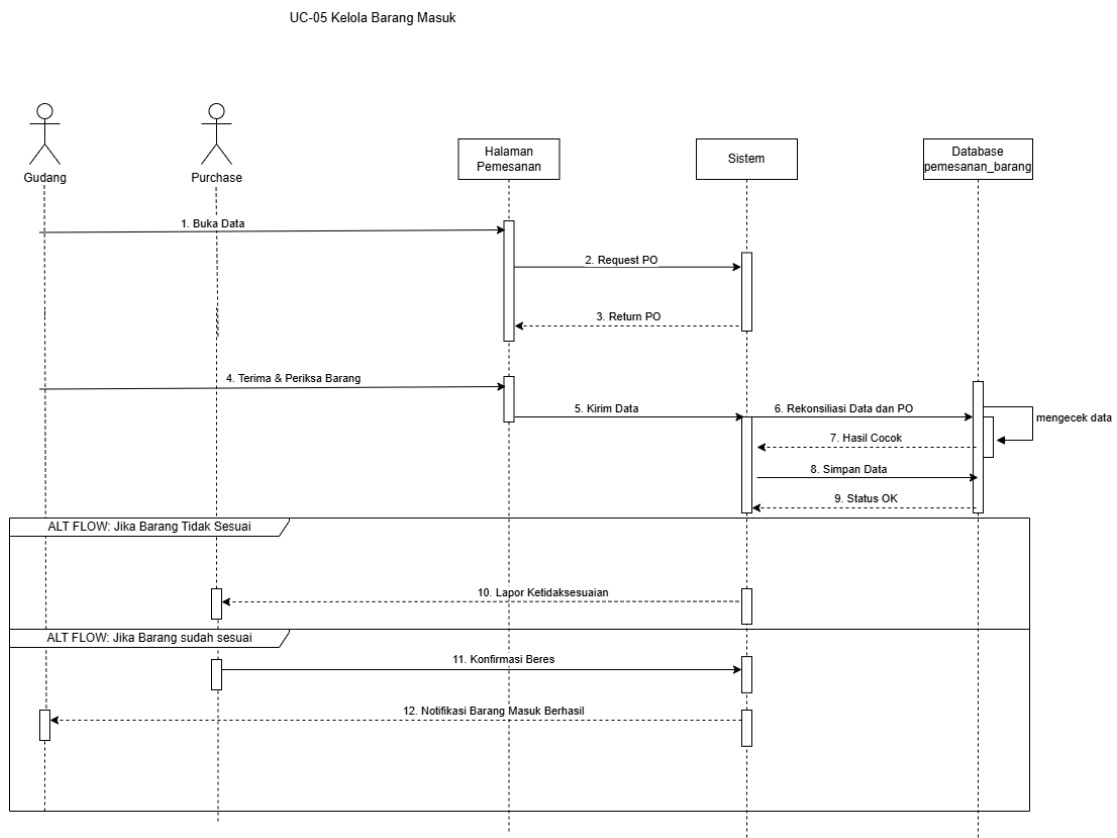
UC-04 Kelola Pemesanan Barang



Gambar 42 Sequence Diagram Kelola Pemesanan Barang

Sequence Diagram: UC-05 Kelola Barang Masuk

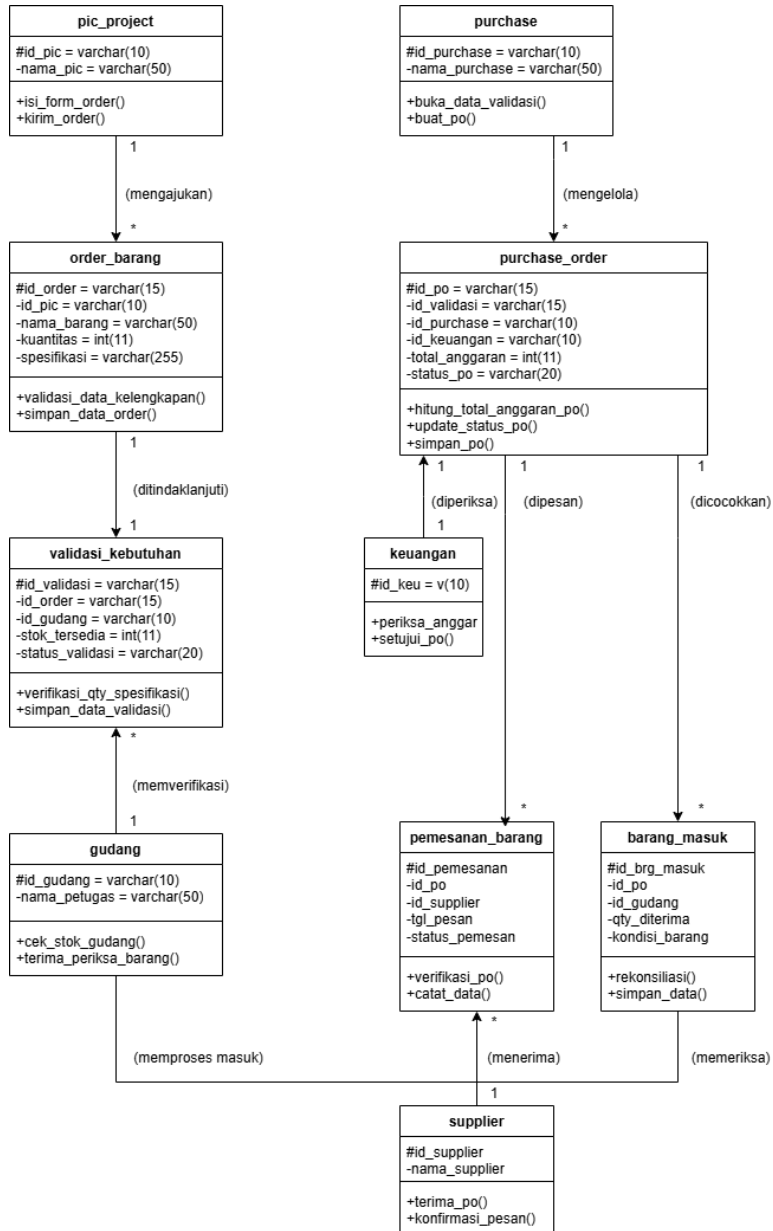
Diagram ini memetakan interaksi antar objek sistem dari penerimaan form barang masuk hingga pembaruan status data barang di database.



Gambar 43 Sequence Diagram Kelola Barang Masuk

3.16 Class Diagram Order Barang

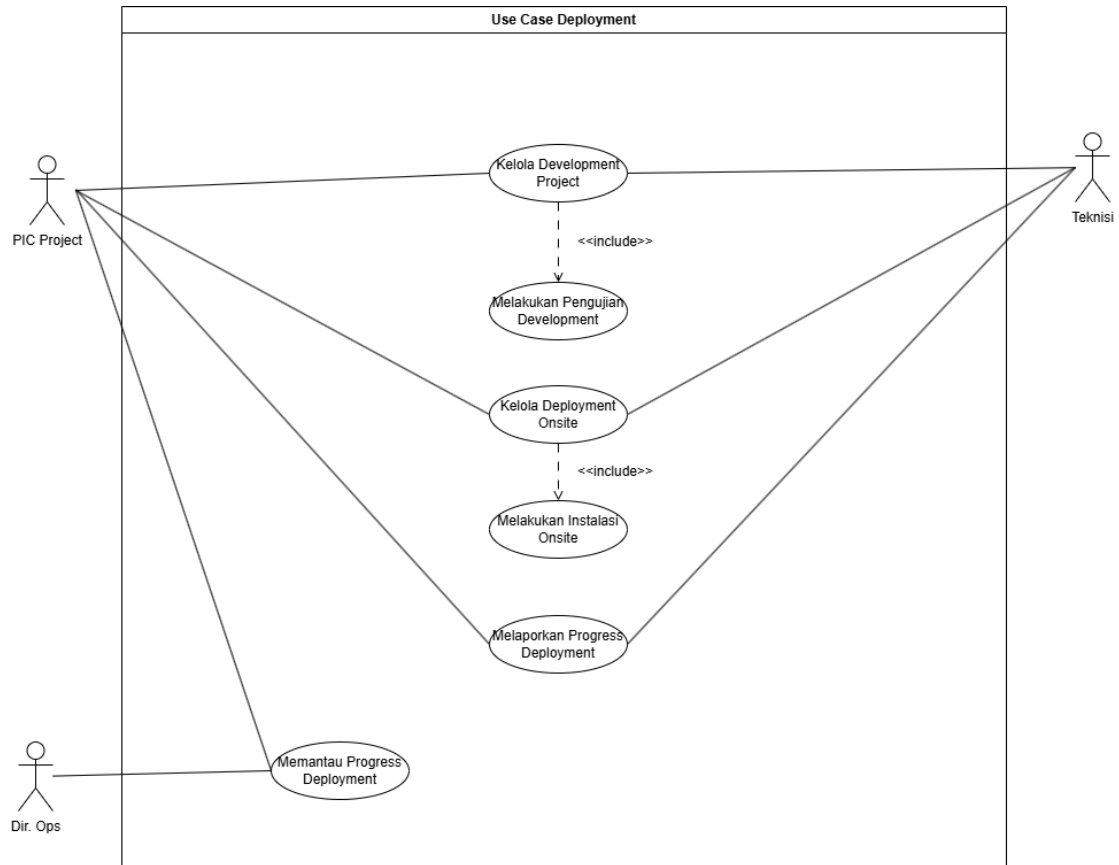
Diagram struktur statis ini menampilkan skema kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (relationship) antar tabel yang menyusun seluruh arsitektur sistem pengelolaan order barang.



Gambar 44 Class Diagram Order Barang

3.17 Use Case Deployment

Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aktor-aktor yang terlibat serta hubungan fungsionalitas dalam modul manajemen deployment atau penerapan perangkat lunak.



Gambar 45 Use Case Deployment

3.18 Use Case Scenario Deployment

Use Case Scenario: Kelola Development Project (UC-01)

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah detail dan kondisi saat pengguna mengelola persiapan proyek pengembangan, build system, serta konfigurasi aplikasi sebelum siap untuk dirilis.

Use Case Name : Kelola Development Project	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor : Teknisi	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin memastikan proses development project berjalan sesuai rencana. Teknisi ingin menyelesaikan proses development sesuai kebutuhan project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses development perangkat atau kebutuhan project yang dilakukan di kantor sebelum dikirim ke lokasi client.		
Trigger : Barang dan kebutuhan project telah tersedia.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Project, Teknisi Include : Melakukan Pengujian Development Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC Project menyusun rencana development project. 2. Teknisi mempersiapkan material dan peralatan. 3. Teknisi melakukan proses development di kantor. 4. Teknisi menyelesaikan proses development. 5. Teknisi melakukan pengujian hasil development. 6. PIC Project memeriksa hasil development. 7. Hasil development dinyatakan siap untuk deployment.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat perubahan kebutuhan project. 2A. PIC Project menyesuaikan rencana development.		

Exceptional Flows :

1E. Hasil development tidak sesuai spesifikasi.

2E. Development harus dilakukan perbaikan ulang.

Tabel 20 Use Case Scenario Kelola Development Project

Use Case Scenario: Kelola Deployment Onsite (UC-02)

Skenario ini memuat urutan interaksi dalam proses instalasi, penyiapan infrastruktur, dan penerapan perangkat lunak secara langsung di lokasi fisik server milik klien.

Use Case Name : Kelola Deployment Onsite	ID : UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor : Teknisi	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin memastikan deployment berjalan sesuai jadwal. Teknisi ingin melakukan instalasi di lokasi project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengiriman dan instalasi hasil development ke lokasi client.		
Trigger : Hasil development telah selesai dan siap dikirim.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Project, Teknisi Include : Melakukan Instalasi Onsite Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC Project menjadwalkan deployment onsite. 2. Teknisi mempersiapkan hasil development untuk dikirim. 3. Hasil development dikirim ke lokasi project. 4. Teknisi melakukan instalasi di lokasi project. 5. Teknisi melakukan pengecekan hasil instalasi. 6. PIC Project memastikan deployment telah selesai. 7. Deployment onsite dinyatakan berhasil.		
Alternate Flows : 1A. Jadwal deployment berubah. 2A. PIC Project menjadwalkan ulang deployment.		
Exceptional Flows : 1E. Terjadi kendala saat instalasi. 2E. Deployment ditunda sampai kendala terselesaikan.		

Tabel 21 Use Case Scenario Kelola Deployment Onsite

Use Case Scenario: Kelola Progress Deployment (UC-03)

Skenario ini mendokumentasikan proses pelacakan, pembaruan status, dan koordinasi terkait persentase kemajuan (progress) implementasi sistem yang sedang berjalan di lapangan.

Use Case Name : Kelola Progress Deployment	ID : UC-03	Importance Level : Medium
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor : Teknisi	Use Case Type : Supporting Case	
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin memberikan informasi perkembangan deployment. Teknisi ingin menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pelaporan perkembangan deployment project.		
Trigger : Terdapat perkembangan pekerjaan deployment.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Project, Teknisi Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Teknisi menyampaikan perkembangan pekerjaan kepada PIC Project. 2. PIC Project mengumpulkan informasi progress deployment. 3. PIC Project menyusun laporan progress deployment. 4. PIC Project menyampaikan laporan progress deployment. 5. Laporan progress deployment terdokumentasi.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat perubahan progress pekerjaan. 2A. PIC Project memperbarui laporan progress deployment.		
Exceptional Flows : 1E. Data progress deployment tidak lengkap. 2E. Laporan progress deployment ditunda sampai data lengkap.		

Tabel 22 Use Case Scenari Kelola Progress Deployment

Use Case Scenario: Monitoring Deployment (UC-04)

Skenario ini menjelaskan alur kerja sistem dalam melakukan pengawasan performa, pemeriksaan kestabilan, serta deteksi kendala teknis (troubleshooting) pasca-deployment secara berkala.

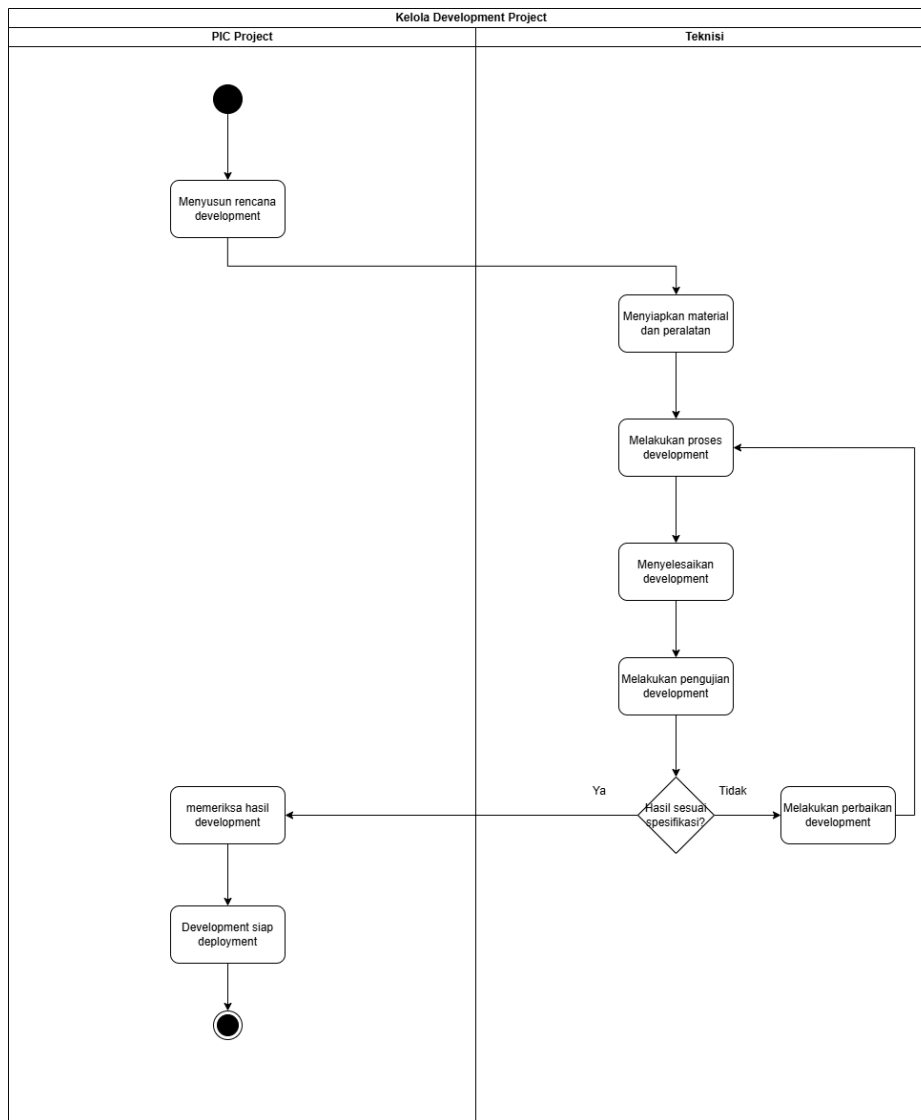
Use Case Name : Monitoring Deployment	ID : UC-04	Importance Level : Medium
Primary Actor : Dir. Ops Secondary Actor : PIC Project		Use Case Type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : Dir.Ops ingin memastikan deployment berjalan sesuai target. PIC Project ingin memberikan informasi perkembangan deployment kepada Dir.Ops.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pemantauan deployment project berdasarkan laporan progress yang diterima.		
Trigger : Laporan progress deployment telah tersedia.		
Type : External		
Relationship : Association : Dir. Ops, PIC Project Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Dir.Ops menerima laporan progress deployment. 2. Dir.Ops memeriksa perkembangan deployment project. 3. PIC Project memberikan informasi tambahan jika diperlukan. 4. Dir.Ops melakukan evaluasi progress deployment. 5. Hasil pemantauan deployment didokumentasikan.		
Alternate Flows : 1A. Ditemukan keterlambatan deployment. 2A. Dir.Ops meminta tindak lanjut kepada PIC Project.		
Exceptional Flows : 1E. Laporan progress deployment belum tersedia. 2E. Pemantauan deployment ditunda sampai laporan tersedia.		

Tabel 23 Use Case Scenario Monitoring Deployment

3.19 Activity Scenario Deployment

Activity Diagram: Kelola Development Project

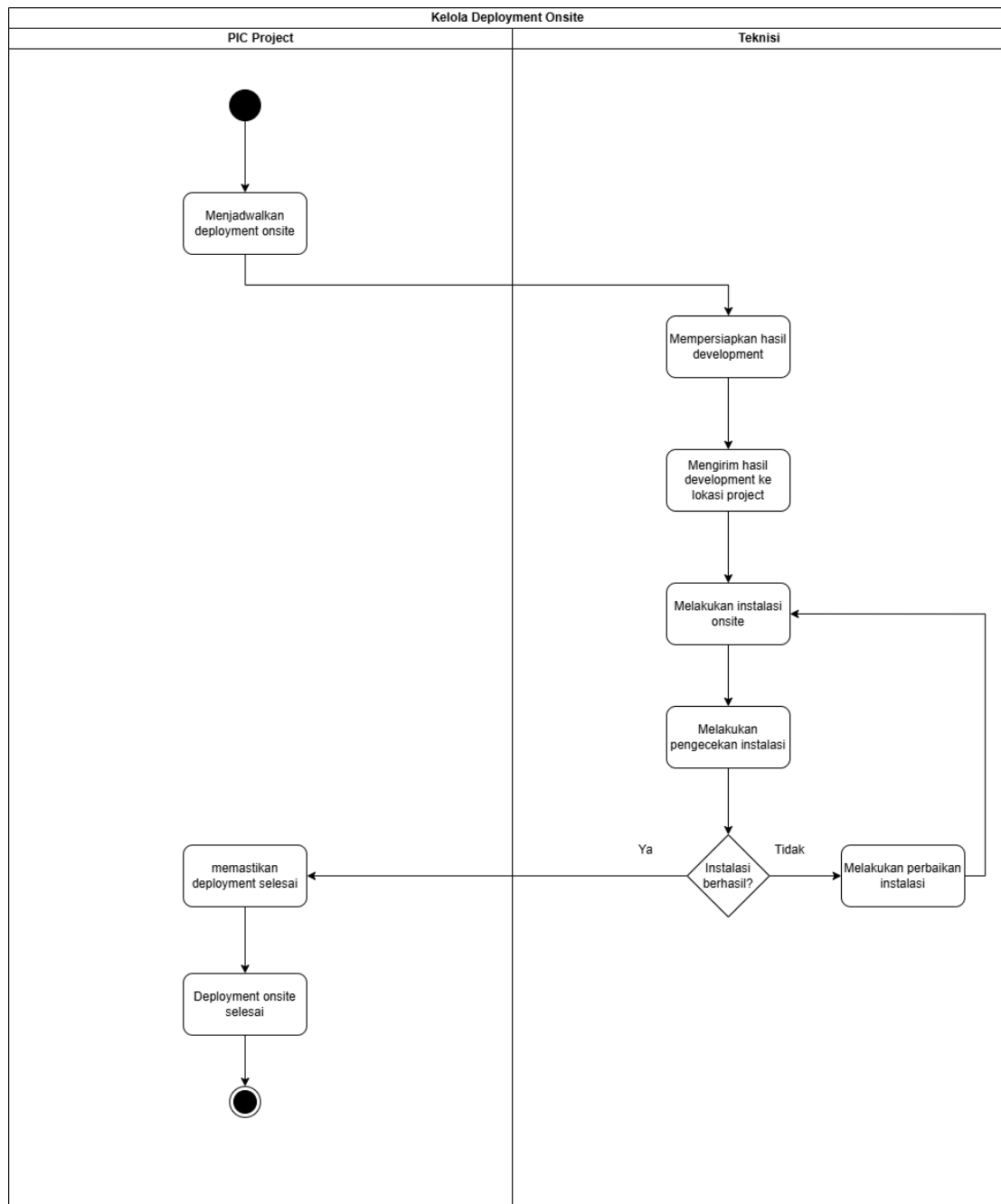
Diagram alir ini menggambarkan urutan aktivitas logis dari manajemen data pengerjaan kode program hingga sistem memverifikasi kesiapan proyek untuk dideploy.



Gambar 46 Activity Diagram Kelola Deployment Onsite

Activity Diagram: Kelola Deployment Onsite

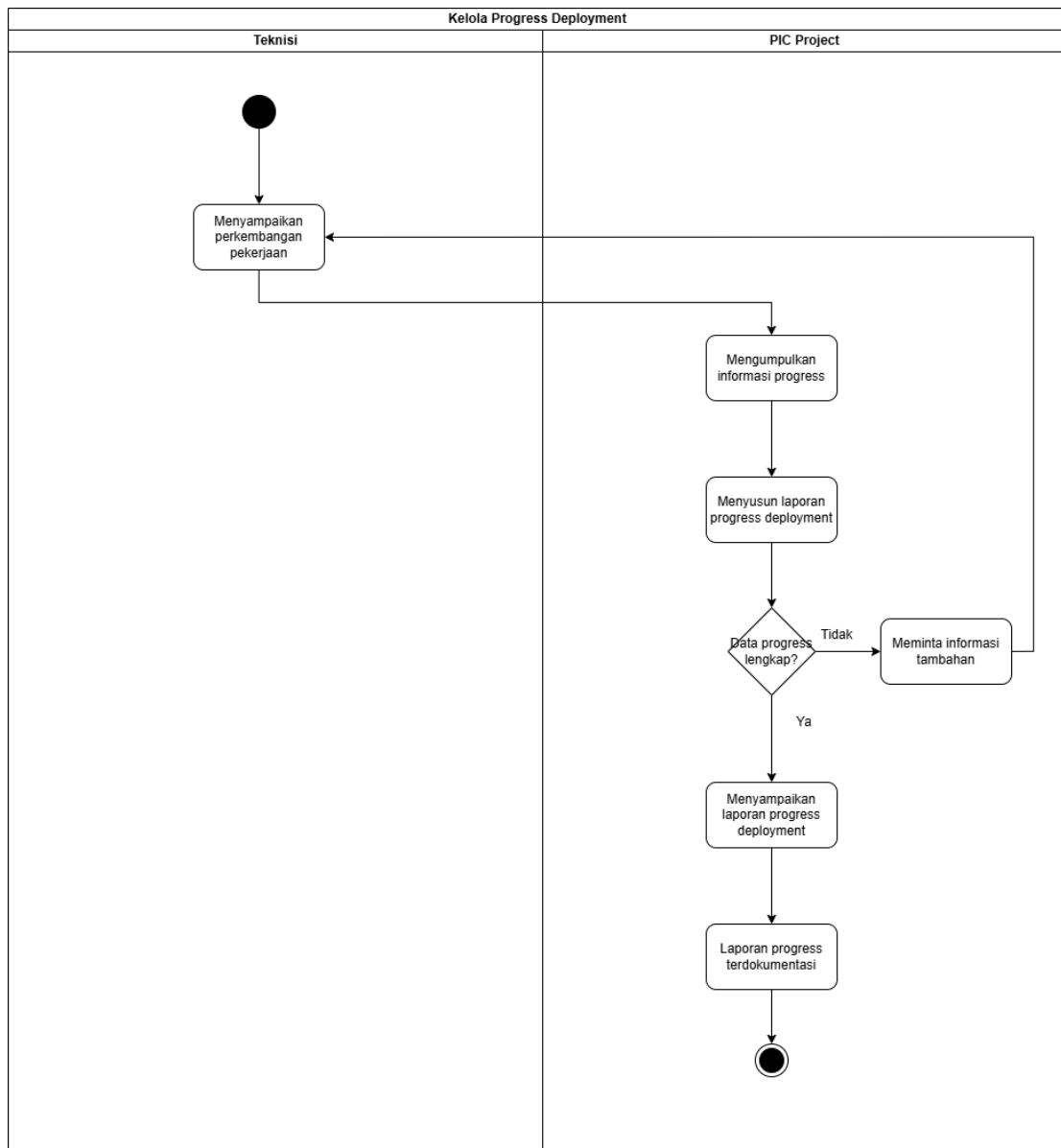
Diagram ini memvisualisasikan alur kerja tim lapangan dalam mengeksekusi instalasi sistem pada server lokal klien serta percabangan penanganan jika terjadi error instalasi.



Gambar 47 Activity Diagram Kelola Deployment Onsite

Activity Diagram: Kelola Progress Deployment

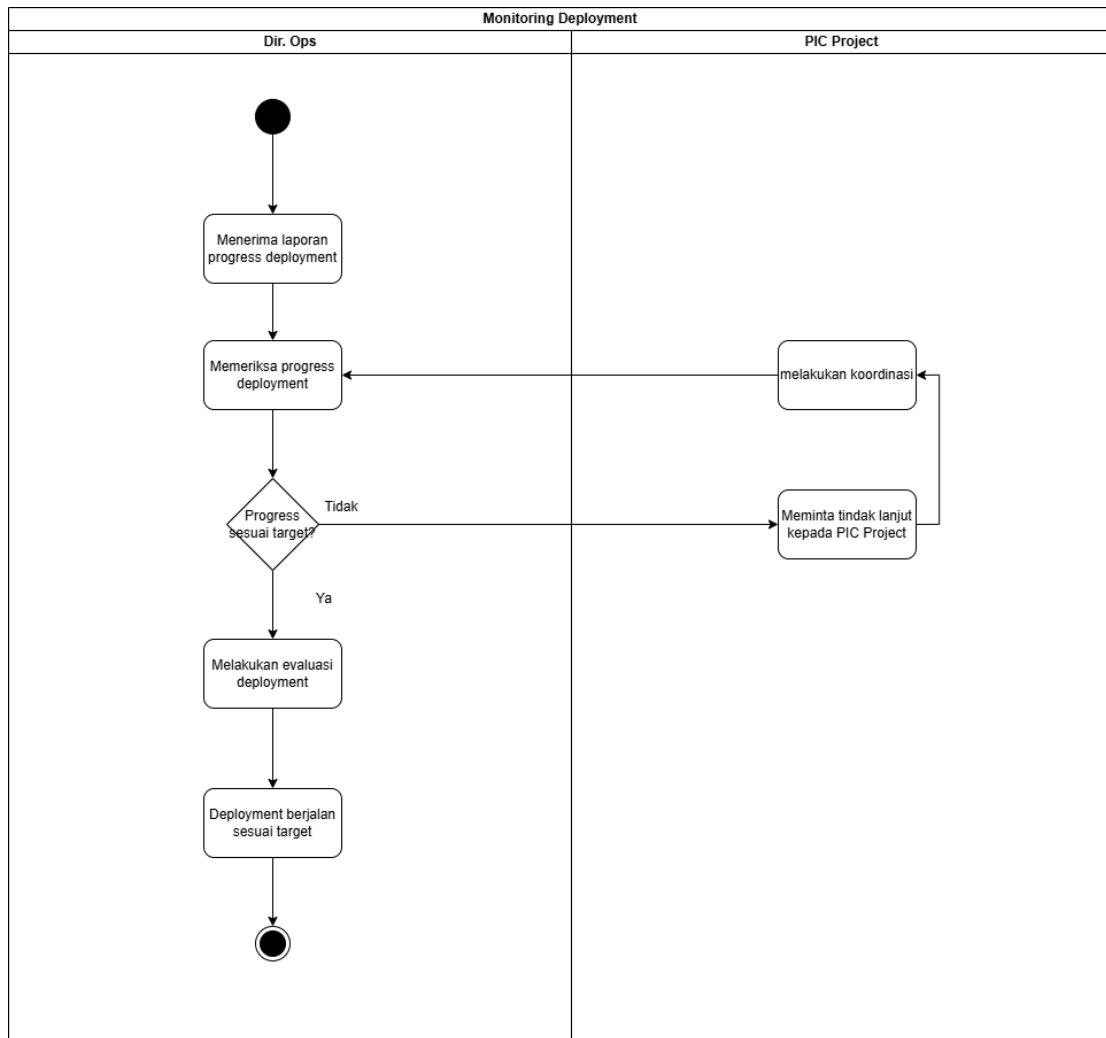
Diagram ini menunjukkan aktivitas pencatatan log harian, pembaruan capaian tugas deployment, hingga validasi status pekerjaan oleh penanggung jawab.



Gambar 48 Activity Diagram Kelola Progress Deployment

Activity Diagram: Monitoring Deployment

Diagram alir ini memperlihatkan rangkaian aktivitas pengawasan otomatis oleh sistem, mulai dari pembacaan log server hingga penyajian grafik performa aplikasi kepada admin.

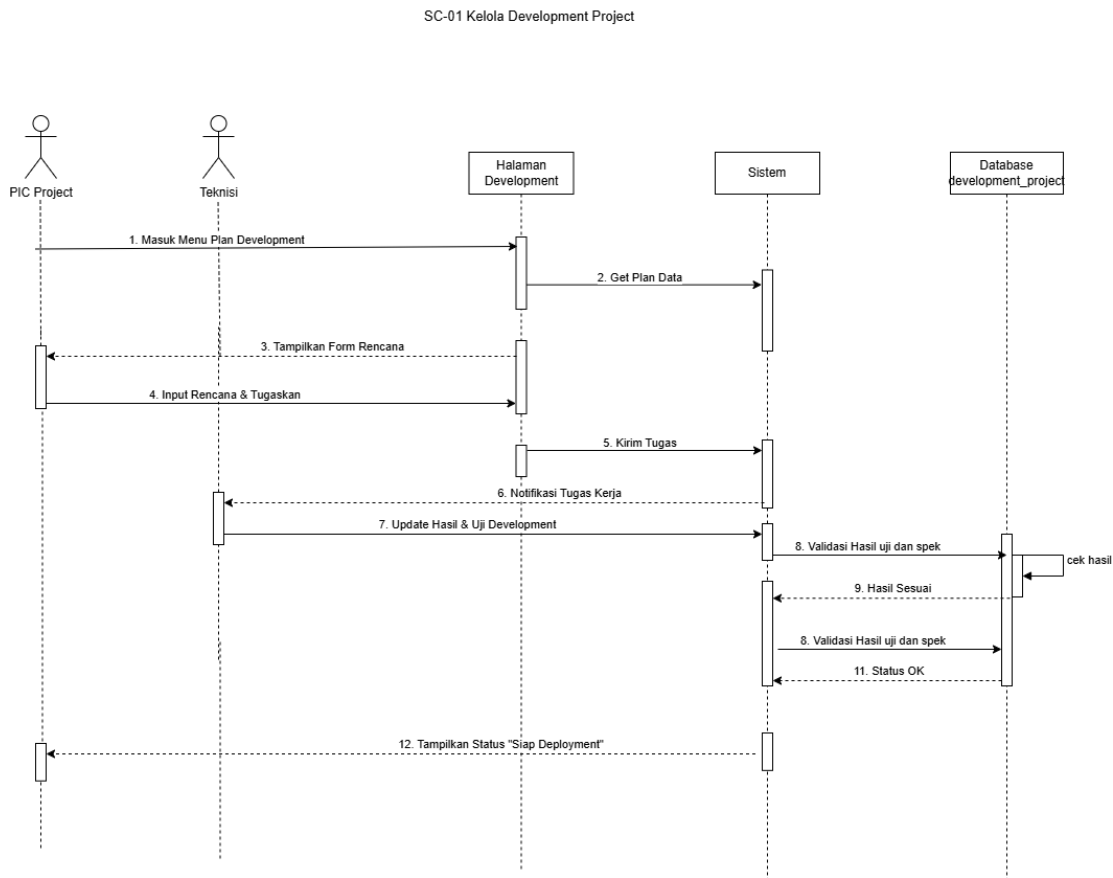


Gambar 49 Activity Diagram Monitoring Deployment

3.20 Sequence Diagram Deployment

Sequence Diagram: SC-01 Kelola Development Project

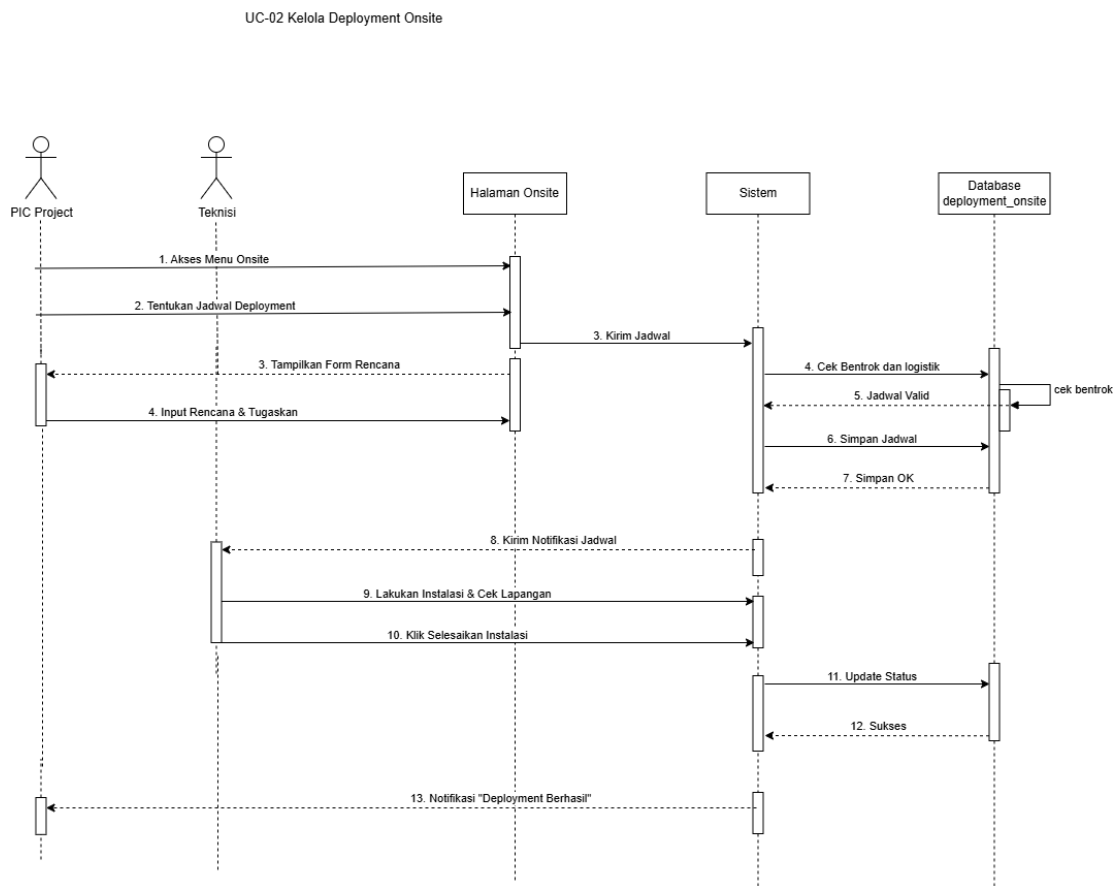
Diagram ini memvisualisasikan interaksi kronologis pesan (message) antar komponen antarmuka, kontroler, dan entitas database saat proses pengelolaan data proyek pengembangan dilakukan.



Gambar 50 Sequence Diagram Kelola Development Project

Sequence Diagram: UC-02 Kelola Deployment Onsite

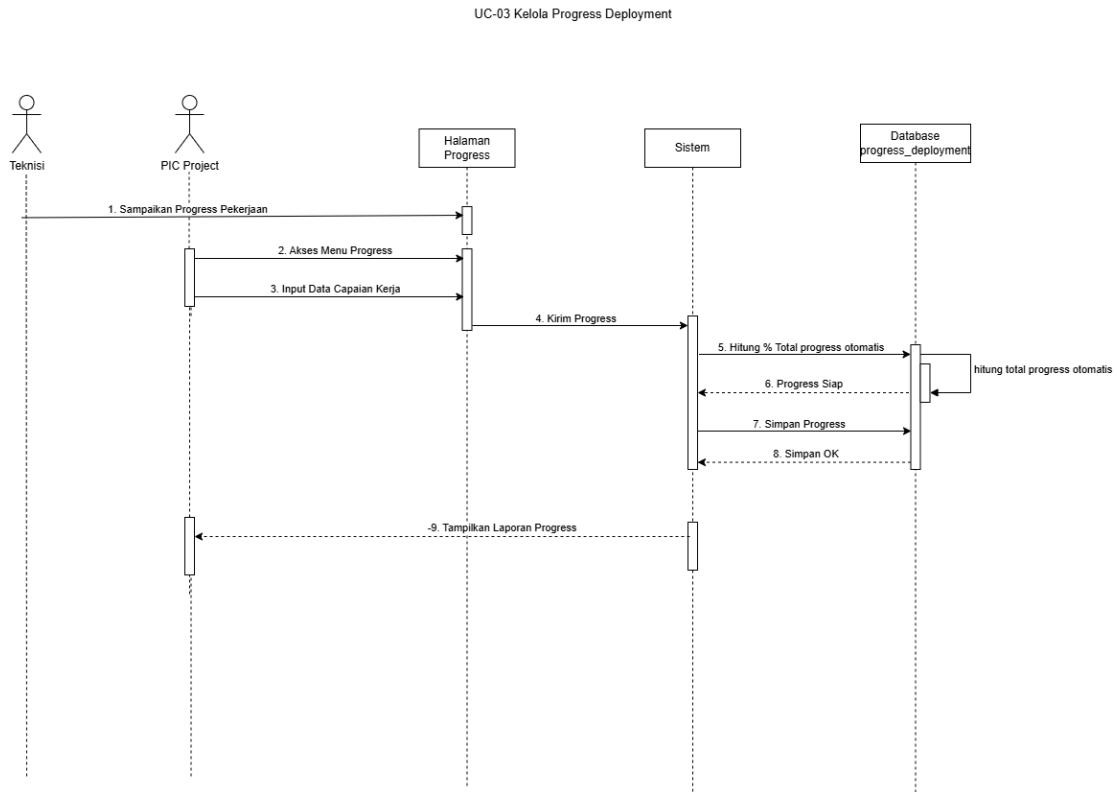
Diagram ini memperlihatkan aliran pesan objek sistem ketika pengguna berinteraksi dengan modul instalasi di lokasi klien untuk mengirimkan konfigurasi ke server target.



Gambar 51 Sequence Diagram Kelola Deployment Onsite

Sequence Diagram: UC-03 Kelola Progress Deployment

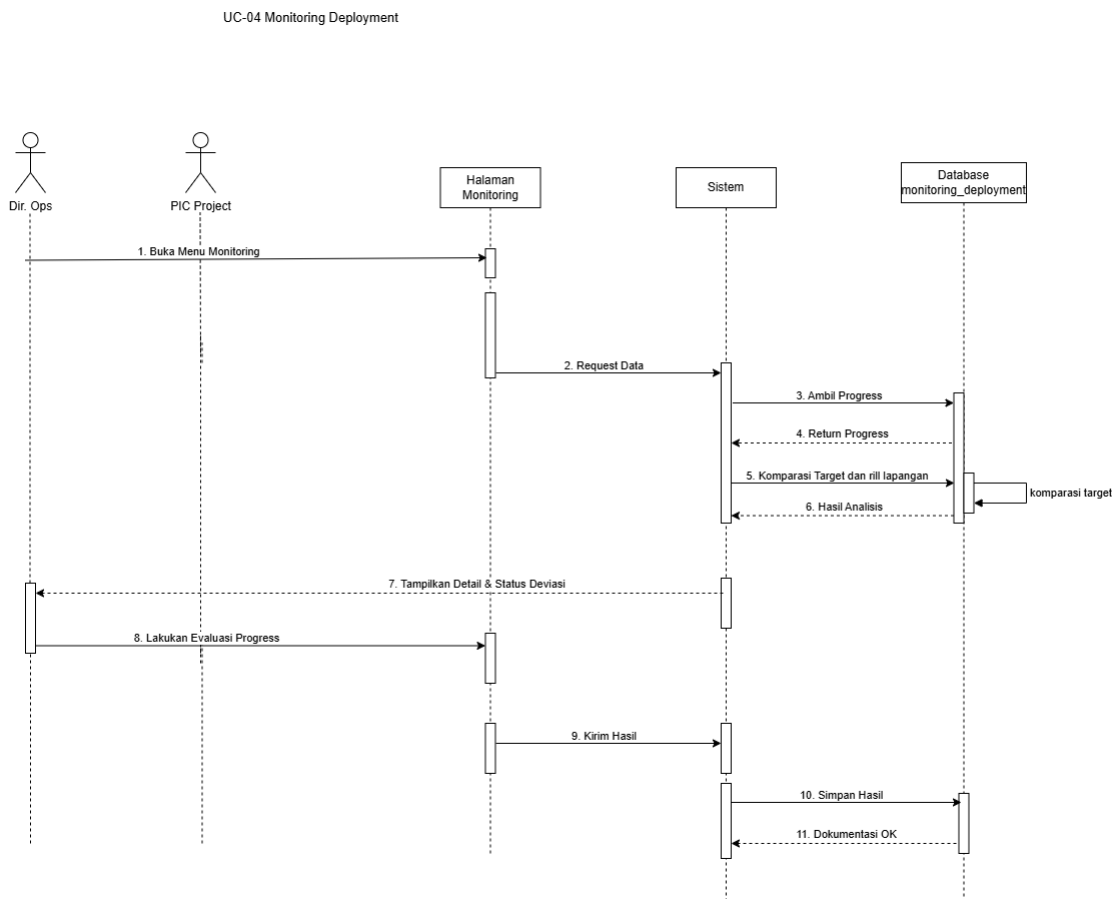
Diagram ini mendokumentasikan urutan pemanggilan fungsi dan pertukaran data antar objek sistem ketika pengguna melakukan pembaruan laporan kemajuan kerja deployment.



Gambar 52 Sequence Diagram Kelola Progress Deployment

Sequence Diagram: UC-04 Monitoring Deployment

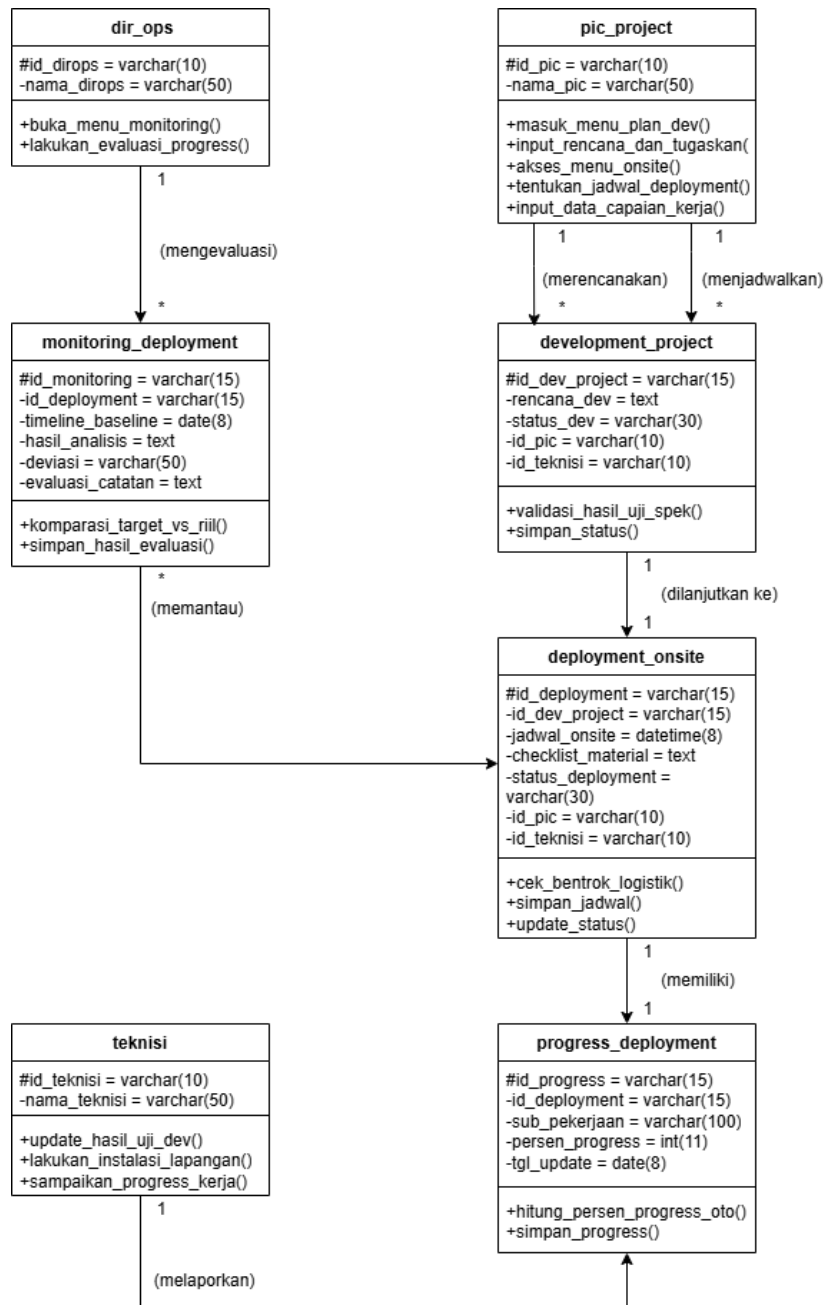
Diagram ini menggambarkan urutan pesan interaksi objek di dalam sistem saat merekam log aktivitas server dan menampilkan data monitoring secara real-time.



Gambar 53 Sequence Diagram Monitoring Deployment

3.21 Class Diagram Diagram Deployment

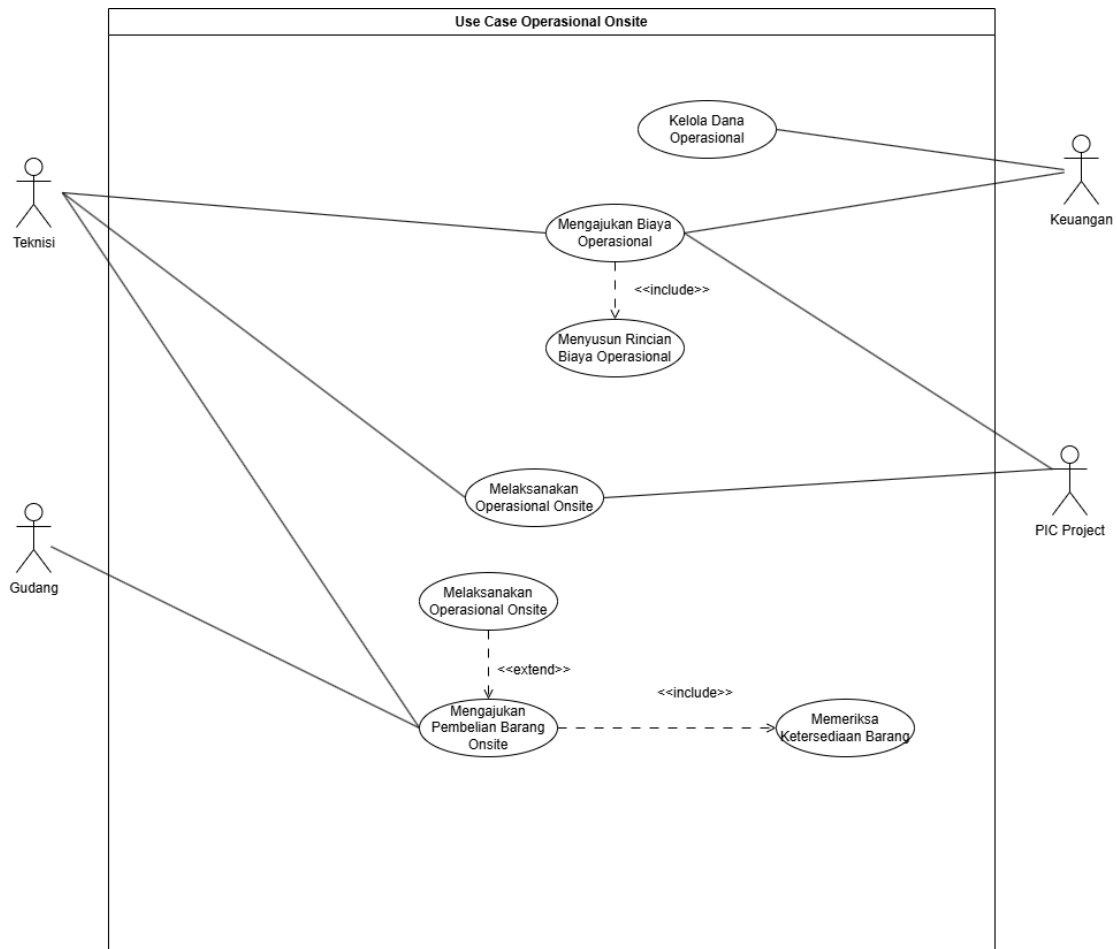
Diagram struktur statis ini menampilkan skema kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (relationship) antar tabel yang menyusun seluruh arsitektur data pada modul pengelolaan deployment.



Gambar 54 Class Diagram Diagram Deployment

3.22 Use Case Operasional Onsite

Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aktor-aktor yang terlibat (seperti Teknisi, PIC Project, dan Keuangan) serta hubungan fungsionalitas dalam cakupan kerja operasional lapangan.



Gambar 55 Use Case Operasional Onsite

3.23 Use Case Scenario Operasional Onsite

UC-01: Scenario Mengajukan Biaya Operasional

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah detail dan kondisi saat pengusul (seperti PIC Project atau Teknisi) membuat draf pengajuan anggaran biaya untuk keperluan operasional di lapangan.

Use Case Name : Mengajukan Biaya Operasional	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : Teknisi Secondary Actor : PIC Project, Keuangan	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Teknisi ingin memperoleh biaya operasional untuk pelaksanaan pekerjaan onsite. PIC Project ingin memastikan kebutuhan operasional tersedia. Keuangan ingin memastikan pengajuan biaya sesuai kebutuhan project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengajuan biaya operasional sebelum teknisi berangkat ke lokasi project.		
Trigger : Teknisi dijadwalkan untuk melaksanakan pekerjaan onsite.		
Type : External		
Relationship : Association : Teknisi, PIC Project, Keuangan Include : Menyusun Rincian Biaya Operasional Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Teknisi menyusun kebutuhan biaya operasional. 2. Teknisi membuat rincian biaya operasional. 3. Teknisi mengajukan biaya operasional kepada PIC Project. 4. PIC Project memeriksa pengajuan biaya operasional. 5. PIC Project meneruskan pengajuan kepada Keuangan. 6. Keuangan menerima pengajuan biaya operasional. 7. Pengajuan biaya operasional siap diproses.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat perubahan kebutuhan operasional.		

2A. Teknisi memperbarui rincian biaya operasional.
Exceptional Flows : 1E. Data pengajuan biaya tidak lengkap. 2E. Pengajuan biaya operasional dikembalikan untuk diperbaiki.

Tabel 24 Use Case Scenario Mengajukan Biaya Operasional

UC-02: Scenario Kelola Dana Operasional

Skenario ini memuat urutan interaksi dalam proses peninjauan, persetujuan, hingga pencairan realisasi dana operasional oleh pihak manajemen keuangan.

Use Case Name : Kelola Dana Operasional	ID : UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : Keuangan Secondary Actor : Teknisi		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Keuangan ingin memastikan dana operasional digunakan sesuai kebutuhan project. Teknisi ingin memperoleh dana operasional yang telah disetujui.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses verifikasi dan pemberian dana operasional untuk pelaksanaan pekerjaan onsite.		
Trigger : Pengajuan biaya operasional telah diterima.		
Type : External		
Relationship : Association : Keuangan, Teknisi Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Keuangan menerima pengajuan biaya operasional. 2. Keuangan memeriksa rincian biaya operasional. 3. Keuangan melakukan verifikasi pengajuan biaya. 4. Keuangan menyetujui dana operasional. 5. Dana operasional diberikan kepada Teknisi. 6. Teknisi menerima dana operasional. 7. Dana operasional siap digunakan.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat perubahan kebutuhan biaya. 2A. Keuangan meminta revisi pengajuan biaya		
Exceptional Flows : 1E. Pengajuan biaya tidak disetujui. 2E. Dana operasional belum dapat diberikan.		

Tabel 25 Use Case Scenario Kelola Dana Operasional

UC-03: Scenario Melaksanakan Operasional Onsite

Skenario ini mendokumentasikan alur kerja tim lapangan dalam mengeksekusi tugas proyek di lokasi, serta pelaporan aktivitas harian ke dalam sistem.

Use Case Name : Melaksanakan Operasional Onsite	ID : UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : Teknisi Secondary Actor : PIC Project	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Teknisi ingin menyelesaikan pekerjaan onsite sesuai target project. PIC Project ingin memastikan pekerjaan onsite berjalan sesuai rencana.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan teknis di lokasi project.		
Trigger : Dana operasional telah diterima dan jadwal onsite telah ditetapkan.		
Type : External		
Relationship : Association : Teknisi, PIC Project Include : - Extend : Mengajukan Pembelian Barang Onsite Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Teknisi berangkat ke lokasi project. 2. Teknisi melakukan persiapan pekerjaan onsite. 3. Teknisi melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan project. 4. PIC Project melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan. 5. Teknisi menyelesaikan pekerjaan onsite. 6. Hasil pekerjaan onsite diperiksa. 7. Operasional onsite dinyatakan selesai.		
Alternate Flows : 1A. Jadwal pekerjaan onsite berubah. 2A. PIC Project melakukan penyesuaian jadwal pekerjaan.		
Exceptional Flows : 1E. Terjadi kendala selama pekerjaan onsite. 2E. Pelaksanaan pekerjaan onsite ditunda sampai kendala terselesaikan.		

Tabel 26 Use Case Scenario Melaksanakan Operasional Onsite

UC-04: Scenario Mengajukan Pembelian Barang Onsite

Skenario ini menjelaskan prosedur sistem ketika tim lapangan membutuhkan pengadaan barang mendesak secara langsung di area onsite di luar perencanaan awal.

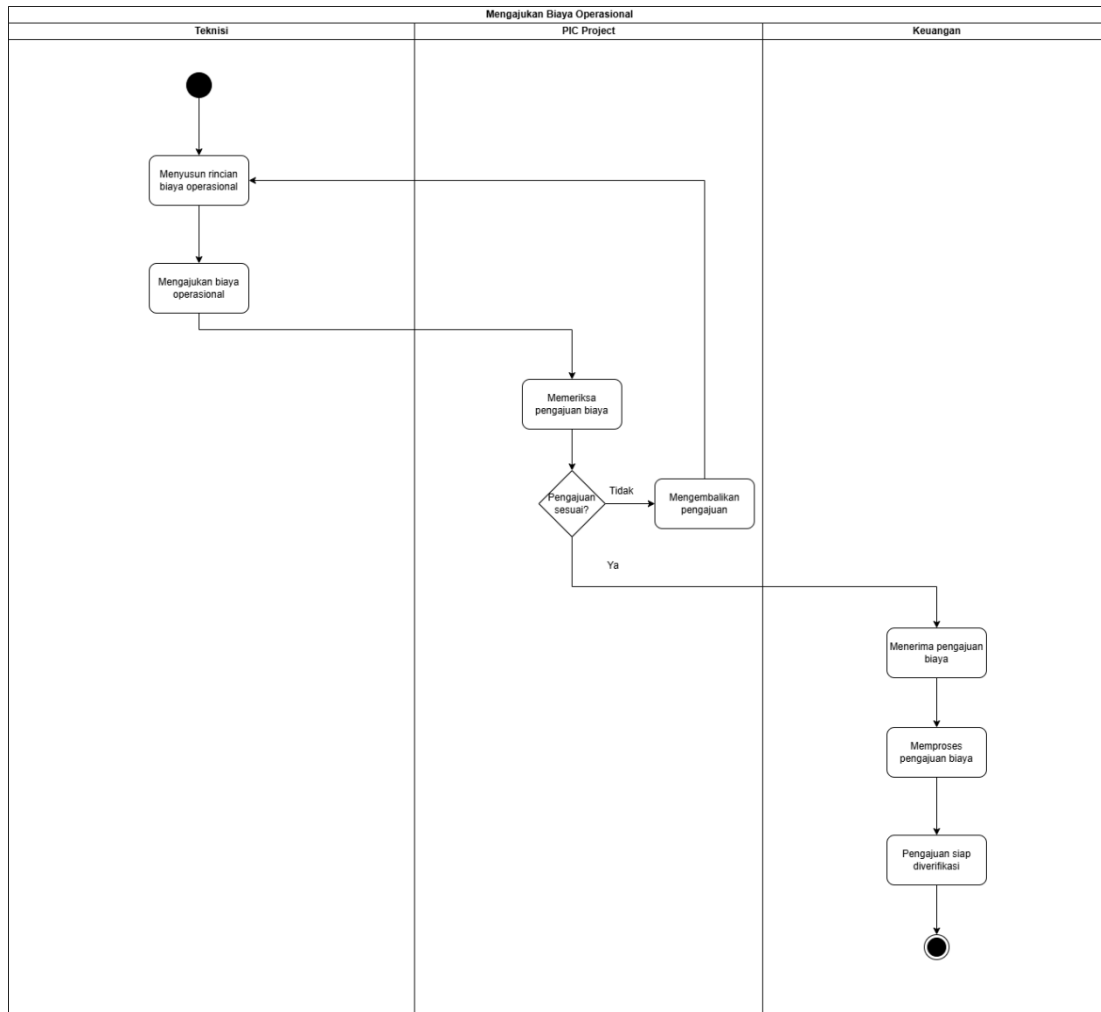
Use Case Name : Mengajukan Pembelian Barang Onsite	ID : UC-04	Importance Level : Medium
Primary Actor : Teknisi Secondary Actor : Gudang	Use Case Type : Supporting Case	
Stakeholder and Interest : Teknisi ingin memperoleh barang tambahan yang dibutuhkan selama pekerjaan onsite. Gudang ingin memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengajuan pembelian barang tambahan selama pelaksanaan pekerjaan onsite.		
Trigger : Ditemukan kebutuhan barang tambahan selama pekerjaan onsite.		
Type : External		
Relationship : Association : Teknisi, Gudang Include : Memeriksa Ketersediaan Barang Extend : Melaksanakan Operasional Onsite Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Teknisi mengidentifikasi kebutuhan barang tambahan. 2. Teknisi menghubungi Gudang. 3. Gudang memeriksa ketersediaan barang. 4. Teknisi mengajukan kebutuhan barang. 5. Gudang memberikan informasi ketersediaan barang. 6. Teknisi melakukan pembelian atau pengambilan barang sesuai kebutuhan. 7. Barang digunakan untuk mendukung pekerjaan onsite.		
Alternate Flows : 1A. Barang tersedia di gudang. 2A. Barang dikirim atau disiapkan oleh Gudang.		
Exceptional Flows : 1E. Barang tidak tersedia. 2E. Pembelian barang ditunda sampai barang tersedia.		

Tabel 27 Use Case Scenario Mengajukan Pembelian Barang Onsite

3.24 Activity Diagram Operasional Onsite

Activity Diagram: Mengajukan Biaya Operasional

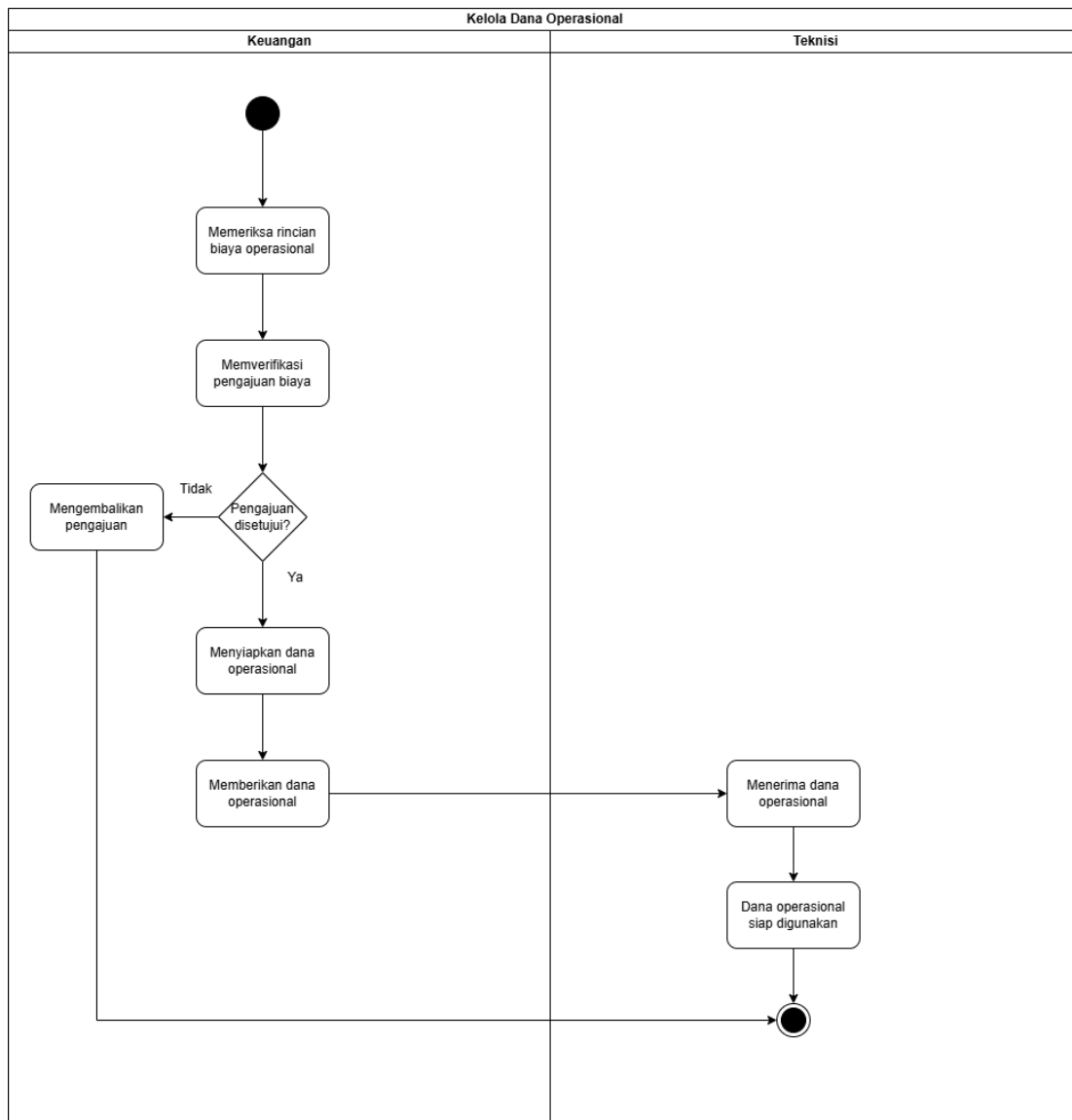
Diagram alir ini menggambarkan urutan aktivitas logis dari awal pengisian form pengajuan biaya operasional proyek hingga draf tersebut siap diverifikasi.



Gambar 56 Activity Diagram Mengajukan Biaya Operasional

Activity Diagram: Kelola Dana Operasional

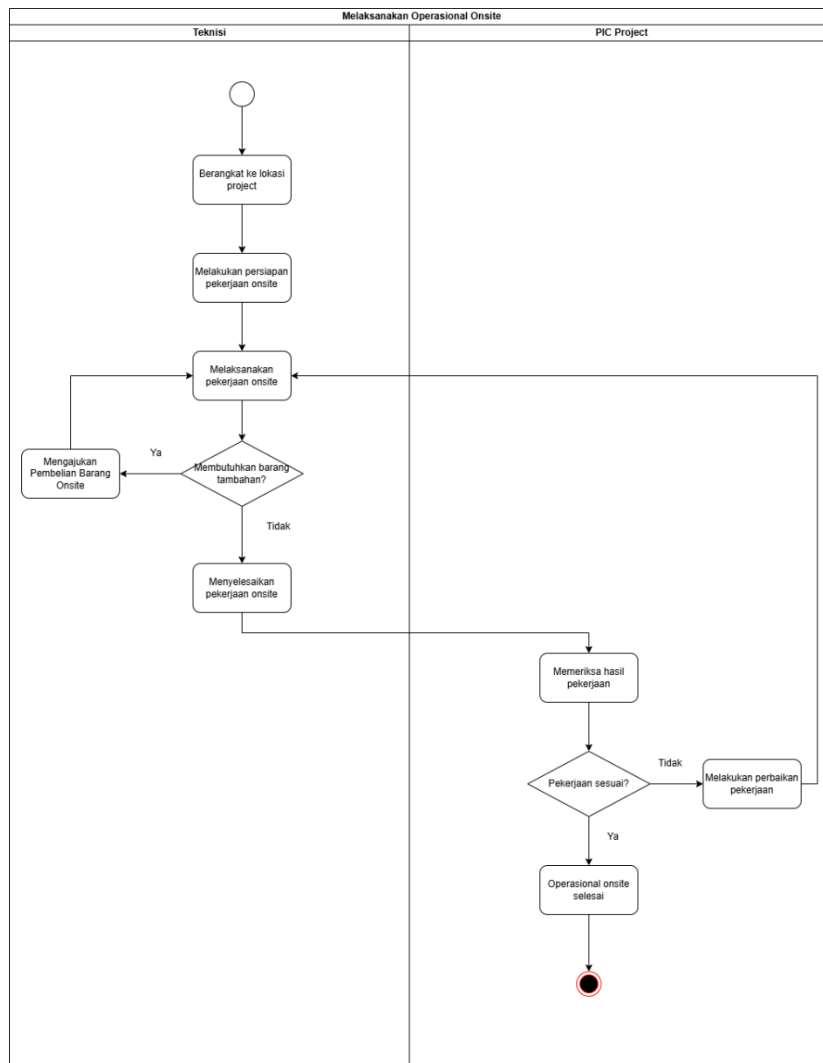
Diagram ini memvisualisasikan alur kerja pemeriksaan keuangan, validasi nominal pengajuan, hingga otorisasi serah terima atau transfer dana operasional.



Gambar 57 Activity Diagram Kelola Dana Operasional

Activity Diagram: Melaksanakan Operasional Onsite

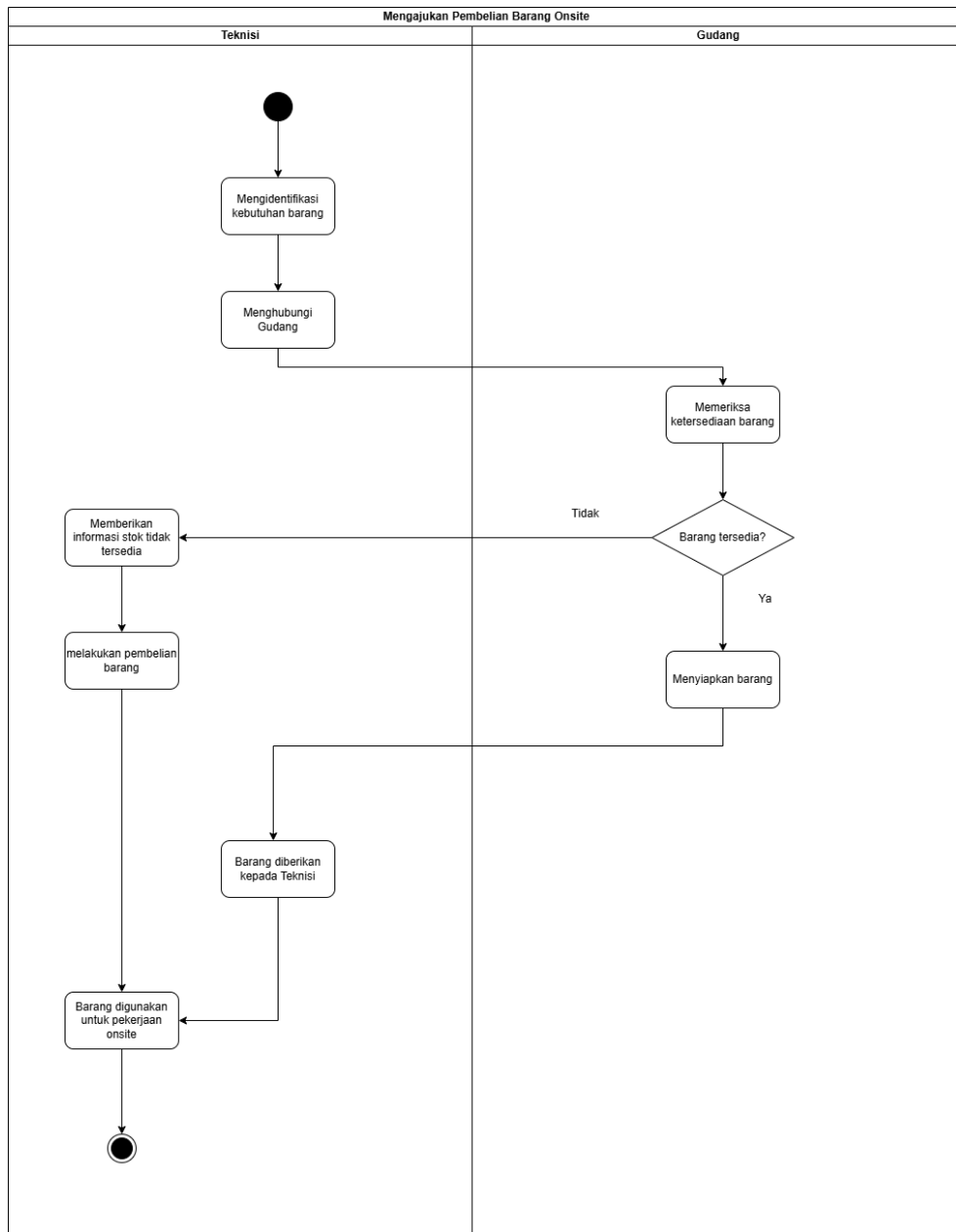
Diagram ini menunjukkan rangkaian aktivitas tim teknis saat menjalankan operasional, mencatat pemakaian dana, hingga menyusun dokumen pertanggungjawaban lapangan.



Gambar 58 Activity Diagram Melaksanakan Operasional Onsite

Activity Diagram: Mengajukan Pembelian Barang Onsite

Diagram alir ini memperlihatkan alur keputusan (decision) dalam menyetujui, merevisi, atau menolak permintaan pembelian barang darurat yang dilakukan secara lokal di area proyek.

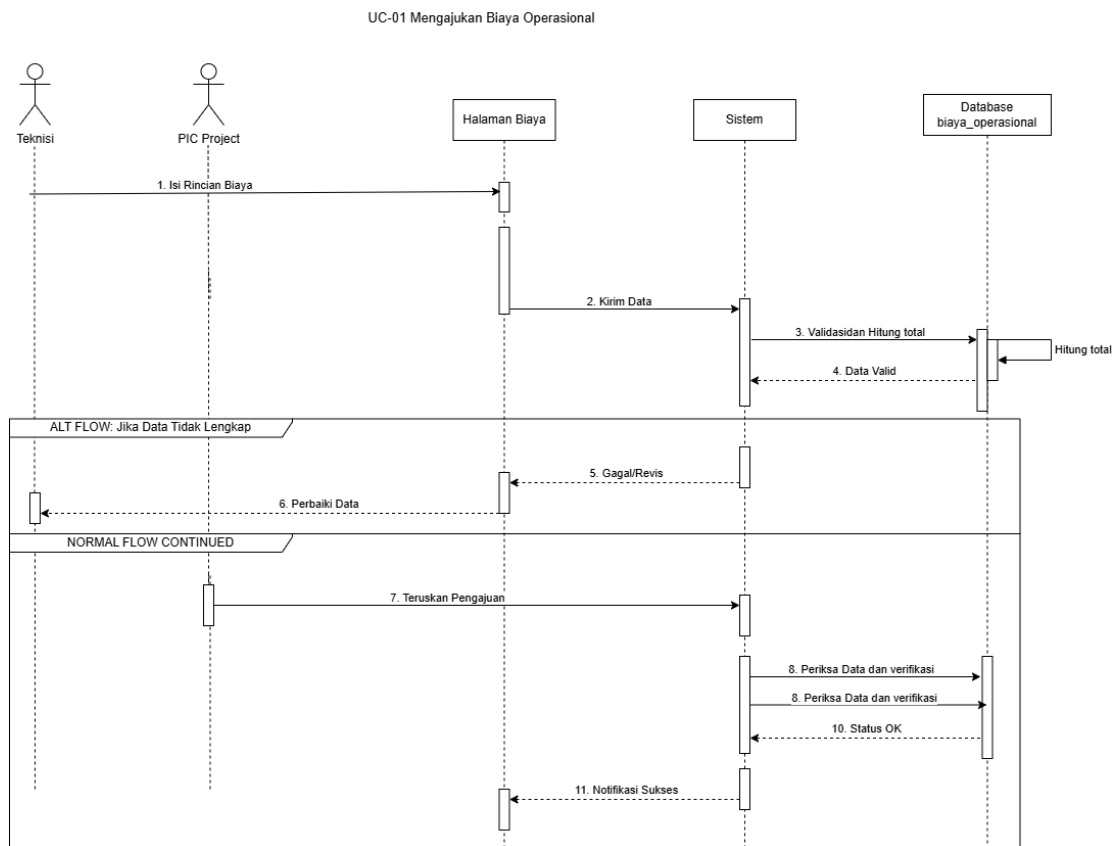


Gambar 59 Activity Diagram Mengajukan Pembelian Barang Onsite

3.25 Sequence Diagram Operasional Onsite

Sequence Diagram: UC-01 Mengajukan Biaya Operasional

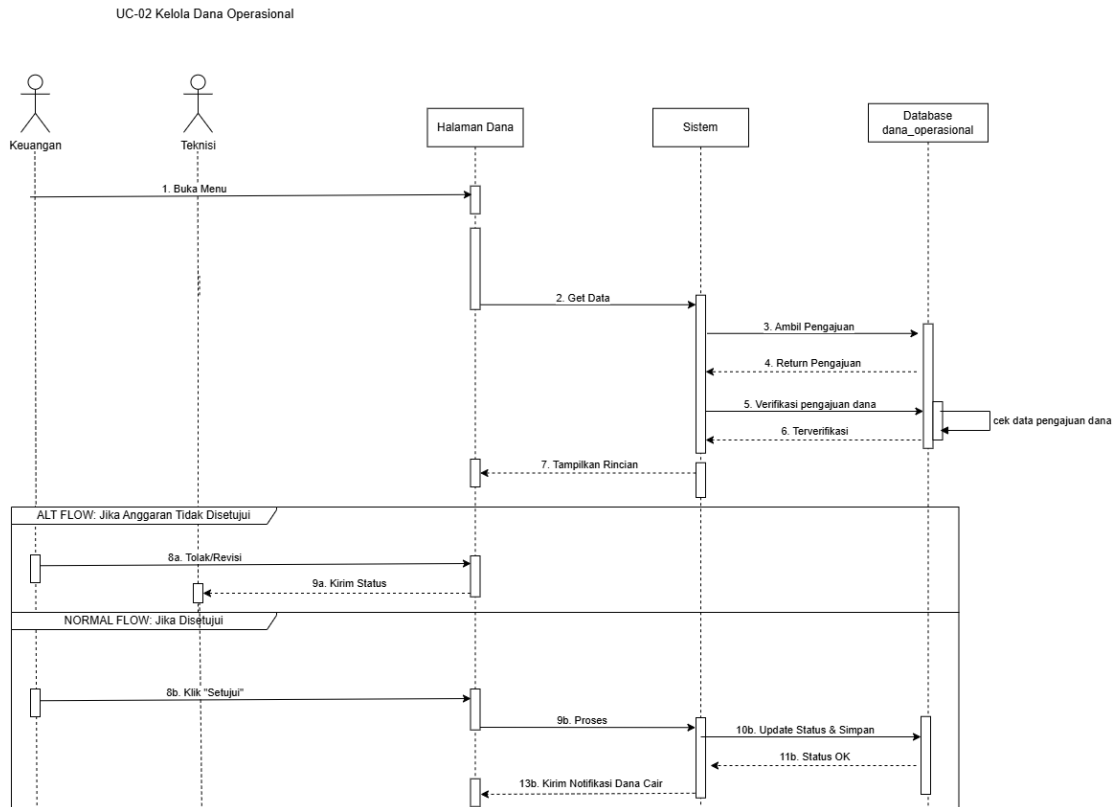
Diagram ini memvisualisasikan interaksi kronologis pesan (message) antar komponen antarmuka, kontroler, dan entitas database saat proses pengisian draf pengajuan biaya dikirim ke sistem.



Gambar 60 Sequence Diagram Mengajukan Biaya Operasional

Sequence Diagram: UC-02 Kelola Dana Operasional

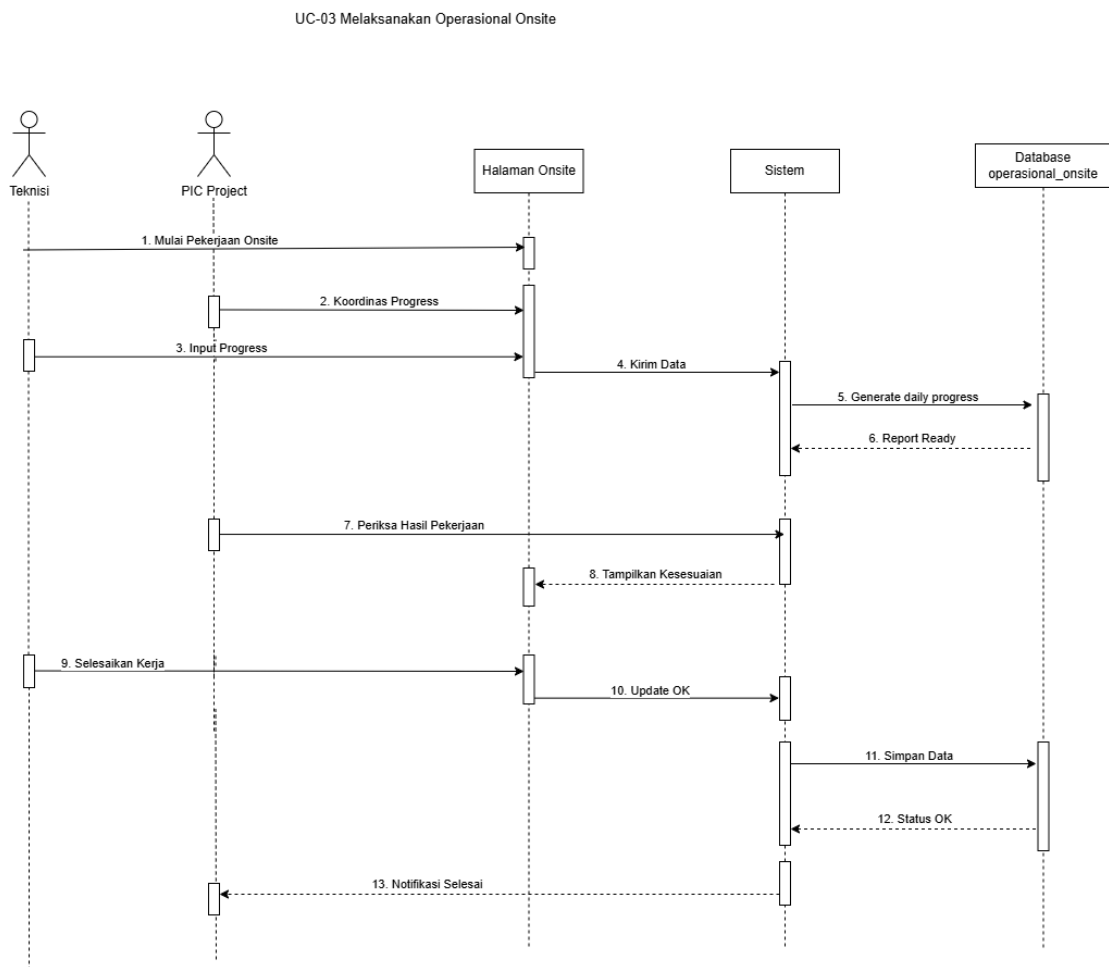
Diagram ini memperlihatkan aliran pesan objek sistem ketika bagian keuangan membuka data pengajuan, memperbarui status persetujuan, dan mencatat mutasi dana keluar.



Gambar 61 Sequence Diagram Kelola Dana Operasional

Sequence Diagram: UC-03 Melaksanakan Operasional Onsite

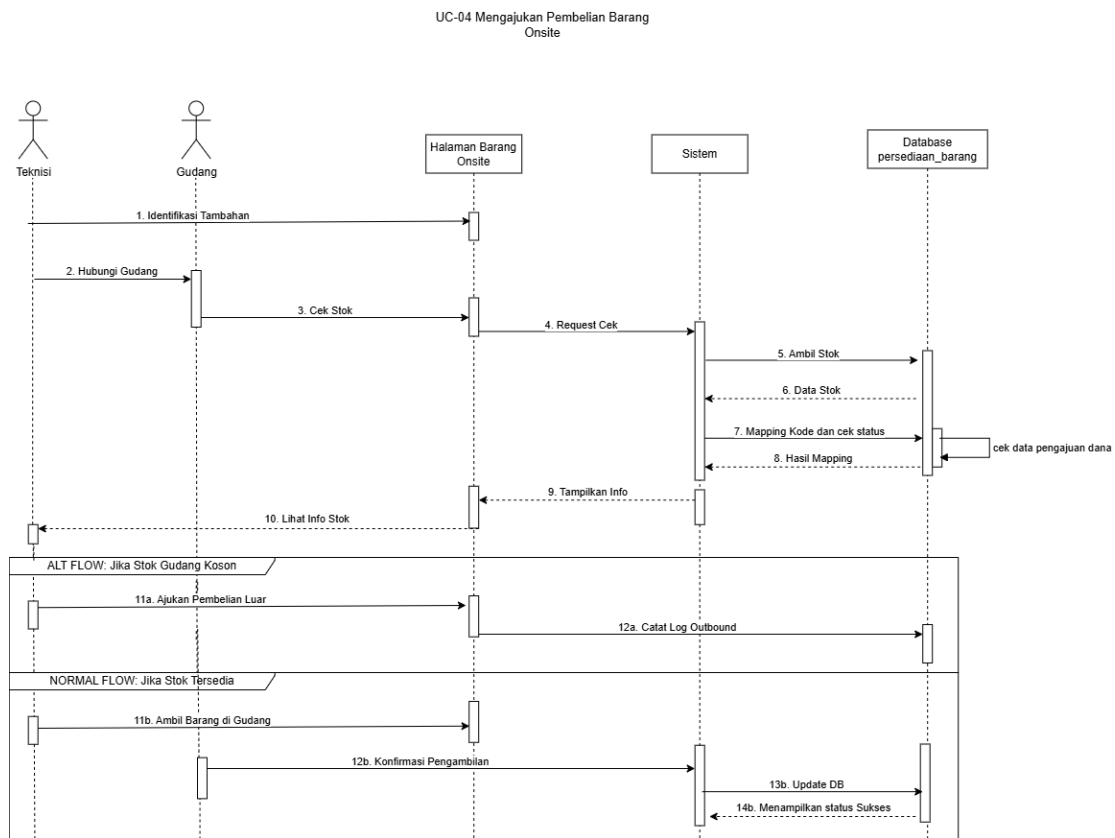
Diagram ini mendokumentasikan urutan pemanggilan fungsi dan penyimpanan data log kerja harian serta bukti transaksi operasional yang diunggah oleh tim onsite.



Gambar 62 Sequence Diagram Melaksanakan Operasional Onsite

Sequence Diagram: UC-04 Mengajukan Pembelian Barang Onsite

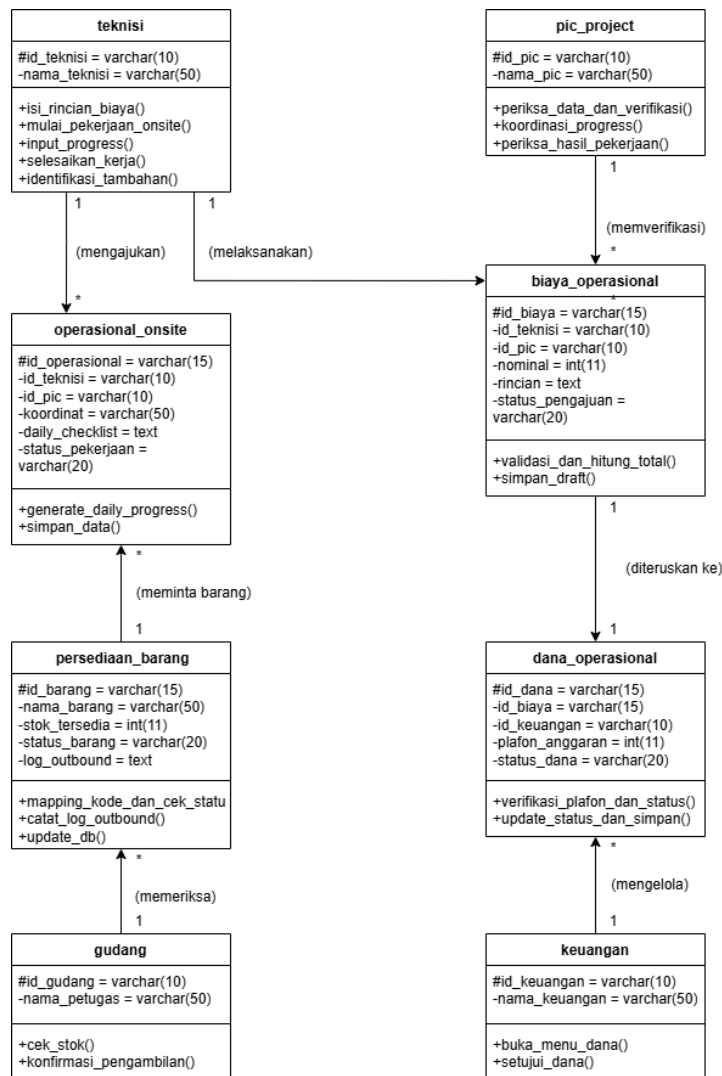
Diagram ini menggambarkan urutan pesan interaksi objek di dalam sistem saat memproses nota pembelian barang onsite hingga terintegrasi dengan pencatatan inventaris lokal.



Gambar 63 Sequence Diagram Mengajukan Pembelian Barang Onsite

3.26 Class Diagram Operasional Onsite

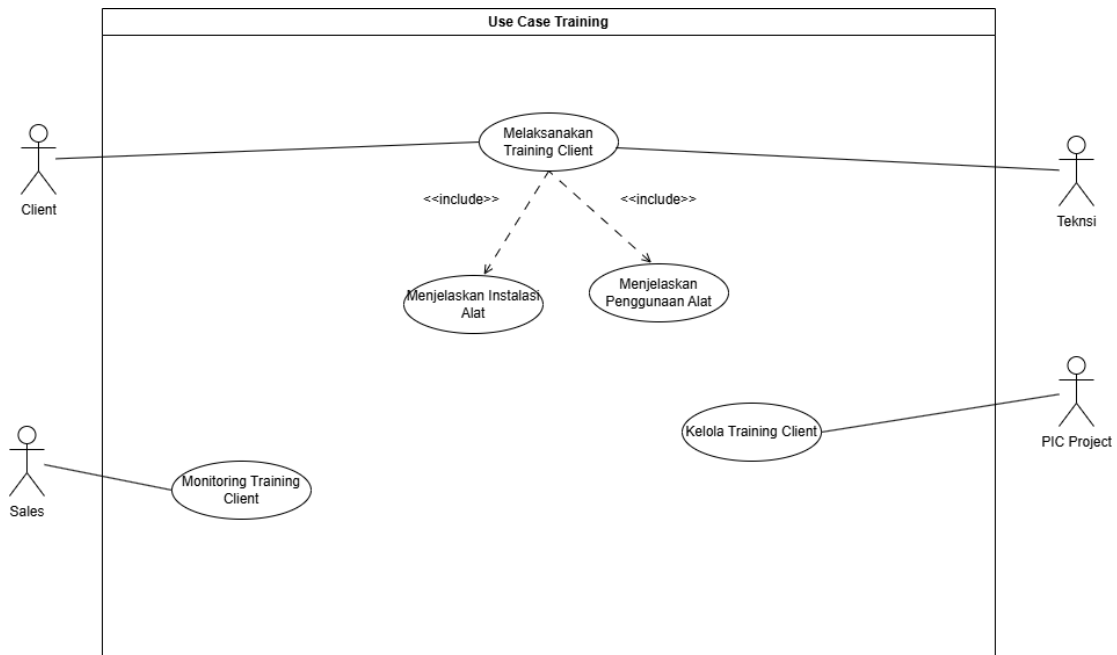
Diagram struktur statis ini menampilkan skema kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (relationship) yang menghubungkan tabel-tabel utama seperti Teknisi, PIC Project, Keuangan, Gudang, Dana Operasional, dan Barang dalam arsitektur modul operasional onsite.



Gambar 64 Class Diagram Operasional Onsite

3.27 Use Case Diagram Training

Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aktor-aktor yang terlibat serta hubungan fungsionalitas dalam modul pengelolaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan training client.



Gambar 65 Use Case Diagram Training

3.28 Use Case Scenario Diagram Training

UC-01: Scenario Melaksanakan Training Client

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah detail dan kondisi saat instruktur atau tim terkait menyelenggarakan sesi training kepada pihak client secara sistematis di dalam sistem.

Use Case Name : Melaksanakan Training Client	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : Teknisi Secondary Actor: Client		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Teknisi ingin memberikan pelatihan penggunaan alat kepada client. Client ingin memahami cara penggunaan dan operasional alat yang telah dipasang		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pelaksanaan training kepada client setelah proses instalasi selesai dilakukan.		
Trigger : Instalasi dan deployment project telah selesai.		
Type : External		
Relationship : Association : Teknisi, Client Include : Menjelaskan Instalasi Alat, Menjelaskan Penggunaan Alat Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Teknisi mempersiapkan materi training. 2. Teknisi memulai kegiatan training. 3. Teknisi menjelaskan fungsi dan tujuan alat. 4. Teknisi menjelaskan proses instalasi alat. 5. Teknisi menjelaskan cara penggunaan alat. 6. Client mengikuti kegiatan training. 7. Client melakukan praktik penggunaan alat. 8. Teknisi memberikan penjelasan tambahan apabila diperlukan. 9. Training selesai dilaksanakan.		

Alternate Flows :

1A. Client meminta penjelasan lebih lanjut mengenai instalasi alat.

2A. Teknisi memberikan penjelasan tambahan dan contoh penggunaan.

Exceptional Flows :

1E. Peserta training belum hadir.

2E. Kegiatan training ditunda sampai peserta hadir.

Tabel 28 Use Case Scenario Melaksanakan Training Client

UC-02: Scenario Kelola Training Client

Skenario ini memuat urutan interaksi dalam proses perencanaan, pembuatan jadwal, penyiapan materi, hingga input data administrasi training untuk client.

Use Case Name : Kelola Training Client	ID : UC-02	Importance Level : Medium
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor: Teknisi		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin memastikan kegiatan training berjalan sesuai jadwal. Teknisi ingin memperoleh informasi jadwal dan pelaksanaan training.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses koordinasi kegiatan training yang akan dilaksanakan kepada client.		
Trigger : Proses instalasi project telah selesai.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Project, Teknisi Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC Project menentukan jadwal training. 2. PIC Project berkoordinasi dengan Teknisi. 3. PIC Project menginformasikan jadwal training. 4. Teknisi menerima informasi jadwal training. 5. PIC Project memastikan kesiapan pelaksanaan training. 6. Kegiatan training siap dilaksanakan.		
Alternate Flows : 1A. Jadwal training perlu diubah. 2A. PIC Project melakukan penyesuaian jadwal training.		
Exceptional Flows : 1E. Teknisi tidak tersedia pada jadwal yang ditentukan. 2E. PIC Project menjadwalkan ulang kegiatan training.		

Tabel 29 Use Case Scenario Kelola Training Client

UC-03: Scenario Monitoring Training Client

Skenario ini mendokumentasikan proses evaluasi, pelacakan progres pemahaman peserta, dan peninjauan umpan balik (feedback) dari pelaksanaan training yang telah berjalan.

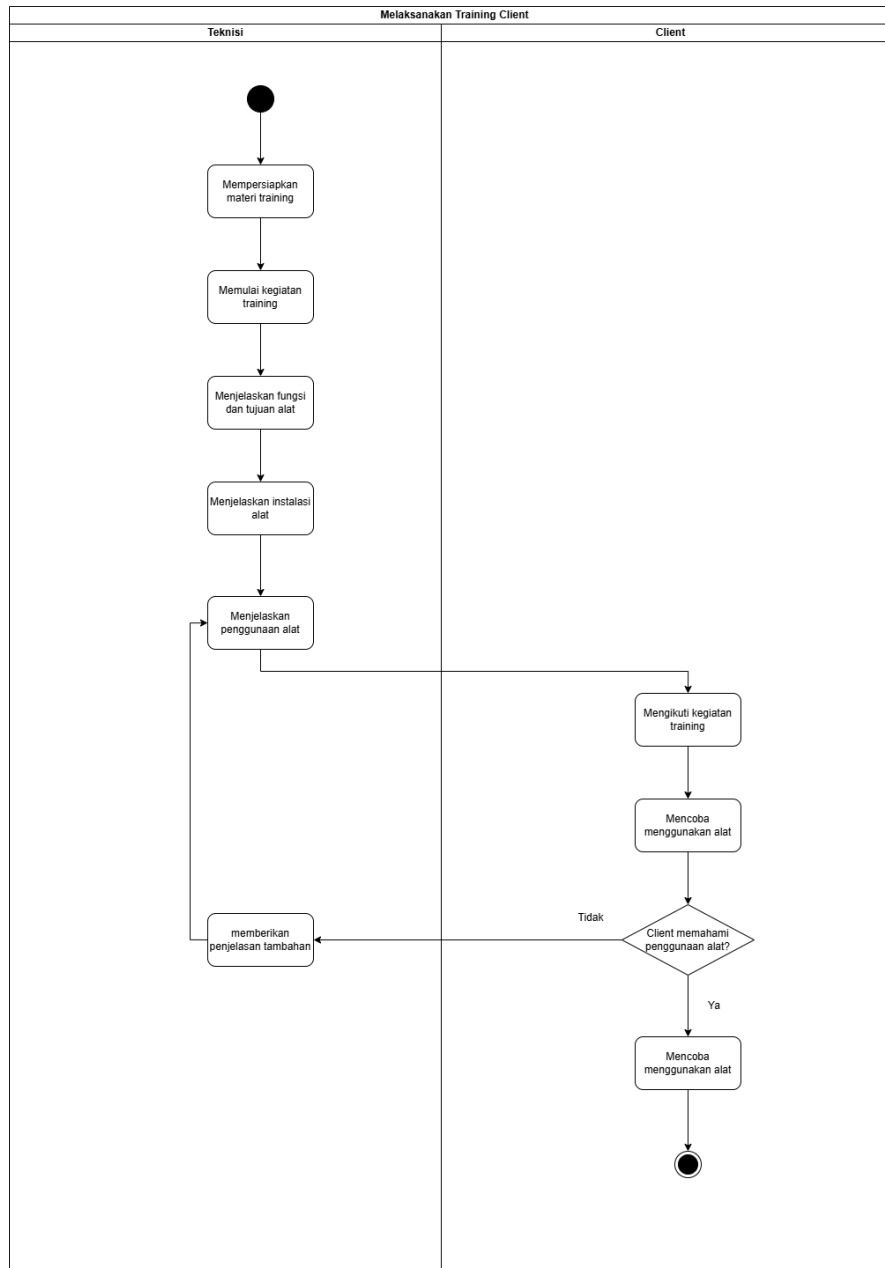
Use Case Name : Monitoring Training Client	ID : UC-03	Importance Level : Medium
Primary Actor : Sales Secondary Actor: PIC Project	Use Case Type : Supporting Case	
Stakeholder and Interest : Sales ingin memastikan training berjalan sesuai kebutuhan client. PIC Project ingin memperoleh informasi hasil pelaksanaan training.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pemantauan kegiatan training yang sedang berlangsung.		
Trigger : Kegiatan training sedang berlangsung.		
Type : External		
Relationship : Association : Sales Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sales memantau pelaksanaan training. 2. Sales memastikan training berjalan sesuai rencana. 3. Sales berkoordinasi dengan PIC Project apabila terdapat kendala. 4. Sales mencatat hasil pelaksanaan training. 5. Monitoring kegiatan training selesai dilakukan.		
Alternate Flows : 1A. Ditemukan kendala selama training. 2A. Sales berkoordinasi dengan PIC Project untuk penyelesaian kendala.		
Exceptional Flows : 1E. Training tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. 2E. Monitoring ditunda sampai training dilaksanakan kembali.		

Tabel 30 Use Case Scenario Monitoring Training Client

3.29 Activity Diagram Training

Activity Diagram: Melaksanakan Training Client

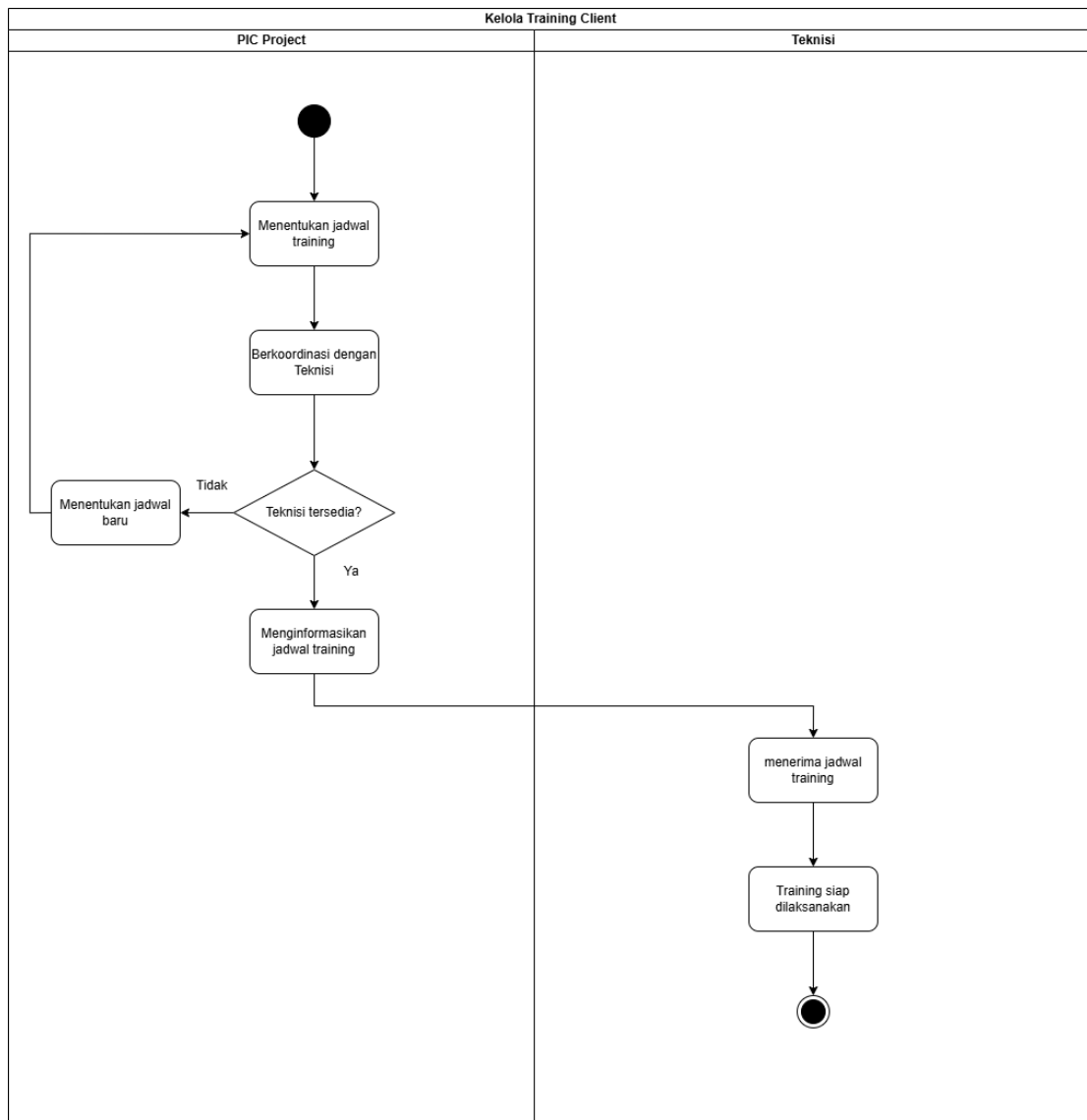
Diagram alir ini menggambarkan urutan aktivitas logis dari awal sesi training dimulai, penyampaian materi, hingga pengisian daftar hadir atau absensi oleh client.



Gambar 66 Activity Diagram Melaksanakan Training Client

Activity Diagram: Kelola Training Client

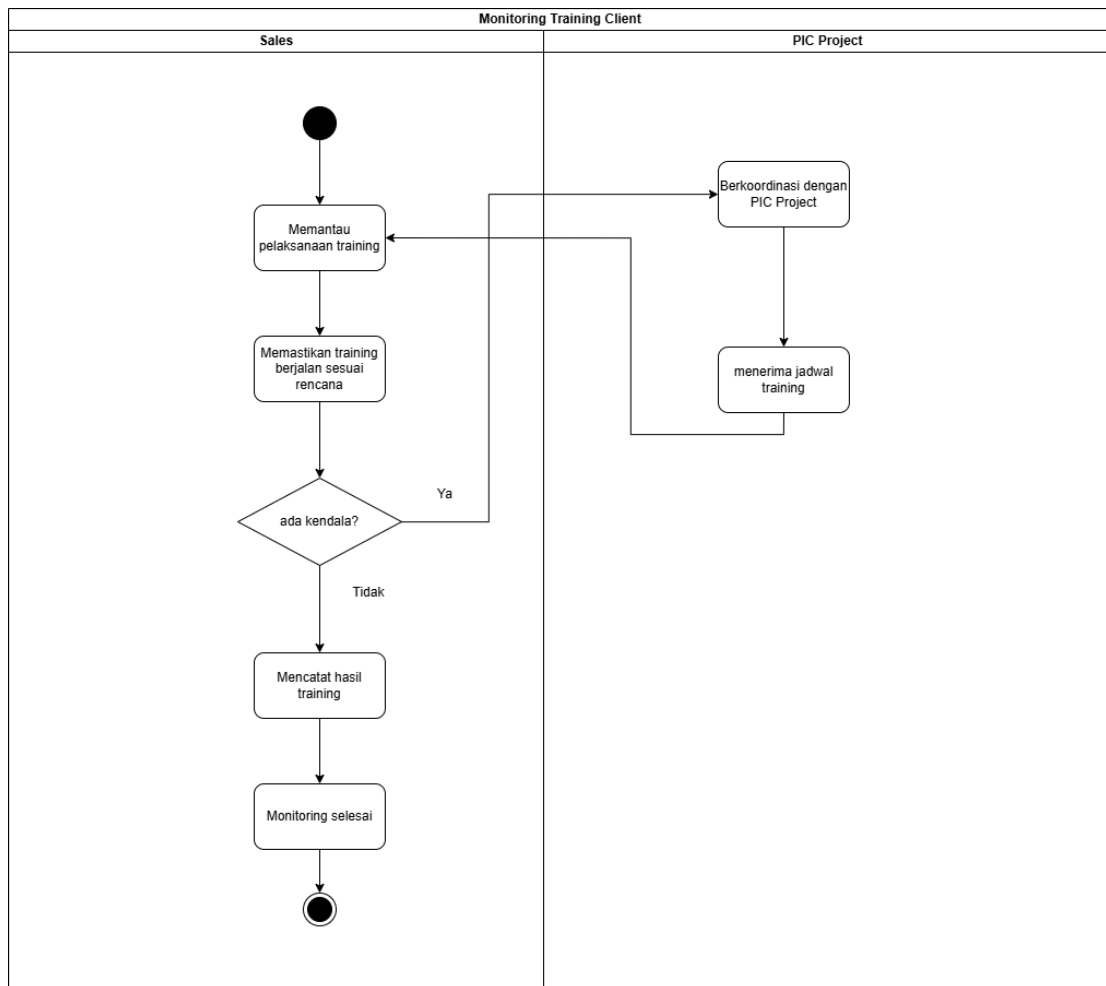
Diagram ini memvisualisasikan alur kerja administrasi dalam merancang jadwal, mengalokasikan trainer, serta memperbarui status kesiapan berkas atau modul training.



Gambar 67 Activity Diagram Kelola Training Client

Activity Diagram: Monitoring Training Client

Diagram alir ini memperlihatkan rangkaian aktivitas pemantauan keaktifan peserta, penilaian performa kelulusan, hingga penyusunan laporan hasil akhir training.

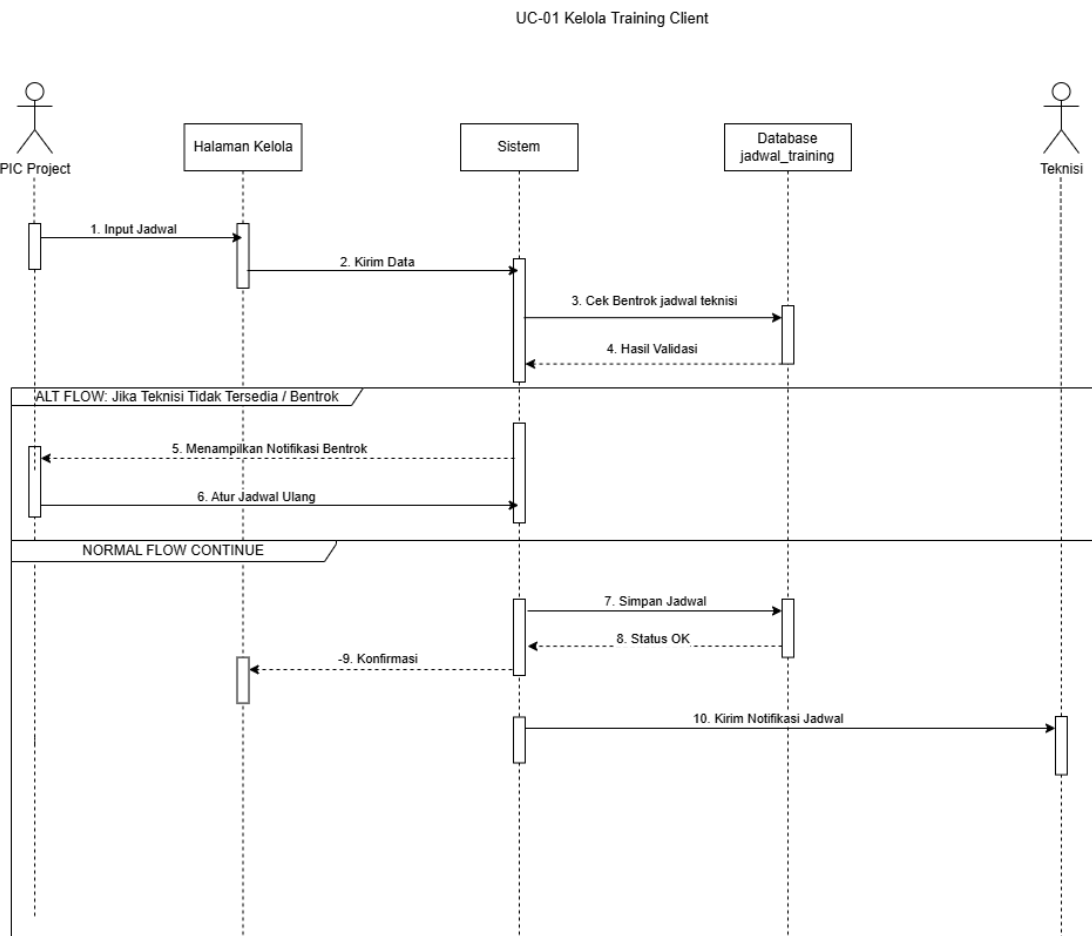


Gambar 68 Activity Diagram Monitoring Training Client

3.30 Sequence Diagram Training

Sequence Diagram: UC-01 Melaksanakan Training Client

Diagram ini memvisualisasikan interaksi kronologis pesan (message) antar komponen antarmuka, kontroler, dan entitas database saat proses pelaksanaan training sedang berlangsung di sistem.

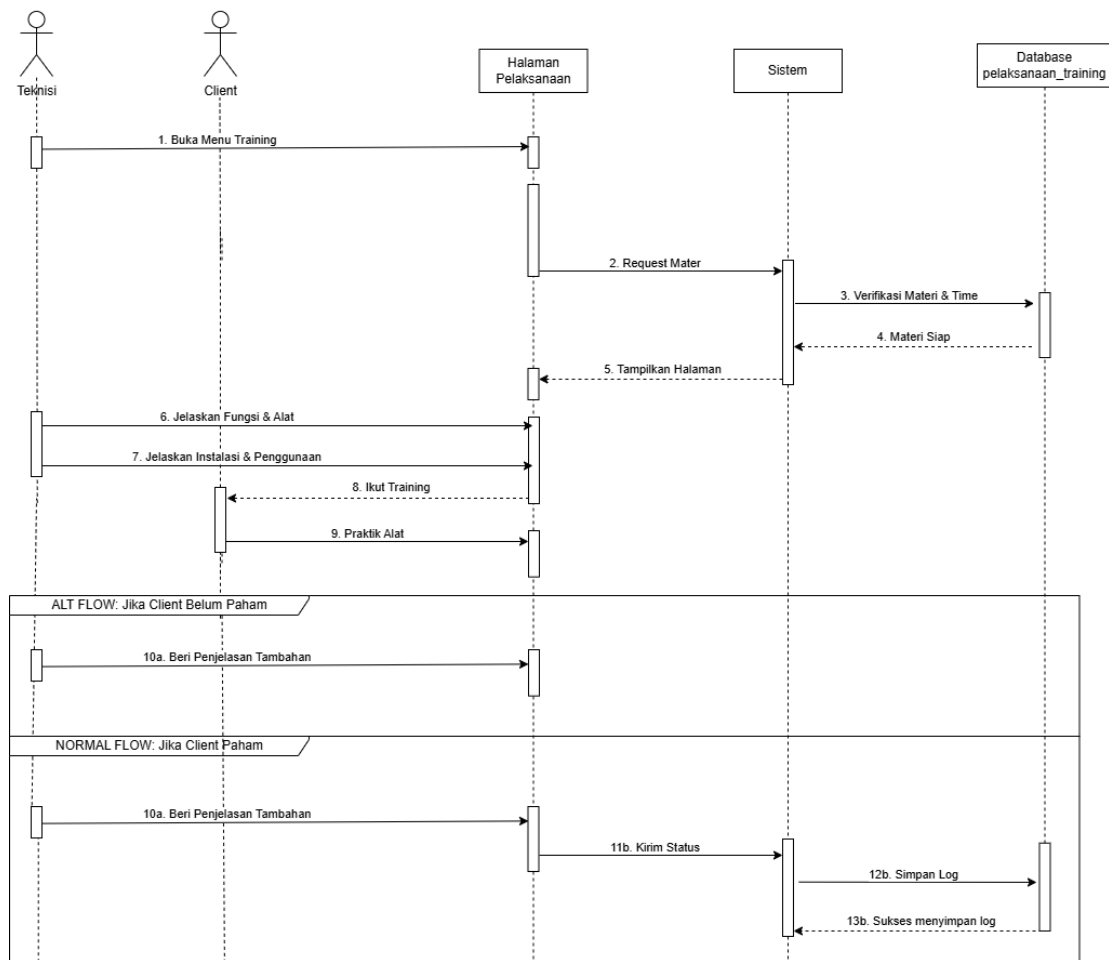


Gambar 69 Sequence Diagram Melaksanakan Training Client

Sequence Diagram: UC-02 Kelola Training Client

Diagram ini memperlihatkan aliran pesan objek sistem ketika pengguna melakukan manipulasi data, seperti menambah jadwal baru, mengubah detail materi, atau memperbarui data training client.

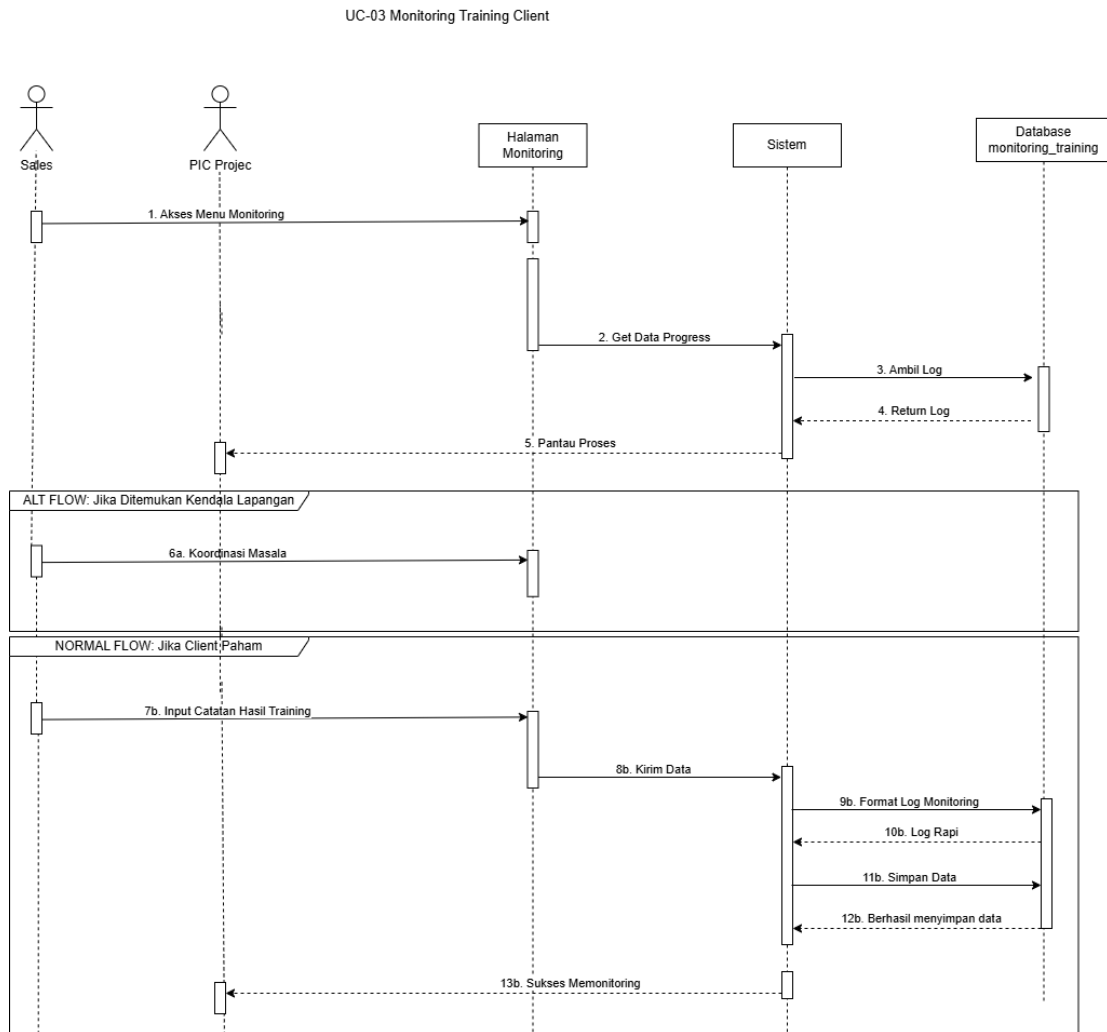
UC-02 Melaksanakan Training Client



Gambar 70 Sequence Diagram Kelola Training Client

Sequence Diagram: UC-03 Monitoring Training Client

Diagram ini mendokumentasikan urutan pemanggilan fungsi dan pertukaran data antar objek sistem untuk mengambil data grafik performa serta menyimpan hasil evaluasi training.

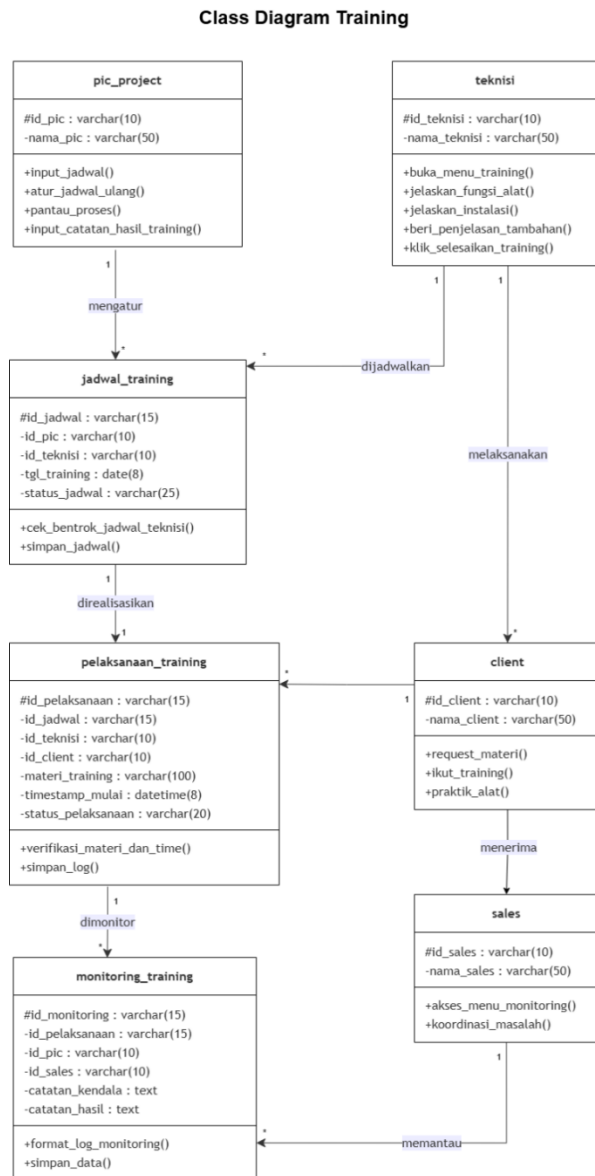


Gambar 71 Sequence Diagram Monitoring Training Client

3.31 Class Diagram Training

Class Diagram: Sistem Hubungan Objek dan Kelas Training

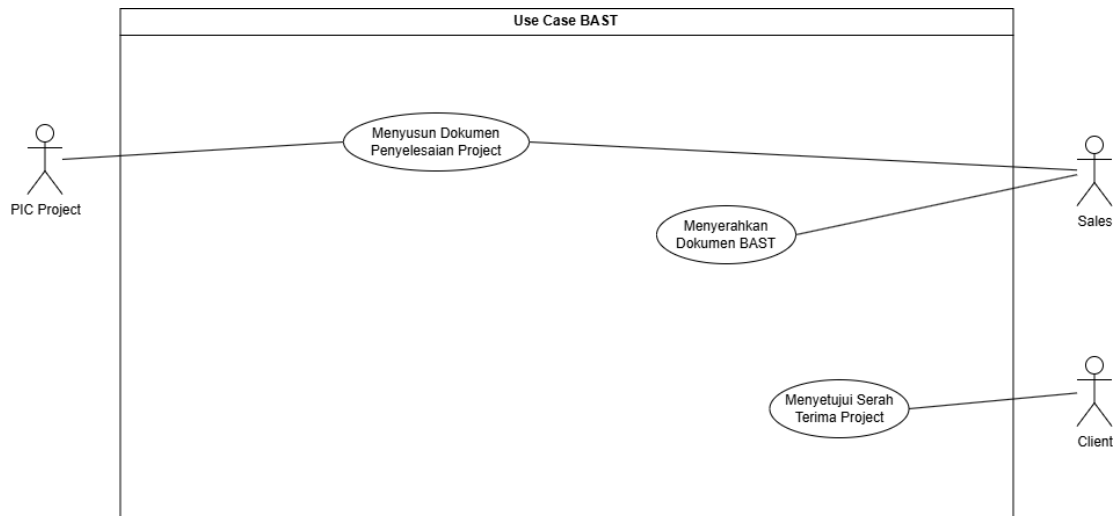
Diagram struktur statis ini menampilkan skema kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (relationship) antar entitas yang menyusun seluruh arsitektur data pada modul pengelolaan training.



Gambar 72 Class Diagram Training

3.32 Use Case BAST

Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aktor-aktor yang terlibat serta hubungan fungsionalitas dalam modul penutupan, pelaporan, dan administrasi serah terima hasil proyek.



Gambar 73 Use Case BAST

3.33 Use Case Scenario BAST

UC-01: Scenario Menyusun Laporan Penyelesaian Project

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah detail dan kondisi saat pengguna (seperti PIC Project atau Tim Teknis) membuat dan menyusun draf laporan akhir mengenai penyelesaian seluruh ruang lingkup pekerjaan proyek ke dalam sistem.

Use Case Name: Menyusun Laporan Penyelesaian Project	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Project Secondary Actor: Sales	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : PIC Project ingin mendokumentasikan hasil penyelesaian project. Perusahaan membutuhkan dokumen penyelesaian project sebagai dasar pembuatan BAST.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses penyusunan dokumen penyelesaian project setelah seluruh pekerjaan project selesai dilaksanakan.		
Trigger : Project telah selesai dilaksanakan.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC Project, Sales Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC Project mengumpulkan data hasil penyelesaian project. 2. PIC Project memeriksa kelengkapan data project. 3. PIC Project menyusun dokumen penyelesaian project. 4. PIC Project melakukan pengecekan isi dokumen. -PIC Project mengirimkan/menyerahkan dokumen penyelesaian project kepada Sales. -Sales menerima dokumen penyelesaian project untuk divalidasi/diarsip. 5. Dokumen penyelesaian project selesai disusun.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat perubahan informasi project.		

2A. PIC Project memperbarui laporan penyelesaian project.
Exceptional Flows : 1E. Data penyelesaian project belum lengkap. 2E. Penyusunan laporan ditunda sampai data lengkap.

Tabel 31 Use Case Scenario Menyusun Laporan Penyelesaian Project

UC-02: Scenario Menyerahkan Dokumen BAST

Skenario ini memuat urutan interaksi dalam proses penyerahan atau pengiriman berkas formal dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak pelaksana kepada pihak manajemen atau klien untuk diperiksa.

Use Case Name: Menyerahkan Dokumen BAST	ID : UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : Sales Secondary Actor: Client	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Sales ingin menyerahkan dokumen BAST kepada client. Client ingin menerima dokumen serah terima project.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses penyerahan dokumen BAST kepada client setelah dokumen selesai dibuat.		
Trigger : Dokumen BAST telah selesai dibuat.		
Type : External		
Relationship : Association : Sales, Client Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Sales menerima dokumen BAST. 2. Sales menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada client. 3. Sales menyerahkan dokumen BAST kepada client. 4. Client menerima dokumen BAST. 5. Dokumen BAST berhasil diserahkan.		
Alternate Flows : 1A. Client meminta penjelasan isi dokumen. 2A. Sales memberikan penjelasan dokumen BAST.		
Exceptional Flows : 1E. Dokumen BAST belum lengkap. 2E. Penyerahan dokumen ditunda sampai dokumen lengkap.		

Tabel 32 Use Case Scenario Menyerahkan Dokumen BAST

UC-03: Scenario Menyetujui Serah Terima Project

Skenario ini mendokumentasikan proses pengecekan akhir, validasi kelayakan hasil proyek, hingga pemberian persetujuan (approval/tanda tangan digital) dokumen BAST oleh pihak berwenang sebagai tanda sah selesainya proyek.

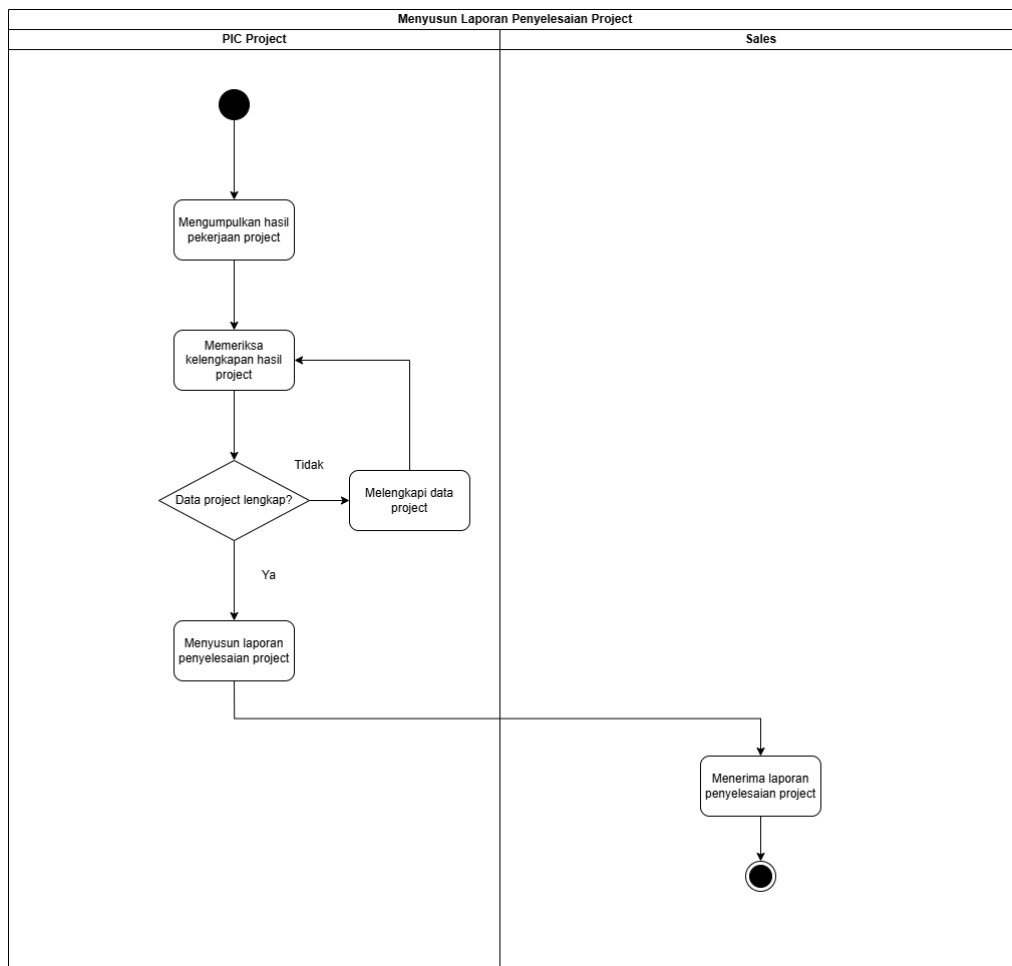
Use Case Name: Menyetujui Serah Terima Project	ID : UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : Client Secondary Actor: Sales	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Client ingin memastikan project telah selesai sesuai kebutuhan. Perusahaan membutuhkan persetujuan client sebagai tanda project selesai.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses persetujuan serah terima project oleh client.		
Trigger : Client telah menerima dokumen BAST.		
Type : External		
Relationship : Association : Client, Sales Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Client memeriksa dokumen BAST. 2. Client memeriksa hasil project yang telah diselesaikan. 3. Client memastikan pekerjaan telah sesuai kebutuhan. 4. Client menyetujui serah terima project. 5. Sales menerima informasi persetujuan client. 6. Project dinyatakan selesai (Finish).		
Alternate Flows : 1A. Client meminta klarifikasi terkait hasil project. 2A. Sales memberikan penjelasan tambahan.		
Exceptional Flows : 1E. Client menemukan ketidaksesuaian hasil project. 2E. Persetujuan serah terima ditunda sampai perbaikan selesai.		

Tabel 33 Use Case Scenario Menyetujui Serah Terima Project

3.34 Activity Diagram BAST

Activity Diagram: Menyusun Laporan Penyelesaian Project

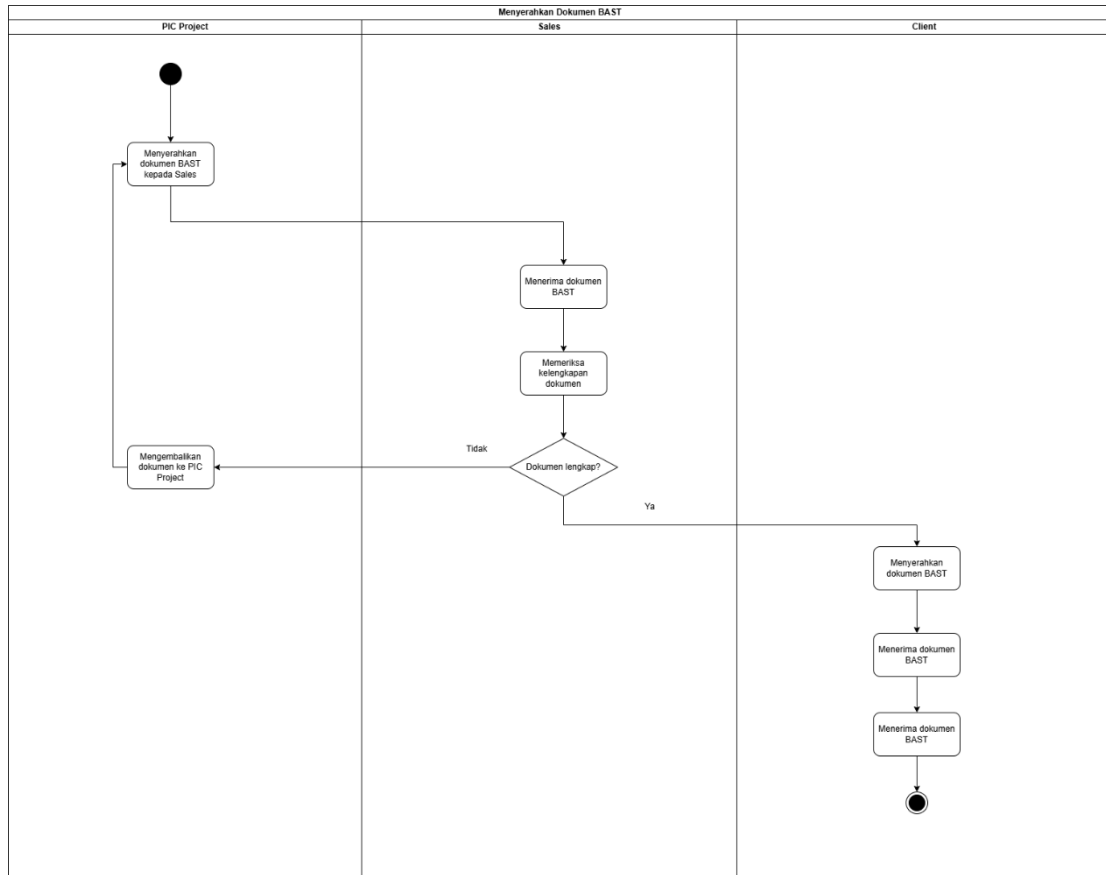
Diagram alir ini menggambarkan urutan aktivitas logis dari awal pengguna menginput capaian pekerjaan, mengunggah bukti pendukung, hingga sistem memproses penyimpanan data laporan tersebut.



Gambar 74 Activity Diagram Menyusun Laporan Penyelesaian Project

Activity Diagram: Menyerahkan Dokumen BAST

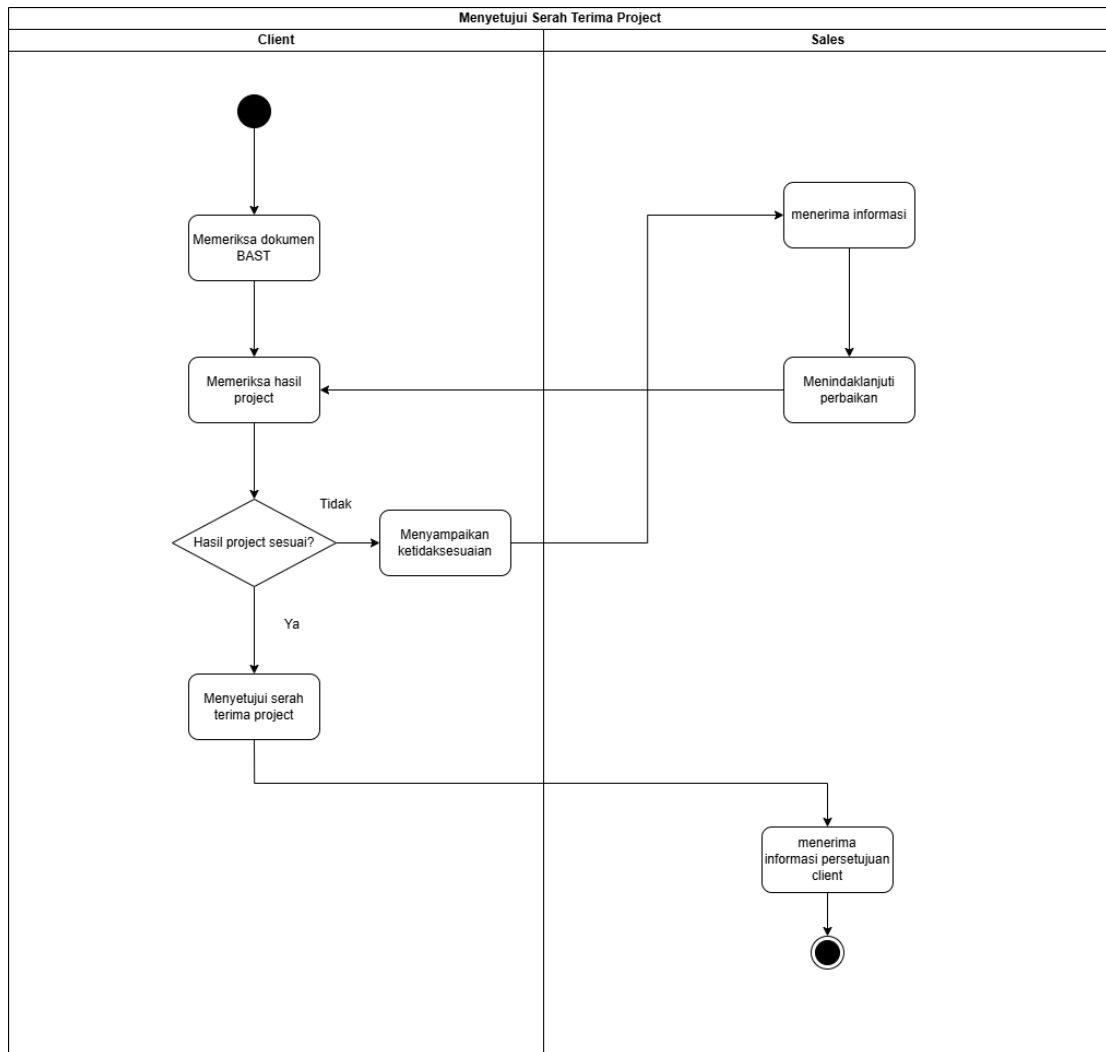
Diagram ini memvisualisasikan alur kerja penyiapan berkas fisik/digital, proses registrasi penyerahan dokumen di dalam sistem, hingga status dokumen berubah menjadi 'Diserahkan'.



Gambar 75 Activity Diagram Menyerahkan Dokumen BAST

Activity Diagram: Menyetujui Serah Terima Project

Diagram alir ini memperlihatkan rangkaian aktivitas peninjauan laporan oleh klien/manajemen, percabangan keputusan untuk menyetujui atau meminta revisi, hingga pembaruan status final project.

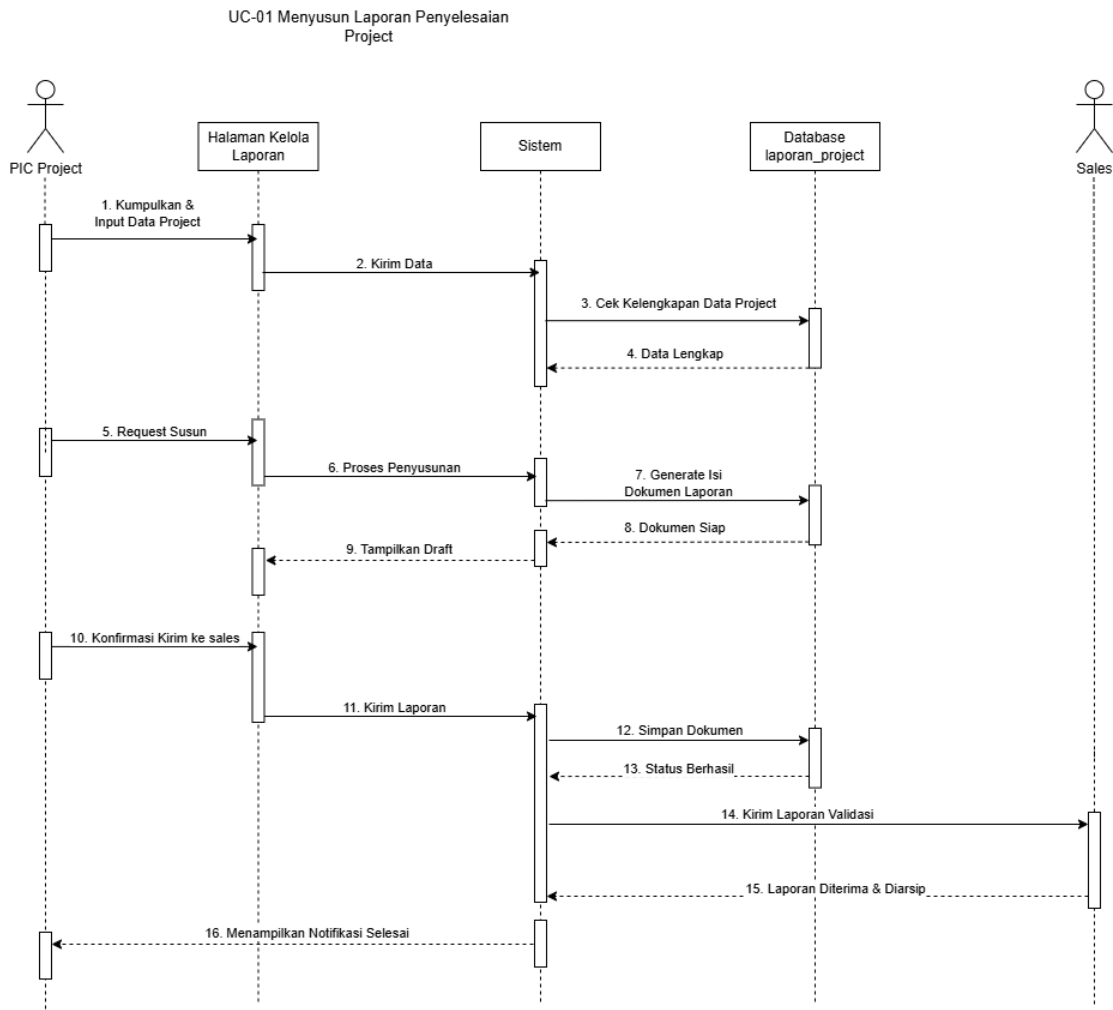


Gambar 76 Activity Diagram Menyetujui Serah Terima Project

3.35 Sequence Diagram BAST

Sequence Diagram: SC-01 Menyusun Laporan Penyelesaian Project

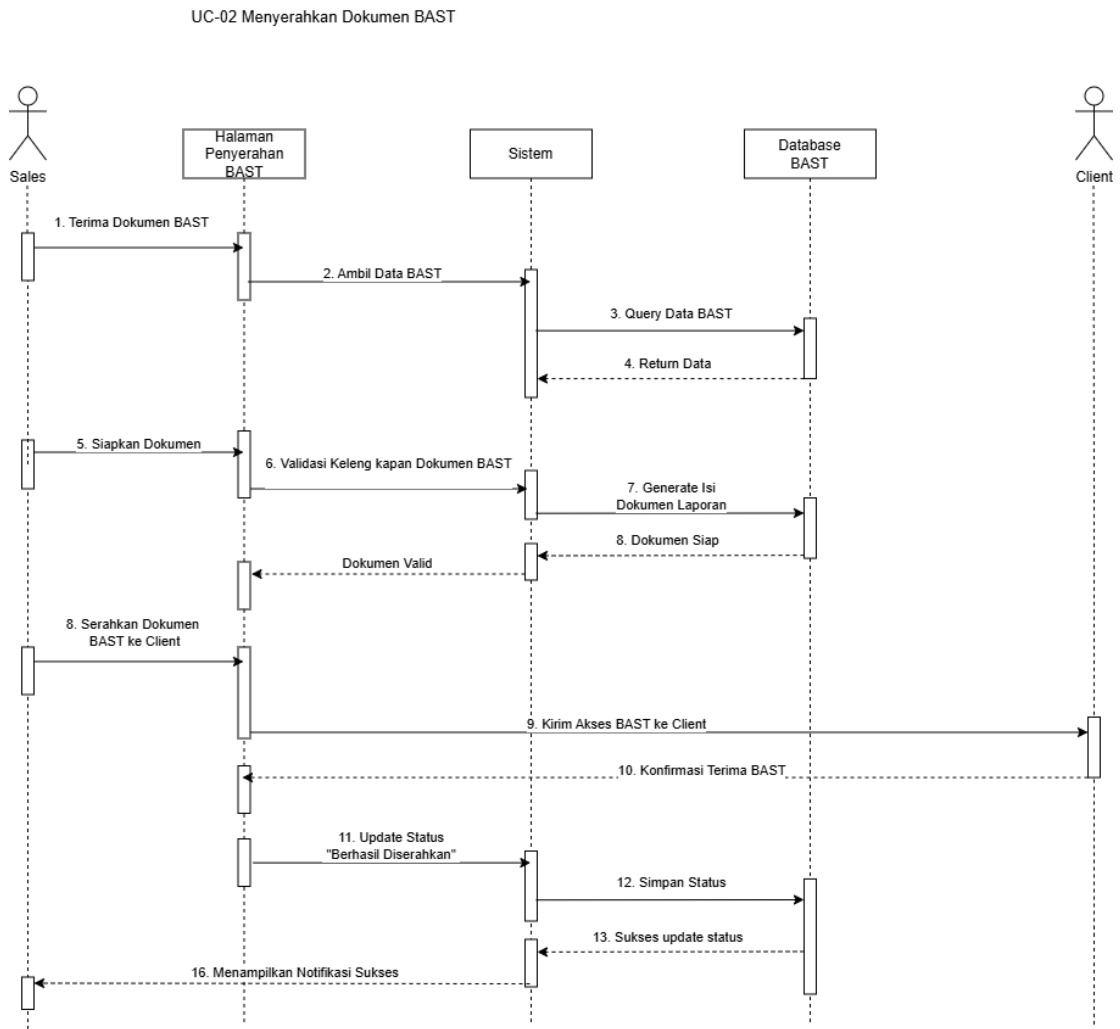
Diagram ini memvisualisasikan interaksi kronologis pesan (message) antar komponen antarmuka (form laporan), kontroler, dan entitas database saat data laporan penyelesaian proyek diproses dan disimpan.



Gambar 77 Sequence Diagram Menyusun Laporan Penyelesaian Project

Sequence Diagram: SC-02 Menyerahkan Dokumen BAST

Diagram ini memperlihatkan aliran pesan objek sistem ketika pengguna memicu aksi kirim dokumen BAST, yang melibatkan pemanggilan fungsi validasi berkas dan pembaruan log penyerahan.

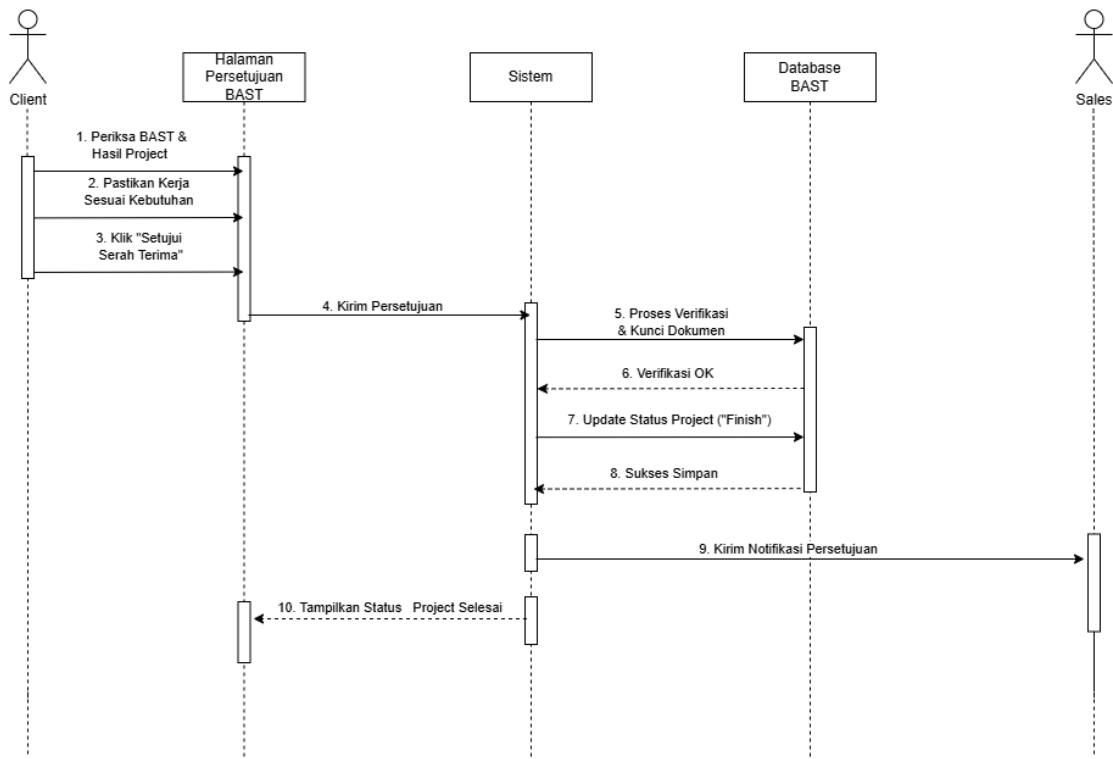


Gambar 78 Sequence Diagram Menyerahkan Dokumen BAST

Sequence Diagram: SC-03 Menyetujui Serah Terima Project

Diagram ini mendokumentasikan urutan pemanggilan fungsi dan pertukaran data antar objek di dalam sistem saat merekam status verifikasi, pemberian hak akses persetujuan, hingga status transaksi BAST dinyatakan Approved.

UC-03 Menyetujui Serah Terima Project

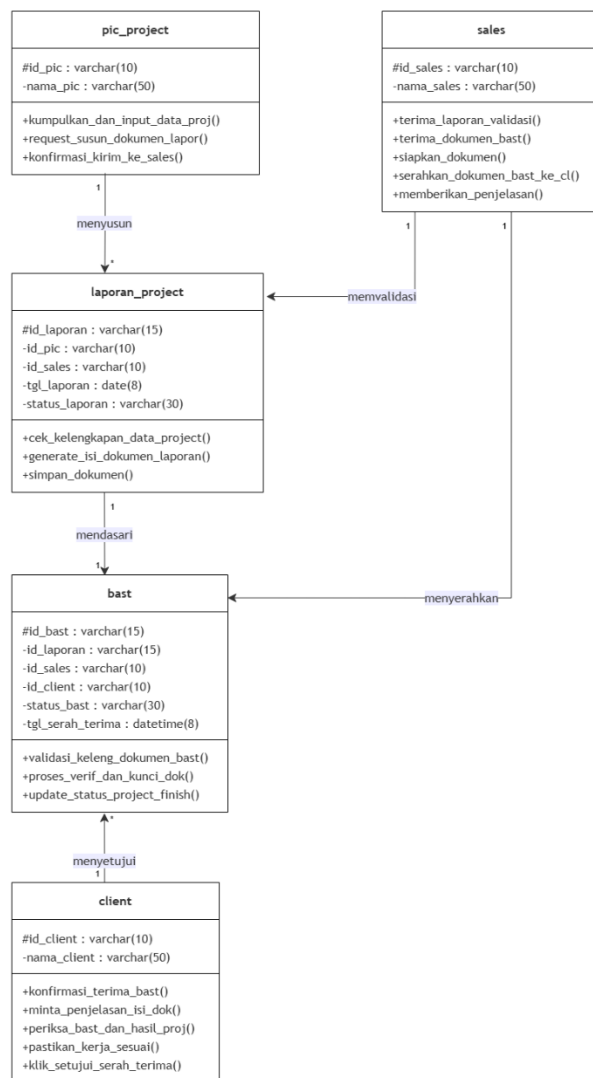


Gambar 79 Sequence Diagram Menyetujui Serah Terima Project

3.36 Class Diagram BAST

Diagram struktur statis ini menampilkan skema kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (relationship) antar tabel (seperti tabel Project, Laporan, BAST, dan Aktor) yang menyusun seluruh arsitektur data pada Modul Berita Acara Serah Terima. (Lampirkan gambar Class Diagram BAST di sini)

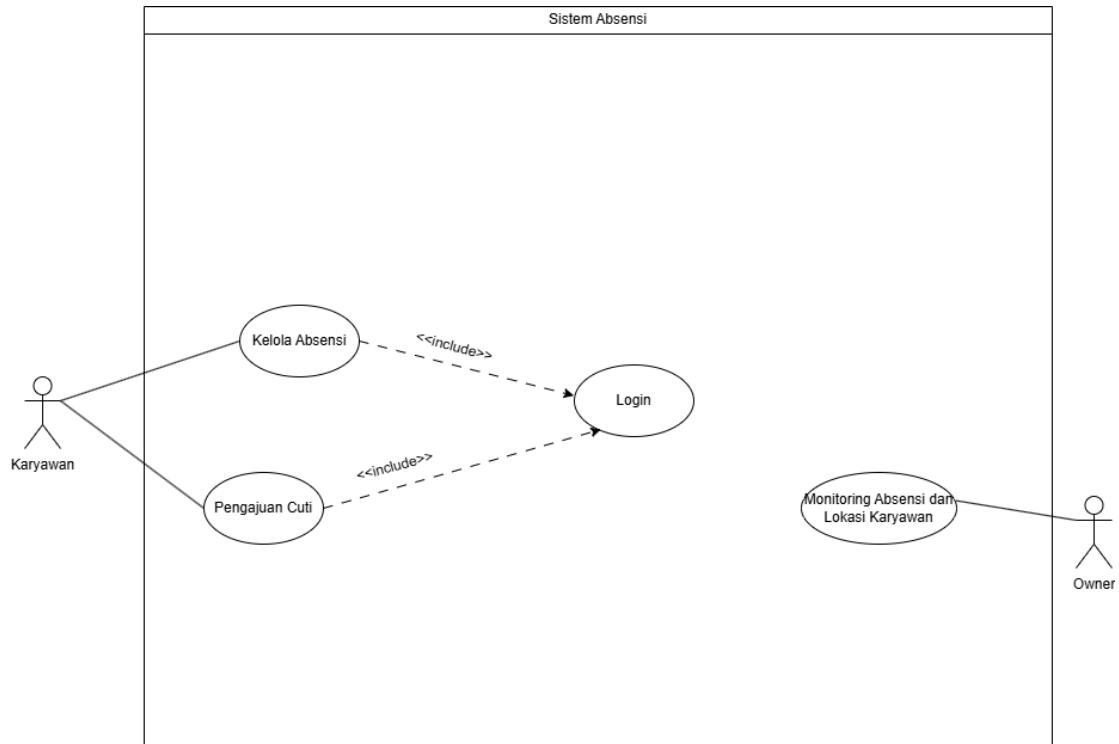
Class Diagram BAST



Gambar 80 Class Diagram BAST

3.37 Use Case Absensi

Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aktor-aktor yang terlibat (seperti Karyawan, Atasan, atau HRD) serta hubungan fungsionalitas dalam pengelolaan kehadiran dan waktu kerja karyawan.



Gambar 81 Use Case Absensi

3.38 Use Case Scenario Absensi

UC-01: Use Case Scenario Kelola Absensi

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah detail dan kondisi saat karyawan melakukan pencatatan kehadiran harian (seperti clock-in dan clock-out) ke dalam sistem.

Use Case Name: Kelola Absensi	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor: -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Karyawan ingin mencatat kehadiran kerja secara akurat. Perusahaan membutuhkan data absensi untuk monitoring kehadiran karyawan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pencatatan absensi karyawan saat masuk maupun pulang kerja melalui sistem absensi.		
Trigger : Karyawan melakukan absensi.		
Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan melakukan login ke sistem. 2. Karyawan memilih menu absensi. 3. Sistem menampilkan form absensi. 4. Karyawan melakukan absensi masuk atau pulang. 5. Sistem merekam waktu dan lokasi absensi. 6. Sistem menyimpan data absensi. 7. Data absensi berhasil tercatat.		
Alternate Flows : 1A. Karyawan melakukan absensi di luar jam kerja normal. 2A. Sistem tetap mencatat absensi dan memberikan status sesuai ketentuan perusahaan.		

Exceptional Flows :

1E. Lokasi karyawan tidak dapat terdeteksi.

2E. Sistem menolak proses absensi sampai lokasi berhasil diperoleh.

Tabel 34 Use Case Scenario Kelola Absensi

UC-02: Use Case Scenario Pengajuan Cuti

Skenario ini memuat urutan interaksi dalam proses permohonan izin atau cuti kerja oleh karyawan, mulai dari pengisian form hingga tahap persetujuan oleh pihak berwenang.

Use Case Name: Pengajuan Cuti	ID : UC-02	Importance Level : Medium
Primary Actor : Karyawan Secondary Actor: -	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Karyawan ingin mengajukan cuti melalui sistem. Perusahaan membutuhkan pencatatan riwayat cuti karyawan.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengajuan cuti oleh karyawan melalui sistem absensi.		
Trigger : Karyawan ingin mengajukan cuti.		
Type : External		
Relationship : Association : Karyawan Include : login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Karyawan melakukan login ke sistem. 2. Karyawan memilih menu pengajuan cuti. 3. Sistem menampilkan form pengajuan cuti. 4. Karyawan mengisi tanggal dan alasan cuti. 5. Karyawan mengirim pengajuan cuti. 6. Sistem menyimpan data pengajuan cuti. 7. Pengajuan cuti berhasil tercatat.		
Alternate Flows : 1A. Karyawan ingin mengubah data pengajuan sebelum dikirim. 2A. Sistem memperbolehkan karyawan memperbarui data pengajuan cuti.		

Exceptional Flows :

1E. Data pengajuan cuti belum lengkap.

2E. Sistem menolak pengajuan sampai seluruh data dilengkapi.

Tabel 35 Use Case Scenario Pengajuan Cuti

UC-03: Use Case Scenario Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan

Skenario ini mendokumentasikan proses pemantauan rekapitulasi kehadiran serta pelacakan posisi atau lokasi kerja karyawan oleh pihak manajemen atau HRD.

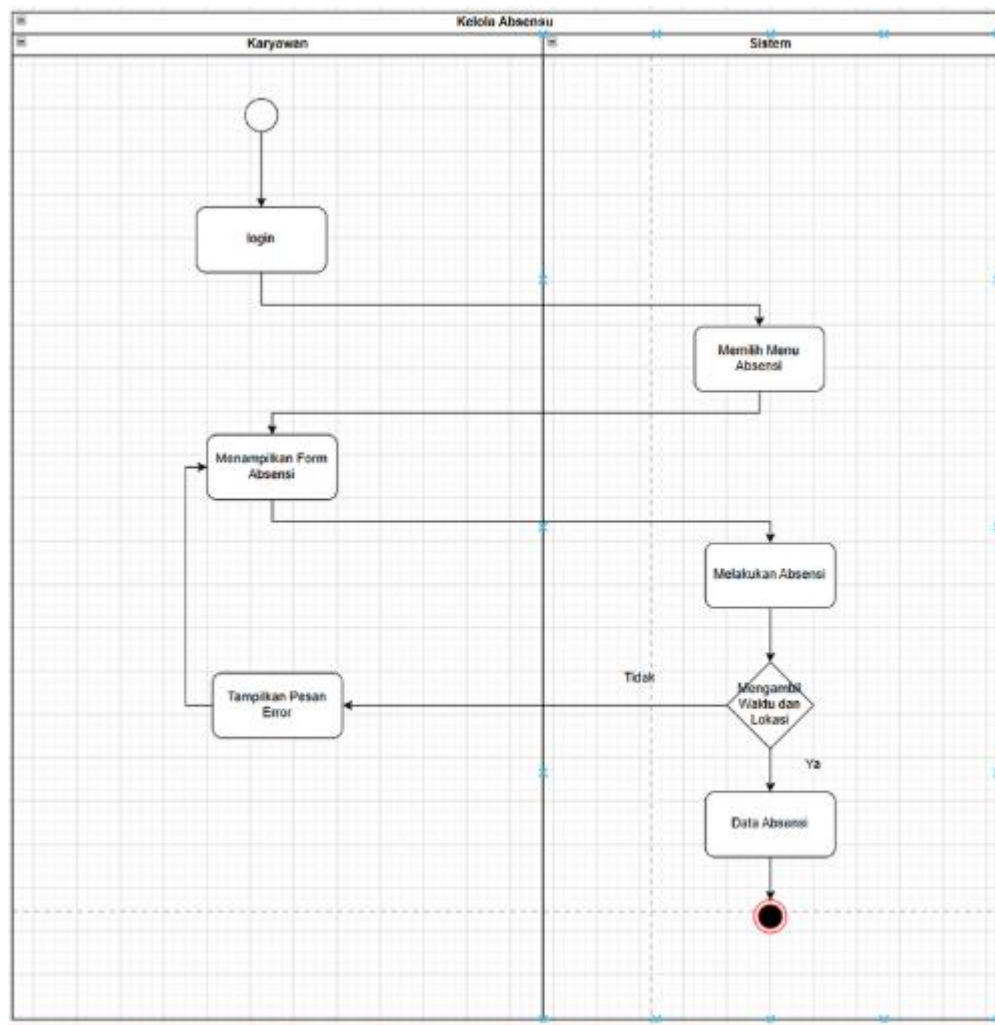
Use Case Name: Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan	ID : UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : Owner Secondary Actor: -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Owner ingin memantau kehadiran dan lokasi kerja karyawan. Perusahaan membutuhkan informasi absensi secara real-time.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses monitoring data absensi dan lokasi karyawan oleh owner.		
Trigger : Owner ingin melihat data absensi dan lokasi karyawan.		
Type : External		
Relationship : Association : Owner Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Owner melakukan login ke sistem. 2. Owner memilih menu monitoring absensi. 3. Sistem menampilkan data absensi karyawan. 4. Sistem menampilkan informasi lokasi karyawan. 5. Owner melakukan pemantauan data absensi dan lokasi. 6. Monitoring selesai dilakukan.		
Alternate Flows : 1A. Owner ingin melihat data absensi pada periode tertentu. 2A. Sistem menampilkan data sesuai rentang tanggal yang dipilih.		
Exceptional Flows : 1E. Data lokasi karyawan tidak tersedia. 2E. Sistem hanya menampilkan data absensi yang tersedia.		

Tabel 36 Use Case Scenario Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan

3.39 Activity Diagram Absensi

Activity Diagram: Kelola Absensi

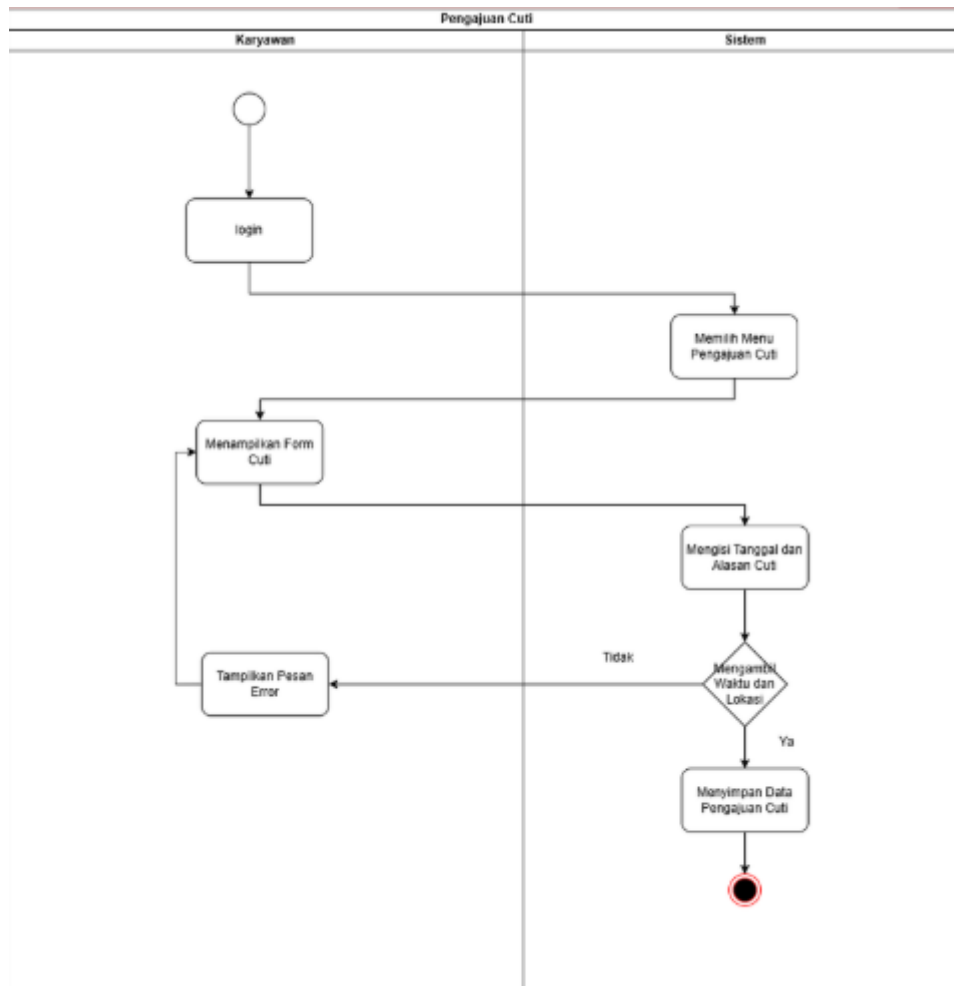
Diagram alir ini menggambarkan urutan aktivitas logis dari saat karyawan melakukan pemindaian atau pengisian absensi hingga sistem memproses dan menyimpan waktu kehadiran tersebut.



Gambar 82 Activity Diagram Kelola Absensi

Activity Diagram: Pengajuan Cuti

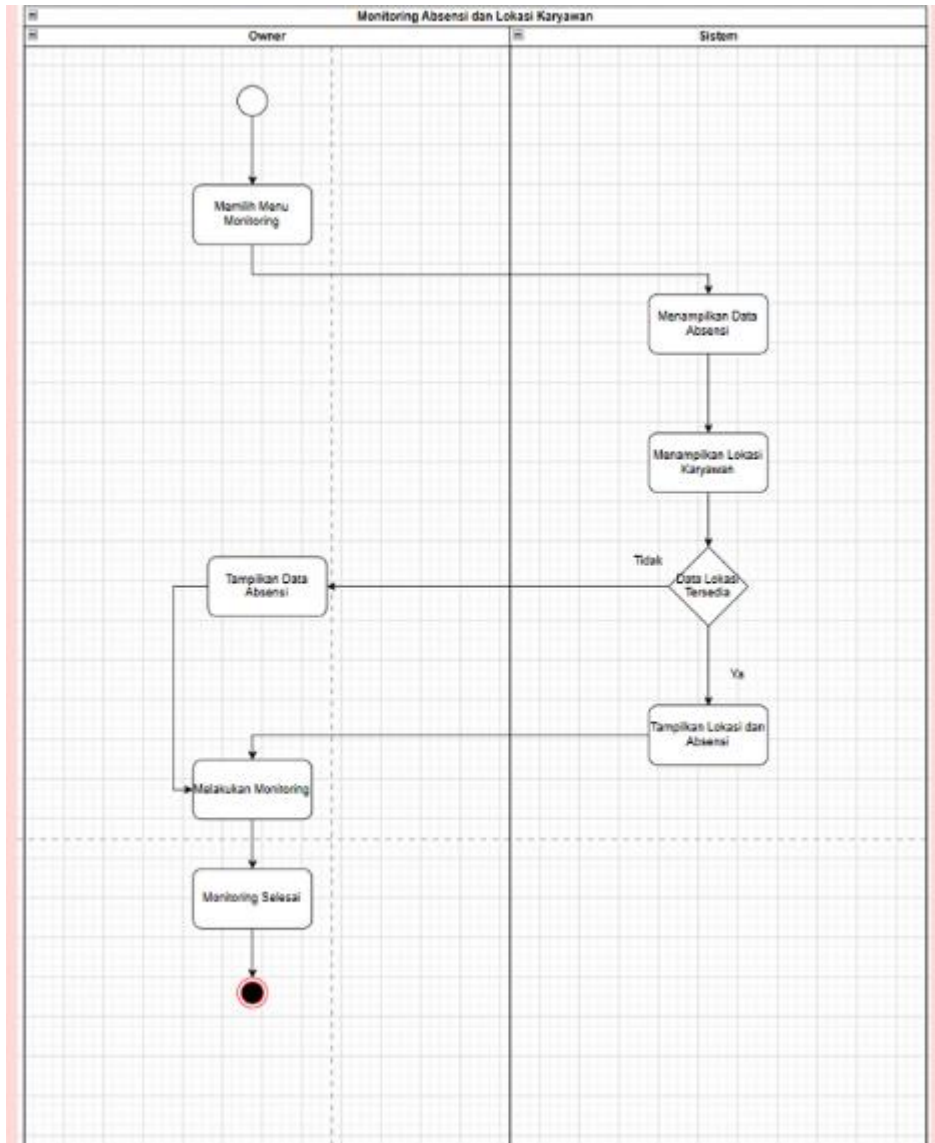
Diagram ini memvisualisasikan alur kerja pengisian form cuti oleh karyawan, proses verifikasi sisa kuota cuti, hingga percabangan keputusan persetujuan atau penolakan oleh atasan.



Gambar 83 Activity Diagram Pengajuan Cuti

Activity Diagram: Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan

Diagram alir ini memperlihatkan rangkaian aktivitas sistem dalam mengumpulkan data kehadiran serta koordinat lokasi karyawan untuk ditampilkan secara terpusat pada dashboard monitoring.

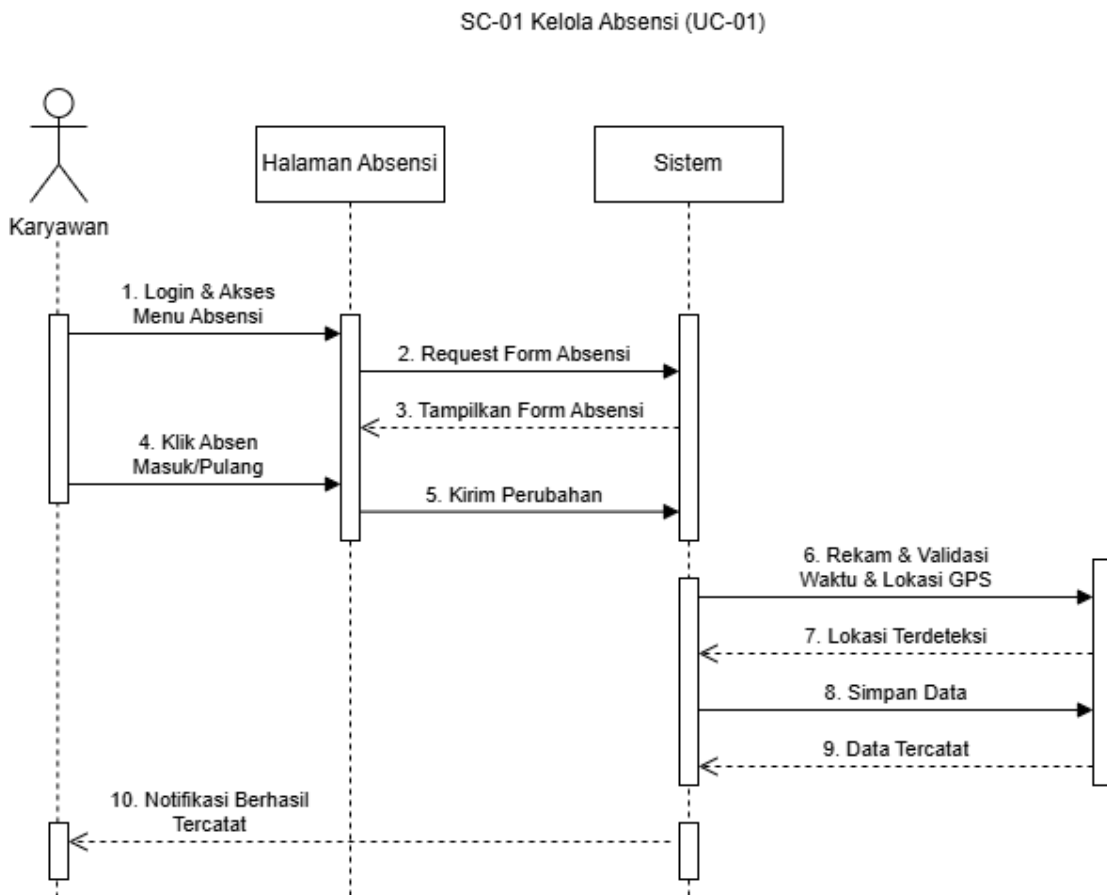


Gambar 84 Activity Diagram Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan

3.40 Sequence Diagram Absensi

Sequence Diagram: Kelola Absensi (SC-01)

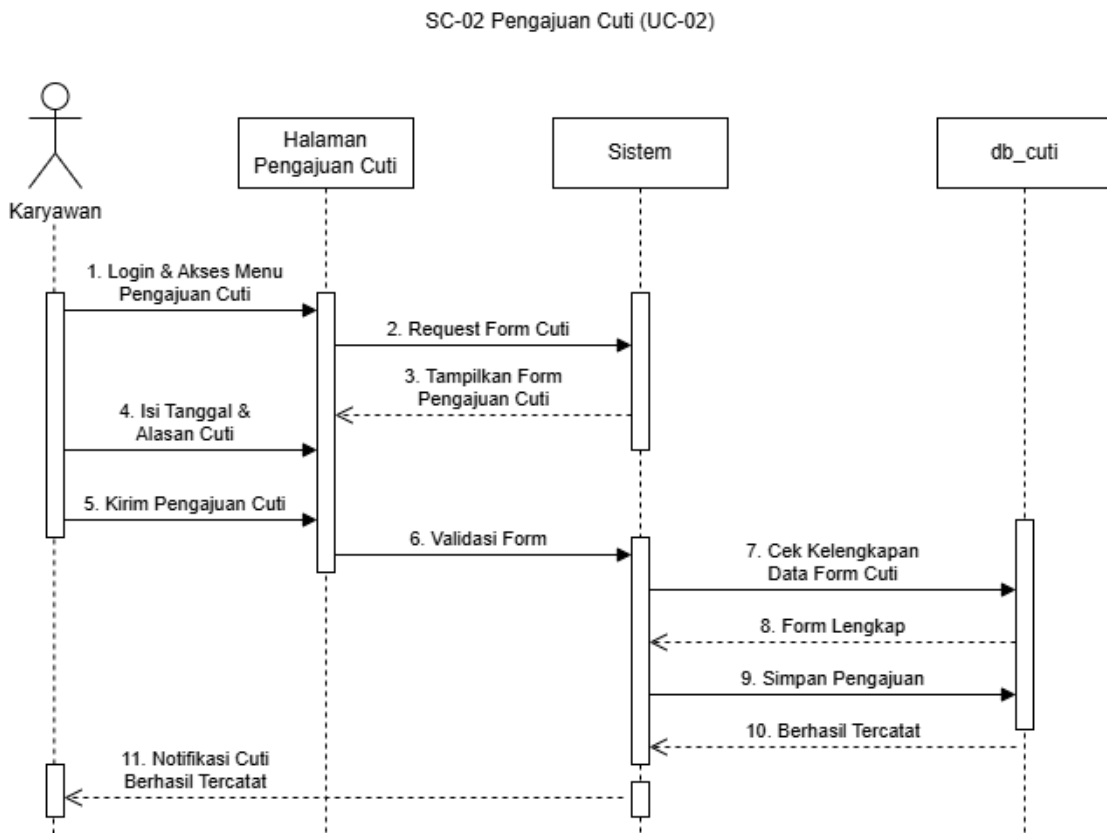
Diagram ini memvisualisasikan interaksi kronologis pesan (message) antar komponen antarmuka pengguna, kontroler validasi absensi, dan entitas database saat proses pencatatan kehadiran dilakukan.



Gambar 85 Sequence Diagram Kelola Absensi

Sequence Diagram: Pengajuan Cuti (SC-02)

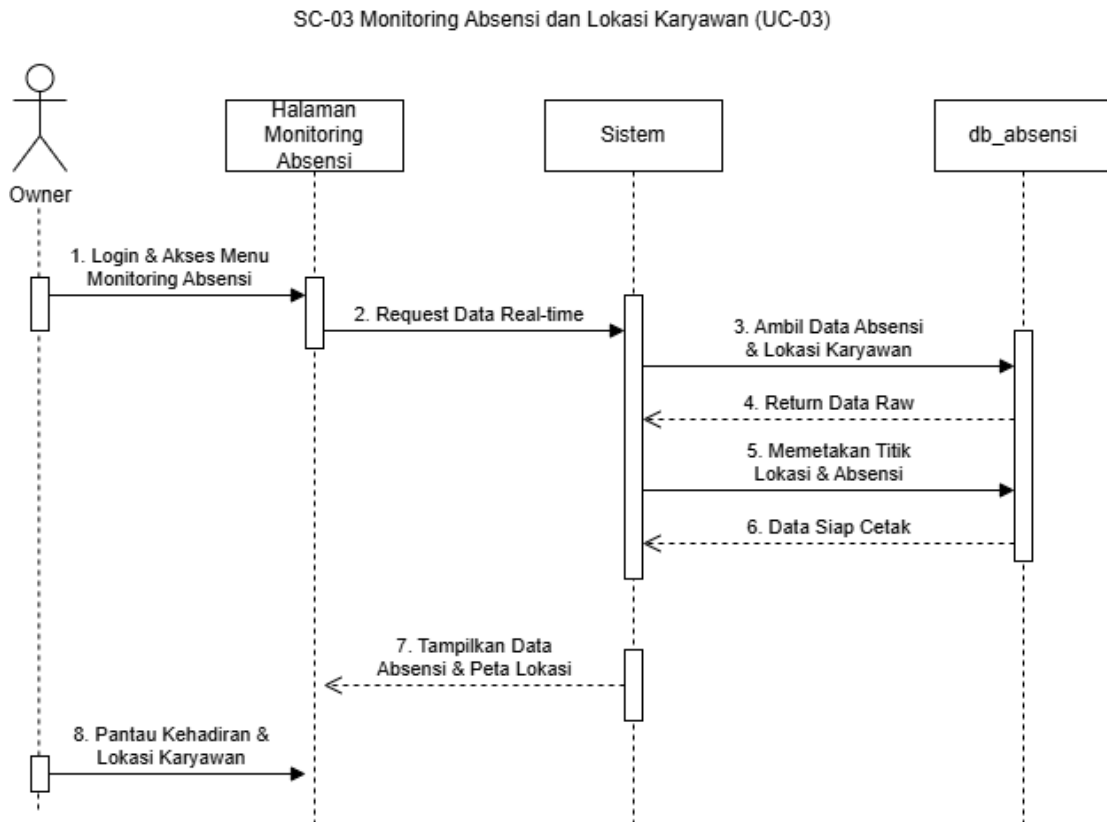
Diagram ini memperlihatkan aliran pesan objek sistem ketika karyawan mengirimkan permohonan cuti dan bagaimana status data tersebut diperbarui di dalam database setelah mendapatkan verifikasi.



Gambar 86 Sequence Diagram Pengajuan Cuti

Sequence Diagram: Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan (SC-03)

Diagram ini menggambarkan urutan pesan interaksi objek di dalam sistem saat meminta (request) dan menarik (fetch) data riwayat kehadiran serta log lokasi karyawan untuk disajikan ke layar HRD.

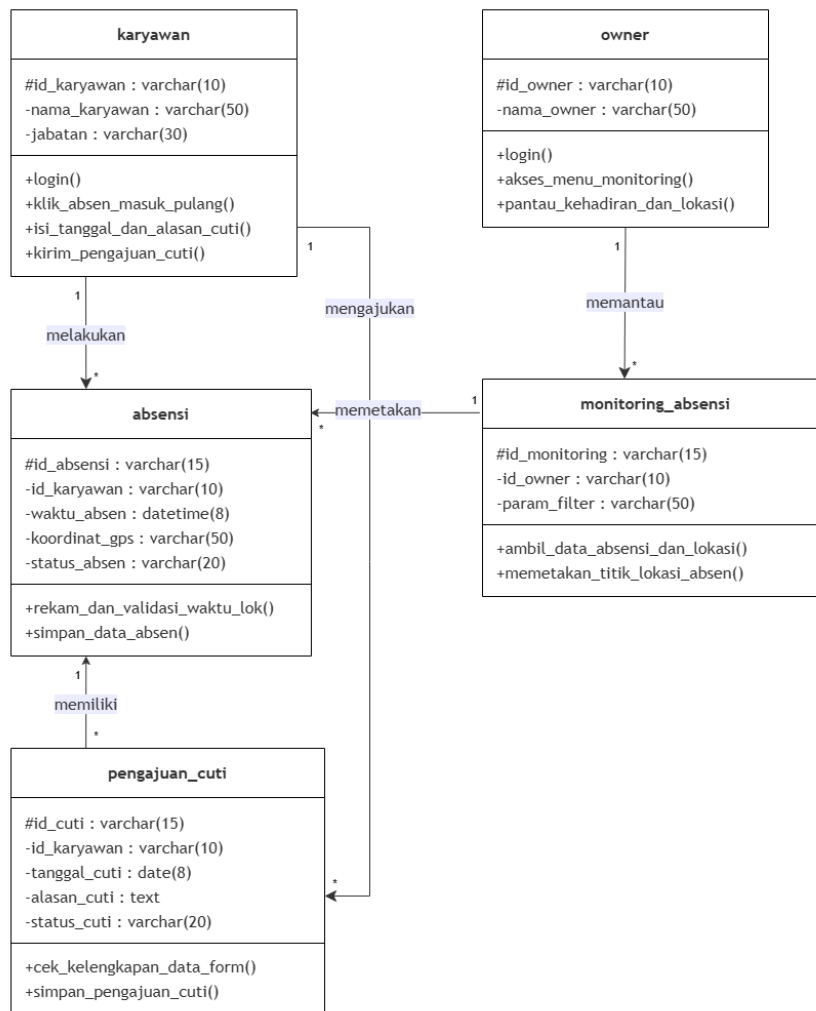


Gambar 87 Sequence Diagram Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan

3.41 Class Diagram Absensi

Diagram struktur statis ini menampilkan skema kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (relationship) antar tabel data yang menyusun seluruh arsitektur sistem pengelolaan absensi, cuti, dan pelacakan karyawan.

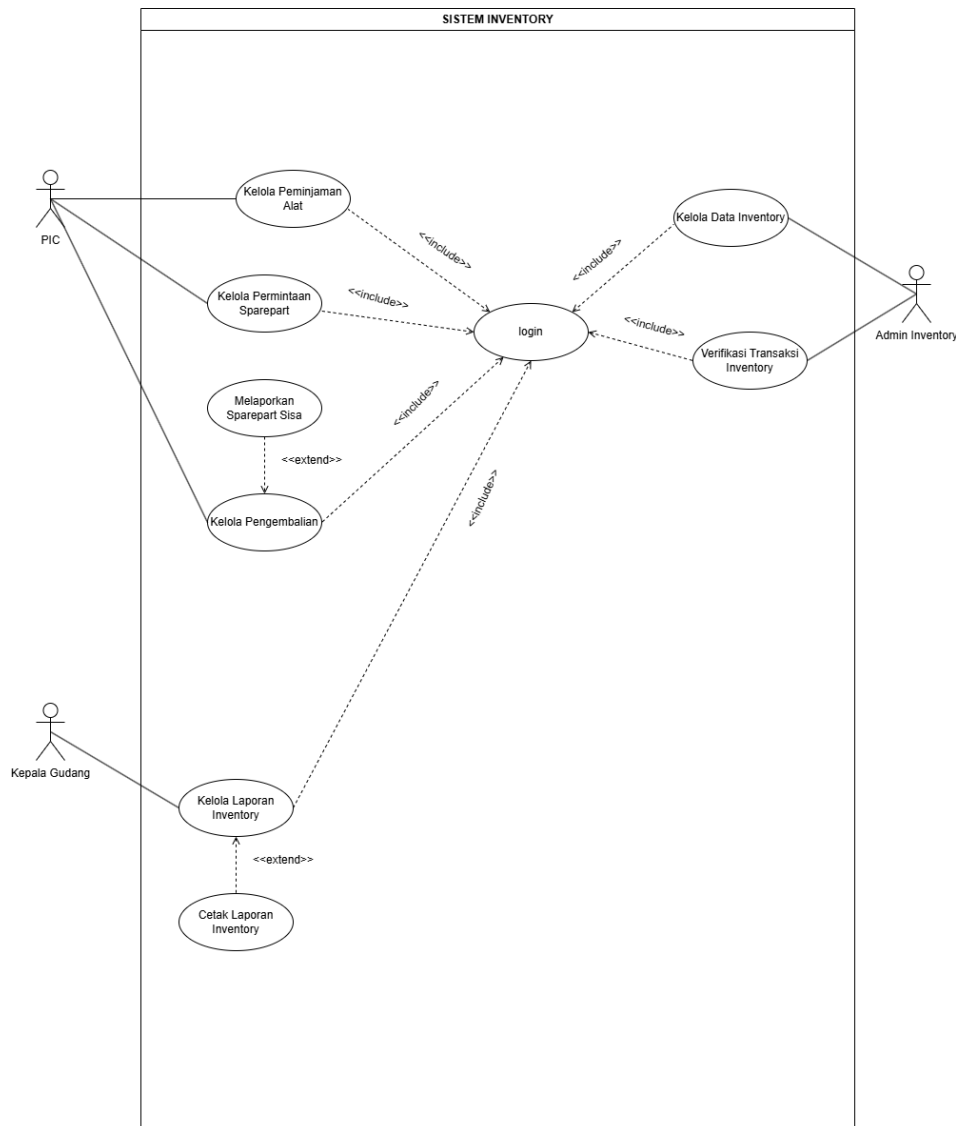
Class Diagram Absensi



Gambar 88 Class Diagram Absensi

3.42 Use Case Inventory

Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai aktor-aktor yang terlibat serta hubungan fungsionalitas dalam cakupan pengelolaan, peminjaman, hingga pelaporan aset inventory.



Gambar 89 Use Case Inventory

3.43 Use Case Scenario Inventory

UC-01: Use Case Scenario Kelola Peminjaman Alat

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah detail ketika pengguna (seperti PIC) membuat pengajuan transaksi peminjaman alat atau sparepart ke dalam sistem.

Use Case Name: Kelola Peminjaman Alat	ID : UC-01	Importance Level : High
Primary Actor : PIC PROJECT Secondary Actor: Admin Inventory		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : PIC ingin meminjam alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Admin Inventory ingin memastikan alat yang dipinjam tercatat dengan baik.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengajuan peminjaman alat oleh PIC dan verifikasi oleh Admin Inventory.		
Trigger : PIC membutuhkan alat untuk pekerjaan project.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC, Admin Inventory Include : login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC mengajukan peminjaman alat. 2. Admin Inventory menerima pengajuan peminjaman. 3. Admin Inventory memeriksa ketersediaan alat. 4. Admin Inventory memverifikasi peminjaman. 5. Data peminjaman dicatat. 6. Alat diserahkan kepada PIC. 7. Peminjaman alat selesai.		
Alternate Flows : 1A. PIC mengubah jumlah alat yang dipinjam. 2A. Admin Inventory memperbarui data peminjaman.		

Exceptional Flows :

1E. Alat tidak tersedia.

2E. Pengajuan peminjaman ditolak atau ditunda.

Tabel 37 Use Case Scenario Kelola Peminjaman Alat

UC-02: Use Case Scenario Kelola Permintaan Sparepart

Skenario ini memuat urutan interaksi dalam proses penambahan, pembaruan, dan pengelolaan permintaan sparepart barang yang terdaftar di sistem.

Use Case Name: Kelola Permintaan Sparepart	ID : UC-02	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Secondary Actor: Admin Inventory		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : PIC ingin memperoleh sparepart yang dibutuhkan. Admin Inventory ingin mengontrol pengeluaran sparepart.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses permintaan sparepart untuk kebutuhan project.		
Trigger : PIC membutuhkan alat untuk pekerjaan project.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC, Admin Inventory Include : login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC mengajukan permintaan sparepart. 2. Admin Inventory menerima permintaan. 3. Admin Inventory memeriksa stok sparepart. 4. Admin Inventory menyetujui permintaan. 5. Sparepart dicatat sebagai barang keluar. 6. Sparepart diserahkan kepada PIC. 7. Permintaan sparepart selesai.		
Alternate Flows : 1A. PIC mengubah jumlah sparepart yang diminta. 2A. Admin Inventory memperbarui data permintaan.		
Exceptional Flows : 1E. Stok sparepart tidak tersedia. 2E. Permintaan ditunda sampai stok tersedia.		

Tabel 38 Use Case Scenario Kelola Permintaan Sparepart

UC-03: Use Case Scenario Kelola Pengembalian

Skenario ini mendokumentasikan proses pengembalian alat atau sparepart oleh PIC setelah pekerjaan proyek selesai dilaksanakan.

Use Case Name: Kelola Pengembalian	ID : UC-03	Importance Level : High
Primary Actor : PIC Secondary Actor: Admin Inventory	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : PIC ingin mengembalikan alat atau sparepart yang tidak digunakan. Admin Inventory ingin memastikan barang kembali tercatat.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengembalian alat maupun sparepart setelah pekerjaan selesai.		
Trigger : Pekerjaan project telah selesai.		
Type : External		
Relationship : Association : Admin Inventory Include : login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. PIC mengajukan pengembalian alat atau sparepart. 2. Admin Inventory menerima barang yang dikembalikan. 3. Admin Inventory memeriksa kondisi barang. 4. Admin Inventory memverifikasi pengembalian. 5. Data inventory diperbarui. 6. Pengembalian selesai.		
Alternate Flows : 1A. Terdapat sparepart sisa. 2A. PIC melaporkan sparepart sisa kepada Admin Inventory.		
Exceptional Flows : 1E. Barang yang dikembalikan rusak. 2E. Admin Inventory mencatat kondisi barang dan membuat laporan kerusakan.		

Tabel 39 Use Case Scenario Kelola Pengembalian

UC-04: Use Case Scenario Kelola Inventory

Skenario ini menjelaskan alur kerja Admin Inventory dalam memproses, menambah, atau memperbarui data alat dan sparepart secara berkala untuk menjaga keakuratan data gudang.

Use Case Name: Kelola Inventory	ID : UC-04	Importance Level : High
Primary Actor : Admin Inventory Secondary Actor: Admin Inventory		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Admin Inventory ingin menjaga keakuratan data inventory. Perusahaan membutuhkan data inventory yang valid.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengelolaan data alat dan sparepart pada inventory.		
Trigger : Terdapat perubahan data inventory.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC, Admin Inventory Include : login Extend : - Melaporkan Sparepart Sisa Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Admin Inventory membuka data inventory. 2. Admin Inventory menambahkan atau memperbarui data barang. 3. Admin Inventory memeriksa data inventory. 4. Data inventory disimpan. 5. Inventory berhasil diperbarui.. 6. Pengembalian selesai.		
Alternate Flows : 1A. Admin Inventory mengubah informasi barang. 2A. Sistem memperbarui data inventory.		
Exceptional Flows : 1E. Data barang tidak lengkap. 2E. Penyimpanan data dibatalkan sampai data lengkap.		

Tabel 40 Use Case Scenario Kelola Inventory

UC-05: Use Case Scenario Verifikasi Transaksi Inventory

Skenario ini memuat prosedur pemeriksaan dan validasi status transaksi peminjaman maupun pengembalian barang oleh Admin Inventory guna memastikan seluruh data valid.

Use Case Name: Verifikasi Transaksi Inventory	ID : UC-05	Importance Level : High
Primary Actor : Admin Inventory Secondary Actor: pic	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Admin Inventory ingin memastikan seluruh transaksi inventory valid. PIC ingin transaksi inventory diproses dengan benar.		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses verifikasi transaksi peminjaman maupun pengembalian barang.		
Trigger : Terdapat transaksi inventory yang masuk.		
Type : External		
Relationship : Association : PIC, Admin Inventory Include : login Extend : - Melaporkan Sparepart Sisa Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Admin Inventory menerima transaksi inventory. 2. Admin Inventory memeriksa data transaksi. 3. Admin Inventory melakukan verifikasi. 4. Status transaksi diperbarui. 5. Hasil verifikasi diinformasikan kepada PIC. 6. Verifikasi selesai.		
Alternate Flows : 1A. Admin Inventory meminta klarifikasi data transaksi. 2A. PIC memberikan informasi tambahan.		

Exceptional Flows :

1E. Data transaksi tidak sesuai.

2E. Verifikasi ditunda sampai data diperbaiki.

Tabel 41 Use Case Scenario Verifikasi Transaksi Inventory

UC-06: Use Case Scenario Kelola Laporan Inventory

Skenario ini menjelaskan langkah-langkah Kepala Gudang dalam membuka, memilih periode, dan mencetak laporan inventory alat maupun sparepart.

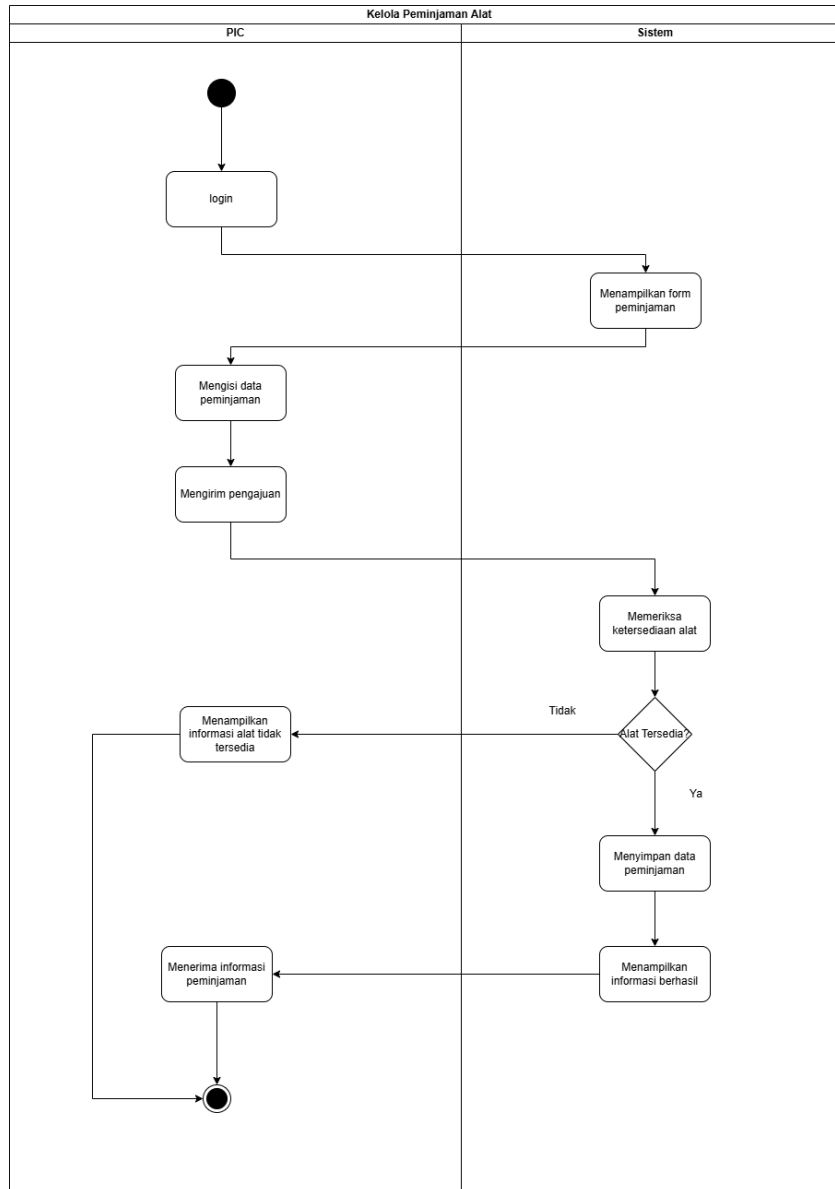
Use Case Name: Kelola Laporan Inventory	ID : UC-06	Importance Level : High
Primary Actor : Kepala Gudang Secondary Actor:	Use Case Type : Main Case	
Stakeholder and Interest : Kepala gudang ingin melihat laporan inventory		
Brief Description : Use case ini menjelaskan proses pengelolaan laporanm inventory alat dan sparepart.		
Trigger : Kepala gudang membutuhkan inventory.		
Type : External		
Relationship : Association : Kepala Gudang Include : login Extend : Cetak Laporan Inventory Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Kepala gudang membuka menu laporan inventory 2. Sistem menampilkan data inventory 3. Kepala gudang memilih periode laporan 4. Sistem membuat laporan 5. Laporan inventory tersimpan disistem		
Alternate Flows : 1A. Admin Data inventory belum lengkap 2A. PIC Admin Inventory memperbarui data inventory		
Exceptional Flows : 1E. Sistem gagal membuat laporan inventory 2E. Data inventory tidak tersedia		

Tabel 42 Use Case Scenario Kelola Laporan Inventory

3.44 Activity Diagram Inventory

Activity Diagram: Kelola Peminjaman Alat

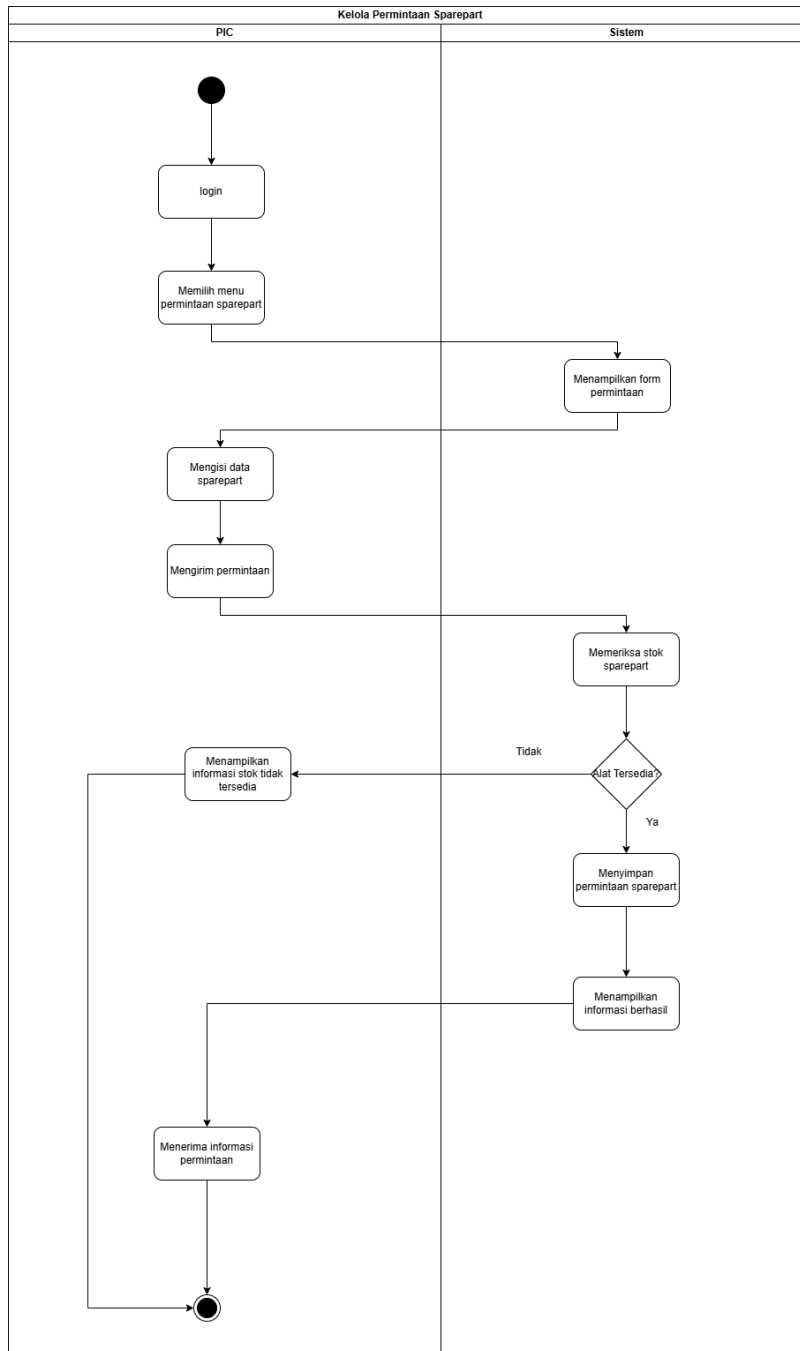
Diagram alir ini menggambarkan urutan aktivitas logis dari pengajuan peminjaman barang hingga sistem memproses data peminjaman tersebut.



Gambar 90 Activity Diagram Kelola Peminjaman Alat

Activity Diagram: Kelola Permintaan Sparepart

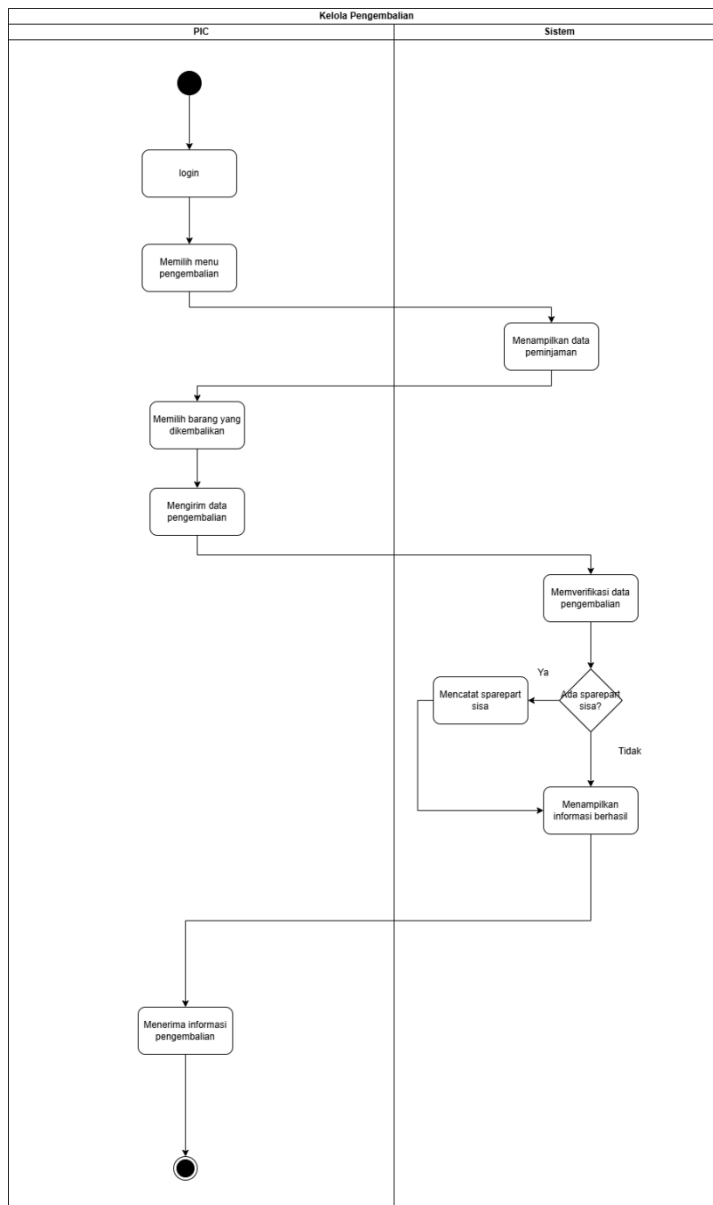
Diagram ini memvisualisasikan alur kerja permintaan sparepart



Gambar 91 Activity Diagram Kelola Permintaan Sparepart

Activity Diagram: Kelola Pengembalian

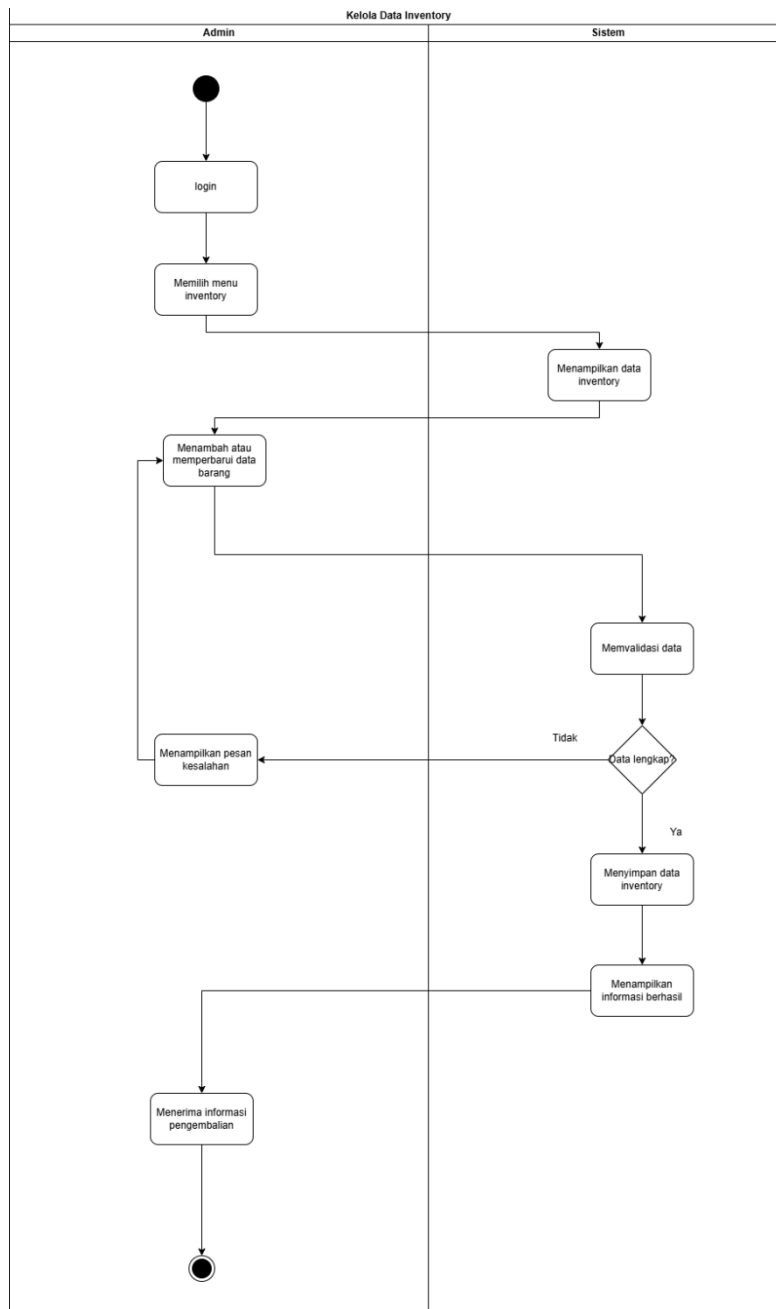
Diagram ini menunjukkan rangkaian aktivitas pengembalian alat/sparepart, pengecekan kondisi fisik barang, hingga pembaruan status pengembalian.



Gambar 92 Activity Diagram Kelola Pengembalian

Activity Diagram: Kelola Data Inventory

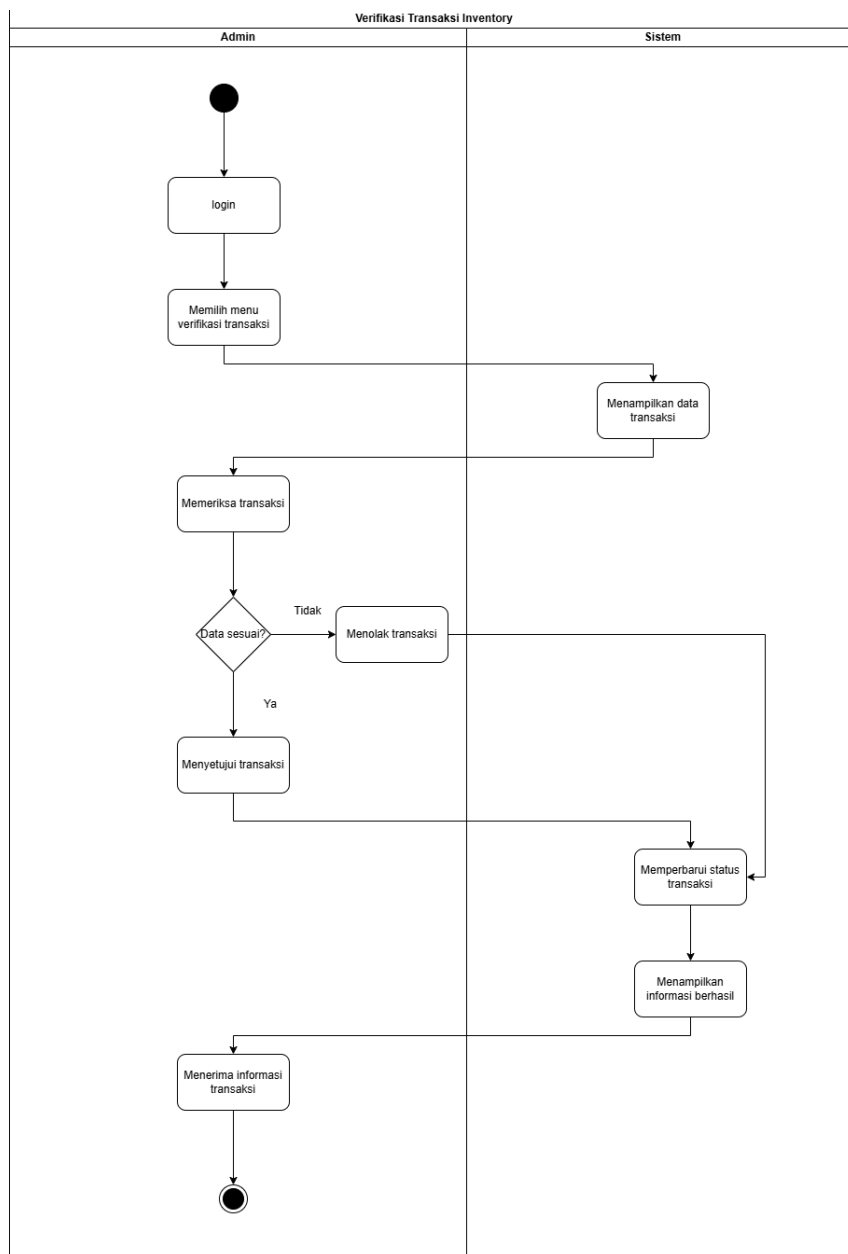
Diagram ini menggambarkan alur kerja perubahan stok atau pembaruan berkala data aset inventory yang dilakukan oleh pihak admin.



Gambar 93 Activity Diagram Kelola Data Inventory

Activity Diagram: Verifikasi Transaksi Inventory

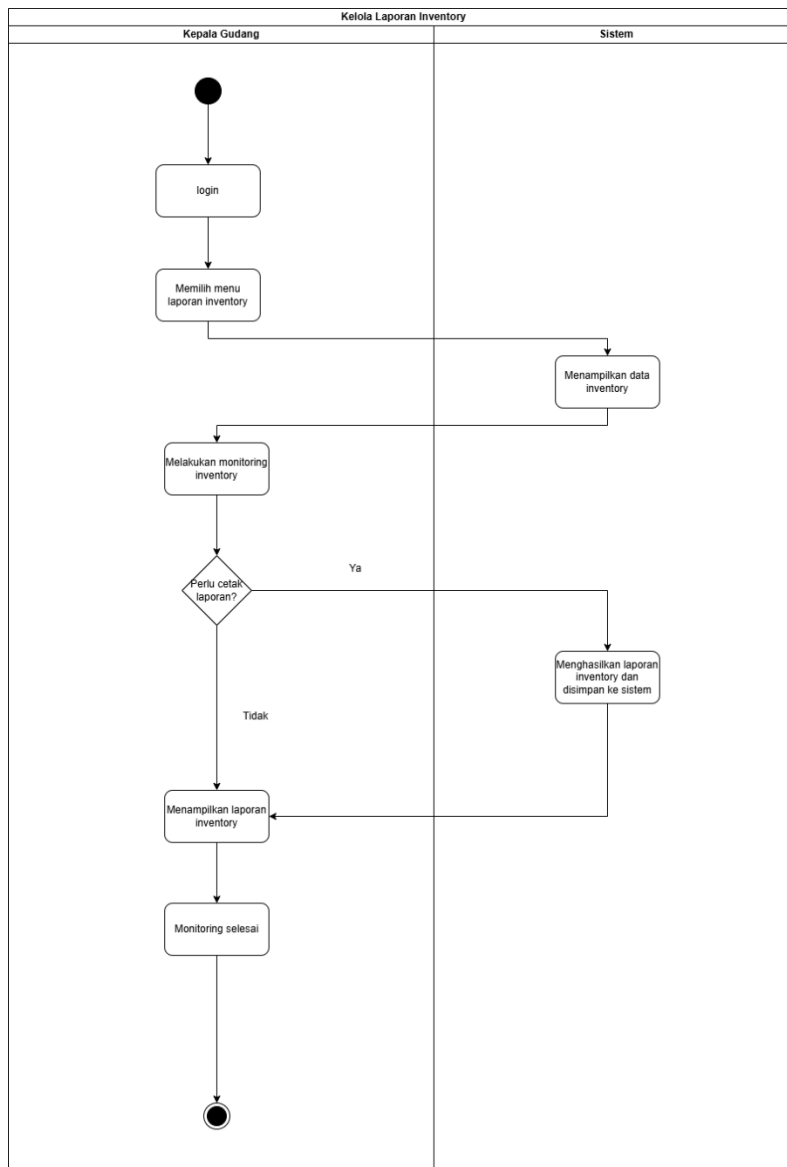
Diagram alir ini memperlihatkan proses pengecekan dokumen transaksi oleh Admin Inventory hingga status transaksi diperbarui menjadi valid.



Gambar 94 Activity Diagram Verifikasi Transaksi Inventory

Activity Diagram: Kelola Laporan Inventory

Diagram ini memvisualisasikan alur penarikan data dari database berdasarkan periode pilihan Kepala Gudang hingga file laporan berhasil dicetak.

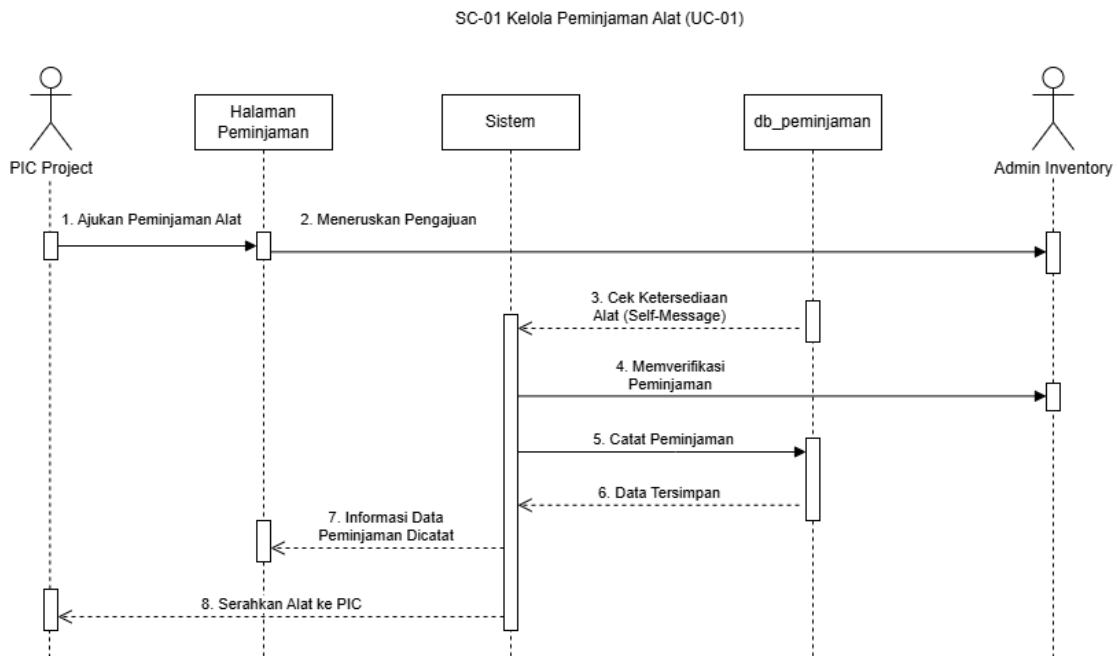


Gambar 95 Activity Diagram Kelola Laporan Inventory

3.45 Sequence Diagram Inventory

Sequence Diagram: SC-01 Kelola Peminjaman Alat

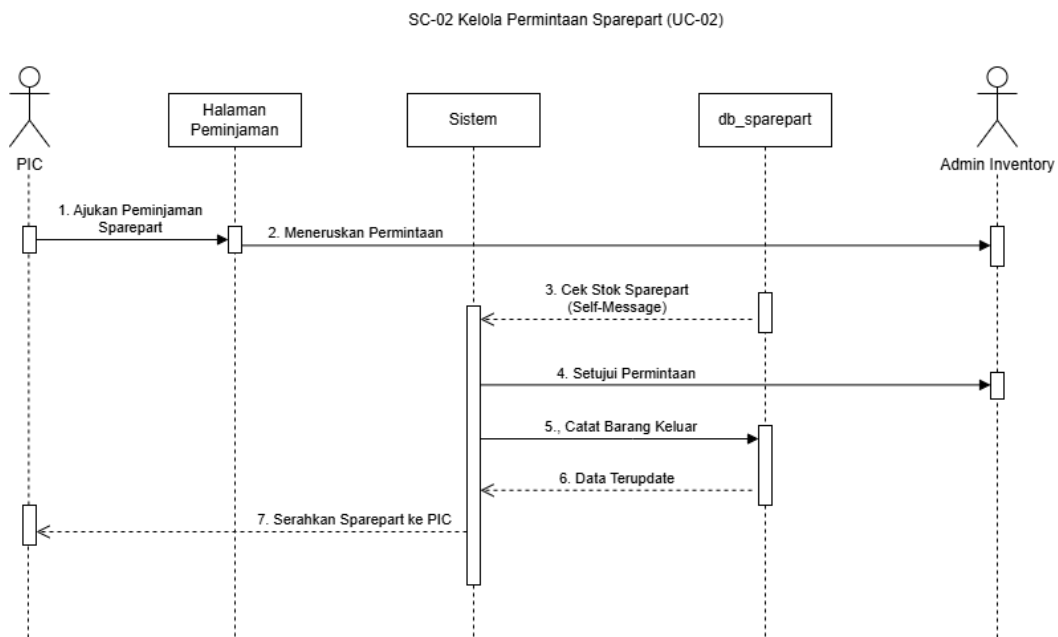
Diagram ini memvisualisasikan interaksi kronologis pesan (message) antar komponen antarmuka, kontroler, dan entitas database saat proses pengajuan transaksi peminjaman dilakukan.



Gambar 96 Sequence Diagram Kelola Peminjaman Alat

Sequence Diagram: SC-02 Kelola Permintaan Sparepart

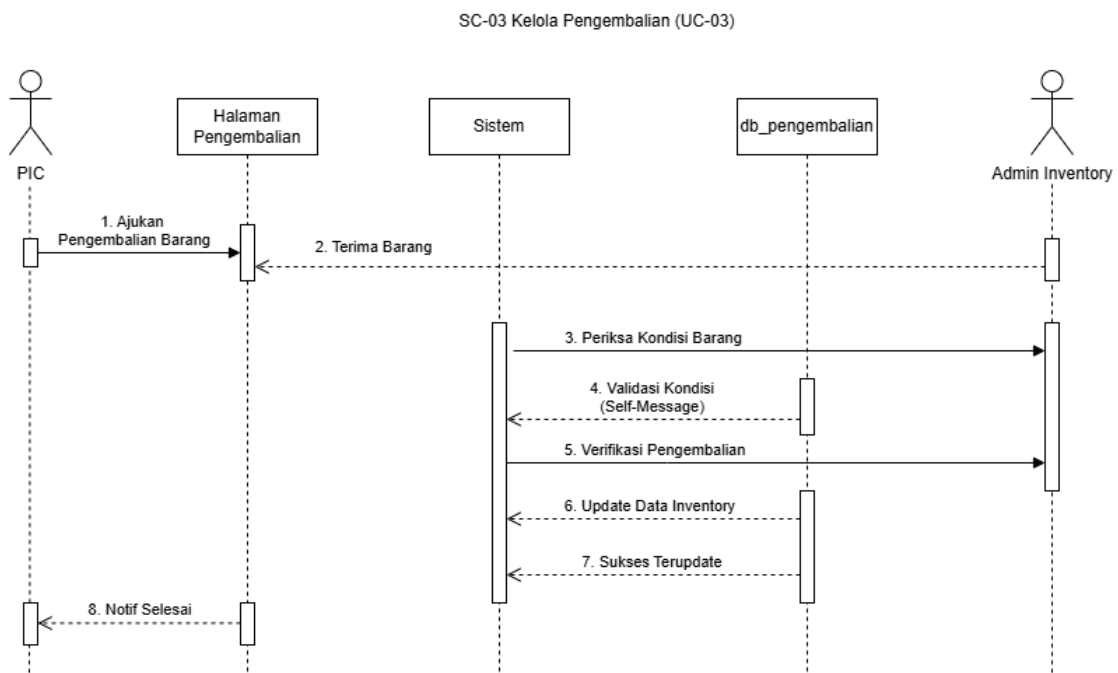
Diagram ini memperlihatkan aliran pesan objek sistem ketika pengguna melakukan permintaan sparepart pada data barang.



Gambar 97 Sequence Diagram Kelola Permintaan Sparepart

Sequence Diagram: SC-03 Kelola Pengembalian

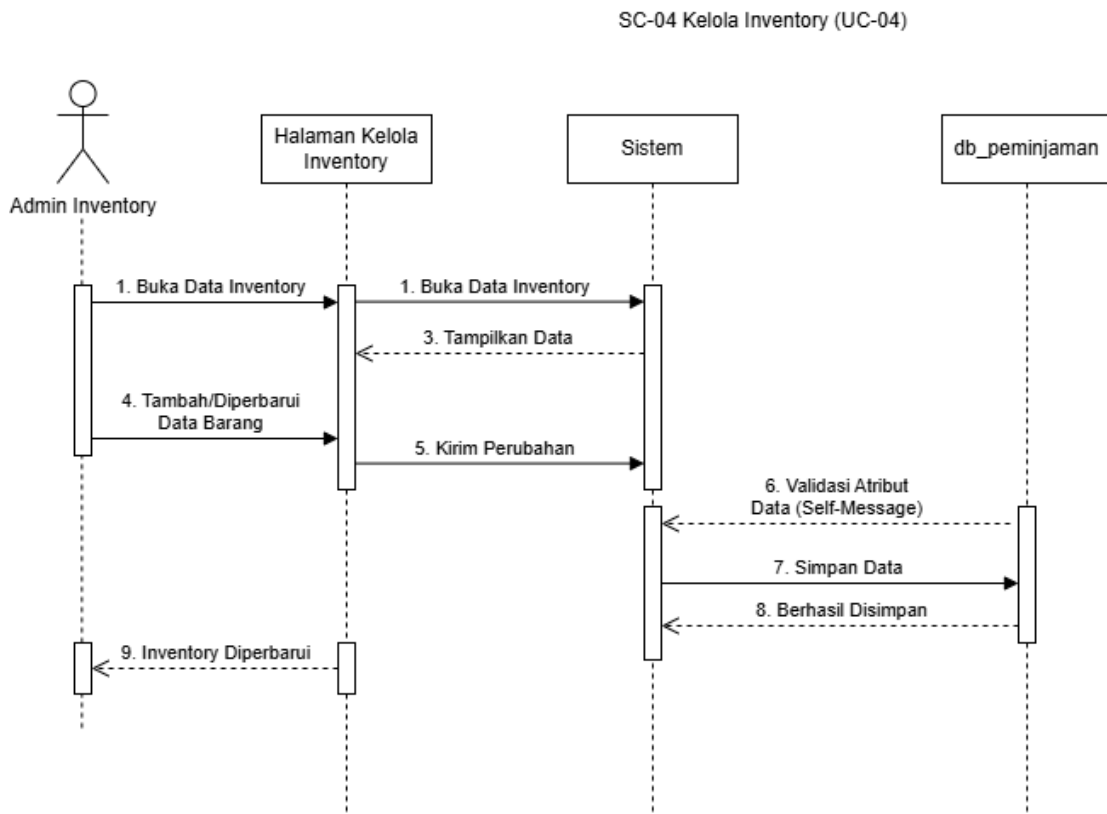
Diagram ini mendokumentasikan urutan pemanggilan fungsi dan verifikasi data saat objek transaksi pengembalian diproses dan disimpan ke sistem.



Gambar 98 Sequence Diagram Kelola Pengembalian

Sequence Diagram: SC-04 Kelola Inventory

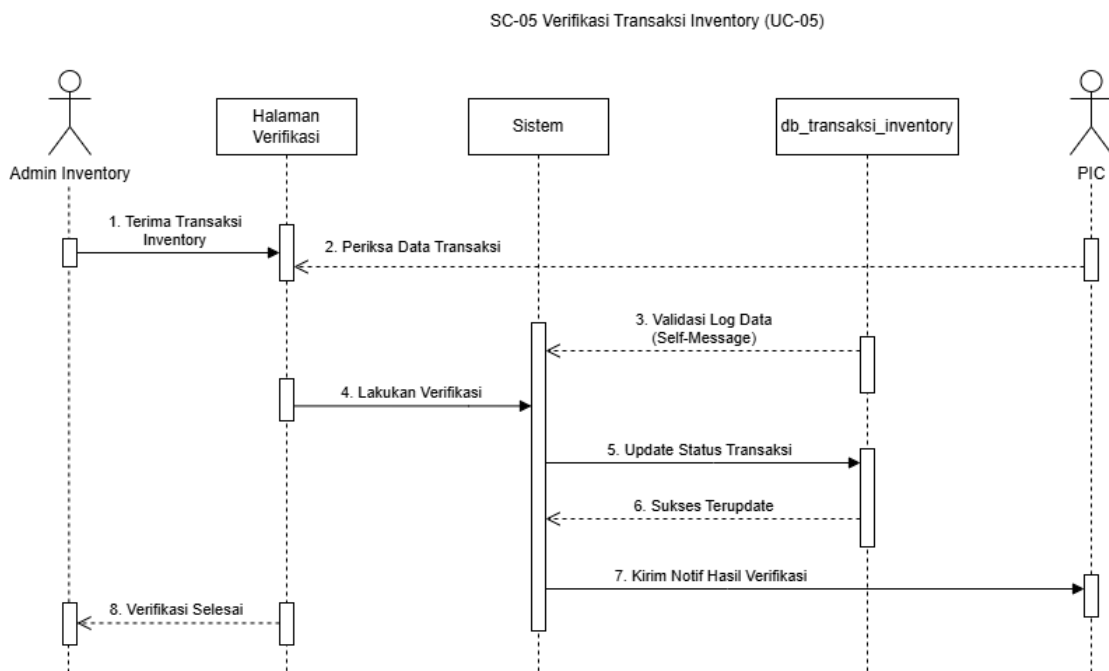
Diagram ini menggambarkan urutan interaksi objek di dalam sistem saat Admin Inventory melakukan penyesuaian atau update data stok barang gudang.



Gambar 99 Sequence Diagram Kelola Inventory

Sequence Diagram: SC-05 Verifikasi Transaksi Inventory

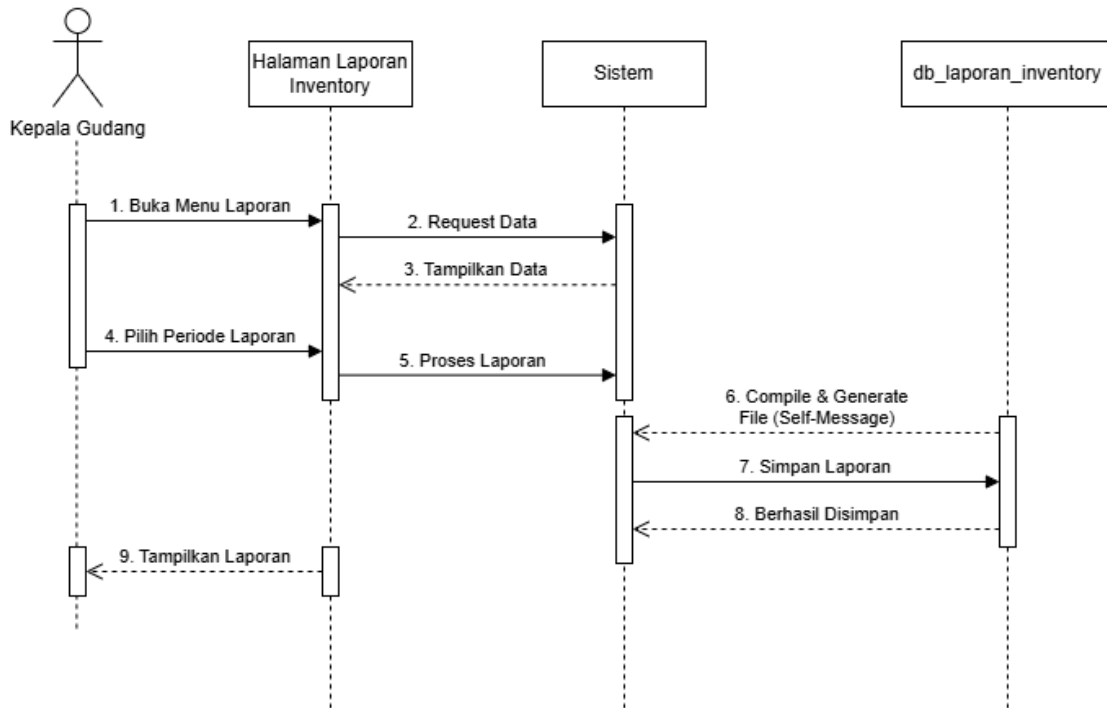
Diagram ini memetakan interaksi antar objek sistem dari penerimaan form transaksi, proses verifikasi oleh admin, hingga pembaruan status validitas transaksi.



Gambar 100 Sequence Diagram Verifikasi Transaksi Inventory

Sequence Diagram: SC-06 Kelola Laporan Inventory

Diagram ini memperlihatkan urutan pesan sistem dari pemanggilan menu laporan, query pencarian data berdasarkan rentang waktu, hingga penampilan data laporan kepada Kepala Gudang.

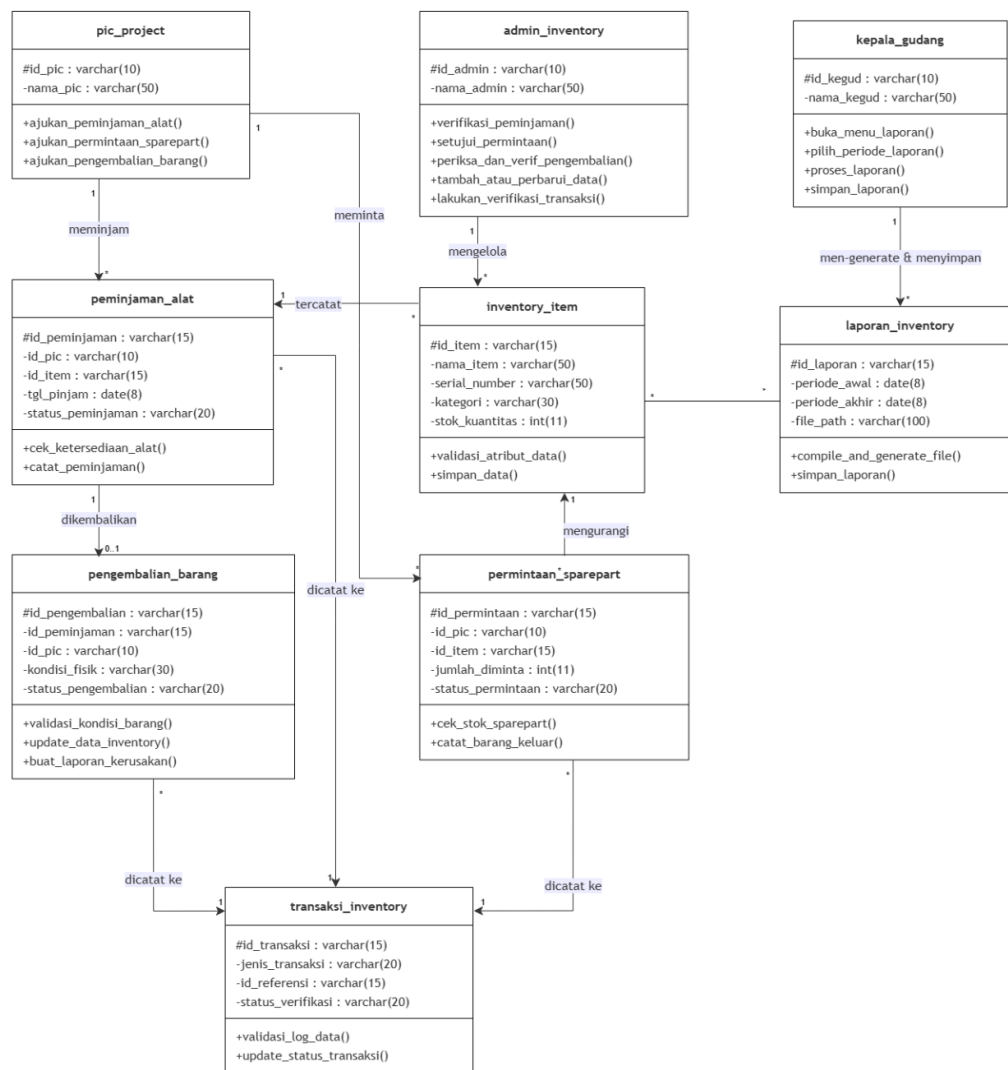


Gambar 101 Sequence Diagram Kelola Laporan Inventory

3.46 Class Diagram Inventory

Diagram struktur statis ini menampilkan skema kelas, atribut, metode (method), serta hubungan relasi (relationship) antar tabel yang menyusun seluruh arsitektur sistem dalam mendukung modul inventory secara terintegrasi.

Class Diagram Inventory



Gambar 102 Class Diagram Inventory

3.47 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*) mendefinisikan layanan, fitur, atau fungsi spesifik yang wajib disediakan oleh sistem untuk merespons input tertentu serta mendukung operasional harian di PT Techno Multi Utama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah rincian kebutuhan fungsional sistem:

Tabel 43 Kebutuhan Fungsional

Sistem 1: Permintaan Project			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Pengajuan Permintaan Project	Menyediakan formulir pengajuan project yang memuat identitas client, kebutuhan project, lokasi project, estimasi waktu pengerjaan, anggaran, dan dokumen pendukung. Melakukan validasi seluruh data pengajuan sebelum disimpan ke dalam sistem. Menyimpan data permintaan project sebagai dasar proses bisnis selanjutnya.	Memberikan notifikasi kepada Sales mengenai adanya permintaan project baru. Menampilkan status pengajuan project kepada Client.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data pengajuan belum lengkap atau gagal disimpan akibat gangguan sistem.
Melihat Penawaran Project	Menampilkan dokumen penawaran project yang telah dibuat beserta rincian biaya, spesifikasi, dan ruang lingkup pekerjaan. Memungkinkan Client memberikan keputusan menerima atau meminta revisi penawaran.	Menampilkan riwayat perubahan penawaran dan status persetujuan Client.	Menampilkan pemberitahuan apabila dokumen penawaran tidak tersedia atau gagal dibuka.
Kelola Permintaan Client	Mencatat seluruh kebutuhan project yang disampaikan Client. Mengelola data komunikasi antara Sales dan Client terkait kebutuhan project. Menyimpan data	Menampilkan histori permintaan project yang pernah diajukan Client.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data gagal diperbarui atau tidak berhasil disimpan.

	permintaan client ke dalam database.		
Kelola Requirement Project	Mendokumentasikan seluruh requirement project berdasarkan hasil komunikasi dengan Client.Melakukan analisis kebutuhan project sebagai dasar penyusunan RAB dan penawaran.Menyimpan requirement project secara terstruktur.	Mengirimkan hasil requirement kepada Direktur Operasional sebagai bahan penyusunan RAB.	Menampilkan pemberitahuan apabila informasi requirement belum lengkap atau terjadi kegagalan penyimpanan data.
Kelola RAB dan Surat Penawaran	Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan requirement project.Membuat surat penawaran project yang berisi rincian biaya, spesifikasi pekerjaan, dan estimasi waktu pengerjaan.Menyimpan draft RAB dan surat penawaran.	Menampilkan hasil penyusunan RAB untuk ditinjau kembali sebelum dikirim kepada Client.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data biaya belum lengkap atau proses penyimpanan gagal dilakukan.
Kelola Pengiriman Penawaran Project	Mengirimkan dokumen penawaran project kepada Client melalui sistem.Melakukan validasi dokumen sebelum proses pengiriman.Mencatat status pengiriman penawaran.	Memberikan notifikasi kepada Client bahwa penawaran project telah berhasil dikirim.	Menampilkan pemberitahuan apabila proses pengiriman dokumen gagal atau data Client tidak ditemukan.
Kelola Visitasi Project	Menjadwalkan kegiatan survey atau visitasi lokasi project.Mencatat hasil survey lapangan sebagai dasar pelaksanaan project.Menyimpan hasil visitasi ke dalam sistem.	Memberikan informasi jadwal visitasi kepada Teknisi dan Sales.	Menampilkan pemberitahuan apabila jadwal berubah atau lokasi project tidak dapat diakses.
Kelola Laporan Visitasi	Menyusun laporan hasil visitasi yang berisi hasil survey, dokumentasi lapangan, dan rekomendasi teknis.Menyimpan	Menampilkan riwayat laporan visitasi berdasarkan project yang dipilih.	Menampilkan pesan kesalahan apabila laporan gagal dikirim atau dokumentasi visitasi tidak

	laporan visitasi sebagai arsip project.Mengirimkan laporan kepada Sales sebagai bahan tindak lanjut project.		lengkap.
--	--	--	----------

Sistem 2: Project Management			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Menentukan PIC Project	Menampilkan daftar karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi PIC Project.Menetapkan PIC Project berdasarkan kompetensi, divisi, dan ketersediaan personel.Menyimpan data penugasan PIC ke dalam sistem.	Memberikan notifikasi penugasan kepada PIC yang dipilih.Menampilkan riwayat penugasan PIC pada setiap project.	Menampilkan pesan apabila tidak terdapat PIC yang tersedia atau proses penugasan gagal dilakukan.
Kelola Jadwal Project	Menyusun jadwal pelaksanaan project yang meliputi tanggal mulai, target penyelesaian, dan tahapan pekerjaan.Melakukan validasi agar jadwal tidak bertabrakan dengan project lain.Menyimpan jadwal project ke dalam sistem.	Memberikan notifikasi perubahan jadwal kepada seluruh anggota project.Menampilkan kalender atau timeline pelaksanaan project.	Menampilkan pemberitahuan apabila terjadi konflik jadwal atau data jadwal gagal disimpan.
Kelola Progress Project	Mencatat perkembangan pekerjaan pada setiap tahapan project.Memperbarui status project sesuai progres pelaksanaan.Menyimpan riwayat progress sebagai dokumentasi project.	Menampilkan persentase penyelesaian project kepada Project Manager dan pihak terkait.Memberikan notifikasi apabila terdapat keterlambatan progress.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data progress tidak berhasil diperbarui atau tidak sesuai dengan tahapan project.
Kelola Laporan Project	Menyusun laporan pelaksanaan project yang berisi progres pekerjaan, kendala, penggunaan sumber daya, dan hasil	Mengirimkan laporan kepada Manajer atau Direktur Operasional untuk dilakukan evaluasi.Menampilkan	Menampilkan pemberitahuan apabila laporan gagal disimpan atau gagal

	pekerjaan.Menyimpan laporan sebagai dokumentasi project.	riwayat laporan project.	dikirim.
Melihat Laporan Project	Menampilkan laporan project berdasarkan project yang dipilih beserta status dan progresnya.Menampilkan detail aktivitas project yang telah dilaksanakan.	Menyediakan fasilitas pencarian laporan berdasarkan nama project, PIC, atau periode tertentu.	Menampilkan pemberitahuan apabila laporan project tidak ditemukan atau belum tersedia.
Mengajukan Kebutuhan Barang	Menyediakan formulir pengajuan kebutuhan barang yang memuat nama barang, jumlah, spesifikasi, dan kebutuhan project.Melakukan validasi data sebelum dikirim ke Sistem Order Barang.Mengirimkan data kebutuhan barang untuk proses pengadaan.	Memberikan notifikasi status pengajuan kebutuhan barang kepada PIC Project.Menampilkan riwayat pengajuan kebutuhan barang pada setiap project.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data pengajuan tidak lengkap, melebihi kebutuhan project, atau gagal dikirim ke sistem terkait.

Sistem 3: Order Barang			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Purchase Order (PO)	Menyediakan formulir Purchase Order (PO) yang memuat informasi vendor, daftar barang, jumlah, harga, spesifikasi, dan project tujuan.Melakukan validasi data PO sebelum disimpan.Menyimpan data Purchase Order sebagai dasar proses pembelian barang.	Memberikan notifikasi kepada vendor dan bagian pembelian setelah PO berhasil dibuat.Menampilkan status Purchase Order (Draft, Disetujui, Dikirim, Selesai).	Menampilkan pesan kesalahan apabila data PO belum lengkap, vendor tidak ditemukan, atau proses penyimpanan gagal.
Kelola Pengajuan Permintaan Barang	Menyediakan formulir pengajuan permintaan barang dari Project Management yang memuat nama barang, jumlah, spesifikasi, dan kebutuhan	Menampilkan daftar seluruh pengajuan permintaan barang beserta status persetujuannya.Memberikan notifikasi kepada bagian Logistik apabila terdapat pengajuan baru.	Menampilkan pemberitahuan apabila data permintaan tidak lengkap atau gagal diproses.

	project.Melakukan validasi terhadap data permintaan barang.Menyimpan data pengajuan sebagai dasar proses pembelian.		
Kelola Data Vendor	Menambahkan, mengubah, dan menghapus data vendor yang meliputi identitas perusahaan, kontak, alamat, dan jenis barang yang disediakan.Melakukan validasi keunikan data vendor sebelum disimpan.	Menyediakan fitur pencarian dan filter vendor berdasarkan kategori atau nama perusahaan.Menampilkan riwayat kerja sama dengan vendor.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data vendor sudah terdaftar atau proses penyimpanan gagal dilakukan.
Kelola Persetujuan Purchase Order	Memverifikasi Purchase Order sebelum diteruskan kepada vendor.Menyetujui atau menolak Purchase Order berdasarkan kebutuhan project dan anggaran.Menyimpan hasil persetujuan ke dalam sistem.	Memberikan notifikasi kepada bagian pembelian mengenai hasil persetujuan Purchase Order.Menampilkan riwayat persetujuan Purchase Order.	Menampilkan pemberitahuan apabila Purchase Order tidak memenuhi syarat persetujuan atau data tidak ditemukan.
Kelola Status Pemesanan Barang	Memperbarui status pemesanan barang mulai dari Diproses, Dipesan, Dikirim, hingga Diterima.Mencatat seluruh perubahan status pemesanan sebagai histori transaksi.	Memberikan notifikasi kepada Project Manager mengenai perkembangan status pemesanan barang.Menampilkan estimasi waktu kedatangan barang dari vendor.	Menampilkan pesan kesalahan apabila perubahan status gagal dilakukan atau data pesanan tidak ditemukan.
Melihat Riwayat Purchase Order	Menampilkan seluruh data Purchase Order berdasarkan nomor PO, vendor, project, maupun periode tertentu.Menampilkan	Menyediakan fitur pencarian, filter, dan pengurutan data Purchase Order.	Menampilkan pemberitahuan apabila data Purchase Order tidak ditemukan pada sistem.

	detail barang yang dipesan beserta statusnya.		
--	---	--	--

Sistem 4: Deployment			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Development Project	Menyediakan formulir development project yang memuat kebutuhan project, jadwal pengembangan, serta anggota tim development.Melakukan validasi data development sebelum proses pengembangan dimulai.Menyimpan data development project ke dalam sistem.	Menampilkan status perkembangan development project kepada Project Manager.Memberikan notifikasi apabila terdapat perubahan status development project.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data development tidak lengkap atau proses penyimpanan gagal dilakukan.
Kelola Deployment Onsite	Menyediakan formulir deployment onsite yang memuat lokasi client, jadwal deployment, perangkat yang akan dipasang, dan tim deployment.Melakukan validasi data deployment sebelum pelaksanaan onsite.Menyimpan data deployment onsite ke dalam sistem.	Menampilkan jadwal deployment onsite beserta status pelaksanaannya.Memberikan notifikasi kepada tim deployment mengenai jadwal deployment.	Menampilkan pemberitahuan apabila data deployment tidak lengkap, jadwal bertabrakan, atau proses deployment gagal dilakukan.
Melaporkan Progress Deployment	Menyediakan formulir pelaporan progress deployment yang memuat progres pekerjaan, dokumentasi, kendala, dan hasil deployment.Menyimpan laporan progress deployment sebagai dokumentasi project.Mengirimkan laporan progress kepada Project Manager.	Menampilkan riwayat laporan progress deployment berdasarkan project yang dipilih.Memberikan notifikasi bahwa laporan progress telah berhasil dikirim.	Menampilkan pesan kesalahan apabila laporan belum lengkap atau gagal dikirim ke sistem.
Memantau	Menampilkan informasi	Menyediakan fasilitas	Menampilkan

Progress Deployment	progress deployment setiap project secara real-time berdasarkan laporan yang diterima.Menampilkan status penyelesaian deployment beserta kendala yang sedang dihadapi.Menyediakan informasi perkembangan deployment sebagai bahan monitoring Project Manager.	pencarian dan filter progress deployment berdasarkan project maupun periode tertentu.Memberikan notifikasi apabila terjadi perubahan status deployment.	pemberitahuan apabila data progress deployment tidak ditemukan atau gagal dimuat.
---------------------	---	---	---

Sistem 5: Operasional Onsite			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Mengajukan Biaya Operasional	Menyediakan formulir pengajuan biaya operasional yang memuat kebutuhan operasional, nominal biaya, lokasi project, serta keterangan penggunaan dana.Melakukan validasi data pengajuan sebelum dikirim ke bagian Keuangan.Menyimpan data pengajuan biaya operasional ke dalam sistem.	Menampilkan status pengajuan biaya operasional (Menunggu, Disetujui, Ditolak).Memberikan notifikasi kepada Teknisi dan Keuangan mengenai perubahan status pengajuan biaya.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data pengajuan tidak lengkap atau proses pengiriman gagal dilakukan.
Kelola Dana Operasional	Menampilkan daftar pengajuan biaya operasional yang masuk.Melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan dana operasional.Mencatat pencairan dana operasional ke dalam sistem.	Memberikan notifikasi hasil persetujuan kepada Teknisi dan PIC Project.Menampilkan riwayat pencairan dana operasional.	Menampilkan pemberitahuan apabila pengajuan dana tidak memenuhi syarat atau data gagal diproses.
Melaksanakan Operasional	Mencatat pelaksanaan pekerjaan operasional	Menampilkan progres pelaksanaan	Menampilkan pesan kesalahan

Onsite	onsite sesuai jadwal project.Memperbarui status pekerjaan onsite selama proses pelaksanaan.Menyimpan hasil pelaksanaan operasional onsite ke dalam sistem.	operasional onsite kepada PIC Project.Memberikan notifikasi apabila pekerjaan onsite telah selesai dilaksanakan.	apabila data pelaksanaan tidak lengkap atau proses penyimpanan gagal dilakukan.
Mengajukan Pembelian Barang Onsite	Menyediakan formulir pengajuan pembelian barang onsite yang memuat nama barang, jumlah, spesifikasi, dan alasan kebutuhan.Melakukan validasi data pengajuan pembelian barang sebelum dikirim ke Gudang.Menyimpan data pengajuan pembelian barang ke dalam sistem.	Menampilkan status pengajuan pembelian barang kepada Teknisi.Memberikan notifikasi kepada Gudang apabila terdapat pengajuan pembelian barang baru.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data barang tidak lengkap, barang tidak tersedia, atau proses pengajuan gagal dilakukan.

Sistem 6: Training			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Melaksanakan Training Client	Menyediakan jadwal pelaksanaan training kepada client sesuai project yang telah selesai dideploy.Melaksanakan kegiatan training kepada client mengenai instalasi dan penggunaan sistem sesuai kebutuhan.Menyimpan data pelaksanaan training beserta peserta, tanggal, dan hasil training ke dalam sistem.	Memberikan notifikasi jadwal training kepada Teknisi dan Client.Menampilkan riwayat pelaksanaan training berdasarkan project.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data training belum lengkap, jadwal bentrok, atau proses penyimpanan gagal dilakukan.
Monitoring Training Client	Memantau pelaksanaan training yang sedang maupun telah dilaksanakan	Menyediakan fasilitas pencarian data training berdasarkan client, project, atau periode	Menampilkan pemberitahuan apabila data monitoring

	berdasarkan project.Menampilkan status penyelesaian training serta hasil evaluasi client.Menyimpan hasil monitoring sebagai dokumentasi kegiatan training.	tertentu.Memberikan notifikasi apabila terdapat training yang belum dilaksanakan.	tidak ditemukan atau gagal dimuat dari sistem.
Kelola Training Client	Menambahkan, mengubah, dan mengelola data training client yang meliputi jadwal, peserta, instruktur, materi, serta lokasi training.Melakukan validasi data training sebelum disimpan ke dalam sistem.Menyimpan seluruh data training sebagai arsip kegiatan perusahaan.	Menampilkan daftar training client beserta status pelaksanaannya.Memberikan notifikasi kepada PIC Project mengenai perubahan jadwal atau status training.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data training tidak lengkap atau proses penyimpanan data gagal dilakukan.

Sistem 7: BAST (Berita Acara Serah Terima)			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Menyusun Dokumen Penyelesaian Project	Menyediakan formulir penyusunan dokumen penyelesaian project yang memuat identitas project, data client, daftar pekerjaan yang telah diselesaikan, dokumentasi hasil pekerjaan, dan tanggal penyelesaian.Melakukan validasi kelengkapan dokumen sebelum disimpan.Menyimpan dokumen penyelesaian project sebagai dasar pembuatan BAST.	Menampilkan status penyusunan dokumen penyelesaian project.Memberikan notifikasi kepada Sales bahwa dokumen penyelesaian telah selesai disusun.	Menampilkan pesan kesalahan apabila dokumen belum lengkap atau proses penyimpanan gagal dilakukan.
Menyerahkan Dokumen BAST	Menyediakan proses penyerahan dokumen Berita Acara Serah	Memberikan notifikasi kepada Client mengenai	Menampilkan pemberitahuan apabila dokumen

	Terima (BAST) kepada Client setelah project dinyatakan selesai.Mencatat tanggal penyerahan serta status dokumen BAST.Menyimpan riwayat penyerahan dokumen ke dalam sistem.	penyerahan dokumen BAST.Menampilkan status penyerahan dokumen (Belum Diserahkan, Diproses, Selesai).	BAST belum tersedia atau proses penyerahan gagal dilakukan.
Menyetujui Serah Terima Project	Menampilkan dokumen BAST yang telah diserahkan kepada Client untuk dilakukan proses persetujuan.Mencatat hasil persetujuan atau penolakan serah terima project beserta tanggal persetujuan.Menyimpan status akhir serah terima project ke dalam sistem.	Memberikan notifikasi kepada Sales dan PIC Project mengenai hasil persetujuan Client.Menampilkan riwayat persetujuan serah terima project.	Menampilkan pesan kesalahan apabila persetujuan gagal diproses atau dokumen BAST tidak ditemukan.

Sistem 8: Absensi			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Absensi	Menyediakan fitur absensi masuk dan absensi pulang yang mencatat tanggal, waktu, serta lokasi karyawan secara otomatis.Melakukan validasi identitas pengguna sebelum data absensi disimpan.Menyimpan data absensi sebagai riwayat kehadiran karyawan.	Menampilkan riwayat absensi harian, mingguan, maupun bulanan kepada karyawan.Memberikan notifikasi apabila proses absensi berhasil dilakukan.	Menampilkan pesan kesalahan apabila proses absensi gagal, lokasi tidak valid, atau koneksi internet bermasalah.
Pengajuan Cuti	Menyediakan formulir pengajuan cuti yang memuat jenis cuti, tanggal cuti, durasi, serta alasan pengajuan.Melakukan validasi kelengkapan	Menampilkan status pengajuan cuti (Menunggu, Disetujui, Ditolak).Memberikan notifikasi kepada karyawan mengenai hasil persetujuan cuti.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data pengajuan tidak lengkap atau proses pengajuan gagal dilakukan.

	data sebelum pengajuan dikirim.Menyimpan data pengajuan cuti ke dalam sistem untuk diproses.		
Monitoring Absensi dan Lokasi Karyawan	Menampilkan data absensi beserta lokasi karyawan berdasarkan hasil absensi yang telah tercatat.Memantau status kehadiran dan lokasi karyawan secara real-time sebagai dasar pengawasan operasional.Menyimpan riwayat monitoring sebagai dokumentasi perusahaan.	Menyediakan fasilitas pencarian data absensi berdasarkan nama karyawan maupun periode tertentu.Memberikan notifikasi apabila terdapat karyawan yang belum melakukan absensi.	Menampilkan pemberitahuan apabila data absensi tidak ditemukan atau lokasi karyawan gagal dimuat.

Sistem 9: Inventory			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Peminjaman	Menyediakan formulir peminjaman barang yang memuat nama barang, jumlah, peminjam, tanggal peminjaman, dan keperluan penggunaan.Melakukan validasi ketersediaan stok sebelum transaksi peminjaman diproses.Menyimpan data peminjaman barang ke dalam sistem.	Menampilkan status peminjaman barang beserta riwayat transaksi peminjaman.Memberikan notifikasi kepada PIC apabila peminjaman berhasil dilakukan.	Menampilkan pesan kesalahan apabila stok barang tidak mencukupi atau data peminjaman tidak lengkap.
Kelola Permintaan Sparepart	Menyediakan formulir permintaan sparepart yang memuat nama sparepart, jumlah, project, dan alasan permintaan.Melakukan validasi data permintaan sebelum diproses.Menyimpan data permintaan sparepart ke dalam sistem.	Menampilkan status permintaan sparepart kepada PIC.Memberikan notifikasi kepada Admin Inventory mengenai permintaan sparepart baru.	Menampilkan pemberitahuan apabila sparepart tidak tersedia atau proses permintaan gagal dilakukan.
Melaporkan Sparepart Sisa	Menyediakan formulir pelaporan sparepart sisa setelah pekerjaan	Menampilkan riwayat laporan sparepart sisa berdasarkan	Menampilkan pesan kesalahan

	selesai.Mencatat jumlah sparepart yang tersisa beserta kondisi barang.Menyimpan laporan sparepart sisa sebagai pembaruan stok inventory.	project.Memberikan notifikasi kepada Admin Inventory bahwa laporan telah diterima.	apabila data laporan belum lengkap atau gagal disimpan.
Kelola Pengembalian	Menyediakan formulir pengembalian barang yang memuat data barang, jumlah yang dikembalikan, kondisi barang, dan tanggal pengembalian.Memperbarui stok inventory setelah proses pengembalian berhasil dilakukan.Menyimpan data pengembalian ke dalam sistem.	Menampilkan riwayat pengembalian barang berdasarkan peminjam maupun project.Memberikan notifikasi kepada PIC bahwa pengembalian telah berhasil diproses.	Menampilkan pemberitahuan apabila data pengembalian tidak lengkap atau proses pengembalian gagal dilakukan.
Kelola Data Inventory	Menambahkan, mengubah, menghapus, dan memperbarui data inventory yang meliputi kode barang, nama barang, kategori, jumlah stok, serta lokasi penyimpanan.Melakukan validasi data inventory sebelum disimpan.Menyimpan perubahan data inventory ke dalam database.	Menampilkan daftar data inventory beserta kondisi dan jumlah stok secara real-time.Menyediakan fitur pencarian data inventory berdasarkan nama maupun kode barang.	Menampilkan pesan kesalahan apabila data inventory tidak lengkap atau kode barang telah terdaftar.
Verifikasi Transaksi Inventory	Melakukan verifikasi terhadap transaksi peminjaman, pengembalian, maupun permintaan sparepart sebelum transaksi disetujui.Memperbarui status transaksi setelah proses verifikasi selesai.Menyimpan hasil verifikasi ke dalam sistem.	Memberikan notifikasi kepada PIC mengenai hasil verifikasi transaksi.Menampilkan riwayat verifikasi transaksi inventory.	Menampilkan pemberitahuan apabila transaksi tidak memenuhi syarat verifikasi atau data transaksi tidak ditemukan.
Kelola Laporan Inventory	Menyusun laporan inventory yang berisi data stok barang, transaksi peminjaman, pengembalian, permintaan sparepart, dan	Menampilkan laporan inventory berdasarkan periode tertentu.Menyediakan fasilitas pencarian dan	Menampilkan pesan kesalahan apabila data laporan tidak

	sparepart sisa.Menyimpan laporan inventory sebagai arsip perusahaan.Menyediakan data laporan sebagai bahan evaluasi Kepala Gudang.	filter laporan inventory.	tersedia atau proses penyusunan laporan gagal dilakukan.
--	--	---------------------------	--

3.48 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional (*Non-Functional Requirements*) mencakup aspek kualitas, batasan teknis, serta karakteristik operasional yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan secara optimal, aman, dan andal. Karakteristik non-fungsional dari sistem yang dirancang didefinisikan sebagai berikut:"

Tabel 44 Kebutuhan Non-Fungsional

Quality Attribute	Requirement Definition
Keamanan (Security)	Sistem wajib menerapkan protokol enkripsi data penawaran project, data anggaran RAB, dokumen purchase order, serta dokumen internal perusahaan agar aman dari kebocoran data.
Otentikasi dan Hak Akses (Authentication & Authorization)	Setiap user (Client, Sales, Dir. Ops, PIC, Teknisi, Purchase, Gudang, Keuangan) wajib melalui modul otentikasi akun yang ketat untuk memastikan fungsi sistem hanya diakses oleh aktor yang terotorisasi sesuai dengan batasan hak aksesnya.
Performa (Performance & Kecepatan)	Sistem harus mampu mengalkulasi otomatis total anggaran PO, kalkulasi persentase total progress, serta menghasilkan laporan harian secara real-time dengan waktu respon sistem di bawah 3 detik.
Ketersediaan Sistem (Availability)	Seluruh subsistem yang saling terintegrasi (Sistem 1 sampai Sistem 9) harus memiliki tingkat availabilitas operasional minimal 99,9% agar proses monitoring project tidak terhambat.
Validasi Data Otomatis (Data Integrity & Validation)	Sistem harus memiliki fungsi validasi otomatis yang andal untuk mencegah terjadinya bentrok tanggal penjadwalan, kesalahan master kode barang gudang, serta dokumen penawaran yang gagal upload.

Mobilitas & Aksesibilitas (Mobility)	Modul pelaporan lapangan untuk teknisi (seperti Sistem Absensi, Operasional Onsite, dan Progress Deployment) wajib mendukung penangkapan koordinat lokasi GPS secara akurat dan responsif saat diakses melalui perangkat seluler.
Sinkronisasi Terintegrasi (Reliability & Integration)	Sistem wajib menjamin konsistensi data yang saling dipertukarkan antar departemen (multimedia, IT, instrumentasi, mekanikal), sehingga perubahan status di satu modul otomatis memperbarui database stok inventory dan status keuangan.

3.49 Analisis Sistem Usulan Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Functional Requirements Specification (FRS) dan Non Functional Requirements Specification (NFRS) yang telah disusun, Sistem Absensi di PT Techno Multi Utama telah memenuhi kebutuhan dasar seperti proses login, pencatatan absensi, pengajuan cuti, dan monitoring lokasi karyawan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem masih berfokus pada fungsi operasional dasar dan belum mendukung integrasi dengan proses bisnis lainnya, seperti Sistem Penggajian (Payroll) dan Sistem Project Management.

Selain itu, hasil analisis FRS menunjukkan bahwa belum tersedia fitur laporan absensi otomatis, integrasi data antar sistem, serta audit log untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi. Dari sisi NFRS, sistem juga masih dapat ditingkatkan pada aspek keamanan, integrasi, dan konsistensi data melalui penerapan Role-Based Access Control (RBAC), mekanisme pertukaran data antar sistem, serta penguatan integritas data. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan Sistem Absensi dengan menambahkan fitur Integrasi Payroll, Integrasi Project Management, Kelola Laporan Absensi, dan Kelola Audit Log agar sistem mampu mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan manajemen secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

- Tabel Functional Requirements Specification (FRS) Sistem Absensi Usulan

Tabel 45 Functional Requirements Specification (FRS) Sistem Absensi Usulan

Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Login	Autentikasi pengguna dan hak akses berdasarkan role (RBAC).	Ubah dan reset password.	Riwayat login terakhir.
Kelola Absensi	Mencatat absensi, GPS, dan validasi geofencing.	Riwayat absensi per periode.	Statistik kehadiran.
Kelola Persetujuan Cuti (Baru)	Owner menyetujui/menolak cuti secara digital.	Riwayat persetujuan.	Catatan alasan penolakan.
Kelola Laporan Absensi (Baru)	Laporan absensi, keterlambatan, lembur, cuti otomatis.	Filter berdasarkan divisi/periode.	Ekspor PDF/Excel.
Integrasi Payroll (Baru)	Data absensi menjadi dasar perhitungan	Status sinkronisasi payroll.	Riwayat sinkronisasi.

	gaji otomatis.		
Integrasi Project Management (Baru)	Jam kerja teknisi terhubung dengan Project ID.	Rekap jam kerja per proyek.	Grafik produktivitas.
Kelola Audit Log (Baru)	Mencatat seluruh aktivitas penting pengguna.	Pencarian log.	Cetak laporan audit.

- Tabel Non Functional Requirements Specification (NFRS) Sistem Absensi Usulan

Tabel 46 Tabel Non Functional Requirements Specification (NFRS) Sistem Absensi Usulan

Kategori	Requirement
Performance	Login dan absensi diproses maksimal 3 detik serta sinkronisasi data dilakukan otomatis.
Security	RBAC, password terenkripsi, validasi GPS dan geofencing.
Reliability	Menjamin konsistensi data antara Sistem Absensi, Payroll, dan Project Management.
Availability	Sistem tersedia selama jam operasional perusahaan.
Interoperability	Mampu bertukar data dengan Sistem Penggajian dan Project Management.
Data Integrity	Mencegah data ganda dan menjaga konsistensi data.
Maintainability	Mudah dipelihara dan dikembangkan.
Usability	Antarmuka sederhana, konsisten, dan mudah digunakan.

- Analisis Hasil Usulan Perbaikan

Usulan pengembangan difokuskan pada peningkatan integrasi, keamanan, dan pengelolaan data. Integrasi dengan Sistem Penggajian memungkinkan proses perhitungan gaji dilakukan secara otomatis berdasarkan data kehadiran, sedangkan integrasi dengan Sistem Project Management membantu perusahaan memantau jam kerja teknisi pada setiap proyek. Penambahan fitur Kelola Laporan Absensi dan Audit Log mempermudah pelaporan serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengguna. Dengan pengembangan tersebut, Sistem Absensi diharapkan menjadi sistem yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, observasi, dan pemodelan yang telah dilakukan dalam penyusunan laporan Tugas Besar mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD) di Universitas Teknologi Bandung, penelitian ini telah berhasil memetakan alur kerja terintegrasi dari seluruh proses bisnis operasional berbasis proyek di PT Techno Multi Utama secara mendalam. Seluruh rantai operasional yang panjang kini telah didokumentasikan secara terstruktur ke dalam sembilan modul fungsional inti, meliputi pengelolaan permintaan proyek, manajemen proyek, pemesanan barang, penyebaran (*deployment*), operasional lapangan (*onsite*), pelatihan, Berita Acara Serah Terima (BAST), absensi, hingga manajemen inventaris perusahaan.

Melalui pendekatan berorientasi objek ini, kejelasan interaksi dan distribusi tanggung jawab dari setiap aktor yang terlibat—mulai dari Client, Sales, Direktur Operasional, PIC Project, Teknisi, tim Gudang, Purchase, hingga divisi Keuangan dapat terdefinisi secara transparan mengenai hak akses dan batas sistemnya. Penyusunan dokumentasi cetak biru (*blueprint*) berbasis *Unified Modeling Language* (UML) yang mencakup *Use Case Diagram*, skenario, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, hingga *Class Diagram* terbukti mampu menyediakan acuan logika sistem berjalan yang akurat untuk dievaluasi. Selain itu, analisis ini juga berhasil mengidentifikasi adanya celah operasional harian yang masih bersifat manual, sehingga menegaskan pentingnya implementasi sistem digital terpadu demi meminimalkan risiko inkonsistensi data antar-departemen di masa mendatang.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan hasil rancangan sistem yang telah dibuat, pihak manajemen PT Techno Multi Utama disarankan untuk segera menindaklanjuti dokumentasi cetak biru UML ini ke tahap konstruksi atau pengodean perangkat lunak agar sistem digital yang terintegrasi secara *real-time* dapat segera terealisasi. Digitalisasi penuh perlu diprioritaskan pada modul-modul yang saat ini masih berjalan manual atau berbasis lembar sebar (*spreadsheet*), seperti pada proses pengajuan pengadaan barang awal dan pelaporan anggaran, guna mengeliminasi potensi *human error*, mempercepat koordinasi lintas divisi, serta mempermudah pelacakan dokumen administratif penting.

Bagi pengembangan sistem oleh mahasiswa atau peneliti selanjutnya, cakupan pemodelan arsitektur ini dapat diperluas dengan menambahkan rancangan fisikal seperti *Component Diagram* dan *Deployment Diagram* untuk memetakan kebutuhan perangkat keras serta topologi jaringan yang akan digunakan. Selain itu, pengerjaan dapat dikembangkan ke tahap pembuatan desain antarmuka pengguna (*UI/UX Design*) berbasis *wireframe* interaktif agar calon pengguna di perusahaan mendapatkan gambaran visual aplikasi yang lebih intuitif sebelum sistem mulai dibangun. Akhirnya, bagi kalangan akademisi dan pembaca umum, laporan ini diharapkan dapat terus digunakan sebagai materi referensi ilmiah serta studi kasus nyata dalam memahami siklus analisis sistem berorientasi objek yang kompleks di dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

Firman, A., Wowor, H. F., & Najoran, X. B. (2016). Sistem Informasi Perpustakaan Online Berbasis Web. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 5(2), 29-36.

Suendri. (2018). Implementasi Diagram UML (Unified Modeling Language) pada Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen Berbasis Web. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 2(1), 1-9.

Destiningrum, M., & Adrian, Q. J. (2017). Sistem Informasi Penjadwalan Dokter Berbasis Web Dengan Metodologi Berorientasi Objek (Studi Kasus: Klinik Medika Center). *Jurnal Teknoinfo*, 11(2), 31-37.

Romadhon, M. H., Yudhistira, Y., & Mukti, M. R. (2021). Sistem Informasi Otomatisasi Pengajuan Cuti Karyawan Berbasis Web. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 10(1), 22-29.

Sasmito, G. W. (2017). Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 2(1), 6-12.

Handani, S. W., & Hamdy, M. I. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Enterprise Resource Planning (ERP) Menggunakan Arsitektur Microservices Berbasis Objek. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 5(4), 678-685.

Hanafri, M. I., Mustofa, K., & Sulaeman, S. (2020). Rancangan Bangun Sistem Informasi Berbasis UML Pada Perusahaan Konveksi. *Jurnal Sisfotek Global*, 10(1), 45-52.

Hasanah, N., & Rosiani, U. D. (2020). Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Manajemen Proyek Berbasis Objek. *Jurnal Informatika Polinema*, 7(2), 115-122.

Kristania, Y. M., & Inayati, I. (2020). Perancangan Sistem Informasi Absensi Karyawan dan Analisis Kebutuhan Non-Fungsional Parameter Kualitas. *Jurnal Infotech*, 2(1), 88-95.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.

LAMPIRAN

5.1 Surat Permohonan Izin Wawancara dan Observasi

 **UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG**

Bandung, 05 Maret 2026

Nomor : 796/FIK/UTB/III/2026
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
PT Techno Multi Utama
Jl. Pesantren No.72, Cibabat, Kec. Cimahi Utara
Kota Cimahi Jawa Barat 40513

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : M Dafa Dwi Saputra
NIM : 24552011320
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Objek Oriented Analysis Design

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif


Rika Andriani Dinda, S.T., M.T.



(022) 522 4000 | <https://utb-univ.ac.id> | [utb.univ](https://utb-univ.ac.id) | Jl. Soekarno Hatta No. 37B, Bandung - 40235

 **UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG**

Bandung, 05 Maret 2026

Nomor : 786/FIK/UTB/III/2026
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth: Bapak/Ibu Pimpinan
PT Techno Multi Utama
Jl. Pesantren No.72, Cibabat, Kec. Cimahi Utara
Kota Cimahi Jawa Barat 40513

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami dari Departemen Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), dengan ini mengajukan Permohonan Izin pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (observasi) sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa kami yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : M Dafa Dwi Saputra
NIM : 24552011320
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dikabulkan. Atas perhatian dan kebaikan yang selalu Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan Terima Kasih.

Universitas Teknologi Bandung
Dekan Fak. Industri Kreatif


Rika Andriani Dinda, S.T., M.T.
NIDN.042806951



(022) 522 4000 | <https://utb-univ.ac.id> | [utb.univ](https://utb-univ.ac.id) | Jl. Soekarno Hatta No. 37B, Bandung - 40235

5.2 Surat Balasan Dari Perusahaan



PT. TECHNO MULTI UTAMA
Jl. Pesantren No. 72, Cibabat, Cimahi Utara
Kota Cimahi, Jawa Barat 40513

Nomor : 049/TMU/E/IV/2026
Perihal : Izin Wawancara dan Observasi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Industri Kreatif
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
Jl. Soekarno Hatta No.378,Bandung 40235

Dengan hormat,
Menanggapi Surat Permohonan Izin Observasi **No: 786/FIK/UTB/III/2026** pada tanggal 05 Maret 2026 dan Permohonan Izin Wawancara **No: 796/FIK/UTB/III/2026** pada tanggal 05 Maret 2026, Yang Mana Pihak UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG Mengajukan Permohonan Izin Observasi dan Wawancara, Bersama ini kami menyampaikan bahwa permohonan tersebut disetujui , untuk mahasiwa sebagai berikut :

Nama : M Dafa Dwi Saputra
NIM : 24552011320
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Cimahi, 01 April 2026

Hormat kami,
PT. Techno Multi Utama

Nanang Somantri
Direktur

5.3 Hasil Wawancara

Topik	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi PT Techno Multi Utama
Narasumber	Pihak Manajemen dan Engineering PT Techno Multi Utama Bapak Deri Ramdahan
Hari/Tanggal	Selasa 05-Mei-2026
Tempat	PT. Techno Multi Utama
Pertanyaan	Jawaban
1. Apa bidang fokus utama PT Techno Multi Utama?	PT Techno Multi Utama bergerak di bidang penyediaan simulator pendidikan, laboratorium, multimedia, software, engineering, dan instrumentasi. Produk yang dikembangkan bersifat custom sesuai kebutuhan setiap client.
2. Sistem informasi apa saja yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan?	Perusahaan menggunakan Sistem Project Management, Sistem Absensi dan Operasional berbasis mobile, serta Sistem Inventory. Beberapa proses administrasi dan keuangan masih menggunakan Microsoft Excel.
3. Siapa saja pengguna yang terlibat dalam sistem operasional perusahaan?	Pengguna sistem meliputi Direktur Operasional, Sales, PIC, Purchase, Gudang, Keuangan, Teknisi, Customer Service (CS), dan Owner sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing.
4. Bagaimana alur umum proses bisnis di PT Techno Multi Utama?	Proses bisnis dimulai dari permintaan project oleh client, penyusunan penawaran, pengelolaan project, pengadaan barang, deployment, operasional onsite, training, Berita Acara Serah Terima (BAST), hingga

	maintenance.
5. Bagaimana sistem Project Management membantu operasional perusahaan?	Sistem Project Management digunakan untuk mengelola timeline, pembagian tugas, monitoring progres pekerjaan, serta pelaporan setiap project sehingga memudahkan pengawasan oleh manajemen.
6. Bagaimana sistem absensi diterapkan di PT Techno Multi Utama?	Sistem absensi digunakan untuk mencatat jam masuk, jam pulang, lokasi karyawan melalui GPS, pengajuan cuti dan izin, serta monitoring teknisi ketika bekerja di kantor maupun di lokasi project.
7. Bagaimana sistem inventory digunakan dalam operasional perusahaan?	Sistem inventory digunakan untuk mengelola stok barang, peminjaman alat kerja, permintaan sparepart, pengembalian barang, serta pencatatan barang masuk dan barang keluar.
8. Apakah seluruh proses operasional perusahaan sudah terintegrasi dalam satu sistem?	Belum. Beberapa proses seperti pengelolaan keuangan dan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga belum seluruh sistem saling terintegrasi.
9. Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem saat ini?	Kendala utama adalah masih adanya proses administrasi yang dilakukan secara manual sehingga membutuhkan rekapitulasi ulang dan berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun kesalahan data.
10. Apa rencana pengembangan sistem di masa mendatang?	Sistem diharapkan dapat dikembangkan agar lebih terintegrasi, khususnya antara Project Management, Absensi, Inventory, dan Penggajian sehingga mendukung proses bisnis perusahaan secara lebih efektif dan efisien.

5.4 Dokumentasi



Link Video Penjelasan (youtube):

<https://youtu.be/F8m3EMuwdNM?si=6WhKLrReoGAw0uDv>